Tema 2

La Capa Física

Rogelio Montañana

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Capa Física

Especificación de medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales

Transmite bits

Medio físico

N=1

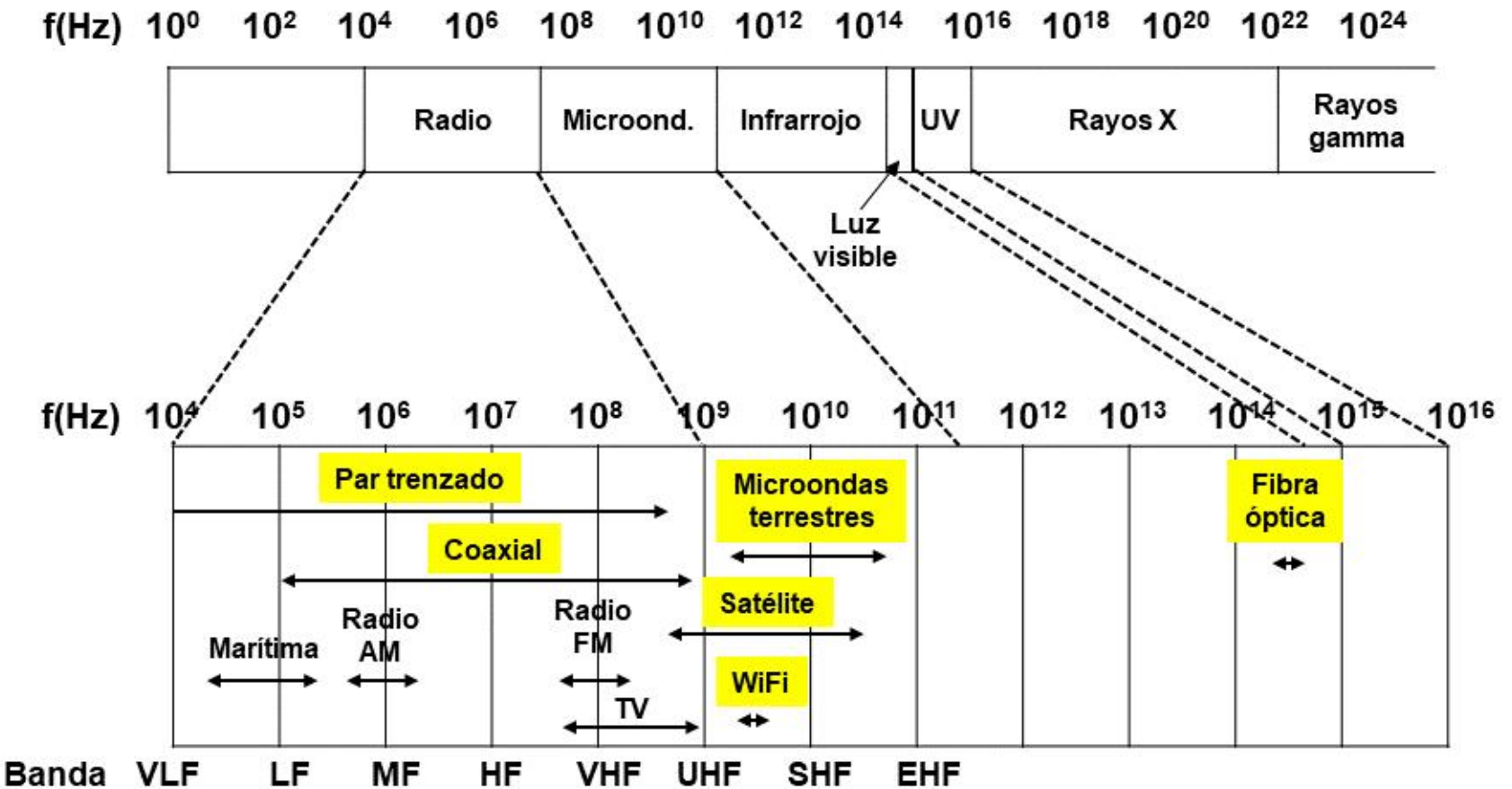
Capa física

- Se ocupa de transmitir bits.
- Especifica cosas tales como:
  - La forma de los conectores
  - Las características de los cables y sus longitudes máximas
  - Las características y frecuencias de las señales que se envían por los cables o por radio
  - La forma de modular o codificar los bits, tanto si la transmisión es analógica como digital

Medios de transmisión

- Cables (medios guiados)
  - Metálicos (cobre)
    - Coaxiales
    - De pares trenzados (apantallados o sin apantallar)
  - Fibra óptica
    - Multimodo (distancias cortas y bajas velocidades)
    - Monomodo (distancias grandes o altas velocidades)
- Ondas de radio (medios no guiados)
  - Microondas
    - Enlaces fijos (terrestres y vía satélite)
    - Equipos móviles (WiFi, GSM, vía satélite)

Uso del espectro electromagnético en comunicaciones



Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas

Los datos siempre viajan en ondas electromagnéticas (también cuando van por cables)

Medio	Velocidad (Km/s)	A 10 Gb/s		
		Longitud de 1 bit	Bits en 100 m	Bits en 10 Km
Vacío o aire	300.000	3 cm	3,3 K	333 K
Cables metálicos (cobre)	190.000	1,9 cm	5,2 K	520 K
Fibra Óptica	180.000	1,8 cm	5,5 K	550 K

La velocidad de propagación impone un retardo en la transmisión de los bits

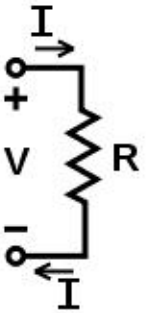
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Ohmios, Amperios, Voltios

- Cuando conectamos un ordenador a un conmutador establecemos un circuito eléctrico
- Todo circuito tiene una resistencia característica que se representa por R y se mide en ohmios (Ω).
- Cuando en el circuito introducimos un cable, éste presenta una resistencia adicional que depende de su sección (grosor) y de su longitud.
- Cuando por un circuito pasa una corriente lo hace con una intensidad I que se mide en Amperios (A) y tiene asociada una diferencia de potencial, tensión o voltaje V, que se mide en Voltios (V)

Ley de Ohm



- La ley de Ohm establece la relación entre I, V y R:

  $I = V / R$ $V = I \bullet R$ $R = V / I$

- Es decir, la corriente que circula por un circuito es:
  - Proporcional a la tensión aplicada (V) e
  - Inversamente proporcional a su resistencia (R)
- Si en un circuito con una resistencia R duplicamos V entonces I (la corriente) también se duplica

Potencia eléctrica

- La potencia (P) desarrollada por una corriente en un circuito se mide en Watts o Vatios (W) y se calcula como:

  $P = I \bullet V$

- Mediante la ley de Ohm podemos expresar la potencia en función del voltaje (V) únicamente:

  $P = I \bullet V = (V / R) \bullet V = V^2 / R$

- O en función de la intensidad (I):

  $P = I \bullet (I \bullet R) = I^2 \bullet R$

- O sea, si solo conocemos V o I y tenemos R podemos calcular P

Comentarios sobre seguridad

- Los voltajes asociados con la transmisión de datos son siempre pequeños (1-5 V) por lo que las corrientes también lo son (ley de ohm) y no plantean riesgos de seguridad, ni siquiera estando mojado
- Pero los equipos que se alimentan por el cable ethernet (teléfonos, APs WiFi, etc.) usan 50V y esto se nota incluso en seco. También puede haber corriente en cables y partes metálicas por averías.
- Consejos de seguridad:
  - No tocar cables desnudos
  - Comprobar los cables y partes metálicas con el polímetro (tester)
  - No usar escaleras metálicas
  - No tocar más de un cable a la vez
  - Trabajar con una sola mano

Corriente alterna

- Cuando viajan por cables metálicos los datos son una corriente variable, es decir corriente alterna (CA).
- Toda corriente alterna tiene asociada una frecuencia (ej.: 60 Hz). Si la frecuencia es 0 Hz tenemos corriente continua (CC). Las frecuencias asociadas con la transmisión de datos son del orden de KHz o MHz
- La ley de ohm se aplica igualmente a las corrientes alternas, si bien la resistencia en este caso se denomina **impedancia** y se representa por Z (aunque se sigue midiendo en ohmios).
- La impedancia (Z) varía con la frecuencia. La resistencia (R) es la impedancia cuando la frecuencia es 0 Hz

Corriente inducida y EMI

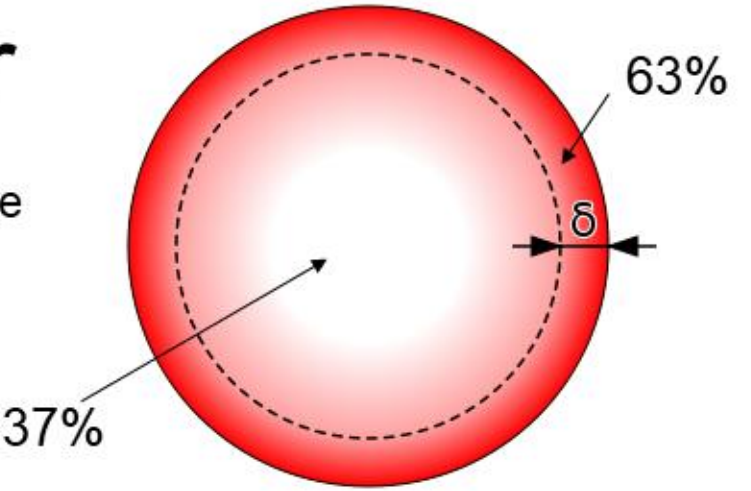
- Toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Si la corriente varía (caso de la corriente alterna) ese campo magnético varía
- Un campo magnético variable genera una **corriente inducida** en los conductores próximos.
- Eso es lo que llamamos **interferencia electromagnética** o **EMI** (ElectroMagnetic Interference)
- La EMI disminuye con la distancia al cuadrado (a doble distancia cuatro veces menos EMI). También influye mucho la posición, no es lo mismo que dos cables se crucen o que discurran paralelos

Efecto Pelicular

- Cuando una corriente alterna circula por un cable viaja más por la superficie que por el interior. Esto se conoce como *efecto pelicular o efecto piel* y aumenta con la frecuencia.
- Se debe al campo magnético que la corriente induce en el propio conductor por el que discurre (**autoinducción**)
- Por eso a veces se usan tubos huecos, cables de cobre recubiertos de plata, cables de acero o aluminio recubiertos de cobre, etc.
- El uso de cable multifilar no resuelve el problema, salvo que se utilice Hilo de Litz, donde cada hilo está individualmente aislado.

Efecto Pelicular

Conforme aumenta la frecuencia de la corriente la sección eficaz del conductor se reduce y consecuentemente la resistencia aumenta



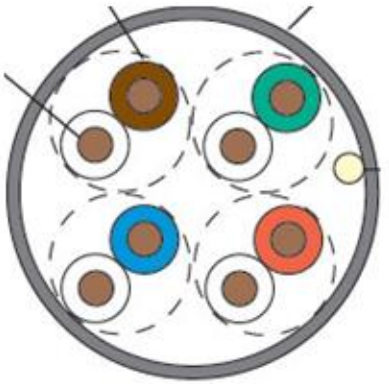
El 63% de la corriente circula entre la superficie y el círculo que se encuentra a la profundidad δ

Frecuencia	Grosor δ
60 Hz	8,5 mm
10 KHz	0,7 mm
100 KHz	0,2 mm
1 MHz	0,07 mm
10 MHz	0,02 mm
100 MHz	0,007 mm

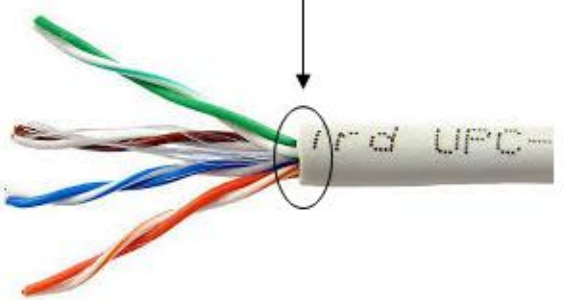
Un aumento de 100x en la frecuencia conlleva una reducción de 10x en la profundidad δ

La profundidad δ se reduce según la raíz cuadrada de la frecuencia → La resistencia aumenta según la raíz cuadrada de la frecuencia

Tipos de cables metálicos



Coaxial



De 4 pares trenzados sin apantallar

De 4 pares trenzados apantallados

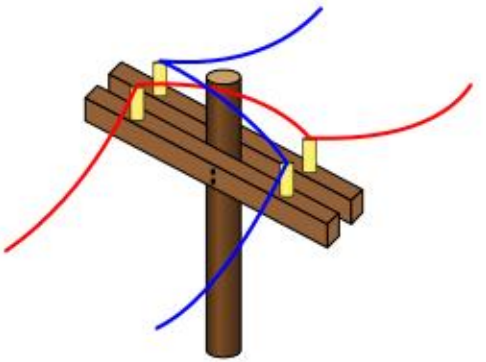
Cable coaxial

- Es el mejor para transmitir datos: menos atenuación, menos interferencia, más caudal, más alcance.
- Sin embargo su mayor coste hace que su uso haya disminuido. En cortas distancias se prefiere el cable de pares y en distancias grandes la fibra óptica
- Actualmente sólo se utiliza en redes de televisión por cable. También en algunos enlaces entre centrales telefónicas (hoy en día la mayoría reemplazados por fibra óptica)

Cable de pares trenzados

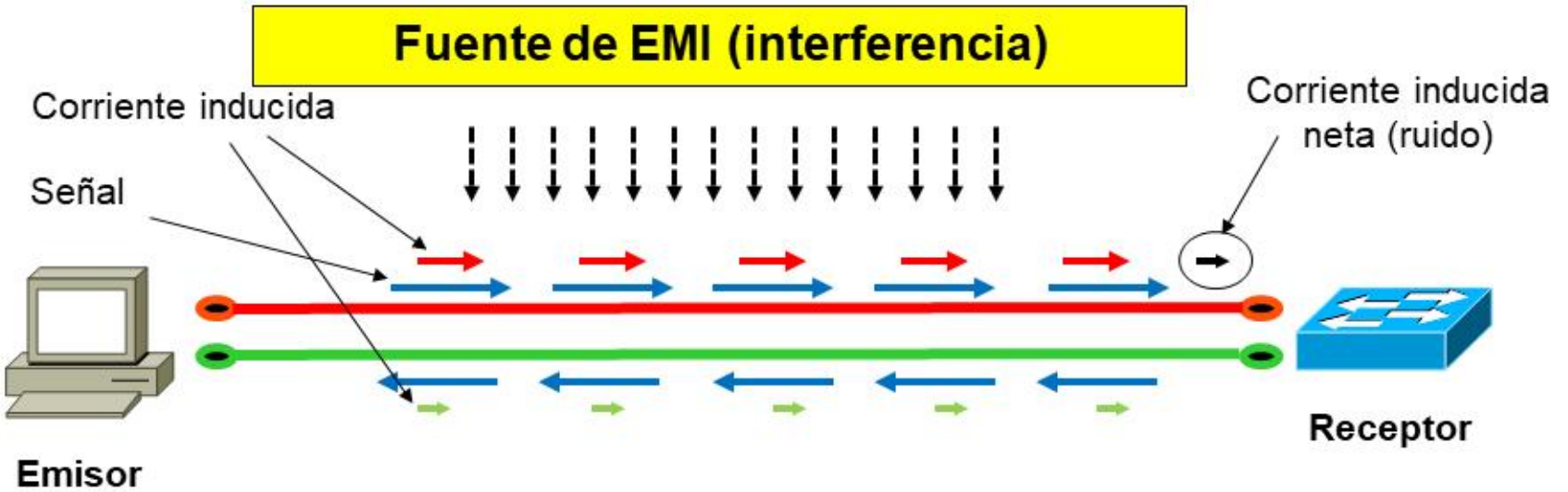
- El cable de pares trenzados (TP, Twisted Pair) es la base del cableado estructurado. El más habitual es de cuatro pares.
- No es adecuado para largas distancias, por su atenuación
- Utiliza normalmente conectores RJ45
- El trenzado por pares minimiza la EMI (interferencia electromagnética)
- El trenzado provoca que la longitud física del cable sea entre un 2 y un 4% menor que la longitud eléctrica de los pares.
- La densidad de trenzado (vueltas/m) es, adrede, diferente para cada par, para evitar que coincidan y se interfieran dos pares dentro de un mismo cable. Por tanto no todos los pares tienen la misma longitud eléctrica

Origen del trenzado de cables



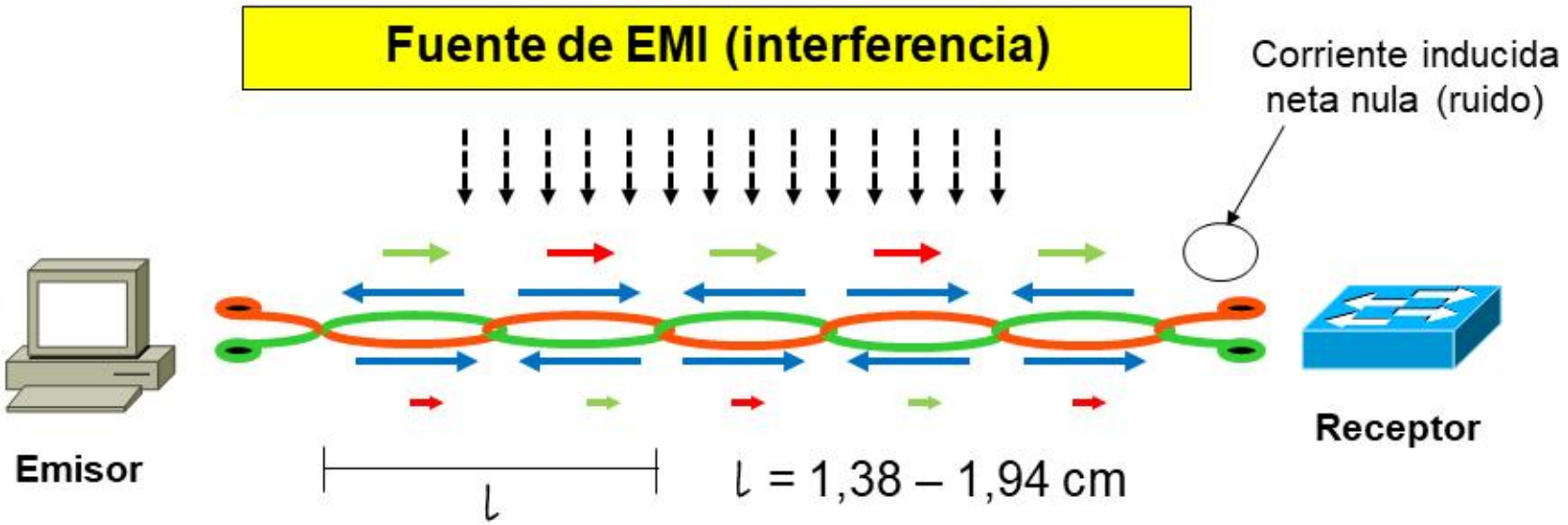
- En 1881 (tan sólo 5 años después de inventar el teléfono) *Alexander Graham Bell* ya observó que la interferencia generada por las líneas eléctricas disminuía considerablemente si los hilos del teléfono se cambiaban de lado en cada poste.
- Entonces el trenzado era de unas 4 vueltas/Km

Interferencia con pares paralelos



La fuente induce corriente en ambos cables, pero como está más cerca del rojo que del verde la intensidad en el rojo es mayor. El receptor percibe la diferencia neta en forma de ruido. Si ambos cables tuvieran la misma corriente inducida se compensarían y el ruido sería nulo

Interferencia con pares trenzados



Al trenzar los cables la corriente inducida en ambos es muy parecida, con lo que la corriente neta resultante es casi nula y el receptor percibe muy poco ruido

Problemas de la transmisión de señales en cables metálicos

- **Atenuación**: pérdida de potencia de la señal
- **EMI (interferencia electromagnética)**: corrientes inducidas en el cable. Cuando el origen son señales de otros pares del mimo cable o de otros cables de datos la interferencia se llama **diafonía**
- Ambos problemas aumentan con:
  - La distancia, y con
  - La frecuencia de la señal (para enviar caudales elevados necesitamos frecuencias elevadas)

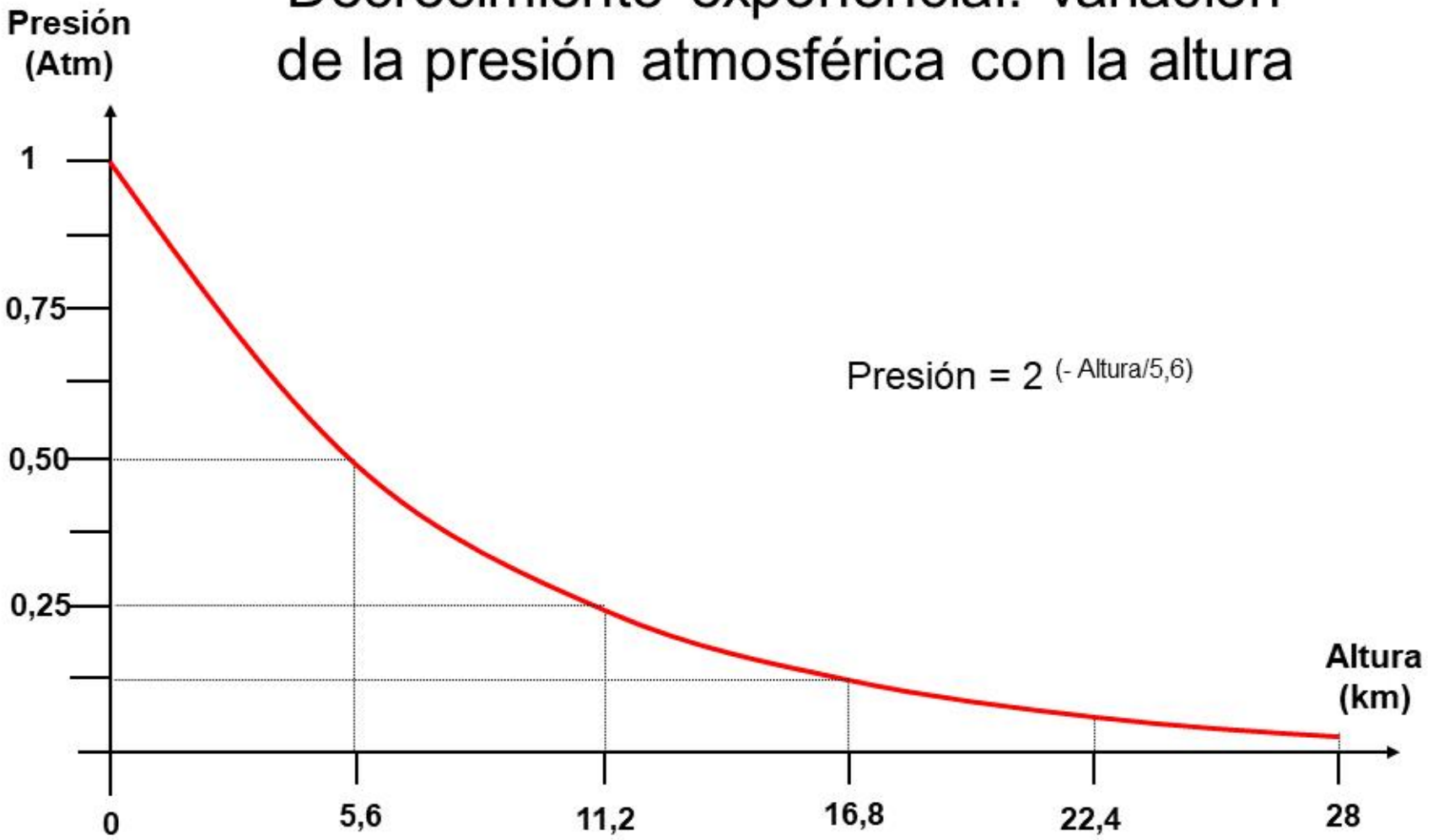
Atenuación

- Cuando una señal se transmite por un cable pierde potencia sobre todo por tres motivos:
  - Por la resistencia del conductor (el cable se calienta, aunque resulte inapreciable). Cuanta más sección tiene el cable menor resistencia.
  - Por la emisión electromagnética al ambiente. La pérdida es menor si el cable está trenzado, y menor aún si está apantallado
  - Por la presencia de uniones y conectores, ya que una parte de la señal rebota y vuelve hacia el emisor. Esta se conoce como pérdida de retorno ('return loss')
- A veces se le llama **pérdida por inserción** ('insertion loss') y también **ganancia por inserción** ('insertion gain')

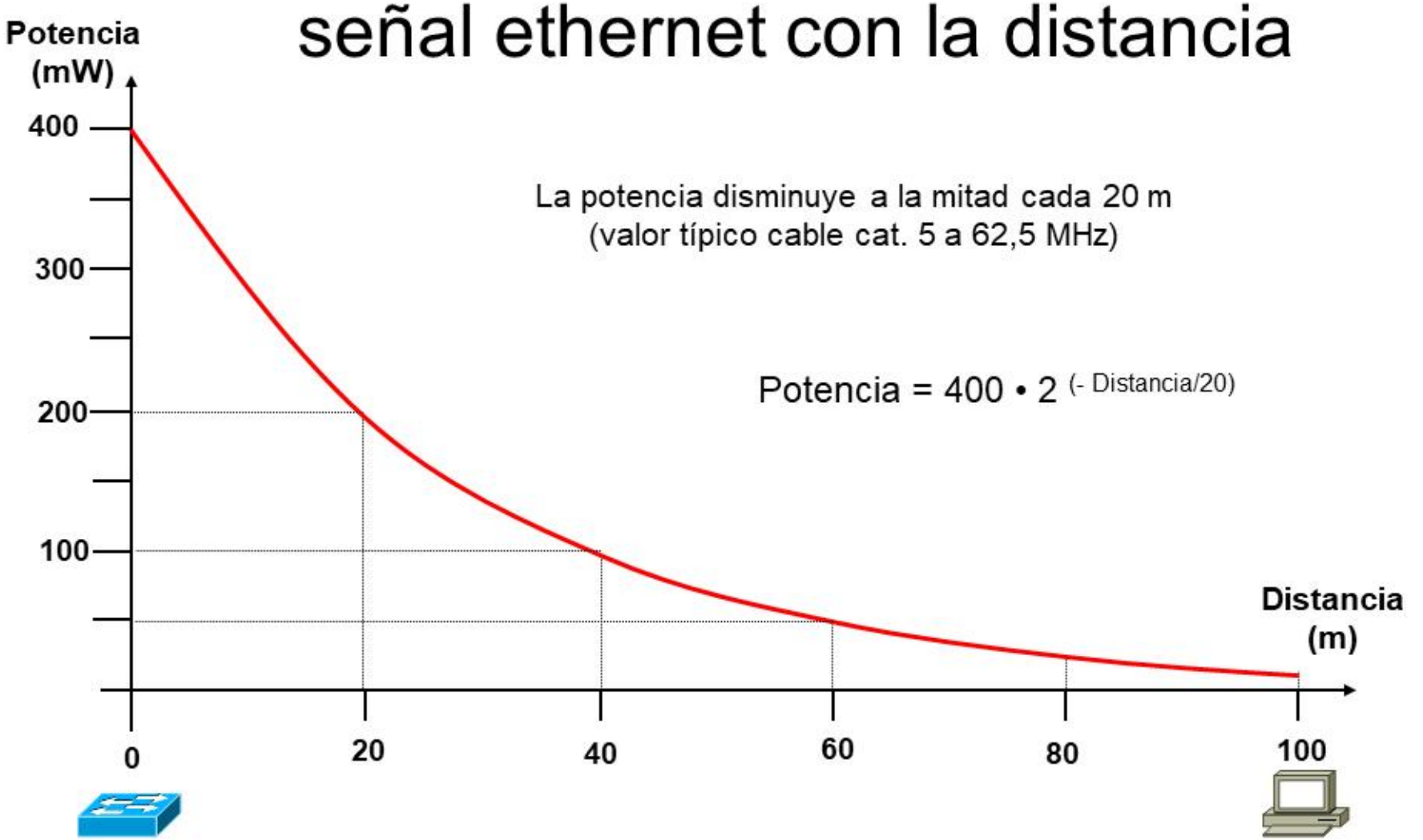
Variación de la atenuación con la distancia

- La señal se atenúa a medida que se transmite. Cuanto mayor la distancia mayor la atenuación.
- La atenuación por la distancia sigue un decrecimiento exponencial.
- Muchas magnitudes evolucionan según un crecimiento o decrecimiento exponencial. Ej.: desintegración radioactiva, variación de la presión atmosférica con la altura, variación de un capital con interés compuesto, etc.

Decrecimiento exponencial: variación de la presión atmosférica con la altura



Variación de la potencia de una señal ethernet con la distancia



Decibelio (dB)

- El decibelio o dB (de *Alexander Graham Bell*) se creó para medir la atenuación de señales en líneas telefónicas (la medida de la intensidad del sonido vino después)
- Los decibelios son diez veces el logaritmo en base 10 del cociente entre la señal original y la atenuada. Por ejemplo si la señal original es de 400 mW y en destino es de 4 mW la atenuación será:

$$10 \cdot \log_{10}(4/400) = 10 \cdot \log_{10}(0{,}01) = 10 \cdot (-2) = -20 \text{ dB}$$

- El **belio (**equivalente a 10 decibelios) no se utiliza nunca porque resulta demasiado grande.

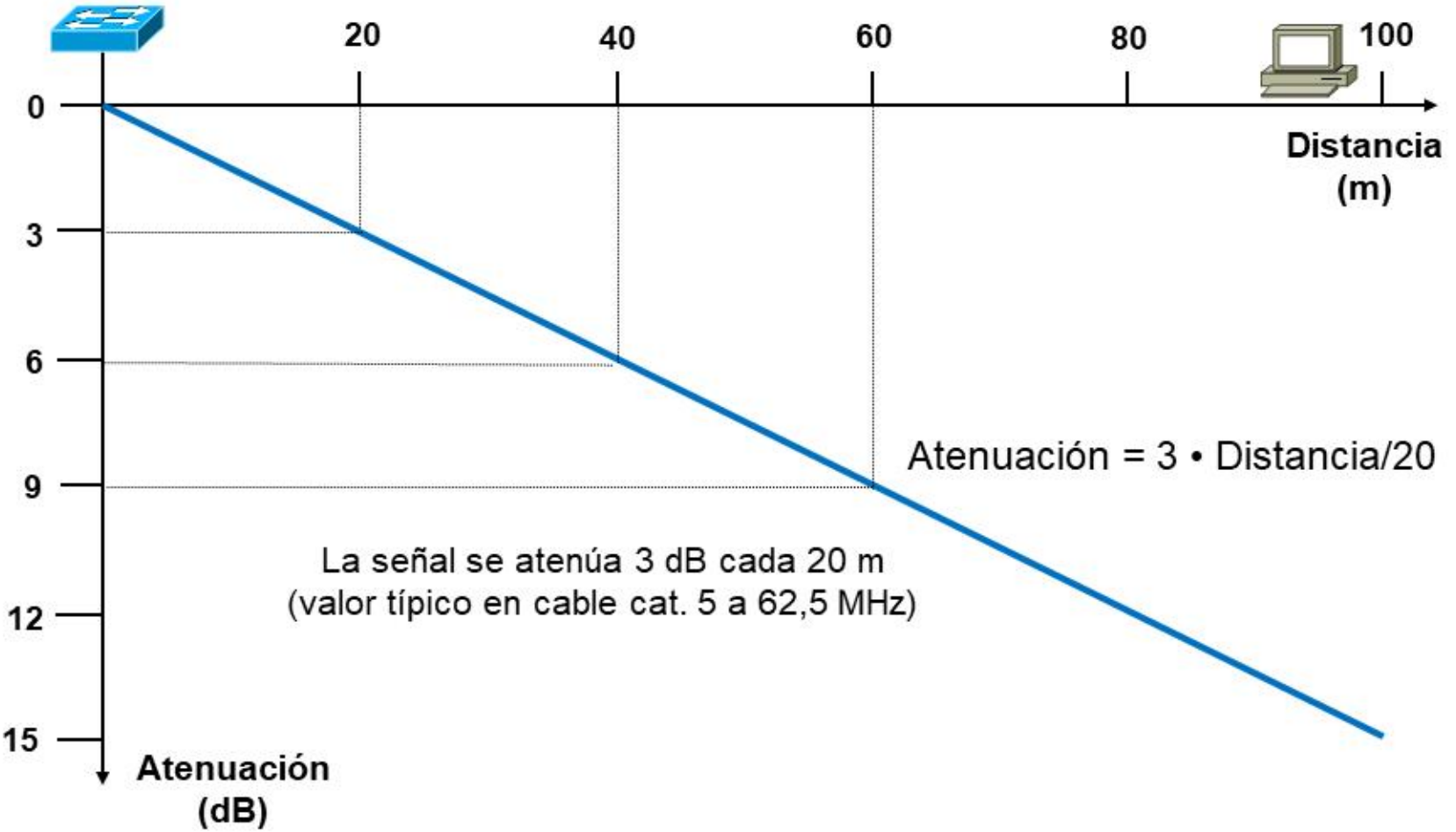
Decibelio (dB)

- Los dB se obtienen a partir del cociente entre la potencia en origen y en destino. El valor en dB no depende de las unidades utilizadas (W, mW, μW, etc.).
- El decibelio es una medida relativa, similar a utilizar porcentajes, pero en escala logarítmica. Esto convierte en lineal una variación exponencial, y resulta especialmente interesante cuando la magnitud que se maneja puede variar en un rango muy amplio
- Se puede aplicar a cualquier crecimiento/decrecimiento exponencial, no sólo a la atenuación de señales eléctricas.

Efecto de la distancia en la atenuación

- Si expresamos la atenuación en dB en vez de dividir por la mitad cada 20m restamos 3 dB, ya que $10^{-0,3} = 0,501 \approx 1/2$
- En 40 m la señal baja a la cuarta parte y tendrá una atenuación de 6 dB puesto que $10^{-0,6} = 0,251 \approx 1/4$
- En 60 m la atenuación será 9 dB, o $10^{-0,9} = 0,126 \approx 1/8$
- Por cada 20m la señal baja a la mitad
- Para x metros **Atenuación (dB) = 3*(x/20)**
- Puesto que la atenuación siempre debilita su valor (expresado en dB) es siempre negativo.

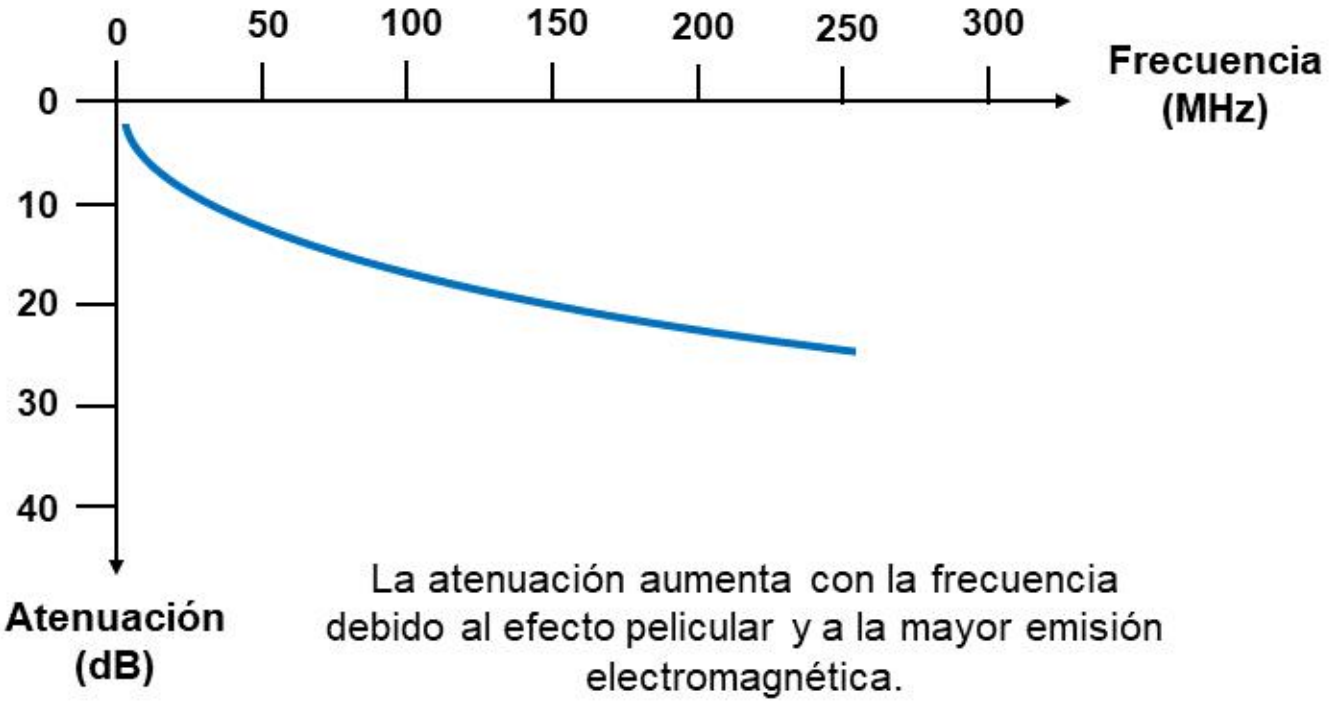
Efecto de la distancia en la atenuación



Efecto de la frecuencia en la atenuación

- La atenuación de un cable aumenta con la frecuencia por dos motivos:
  - Debido al efecto pelicular (la sección efectiva disminuye con la frecuencia).
  - Por la emisión electromagnética, que aumenta con la frecuencia.
- Cuando se especifica la atenuación de un cable hay que indicar la frecuencia a que ha medido.
- Todo cable tiene una frecuencia máxima operativa, por encima de la cual la atenuación es excesiva

Variación de la atenuación con la frecuencia

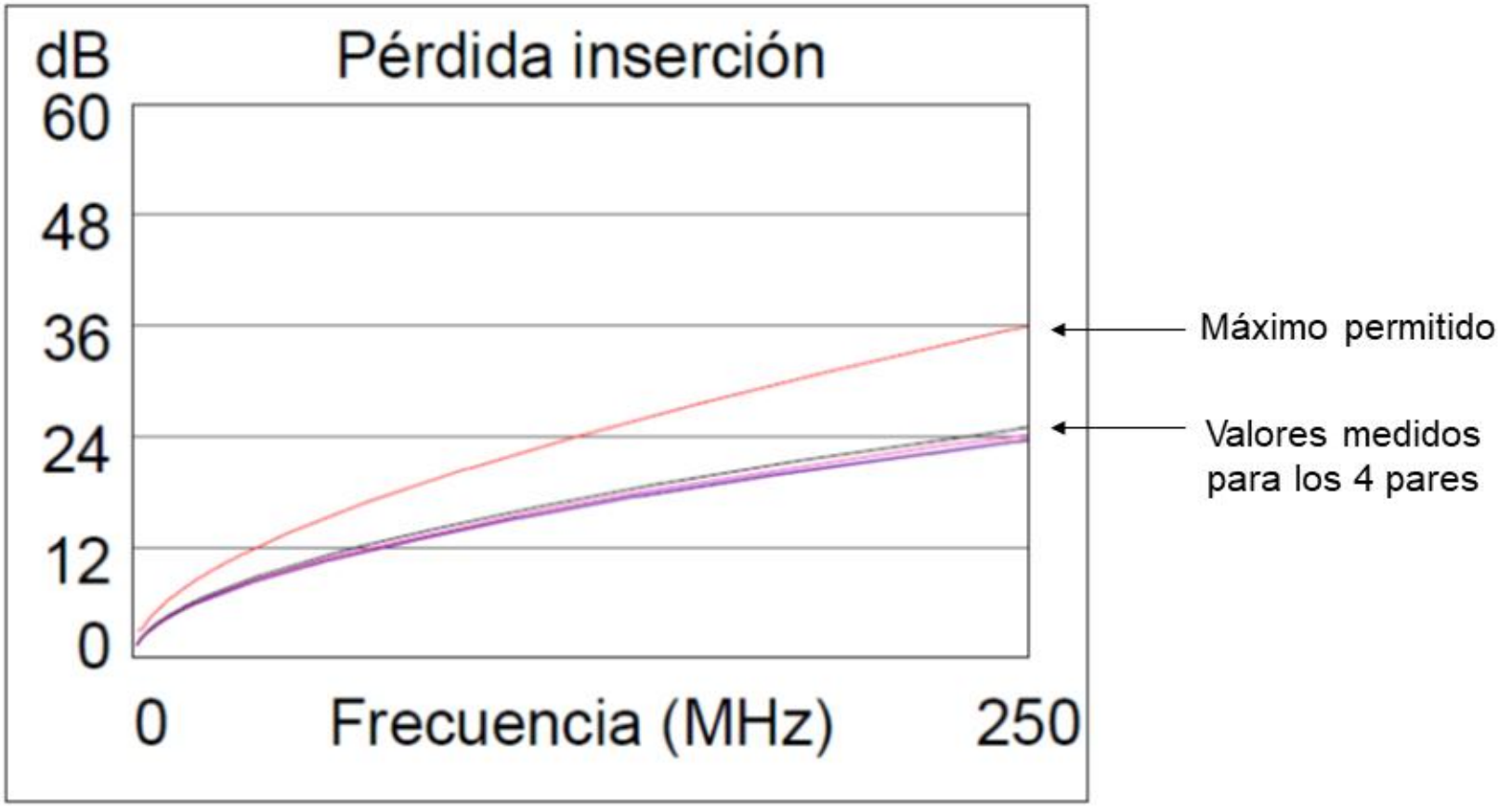


La atenuación aumenta con la frecuencia debido al efecto pelicular y a la mayor emisión electromagnética.

Medida de la atenuación

- Para medir la atenuación de un cable se utilizan dos aparatos, cada uno conectado a un extremo. El primero inyecta una señal de referencia, de potencia conocida y el segundo mide la potencia que llega al otro extremo.
- La medida se hace barriendo todo el rango de frecuencias, hasta el valor máximo previsto para ese tipo de cable. Luego se repite par cada par del cable (normalmente 4).
- El resultado se muestra gráficamente comparado con los valores máximos permitidos para ese tipo de cable

Atenuación de un cable cat. 6

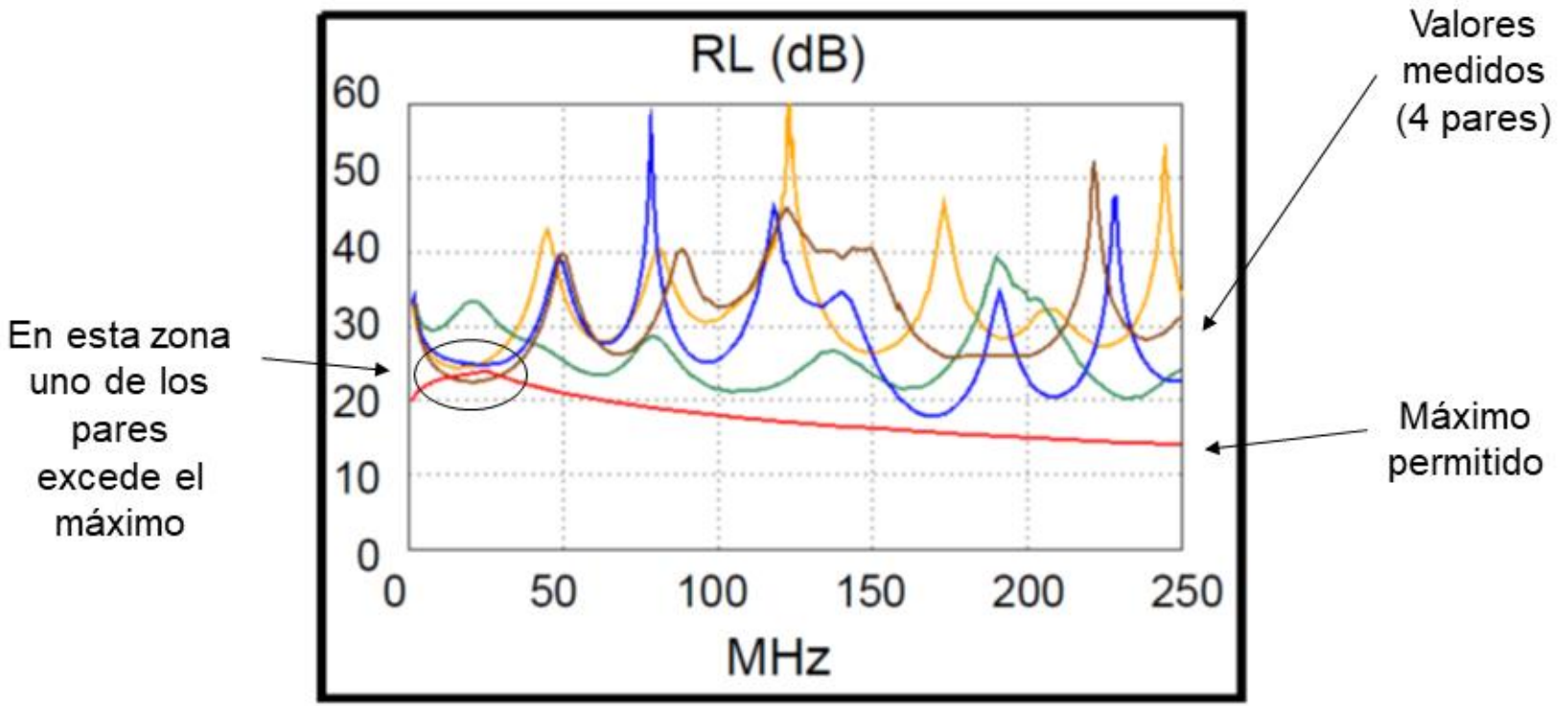


Pérdida de retorno

- La pérdida de retorno es la atenuación debida a la señal que rebota hacia el emisor, cosa que ocurre fundamentalmente en los conectores
- Su importancia no se debe tanto a la atenuación que introduce en la señal, sino al ruido que genera en el emisor cuando ese cable transmite en modo full dúplex, ya que la señal rebotada se mezcla con la señal que viaja en sentido contrario
- Para minimizar la pérdida de retorno es importante un buen diseño mecánico de los conectores, y la máxima compatibilidad entre todos los componentes.

Medida de la pérdida de retorno

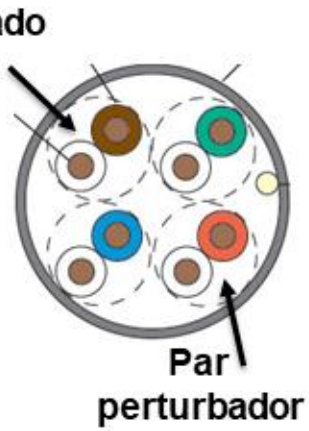
- La pérdida de retorno se mide enviando una señal de potencia conocida y midiendo la potencia de la señal recibida de vuelta. La medida se hace para cada par y para todo el rango de frecuencias



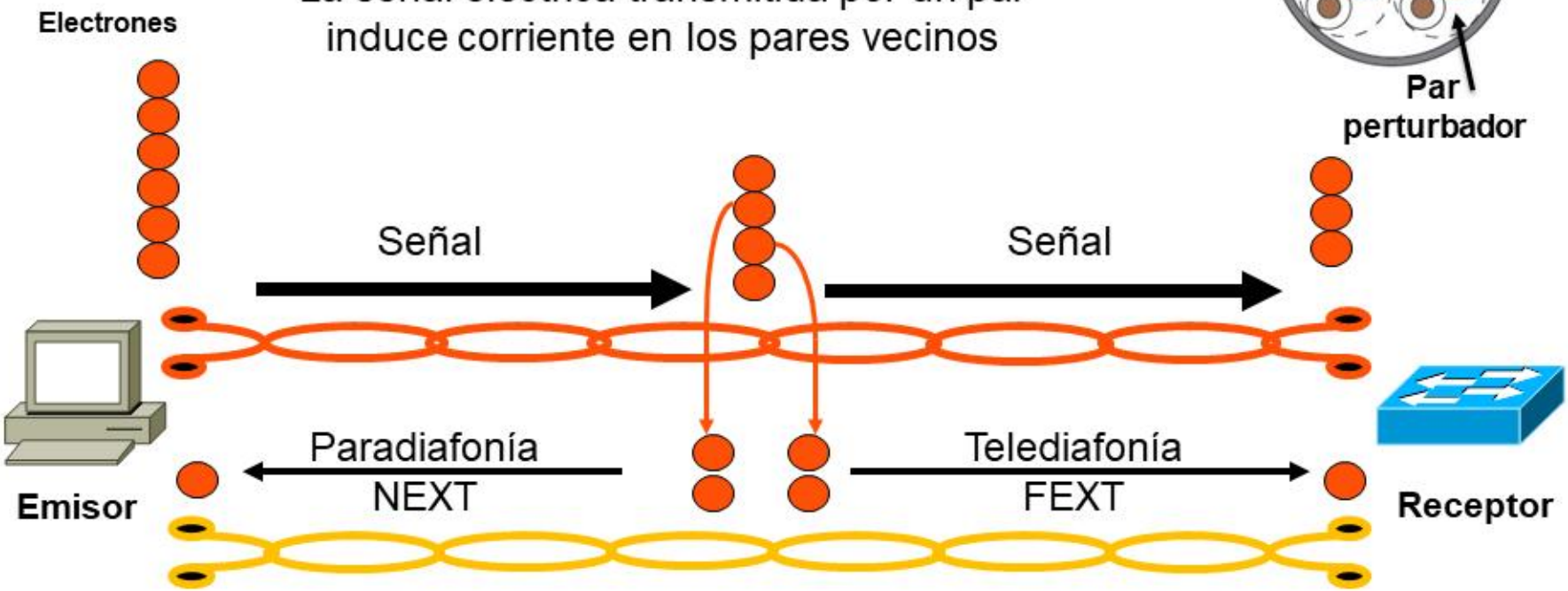
Interferencia electromagnética

- La interferencia electromagnética se debe a dos causas:
  - Factores externos: motores, tubos fluorescentes, emisiones comerciales de radio y TV, cables de corriente, etc. Para evitarlos hay que alejar en lo posible la fuente emisora, poner pantallas metálicas o usar cable apantallado.
  - Factores internos: señales debidas a los datos transmitidos por otros cables (o por otros pares del mismo cable) que discurren paralelos al par afectado. Este tipo de interferencia se conoce como **diafonía**, 'crosstalk' o TX y es más difícil de evitar.

Diafonía o 'Crosstalk' (TX)



La señal eléctrica transmitida por un par induce corriente en los pares vecinos



La diafonía se genera en ambos sentidos, pero siempre es más fuerte la que vuelve hacia el emisor o paradiafonía (NEXT)

Ambos tipos de diafonía aumentan con la frecuencia

Diafonía o crosstalk

- Según el sentido en que se propaga se distinguen dos tipos de diafonía:
  - **Paradiafonía, diafonía del extremo cercano o NEXT** (Near End Crosstalk): es la que va hacia el emisor, es decir en sentido contrario a la señal.
  - **Telediafonía, diafonía del extremo lejano o FEXT** (Far End Crosstalk): es la que va hacia el receptor, en el mismo sentido que la señal.
- La FEXT es siempre más débil, y por tanto menos importante que la NEXT, pues está debilitada por la distancia.

Valores de diafonía

- La diafonía se expresa en dB negativos. Una diafonía de -20 dB significa que el par atacante genera sobre el par víctima un ruido con una potencia 10^{-2} veces (o sea el 1%) la de la señal en el par atacante en el lado del emisor.
- Una diafonía de -30 dB quiere decir que el ruido generado es 10^{-3} veces la señal original (o sea el 0,1%)
- En la diafonía un valor absoluto mayor denota menos ruido y por tanto es mejor, lo contrario de lo que ocurre con la atenuación (por ejemplo -30 dB es mejor que -20 dB)

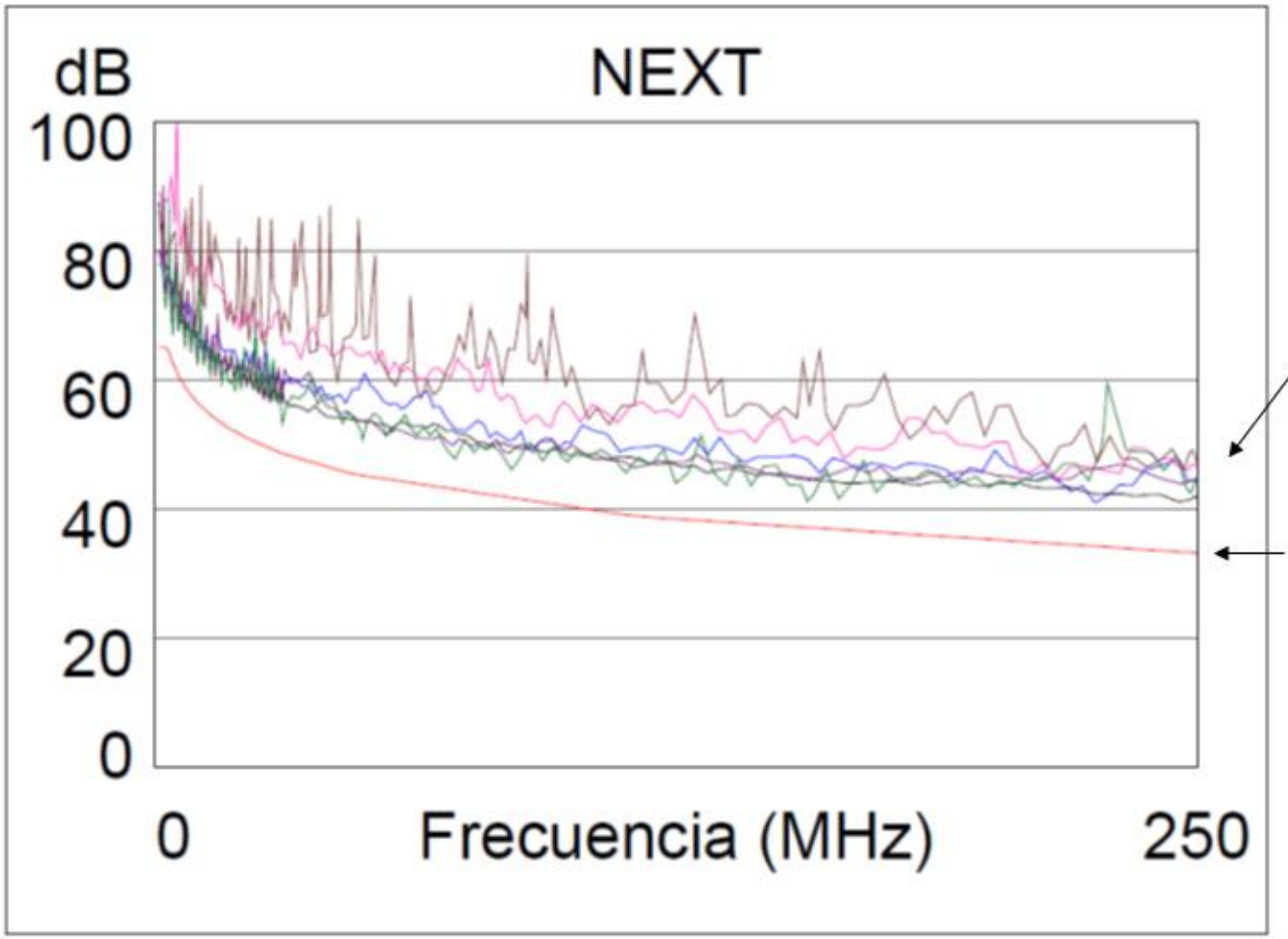
Influencia de la distancia y la frecuencia en la diafonía

- La diafonía, en todas sus variantes (NEXT, FEXT, A-NEXT y A-FEXT) crece a medida que aumenta:
  - La longitud del cable, ya que hay más metros en los que se produce la inducción
  - La frecuencia de la señal, ya que la corriente inducida es mayor
- Recordemos que, al ser una cantidad negativa, aumentar significa un valor absoluto menor.

Medida de la diafonía

- Para medir la diafonía de un cable se utilizan dos aparatos conectados a los cuatro pares del cable en ambos extremos: el primero inyecta una señal de referencia (de potencia conocida) en un par y mide el ruido generado en cada uno de los otros tres pares en ese extremo (NEXT); el otro aparato mide el ruido generado sobre los otros tres pares en el extremo remoto (FEXT). La medida se repite para diferentes frecuencias y el resultado se muestra gráficamente.
- La prueba de un cable requiere medir el NEXT y el FEXT en todas las combinaciones posibles de los cuatro pares tomados dos a dos, seis en total (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4)

Medida del NEXT en un cable



Relación señal/ruido, SNR o S/R

- En la correcta recepción de una transmisión de datos no sólo importa la potencia de la señal recibida, sino también el ruido que la acompaña (las interferencias)
- Lo más relevante es la relación (el cociente) entre ambas, que es lo que se conoce como relación señal/ruido, S/R, SNR (Signal to Noise Ratio) o S/N.
- Si la señal y el ruido se expresan en dB la SNR se calcula como:

  SNR = Señal - Ruido

ACR-N y rango dinámico

- El ACR-N, o simplemente ACR (Attenuation-Crosstalk Ratio, Cociente Atenuación-Diafonía) es el cociente atenuación/NEXT:

  ACR-N = Atenuación / NEXT

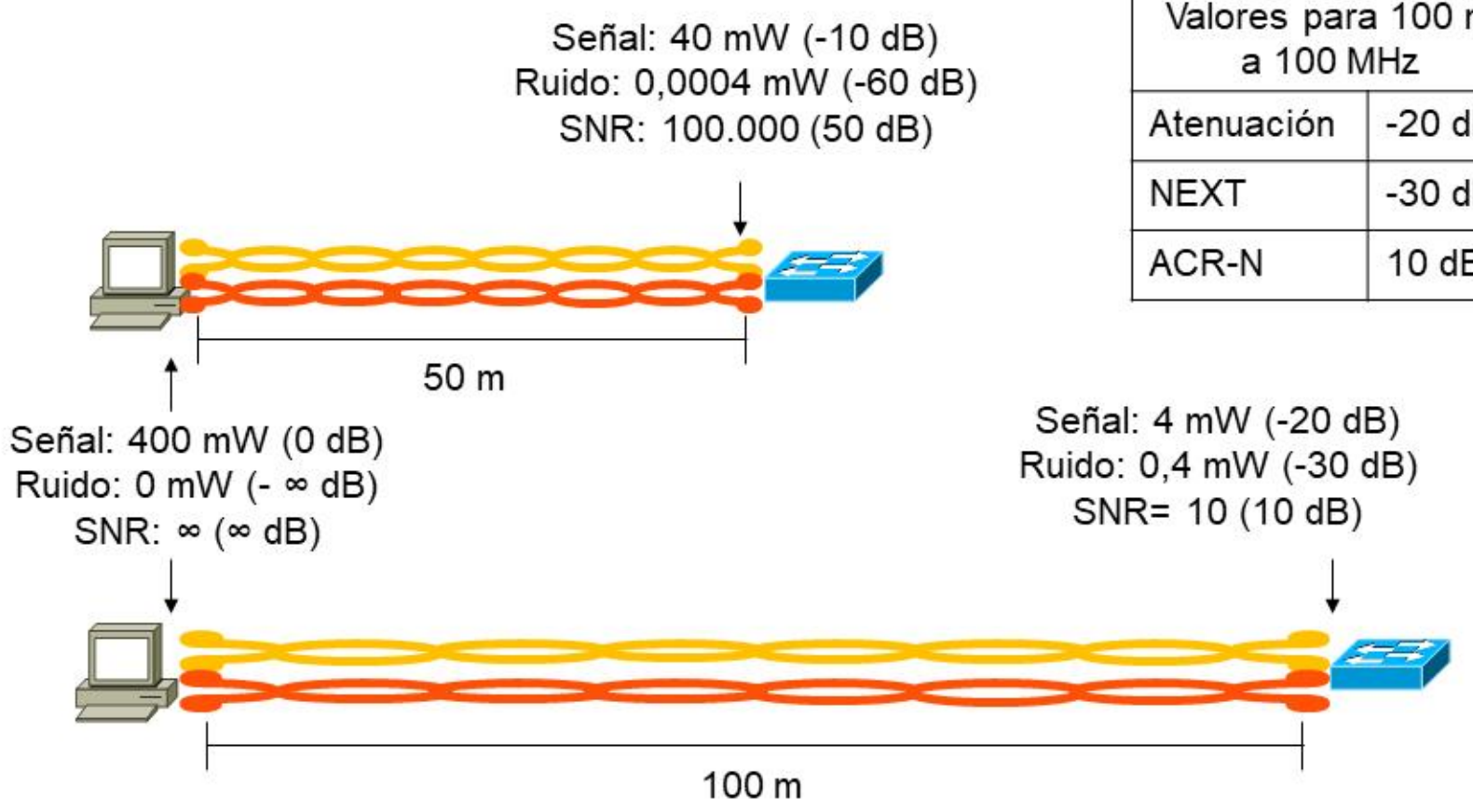
- Si todo lo expresamos en dB el ACR-N se calcula como:

  ACR-N = Atenuación - NEXT

- El ACR-N también se denomina **rango dinámico**. Refleja el 'margen de seguridad' de un cable para una frecuencia determinada.
- Si consideramos que la atenuación indica la señal que llega al destino y el NEXT el ruido generado, podemos ver el ACR como la relación señal/ruido del cable en condiciones óptimas

Variación del ACR-N con la distancia

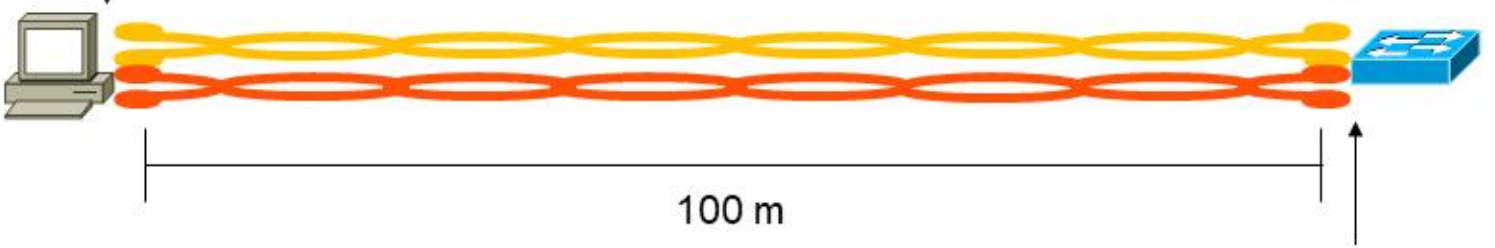
Valores para 100 m a 100 MHz	
Atenuación	-20 dB
NEXT	-30 dB
ACR-N	10 dB



Variación del ACR-N con la frecuencia

Señal: 400 mW (0 dB)
Ruido: 0 mW (- ∞ dB)
SNR: ∞ (∞ dB)

20 MHz:
Señal: 40 mW (-10 dB)
Ruido: 0,04 mW (-40 dB)
SNR: 1000 (30 dB)



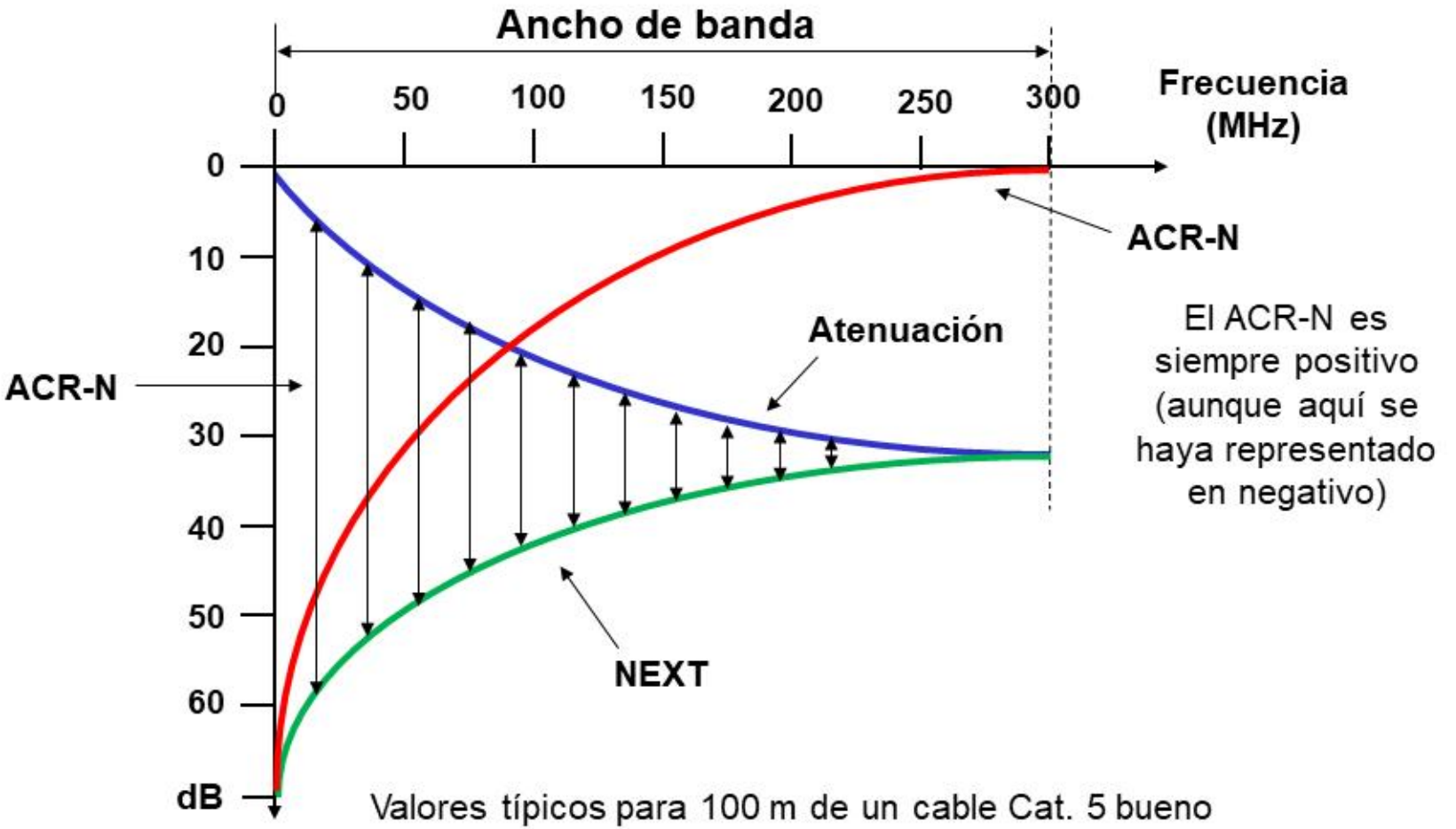
100 MHz:
Señal: 4 mW (-20 dB)
Ruido: 0,4 mW (-30 dB)
SNR: 10 (10 dB)

Valores para 100 m			
Frecuencia	Atenuación	NEXT	ACR-N
20 MHz	-10 dB	-40 dB	30 dB
100 MHz	-20 dB	-30 dB	10 dB

ACR-N y ancho de banda

- Conforme aumenta la frecuencia la atenuación crece y el NEXT disminuye. Para todo cable hay una frecuencia en la que ambos se igualan y ACR-N=0. En ese punto la relación señal/ruido es 0 dB y el cable deja de ser utilizable. Esa frecuencia se conoce como el **ancho de banda** del cable. En realidad el cable deja de ser utilizable antes de llegar a 0 dB
- El ancho de banda depende de la longitud del cable. Si reducimos la longitud el punto donde ACR-N=0 tendrá lugar a mayor frecuencia. En la práctica el cálculo se suele hacer para 100 m, que es la mayor longitud normalmente permitida en cable de pares trenzados

Atenuación, NEXT y ACR-N



ACR-F

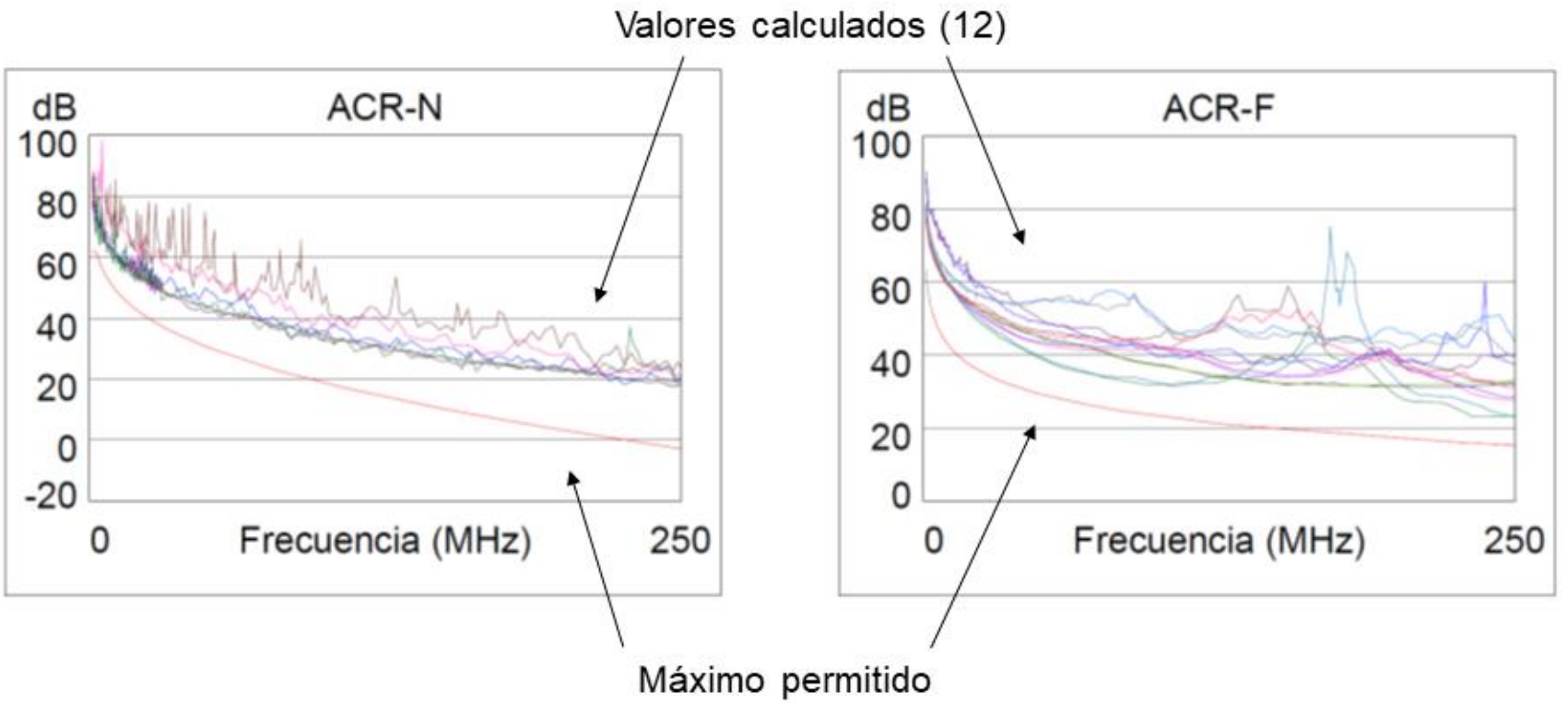
- Del mismo modo que a partir del NEXT se calcula el ACR-N, con el FEXT se calcula el ACR-F:

  ACR-F = Atenuación - FEXT

- Dado que el NEXT es mas importante que el FEXT el ACR-N es más importante que el ACR-F.
- Hasta hace poco el ACR-F se llamaba ELFEXT (Equal Level FEXT). Muchos documentos aún utilizan el nombre antiguo
- El ACR-N y el ACR-F siempre se dan por separado. Cuando un documento habla del ACR a secas siempre se refiere al ACR-N.

Medida de ACR-N y ACR-F

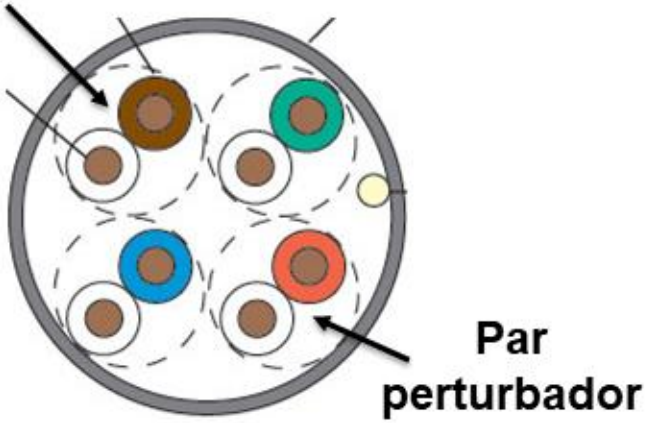
- El ACR-N y ACR-F no se miden, se calculan a partir de la atenuación y el NEXT o el FEXT. Un cable de 4 pares tiene 12 ACR-N y 12 ACR-F



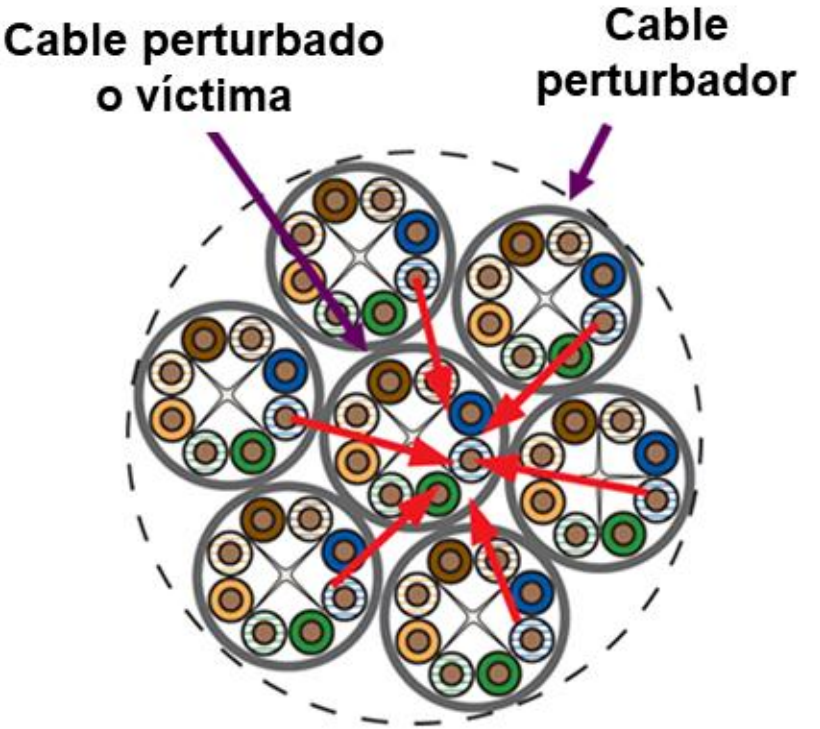
Diafonía 'alienígena'

- La diafonía que hemos comentado hasta ahora es la que generan entre sí los cuatro pares de un mismo cable. Por eso se la llama también **diafonía 'self'** (NEXT o S-NEXT, FEXT o S-FEXT)
- La diafonía también puede deberse a otros cables de datos que discurren próximos y paralelos al que nos interesa. En este caso la llamamos **diafonía 'alien'** (A-NEXT, A-FEXT).
- La diafonía alien adquiere importancia a partir de 10 GB Eth (10GBASE-T). A velocidades inferiores sólo se toma en cuenta la diafonía 'self'
- Siempre que se habla de diafonía a secas se refiere a la self

Diafonía ‘self’ y ‘alien’



Diafonía self



Diafonía ‘alien’
(disposición 6 contra 1)

En la práctica todos los cables (y todos los pares)
son a la vez víctimas y perturbadores

Medida de la diafonía alien

- La diafonía alien es mucho más difícil de medir que la diafonía self.
- No puede medirse para un cable aislado, ya que depende del entorno y de la instalación.
- Se suele medir en laboratorio, en configuración 6 contra 1

Comparación de diferentes tipos de conexiones en cables de cobre

- Para comparar el efecto de los diferentes tipos de diafonía vamos a analizar cuatro casos concretos:
  - Conexión 100BASE-TX (Fast Ethernet en cobre)
  - Conexión 1000BASE-T (Gb Ethernet en cobre)
  - Conexión 10GBASE-T (10 Gb Ethernet en cobre)
  - Conexión ADSL

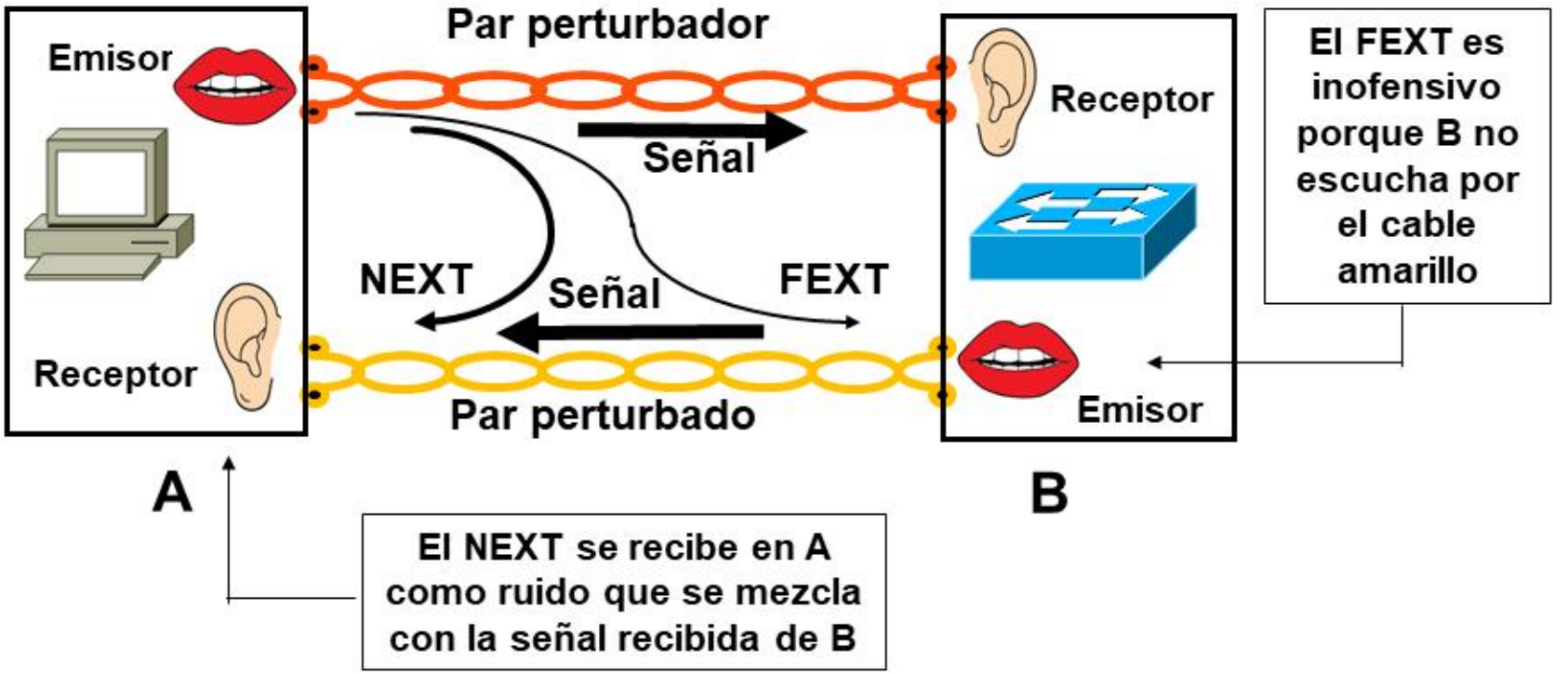
Fast Ethernet (100BASE-TX)

La transmisión es full dúplex, usando solo los pares 2 y 3 (uno para cada sentido)

Los pares 1 y 4 están libres y se pueden usar para un servicio de baja frecuencia, por ejemplo un teléfono analógico (que va a 3 KHz) pero no para conectar otro de alta frecuencia (por ejemplo no para otra conexión 100BASE-TX) porque se generaría demasiada diafonía

La pérdida de retorno no es problema en este caso, porque la señal retornada no encuentra un receptor

NEXT y FEXT en 100BASE-T



Diafonía: Hay NEXT pero no hay FEXT porque el remoto tiene un emisor en el par perturbado

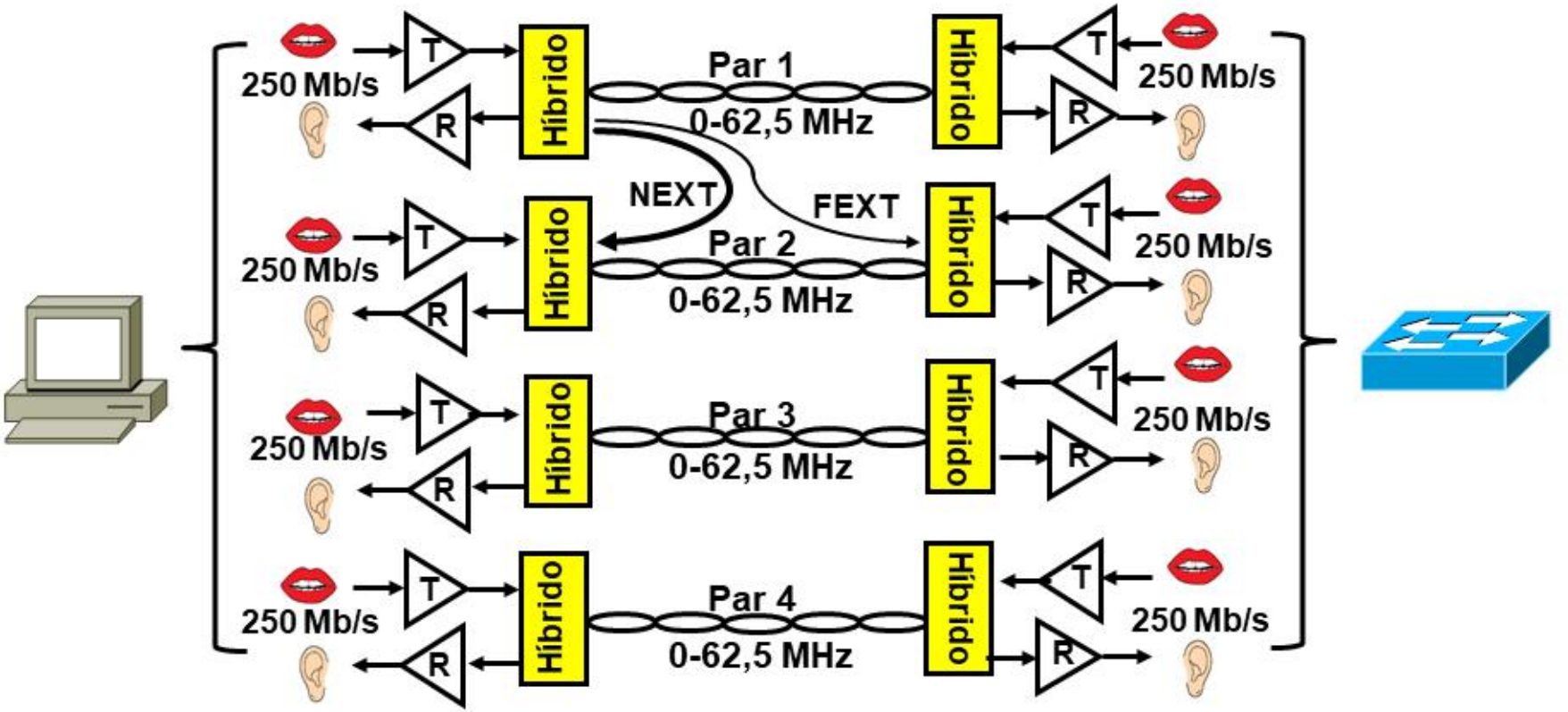
Diafonía alien: Hay ANEXT y AFEXT, pero su efecto es despreciable (frecuencias bajas)

Pérdida de retorno: su efecto es irrelevante pues la señal rebotada choca sólo contra un emisor

Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

- Objetivos de GB Eth.:
  - Multiplicar Fast Eth. x10
  - Usar mismo cable y misma frecuencia que Fast Eth.
- Cómo lo consigue:
  - Reparte el tráfico entre los 4 pares (250 Gb/s por par).
  - Usa circuitos híbridos para transmitir 250 Gb/s full dúplex por cada par
  - Usa una codificación más eficiente (PAM 5x5) para enviar un caudal 2,5 veces mayor usando la misma frecuencia que Fast Eth. (62,5 MHz)

Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

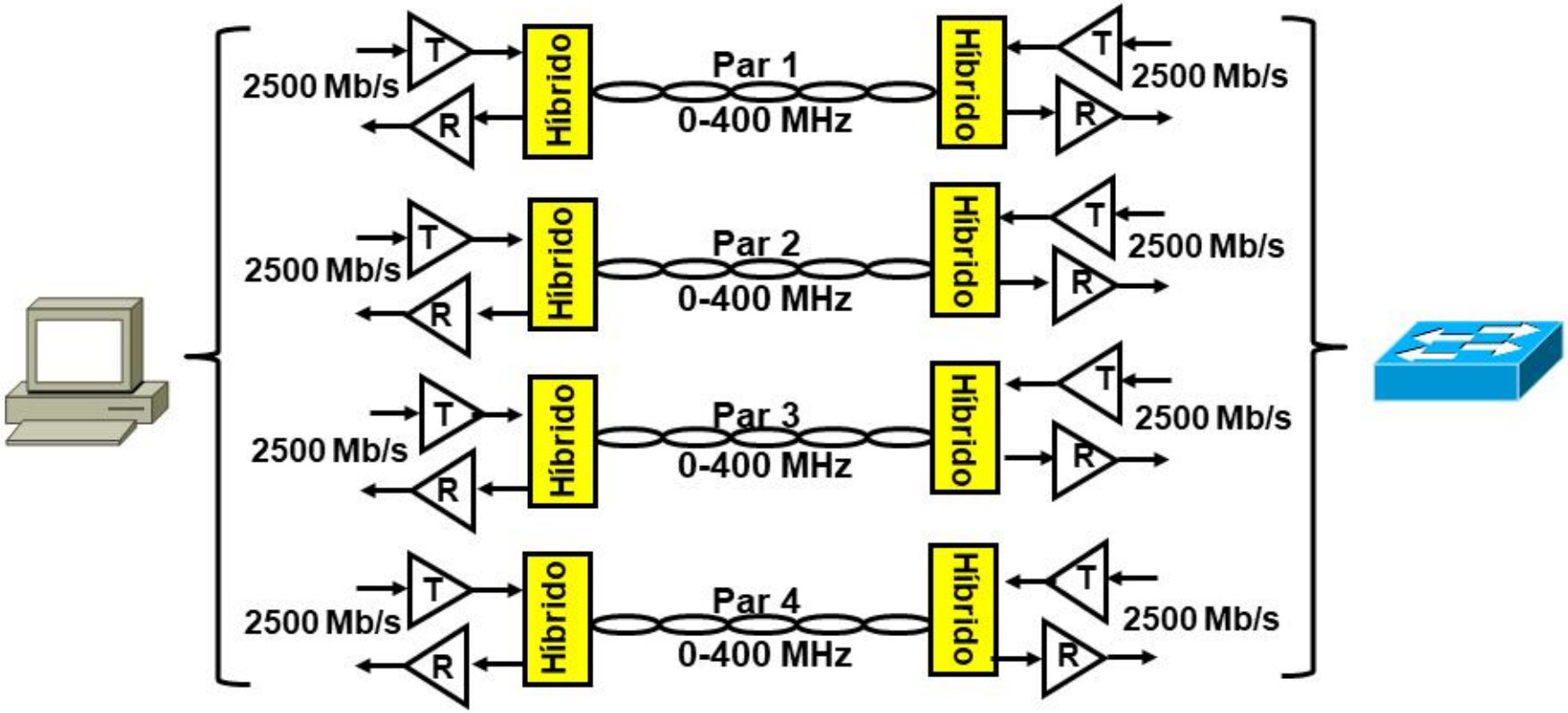


Diafonía: hay NEXT y FEXT, pues cada par tiene un emisor y un receptor en cada extremo.

Diafonía alien: hay ANEXT y AFEXT, pero su efecto es despreciable (frecuencias bajas)

Pérdida de retorno: se ha de limitar para no generar ruido ya que todos los extremos tienen conectado un receptor

10 Gb Ethernet (10GBASE-T)

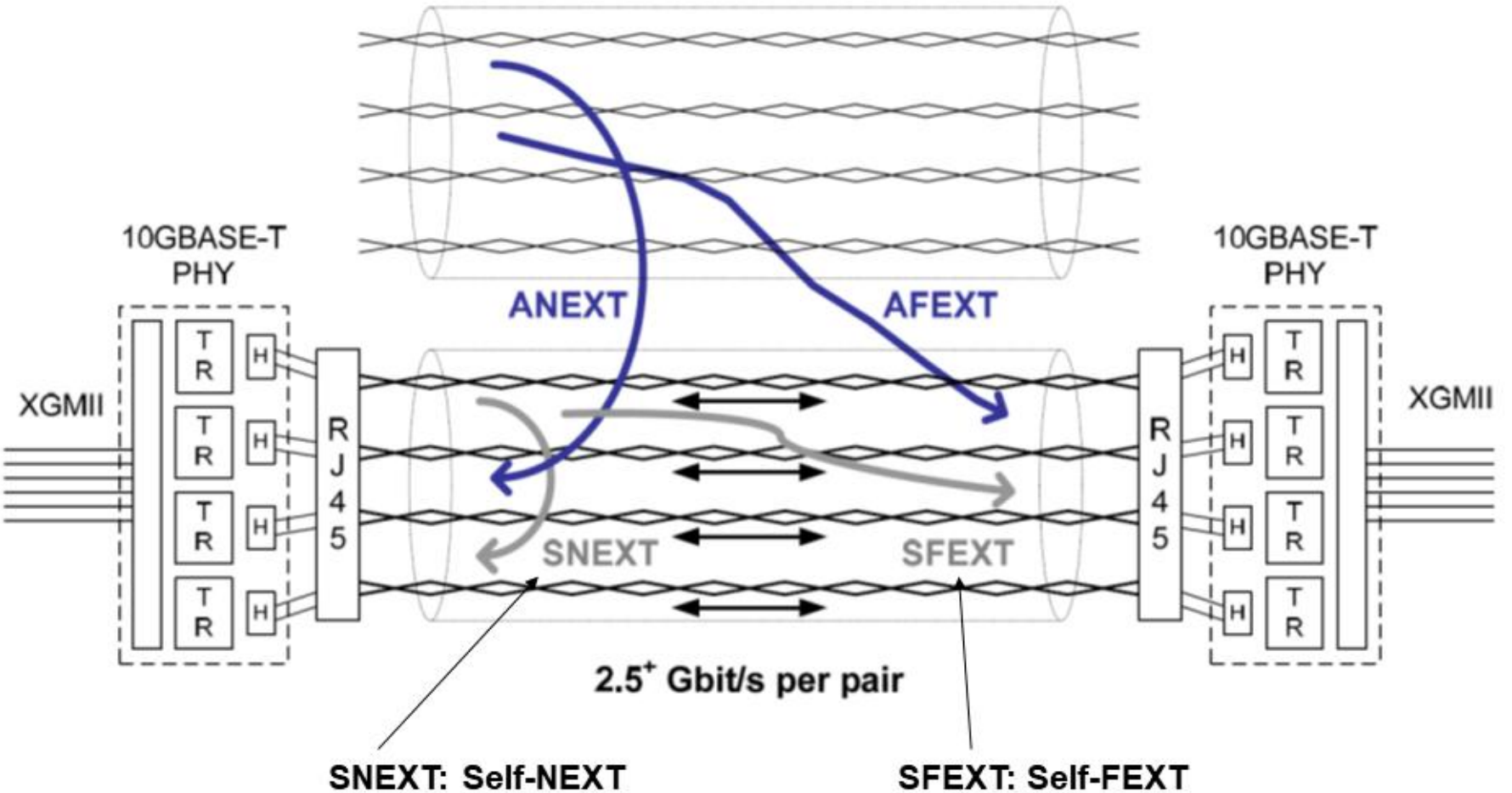


Diafonía: hay más NEXT y FEXT que en 1000BASE-T debido a las mayores frecuencias. Se incorporan mecanismos de cancelación para mitigar su efecto

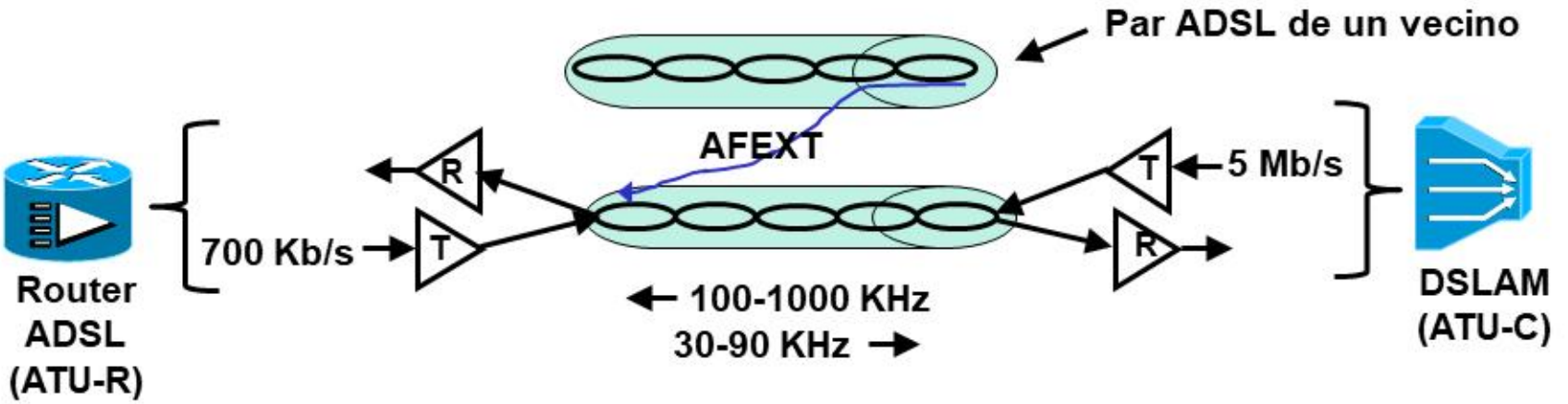
Diafonía self: ANEXT y AFEXT son importantes debido a las elevadas frecuencias

La pérdida de retorno se ha de limitar para no generar ruido

ANEXT y AFEXT en 10GBASE-T



Transmisión en ADSL



ADSL utiliza un solo par (el bucle de abonado) para transmitir full-dúplex.
Para reducir el ANEXT se emplean diferentes frecuencias en cada sentido.

Diafonía: No hay NEXT ni FEXT, puesto que se usa un solo par.

Diafonía alien: Hay mucho AFEXT puesto que muchos pares viajan juntos grandes distancias. No hay ANEXT porque se utilizan diferentes frecuencias en cada sentido (la señal que viaja hacia atrás no es captada por el receptor)

La pérdida de retorno no influye porque se usan diferentes frecuencias para cada sentido

Diafonía y pérdida de retorno

	100BASE-TX	1000BASE-T	10GBASE-T	ADSL
NEXT	Importante	Importante	Importante	Inexistente
FEXT	Inexistente	Apreciable	Apreciable	Inexistente
ANEXT	Pequeña	Pequeña	Muy importante	Inexistente
AFEXT	Muy pequeña	Pequeña	Importante	Muy importante
Pérdida de retorno	Irrelevante	Importante	Importante	Irrelevante

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

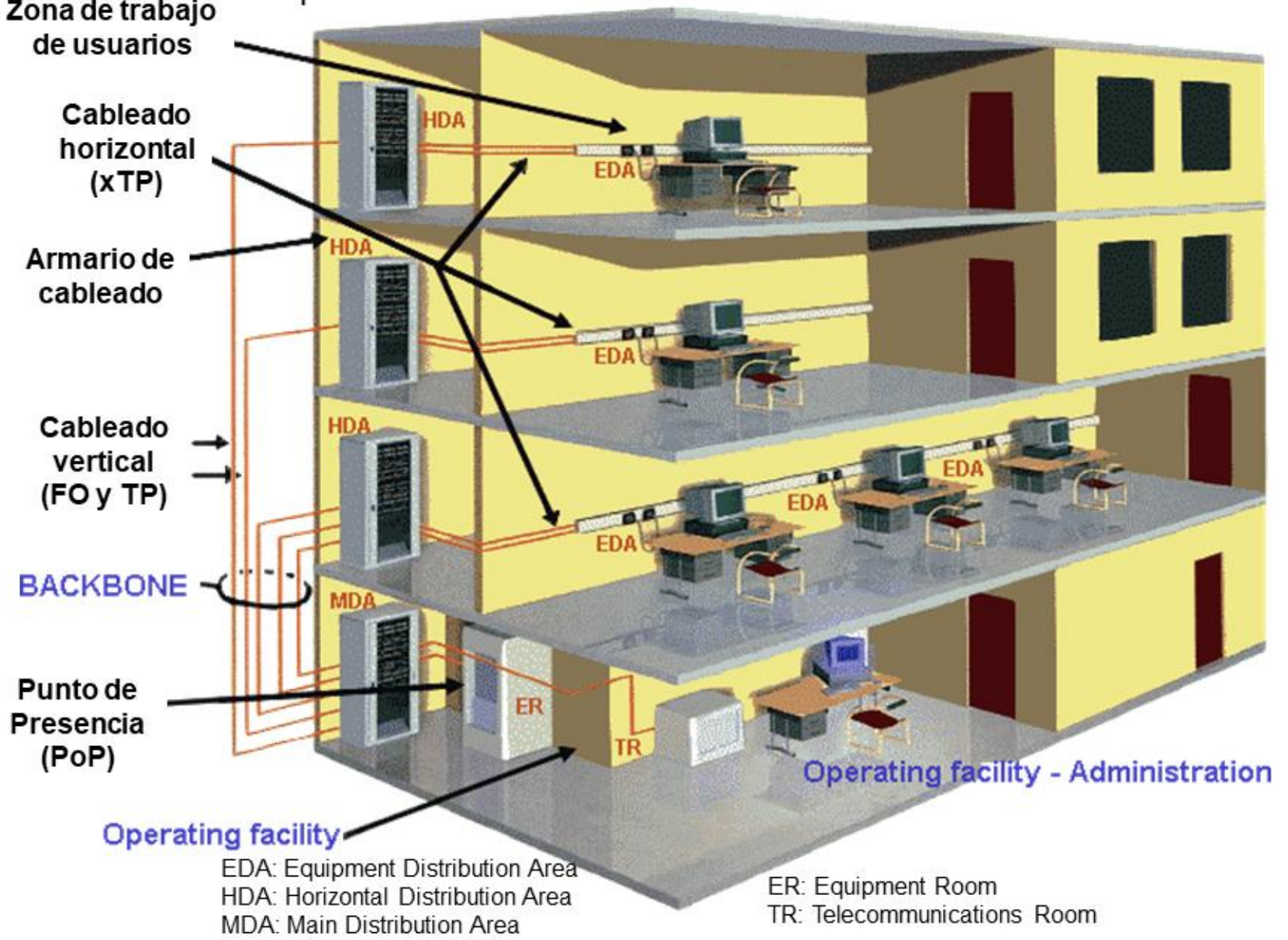
Cronología del cableado estructurado

- 1980-84: aparecen las primeras LANs con sistemas de cableado propietario, generalmente coaxial: Ethernet (1980), Token Ring (1984) y otras.
- 1/1/1984: AT&T pierde, en un juicio histórico, el monopolio de las telecomunicaciones en USA. De repente las redes de telefonía interior (cable TP) pasan a ser propiedad de las empresas.
- 1985: EIA (Electronic Ind. Alliance, USA) crea un grupo de trabajo para aprobar estándares de cableado estructurado.
- 1987: primeros sistemas LAN (Ethernet) sobre cable UTP
- 1991: estándar USA de cableado estruct. (ANSI/EIA/TIA 568)
- 1995: estándar internac. de cableado estruct. (ISO/IEC 11801)

Estándares de cableado estructurado

- Son normas para la instalación de infraestructura de cableado en edificios. Se utilizan cables de cobre (normalmente TP) y fibra óptica
- Dos estándares:
  - **USA:** ANSI/EIA/TIA 568 (EIA = Electronic Industries Alliance, TIA= Telecommunications Industry Association)
  - **Internacional:** ISO/IEC 11801 (IEC=International Electrotechnical Commision)
- Las dos son muy similares, difieren sobre todo en nomenclatura. A menudo es posible cumplir ambas a la vez

Esquema de una instalación de cableado estructurado



Las normas de cableado estructurado no dicen nada sobre la forma de ordenar los cables. Seguramente este cableado cumple las normas, pero…

Categorías de cables TP

- En los estándares de cableado estructurado los cables TP se clasifican en una serie de categorías (3, 4, 5, …) y clases (C, D, E, …) según la frecuencia máxima para la que se especifican sus prestaciones (atenuación, NEXT, etc.)
- Esa frecuencia máxima ha ido aumentando gradualmente y han ido apareciendo categorías/clases superiores en sucesivas versiones del estándar
- A mayor frecuencia corresponde mayor capacidad de enviar datos
- El aumento en la categoría/clase va acompañado de:
  - Mayor sección del conductor (poco útil por efecto piel)
  - Mayor densidad de trenzado (más vueltas por metro)
  - Cambios en el material aislante
  - Mayor precisión en la geometría del cable (separadores)
  - Uso de apantallamiento (en algunos casos)

Tipos de apantallamiento

- Según el apantallamiento pueden ser:
  - UTP (Unshielded Twisted Pair), sin apantallamiento
  - STP (Shielded TP), apantallamiento de malla de cables
  - FTP (Foil TP) apantallamiento con lámina de aluminio
- Además el apantallamiento puede ser de los pares individualmente, del conjunto o de ambos.
- Los más habituales son:
  - UTP o U/UTP: ningún apantallamiento
  - FTP o F/UTP: sólo pantalla conjunta de lámina de aluminio
  - STP o S/FTP: pantalla conjunta de malla e individual de lámina de aluminio

Tipos de cables x/yTP

Denominación habitual	**Denominación ISO/IEC 11801**	**Pantalla conjunto**	**Pantalla pares**
UTP	**U/UTP**	Nada	Nada
FTP	**F/UTP**	Lámina	Nada
STP	S/UTP	Malla	Nada
STP, ScTP	U/FTP	Nada	Lámina
FFTP	F/FTP	Lámina	Lámina
SFTP	**S/FTP**	Malla	Lámina
SFTP,S_FTP,STP	SF/UTP	Malla, lámina	Nada
SSTP, SFTP	SF/FTP	Malla, lámina	Lámina
SFSFTP, SF-SFTP, SF2TP	SF/SFTP	Malla, lámina	Malla, lámina

Categorías en cables de pares

Cat.	Clase	Año	ISO/IEC	EIA/TIA	Tipo	Frec. (MHz)	Uso habitual
(1)	A		NO	NO	UTP	0,4	Bucle abonado
(2)	B		NO	NO	UTP	4	T. Ring 4 Mb/s
3	C	1991	SI	SI	UTP	16	10BASE-T
4		1991	SI	SI	UTP	20	T. Ring 16 Mb/s
5	D	1991	SI	SI	UTP	100	100BASE-TX
5e	D	2000	SI	SI	UTP	100	1000BASE-T
6	E	2002	SI	SI	UTP F/UTP	250	10GBASE-T (55 m) 10GBASE-T (??m)
6A	E_A	2009	SI	SI	UTP F/UTP	500	10GBASE-T 10GBASE-T
7	F	2002	SI	NO	S/FTP	600	10GBASE-T
7A	F_A	2008	SI	NO	S/FTP	1000	10GBASE-T
8/8.1	I	2016	SI	SI	U/FTP	1600-2000	40GBASE-T (30 m)
8.2	II	2016	SI	SI	F/FTP	1600-2000	40GBASE-T (30 m)

Categoría 5

- Las 'categorías' 1 y 2 no son oficiales y no forman parte de los estándares de cableado estructurado
- Las categorías 3 y 4 fueron las primeras (1991), pero a los pocos meses fueron reemplazadas por la cat. 5.
- 3 y 4 no existen en Europa porque cuando apareció el estándar internacional en 1995 (ISO/IEC 11801) ya habían caído en desuso
- La cat. 5 se diseñó para 100BASE-T (Fast Eth.) y está especificada hasta 100 MHz
- Cat. 5 usa cable UTP y fija unos límites de atenuación, NEXT y ACR-N por par para un rango de frecuencias (hasta 100 MHz)

Valores de NEXT, atenuación y ACR-N para el cable UTP Nokia UC300 comparados con los de la Cat. 5

Near end crosstalk (Cable length: 100 m)			Attenuation (at 20 • C ± 5 • C)		ACR	
Fre-quen-cy	Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5	NK Networks-Measurement values typical	Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5	NK Networks-Measurement values typical	Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5	NK Networks-Measurement values typical
[MHz]	[dB]	[dB]	[dB/100 m]	[dB/100 m]	[dB]	[dB]
1.0	62	70	2.1	1.95	59.9	68.0
4.0	53	61	4.3	3.7	48.4	57.3
10.0	47	55	6.6	6.0	40.4	49.0
16.0	44	52	8.2	7.6	35.8	44.4
20.0	42	50	9.2	8.4	32.8	41.6
31.25	40	48	11.8	10.7	28.2	37.3
62.5	35	43	17.1	15.7	17.9	27.3
100	32	40	22.0	19.8	10.0	20.2
125	(-)	39	(-)	22.3	(-)	16.7
200	(-)	35	(-)	27.5	(-)	7.5
300	(-)	32	(-)	32.0	(-)	0

Categoría 5e

- En 1999 apareció 1000BASE-T, que utiliza los cuatro pares. Esto hizo necesario añadir nuevos parámetros de medida a la cat. 5 y en el 2000 se modificó la norma.
- La nueva norma, cat. 5e (enhanced), reemplazó a la cat. 5. La frecuencia no aumenta, sigue siendo 100 MHz
- Los cables cat. 5 posteriores al 2000 son cat. 5e (aunque no lo digan).
- Se calcula que el 95% de las instalaciones cat. 5 pre-2000 superan, sin modificaciones, la prueba de certificación cat. 5e.

Cambios introducidos en Cat. 5e

- El uso en 1000BASE-T de los cuatro pares en full dúplex obligó a controlar parámetros que antes no tenían importancia, por ejemplo:
  - La diferencia en el retardo de propagación debida a la diferente longitud de los 4 pares (por el diferente trenzado). La máxima diferencia permitida se limitó a 50 ns (equivalente a unos 10 m).
  - La pérdida de retorno (fundamentalmente debida a los conectores). Esto importa ahora por ser modo full dúplex.
  - El efecto agregado de la diafonía en los tres pares, mediante unos nuevos parámetros denominados 'PS' (PowerSum)

Parámetros PS (PowerSum)

- En Cat. 5 se fijaba un límite al NEXT y FEXT que los pares perturbadores generaban, cada uno por separado, en el par víctima.
- En Cat. 5e se limita además el efecto conjunto de los tres pares, que se expresa con el parámetro PSNEXT y PSFEXT. El PSNEXT se calcula como la suma algebraica (que no es la suma de los dB) de los NEXT y FEXT medidos de los tres pares atacantes.
- También se fija un límite para el PSACR-N y PSACR-F, que se calculan como:

PSACR-N = Atenuación - PSNEXT

PSACR-F = Atenuación - PSFEXT

Parámetros del cable Siemon premium 5e UTP

TRANSMISSION PERFORMANCE

Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB)		NEXT (dB)*		PS NEXT (dB)		ACR (dB)		PSACR (dB)		ACR-F (dB)		PS ACR-F (dB)		Return Loss (dB)		Propagation Delay (ns)	
1.0	2.1	1.9	65.3	79.3	62.3	72.3	63.2	77.4	60.2	70.4	63.8	84.8	60.8	78.8	20.0	27.0	570	545
4.0	4.1	3.7	56.3	70.0	53.3	63.3	52.2	66.6	49.2	59.6	51.8	72.8	48.8	66.8	23.0	32.0	552	527
10.0	6.5	5.8	50.3	64.3	47.3	57.3	43.8	58.5	40.8	51.5	43.8	64.8	40.8	58.8	25.0	32.0	545	520
16.0	8.3	7.4	47.2	61.2	44.2	54.2	39.0	53.8	36.0	46.8	39.7	60.7	36.7	54.7	25.0	32.0	543	518
20.0	9.3	8.3	45.8	59.8	42.8	52.8	36.5	51.5	33.5	44.5	37.8	58.8	34.8	52.8	25.0	32.0	542	517
31.25	11.7	10.5	42.9	56.9	39.9	49.9	31.1	46.4	28.1	39.4	33.9	54.9	30.9	48.9	23.6	30.0	540	515
62.5	17.0	15.0	38.4	52.4	35.4	45.4	21.4	37.4	18.4	30.4	27.9	48.9	24.9	42.9	21.5	30.0	539	514
100.0	22.0	19.3	35.3	49.3	32.3	42.3	13.3	30.0	10.3	23.0	23.8	44.8	20.8	38.8	20.1	30.0	538	513
160.0*	28.6	25.1	32.2	46.2	29.2	39.2	3.7	21.1	0.7	14.1	19.7	40.7	16.7	34.7	18.7	28.0	537	512
200.0*	32.4	28.1	30.8	44.8	27.8	37.8	-1.6	16.7	-4.6	9.7	17.8	38.8	14.8	32.8	18.0	27.0	537	512
250.0*	36.9	31.4	29.3	43.3	26.3	36.3	-7.5	11.9	-10.5	4.9	15.8	36.8	12.8	30.8	17.3	26.0	536	511
300.0*	41.0	34.5	28.1	42.1	25.1	35.1	-12.8	7.6	-15.8	0.6	14.3	35.3	11.3	29.3	16.8	25.0	536	511
350.0*	44.9	39.4	27.1	41.1	24.1	34.1	-17.7	1.7	-20.7	-5.3	12.9	33.9	9.9	27.9	16.3	24.0	536	511

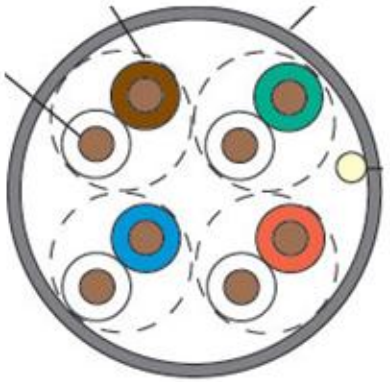
**Values above 100 MHz are informational only.*

All performance based on 100 meters (328 ft.).

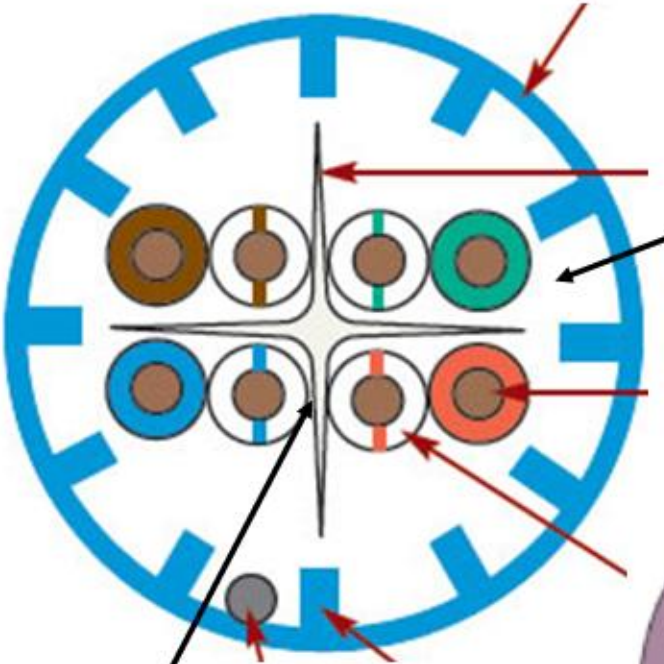
Categorías 6 y 6A

- La evolución tecnológica llevó a la aprobación en 2002 de la cat. 6, especificada hasta 250 MHz.
- En 2006 se estandarizó 10GBASE-T, que genera señales de 400 MHz. Como esto era demasiado para Cat. 6 hubo que reducir el alcance (55 ó 37 m, dependiendo de si hay poca o mucha diafonía alien).
- En 2009 apareció Cat. 6A (augmented) que llega a 500 MHz. Su principal objetivo era llegar a 100 m en 10GBASE-T
- A diferencia de 5e la cat. 6A no reemplaza a la 6, ambas se mantienen.
- 6A es la primera categoría donde el cable apantallado (normalmente F/UTP) tiene un precio comparable, o incluso inferior al UTP, y es más delgado que el UTP

Esquema a escala de varios cables

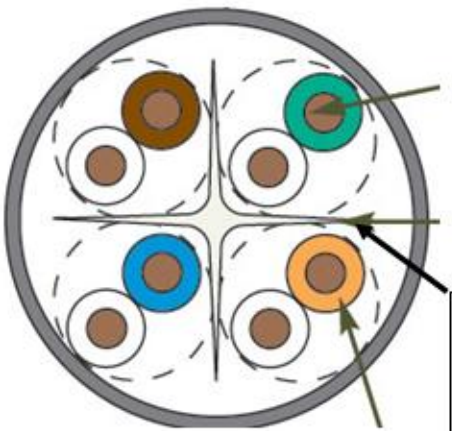


Cat. 5e UTP
⌀ 5 mm



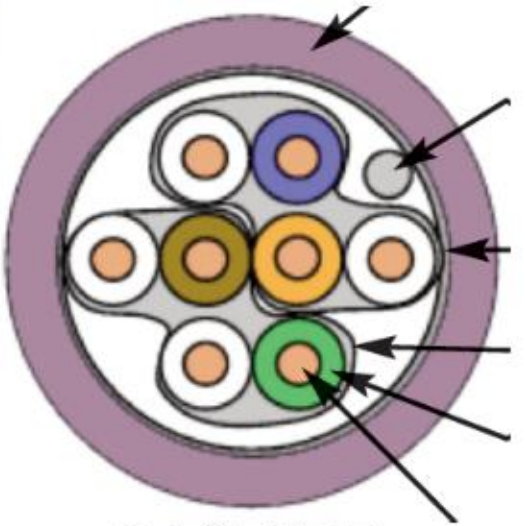
Separación adicional para asegurar una distancia de cables vecinos y reducir ANEXT/AFEXT a niveles aceptables

Cat. 6A UTP
⌀ 9 mm



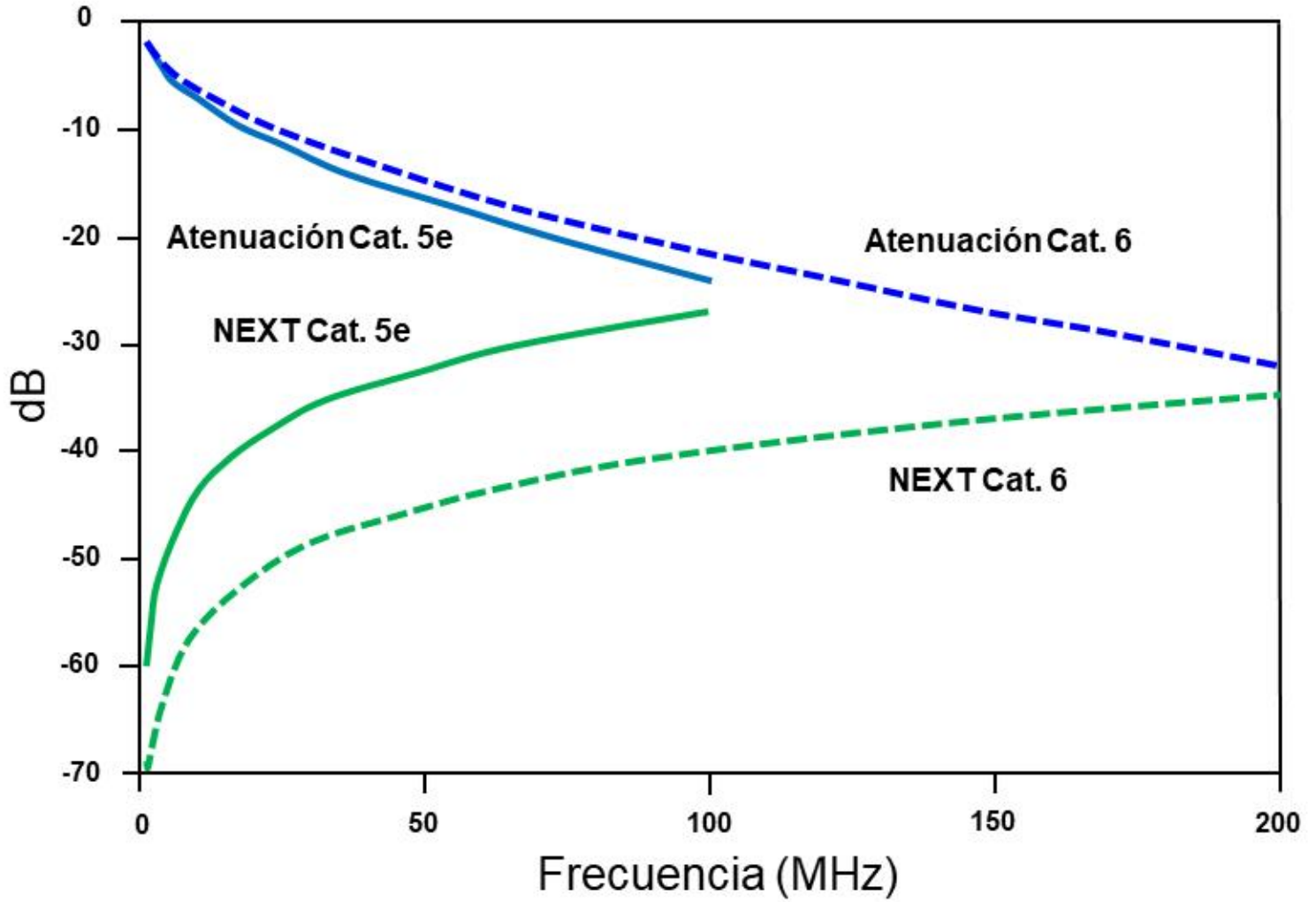
Cat. 6 UTP
⌀ 6 mm

Separador de plástico para mantener los pares en posición y reducir el NEXT/FEXT



Cat. 6A F/FTP
⌀ 7 mm

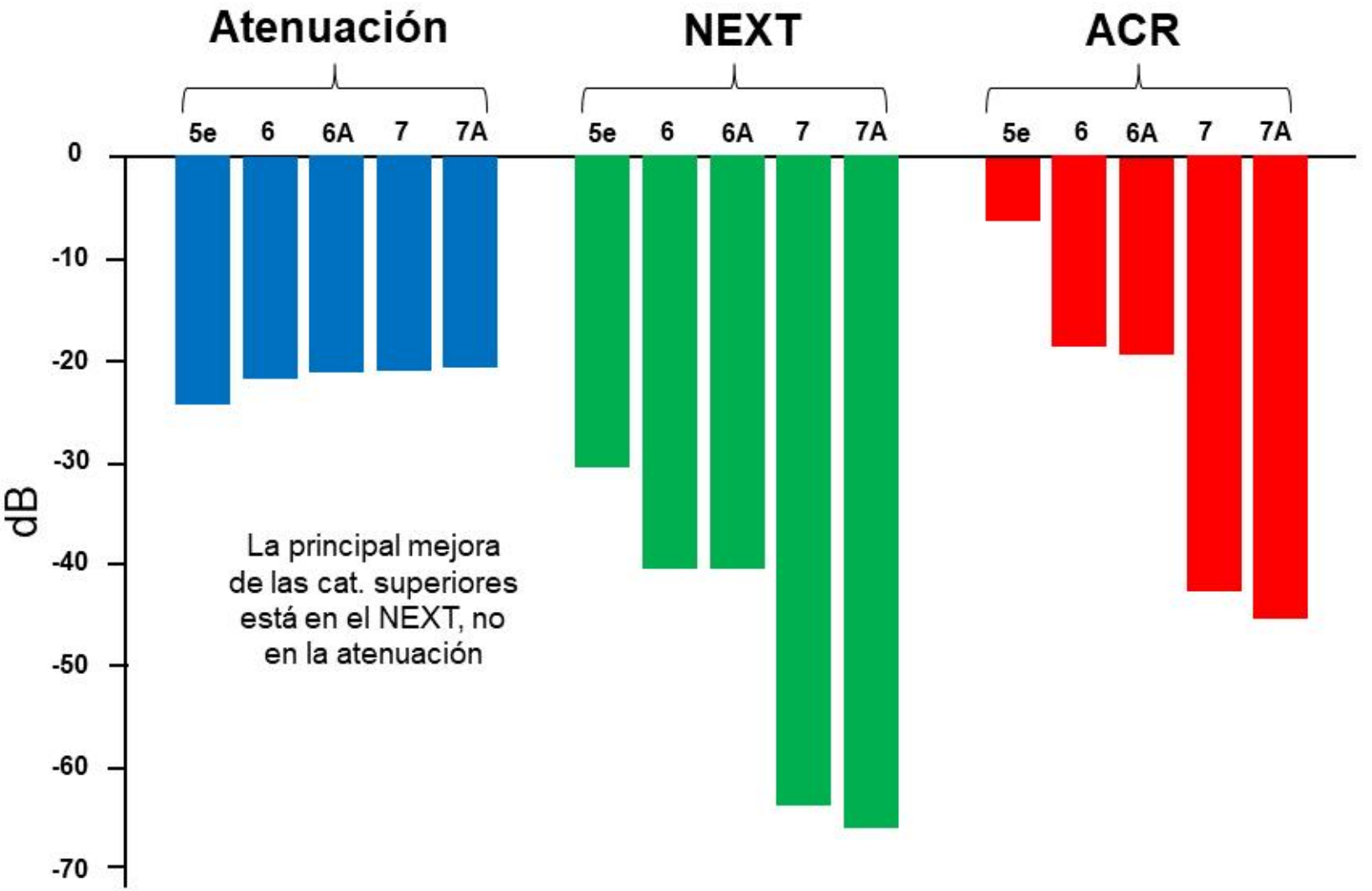
Atenuación y diafonía de cat. 5e y 6



Categorías 7, 7A, 8.1 y 8.2

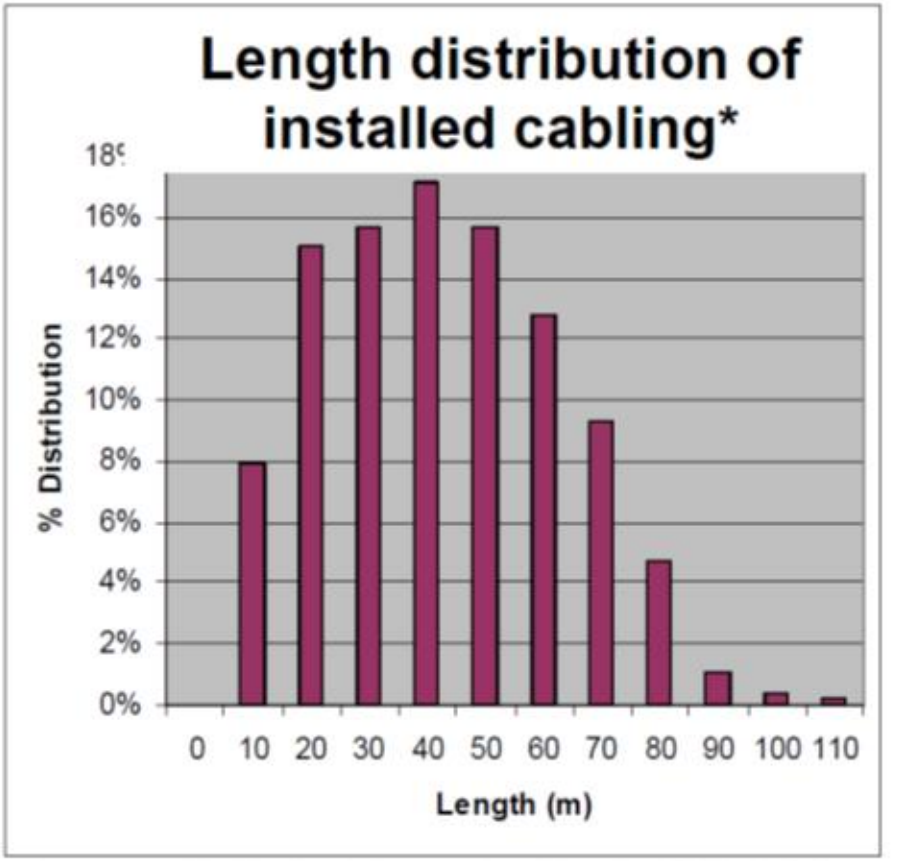
- Cat. 7 (600 MHz) y 7A (1000 MHz) no están reconocidas por EIA/TIA, solo por ISO/IEC.
- Cat. 8 (1600-2000 MHz) permite llegar a 40GBASE-T pero limita el alcance a 30 m. Está pensado para salas de máquinas
- Estas categorías usan siempre cables apantallados. No es posible llegar a esas frecuencias con UTP. Están poco extendidas

Parámetros de cat. 5e, 6, 6A, 7 y 7A a 100 MHz



Reparto del cableado instalado, por longitud de enlaces

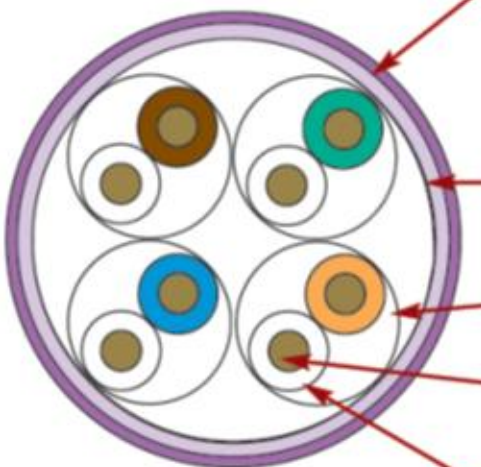
40% < 37 m
73% < 55 m



Sources: Hubbell, Seimon Co., Nordx/CDT, Cabling Partnership, & Fluke; 120K links surveyed

* shorter distances for data centers only

Cable 7A S/FTP (Siemon E12)



Jacket
- Nominal Cable O.D: 7.9±0.3mm
- Jacket Material: LSOH

Outer Shield
Tinned Copper Braid

Individual Shield
Aluminum Foil Tape

Conductor
- 0.63 ± 0.02mm, 22 AWG solid bare copper

Insulation
- Conductor Insulation: Foam PE

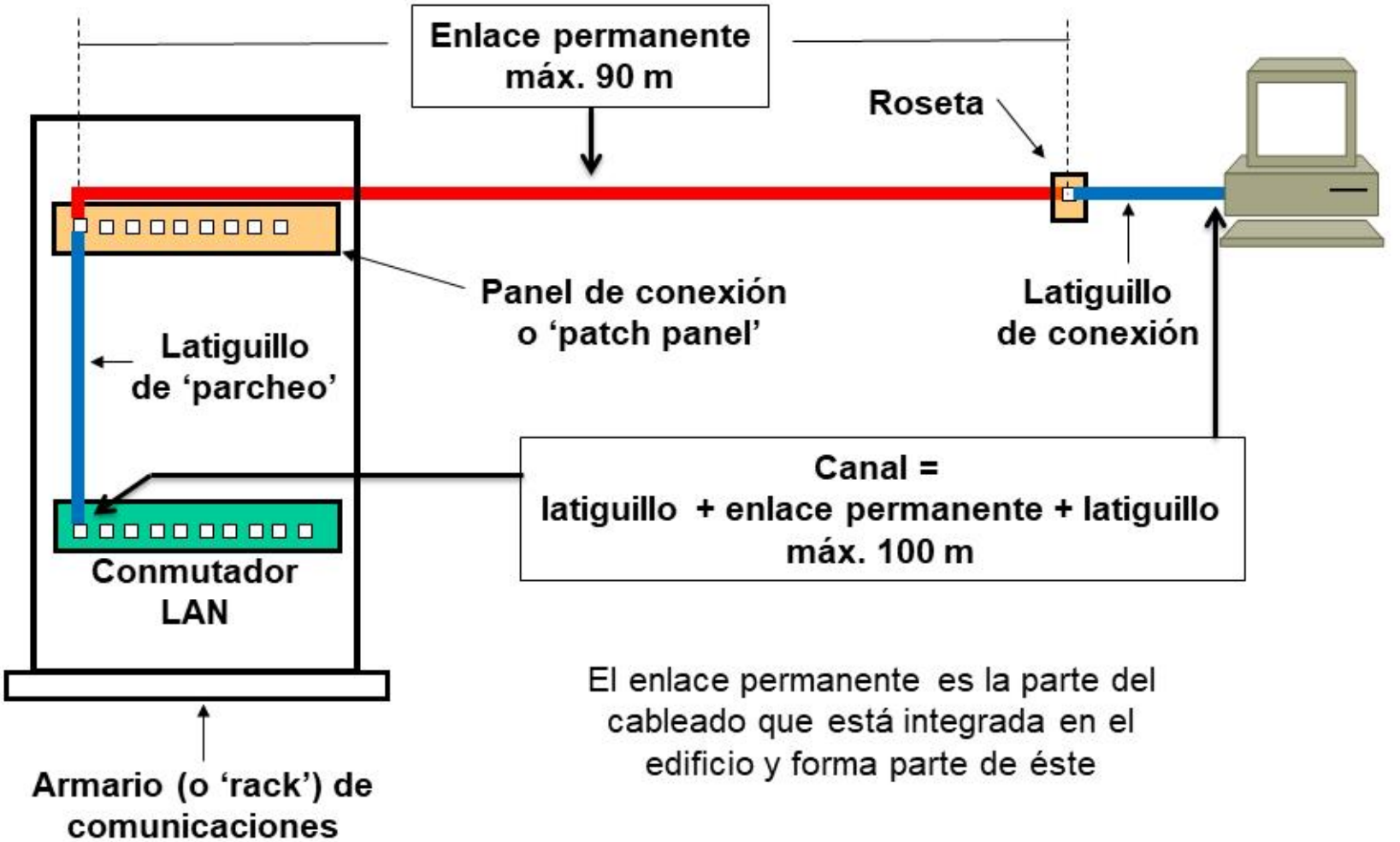
Prestaciones cable Siemon E12

TRANSMISSION PERFORMANCE GUARANTEED WORST CASE (IEC 61156-7) SIEMOI

Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB)		NEXT (dB)		PSNEXT (dB)		ACR (dB)		PSACR (dB)		ACR-F (dB)		PSACR-F (dB)	
1*	1.9	1.7	78.0	105.2	75.0	99.5	76.1	103.5	73.1	97.7	78.0	99.6	75.0	96.6
4	3.5	3.2	78.0	107.8	75.0	102.8	74.5	104.6	71.5	99.7	78.0	107.5	75.0	102.6
10	5.4	4.8	78.0	105.2	75.0	99.4	72.6	100.4	69.6	94.6	74.0	103.1	71.0	97.4
16	6.8	6.1	78.0	109.1	75.0	101.7	71.2	103.0	68.2	95.6	69.9	104.2	66.9	99.9
20	7.6	6.9	78.0	107.2	75.0	101.3	70.4	100.3	67.4	94.4	68.0	105.0	65.0	97.4
31.25	9.6	8.8	78.0	106.8	75.0	100.0	68.4	98.0	65.4	91.2	64.1	102.3	61.1	96.7
62.5	13.7	12.7	78.0	108.3	75.0	102.7	64.3	95.7	61.3	90.0	58.1	104.6	55.1	98.4
100	17.5	16.2	76.0	105.5	73.0	97.8	58.5	89.3	55.5	81.6	54.0	104.1	51.0	97.7
200	25.3	23.1	71.5	107.7	68.5	101.9	46.2	84.6	43.2	78.8	48.0	101.6	45.0	95.6
250	28.5	25.8	70.0	110.4	67.0	101.4	41.5	84.6	38.5	75.5	46.0	107.0	43.0	99.1
300	31.5	28.3	68.8	105.5	65.8	100.0	37.3	77.2	34.3	71.6	44.5	100.8	41.5	95.3
350	34.3	30.8	67.8	108.4	64.8	101.0	33.6	77.6	30.6	70.3	43.1	107.5	40.1	97.8
400	36.9	33.0	67.0	111.2	64.0	103.3	30.1	78.2	27.1	70.2	42.0	107.2	39.0	99.5
550	44.1	39.0	64.9	105.0	61.9	99.1	20.8	66.0	17.8	60.0	39.2	102.0	36.2	94.9
600	46.3	40.8	64.3	108.3	61.3	99.3	18.0	67.5	15.0	58.5	38.4	105.2	35.4	96.6
800	54.5	47.5	62.5	98.7	59.5	93.8	7.9	51.2	4.9	46.2	35.9	93.1	32.9	90.1
1000	62.0	53.7	61.0	100.2	58.0	93.9	-1.0	46.5	-4.0	40.2	34.0	83.3	31.0	77.1
1100	65.6	56.6	60.4	106.2	57.4	98.0	-5.2	49.6	-8.2	41.4	33.2	80.9	30.2	74.6
1200	69.0	61.8	59.8	100.1	56.8	92.6	-9.2	38.3	-12.2	30.8	32.4	78.1	29.4	67.4
1300*	-	62.2	-	95.2	-	87.6	-	33.0	-	25.4	-	66.1	-	59.6
1500*	-	68.4	-	101.3	-	90.4	-	32.9	-	22.0	-	37.5	-	57.5

*Values below 4 MHz and above 1200 Mhz are informational only.

Cableado estructurado: esquema de un enlace de cableado horizontal



El enlace permanente es la parte del cableado que está integrada en el edificio y forma parte de éste

Límites para Cat. 5 según EIA/TIA 568

Enlace permanente			
MHz	Aten.	NEXT	ACR
1	2,1	60	57,9
4	4	51,8	47,8
8	5,7	47,1	41,4
10	6,3	45,6	39,3
16	8,2	42,3	34,1
20	9,2	40,7	31,5
25	10,3	39,1	28,8
31,25	11,5	37,6	26,1
62,5	16,7	32,7	16
100	21,6	29,3	7,7

Canal			
MHz	Aten.	NEXT	ACR
1	2,5	60	57,5
4	4,5	50,6	46,1
8	6,3	45,6	39,3
10	7	44	37
16	9,2	40,6	31,4
20	10,3	39	28,7
25	11,4	37,4	26
31,25	12,8	35,7	22,9
62,5	18,5	30,6	12,1
100	24	27,1	3,1

El nivel de exigencia es mayor en el enlace permanente porque se ha de dejar margen para la atenuación y diafonía provocada por los conectores

Configuraciones híbridas

En general la combinación de categorías diferentes da un canal que cumple la mas baja de las categorías utilizadas

La única excepción a esta regla es la mezcla de Cat. 8.1 con 7 y 7A, que da como resultado un canal 6A

	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 8.1	Cat 8.2
Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e
Cat 6	Cat 5e	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6
Cat 6A	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A
Cat 7	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7	Cat 6A	Cat 7
Cat 7A	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 6A	Cat 7A
Cat 8.1	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 8.1	Cat 8.1
Cat 8.2	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 8.1	Cat 8.2

Comprobación de cables

- La prueba de un cable TP se puede hacer de tres maneras:
  - **Prueba práctica**: se enchufan los equipos y se ve si funcionan. Esto no es suficiente, ya que si se producen errores es muy probable que pasen desapercibidos.
  - **Verificación**: se utiliza un aparato que hace algunas pruebas básicas, pero no todas las requeridas por los estándares.
  - **Certificación**: se utiliza un aparato que mide y comprueba el cumplimiento de los 13 parámetros especificados en el estándar (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_cable_certification)

Parámetros de certificación de cables

- Mapa de cableado (Wiremap)
- Longitud de cable (Cable Length)
- Resistencia eléctrica (en CC)
- Retardo de propagación (Propagation Delay)
- Variación en el retardo (Delay Skew)
- Pérdida de retorno (Return Loss)
- Atenuación (Insertion Loss)
- NEXT y PSNEXT
- ACR-N y PS-ACR-N
- ACR-F y PS-ACR-F

Verificador de cables

Precio: 100 €

Certificador de cables

Cabezal para certificación de Cat. 5e, 6 y 6A

Unidad principal

Se puede certificar:

- Enlace permanente
- Canal
- Latiguillo aislado (cabezal especial)

Smart Remote (Remoto inteligente)

Precio: 12.000 €

Certificación exitosa enlace permanente Cat. 5

LINKWARE CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: CABLE 1 EN

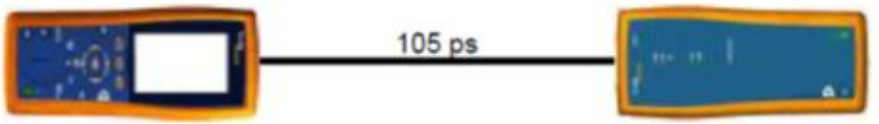
Sumario de Pruebas: PASA

Fecha / Hora: 07/08/2013 09:00:58am
Paso Libre: 5.2 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: TIA Cat 5e Perm. Link
Tipo de Cable: Cat 5e UTP

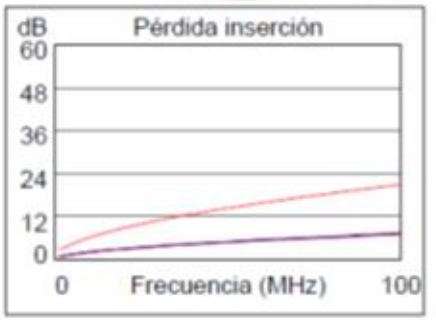
Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.5200
Version de Limites: 1.7000
NVP: 69.0%

Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-CHA002
Adaptador Remoto: DTX-CHA002

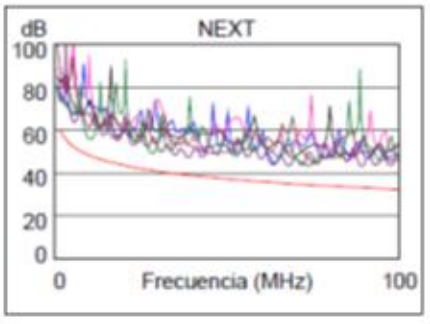
Mapa de Cableado (T568B)
PASA

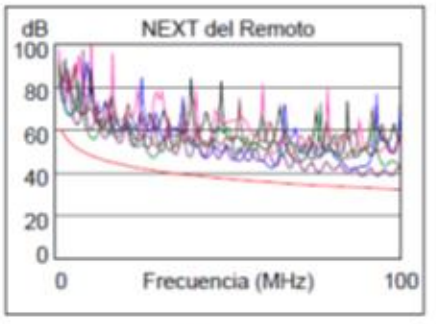


Longitud (ps), Lím. 295	[Par 36]	105
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498		157
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44		2
Resistencia (ohm.)	[Par 12]	6.2
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 45]	13.5
Frecuencia (MHz)	[Par 45]	100.0
Límite (dB)	[Par 45]	21.0

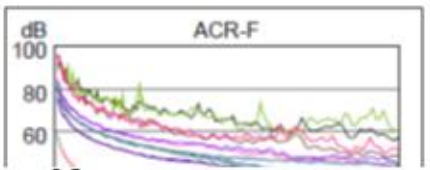


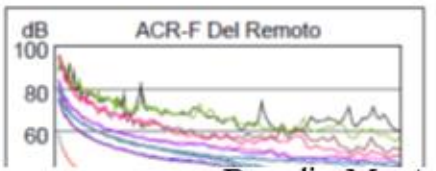
	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	7.5	5.2	9.8	5.2
Frec. (MHz)	10.1	88.8	89.0	88.8
Límite (dB)	48.4	33.2	33.1	33.2
Peor Par	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	8.0	6.8	8.0	6.8
Frec. (MHz)	63.8	84.8	63.8	88.8
Límite (dB)	32.5	30.5	32.5	30.2





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36	36-12	12-36	36-12
ACR-F (dB)	16.7	16.7	16.7	17.5
Frec. (MHz)	90.8	90.8	90.8	99.8





Rogelio Montañana

Certificación fallida canal Cat. 6

LINKWARE CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: CABLE 5-1

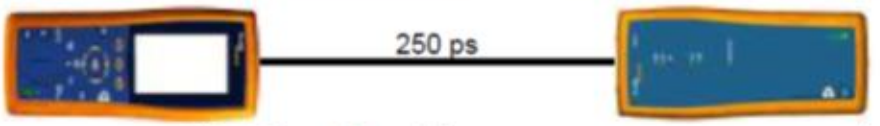
Sumario de Pruebas: FALLO

Fecha / Hora: 07/04/2013 12:38:16pm
Paso Libre: -3.1 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: TIA Cat 6 Channel
Tipo de Cable: Cat 6 UTP

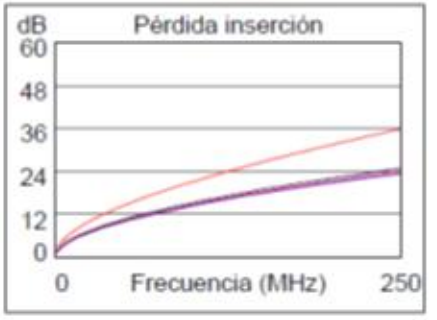
Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.5200
Version de Limites: 1.7000
NVP: 69.0%

Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-CHA002
Adaptador Remoto: DTX-CHA002

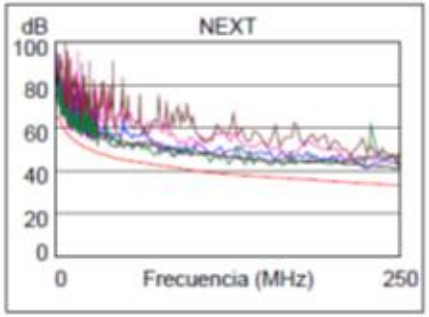
Mapa de Cableado (T568B)
PASA

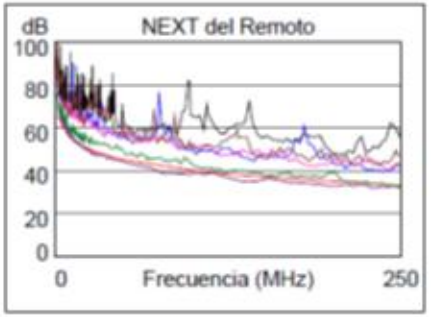


Longitud (ps), Lím. 328	[Par 12]	250
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555		379
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50		11
Resistencia (ohm.)	[Par 45]	12.7
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 45]	10.9
Frecuencia (MHz)	[Par 45]	250.0
Límite (dB)	[Par 45]	35.9

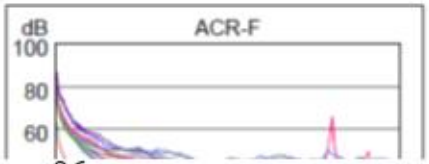


	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	12-78	36-45
NEXT (dB)	3.0	-3.1 F	7.6	-1.9
Frec. (MHz)	4.3	78.3	246.0	229.5
Límite (dB)	62.6	41.7	33.2	33.8
Peor Par	36	36	12	36
PS NEXT (dB)	2.3	-1.5 F	6.9	-1.0
Frec. (MHz)	4.3	79.8	225.5	247.5
Límite (dB)	60.1	38.8	30.9	30.2

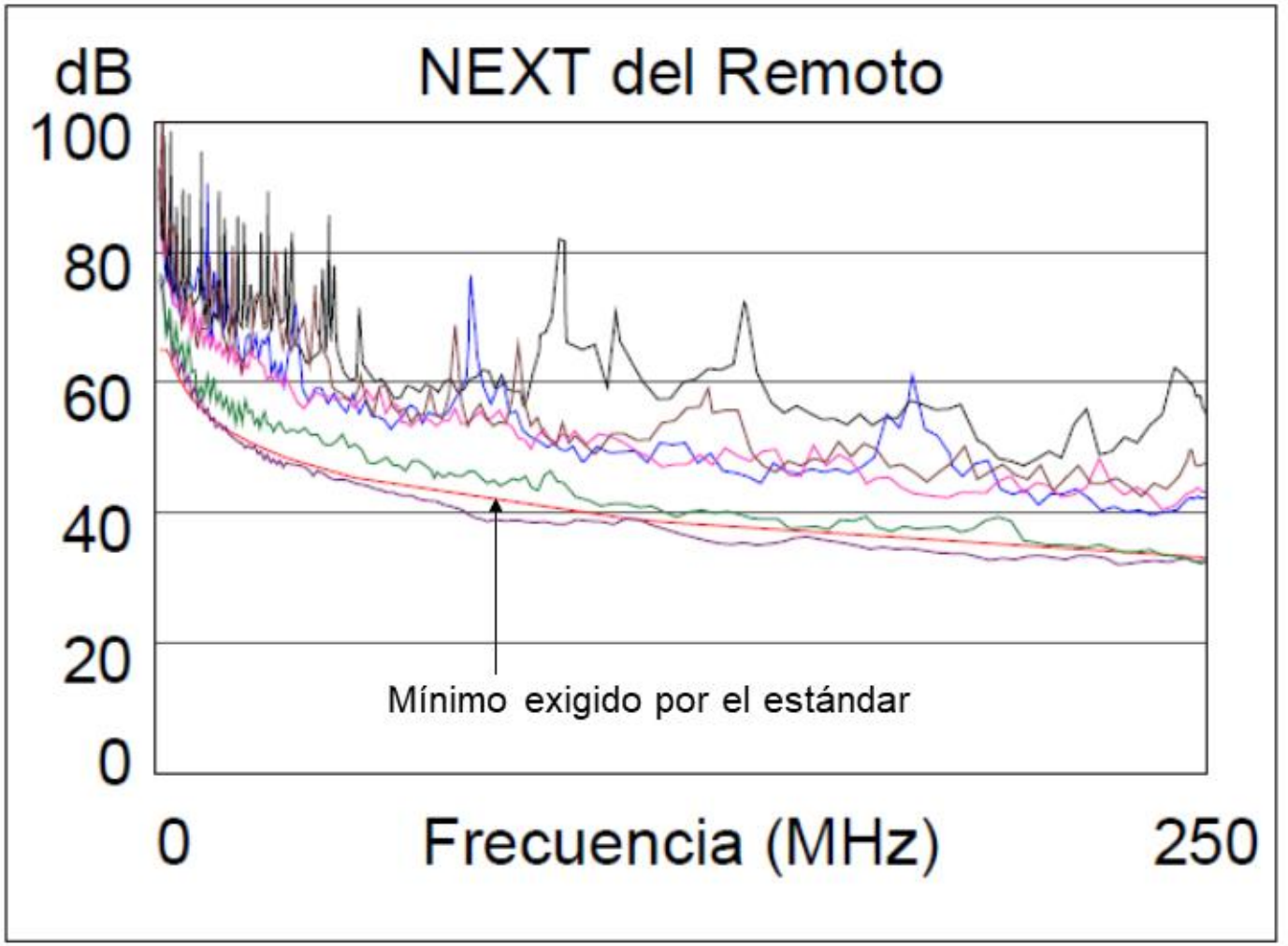




PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-F (dB)	5.8	6.1	5.8	6.1
Frec. (MHz)	234.0	248.0	234.0	248.0



Detalle de la certificación fallida anterior



Consejos prácticos

- Certificar siempre que sea posible. Que un cable funcione no significa que esté bien, podemos tener errores y no saberlo. La certificación hace pruebas mucho más exigentes y determinados problemas sólo se ponen de manifiesto de esta manera.
- No conviene mezclar en un enlace permanente componentes de diferentes categorías (p. ej. conectores cat. 5e con cable cat. 6). Además, a ser posible todos los componentes del enlace deberían ser del mismo fabricante, y a ser posible de la misma serie para asegurar la compatibilidad.

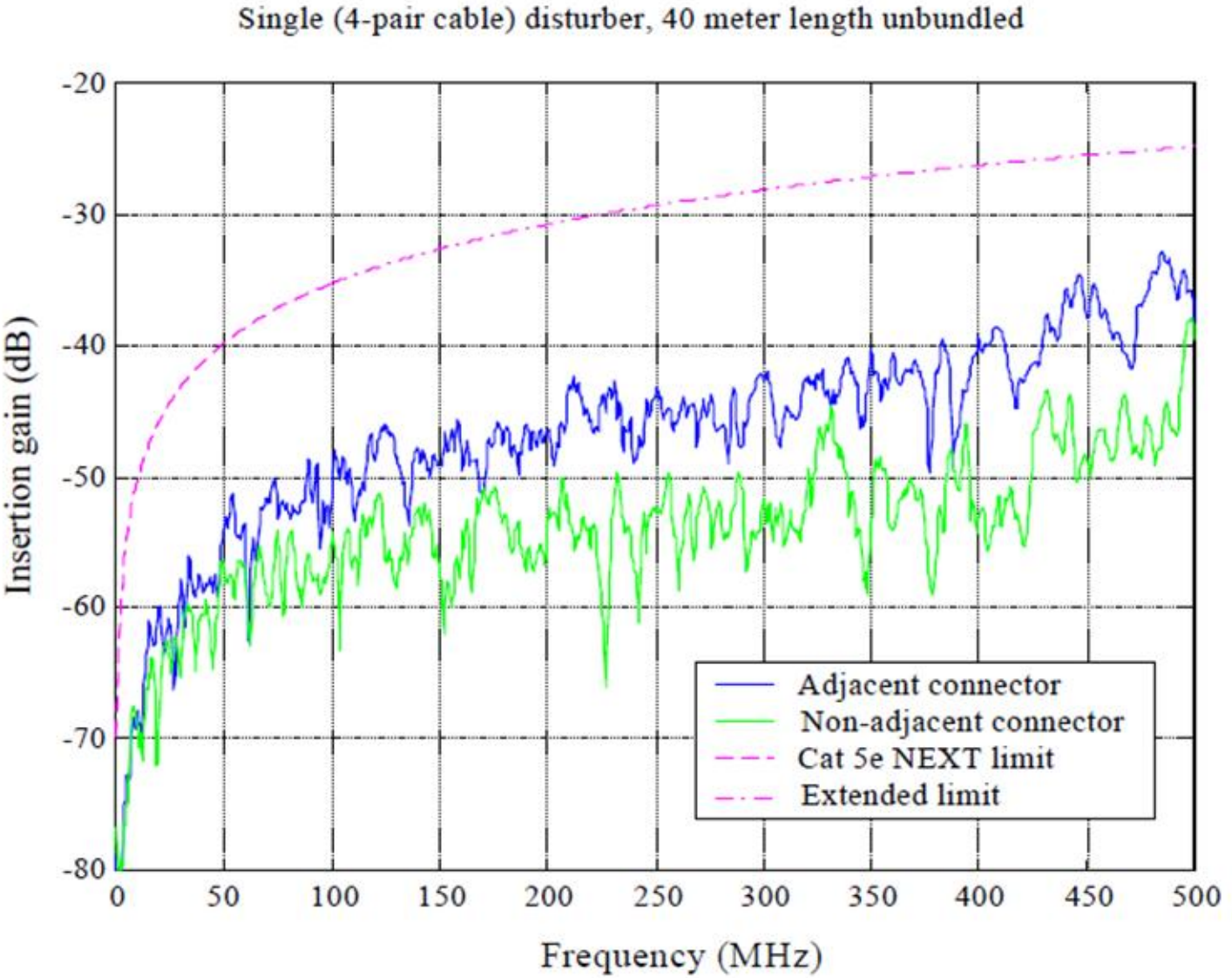
Como reducir la diafonía

- El destrenzado de los cables al colocar un conector debe ser el mínimo posible, y nunca más de 13 mm
- Cuidar los cables:
  - No estirarlos, deformarlos o pisarlos
  - No apretar en exceso las bridas. Los cables sujetos deben poder moverse con una leve resistencia, de lo contrario es que la brida está demasiado apretada
  - No doblar en exceso (radio de curvatura mínimo 6-8 veces el diámetro del cable).
- Los mazos de cables no deben ser demasiado grandes, aconsejable no más de 48 y procurar no agrupar nunca más de 100

Consejos diafonía alien (10GB Eth)

- La mayoría de la diafonía alien se produce en la parte de cableado mas próxima al conmutador, por tanto:
  - Utilizar en el lado del conmutador latiguillos Cat. 6A, aunque la instalación sea Cat. 6
  - Evitar agrupar o hacer mazos cables en los 5-20 m más próximos al conmutador.
- Si coexisten en un mismo conmutador conexiones 10G y 1G conviene que las 10G estén lo más alejadas posible entre sí (usar tomas del conmutador y posiciones en el patch panel tan separadas como sea posible)
- Procurar no juntar cables de canales cortos y largos. El AFEXT que genera un canal corto es fuerte y perjudica mucho a la débil señal del canal largo

PSANEXT *vs* posición en patch panel para Cat 5e



Latiguillos

- Según los estándares el **canal** ($\leq$ 100 m) se compone de un **enlace permanente** ($\leq$ 90 m, por dentro del edificio) y **dos latiguillos** ($\leq$ 10 m entre ambos).
- Normalmente el enlace permanente utiliza cable unifilar ('solid') y los latiguillos cable multifilar ('stranded') que resiste mejor el uso y es más flexible.
- Pero el cable multifilar tiene más atenuación (unos 10 dB más en 100m). Si creamos un canal como:

  latiguillo (10m) – enlace permanente (80m) – latiguillo (10m)

  podemos superar el límite permitido de atenuación. Para evitarlo deberíamos reducir la longitud total del canal en 1 m por cada 2 m extra de cable multifilar, es decir:

  $$Long_max_Canal = 100 - (long_multifilar - 10) / 2$$

- Ej: en el caso anterior (20 m de cable multifilar) la longitud máxima del canal sería de 95 m (75 m de enlace permanente)

Latiguillos em-palma-dos

- La única estructura 'legal' de un canal es:

  Latiguillo – enlace permanente – latiguillo
- Con un adaptador doble hembra podemos hacer canales tales como:

  Latiguillo – enlace perm. – latiguillo - latiguillo
- Esto incumple la normativa y sólo debería hacerse si no hay otra posibilidad, pero si el canal resultante supera la certificación no debería haber problemas (observar especialmente la pérdida de retorno).
- Los adaptadores hembra-hembra no son todos iguales, es posible que con los mismos cables unos superen la prueba de certificación y otros no

Latiguillos defectuosos

- Se venden muchos latiguillos que no pasan la prueba de certificación. Algunos ni siquiera consiguen establecer un enlace 100BASE-T.
- Para comprobar latiguillos hay que usar unos cabezales especiales en el equipo certificador. Los cabezales son caros y específicos para cada categoría (5e, 6 y 6A). Los instaladores no suelen disponer de ellos.
- Una prueba indirecta, pero no definitiva, es certificar un canal con el latiguillo sospechoso. Conviene usar un canal lo más largo posible, pero no es raro que aún estando mal el latiguillo el canal pase la prueba
- Para evitar problemas se aconseja utilizar sólo latiguillos de marcas de reconocido prestigio

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

Certificación fallida latiguillo Cat. 6 X

ID. Cable: NARANJA 1 PRUEBA CABLE

Fecha / Hora: 15/02/2017 14:24:19
Paso Libre -4.9 dB (NEXT 12-36)
Limite de Prueba: TIA Patch Cord Cat6 3.0m
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

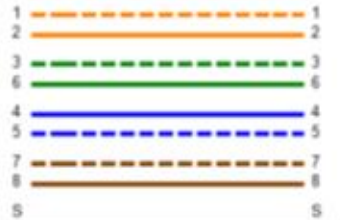
Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.7800
Version de Limites: 1.9500
Fecha de calibración:
Principal (Probador): 07/12/2011
Remoto (Probador): 07/12/2011

Sumario de Pruebas: FALLO

Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-PC6/MN
Adaptador Remoto: DTX-PC6/SR

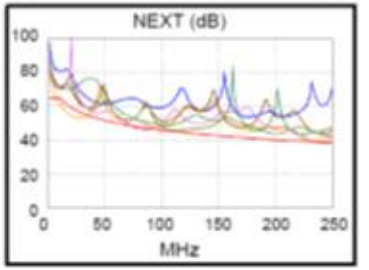
Longitud (m)	[Par 12]	2.9
Tiempo de Prop. (ns)	[Par 45]	15
Diferencia Retardo (ns)	[Par 45]	1
Resistencia (ohm.)	[Par 45]	1.7

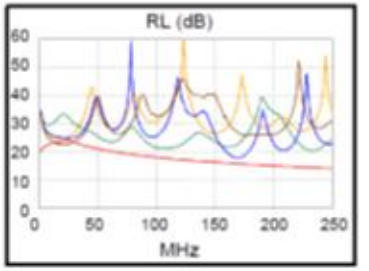
Mapa de Cableado (T568B)
PASA



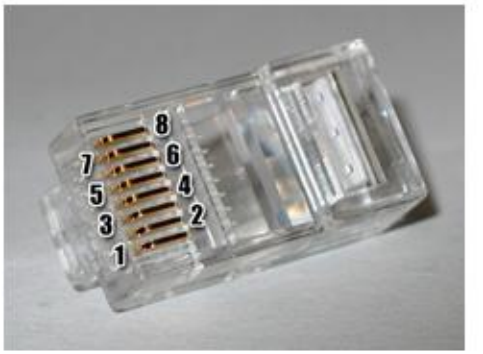
	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36		45-78	
NEXT (dB)	-4.9 F		-0.7	
Frec. (MHz)	16.6		242.0	
Límite (dB)	61.1		38.8	

FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	78		45	
RL (dB)	-1.4 F		2.1	
Frec. (MHz)	24.1		169.0	
Límite (dB)	24.0		15.7	



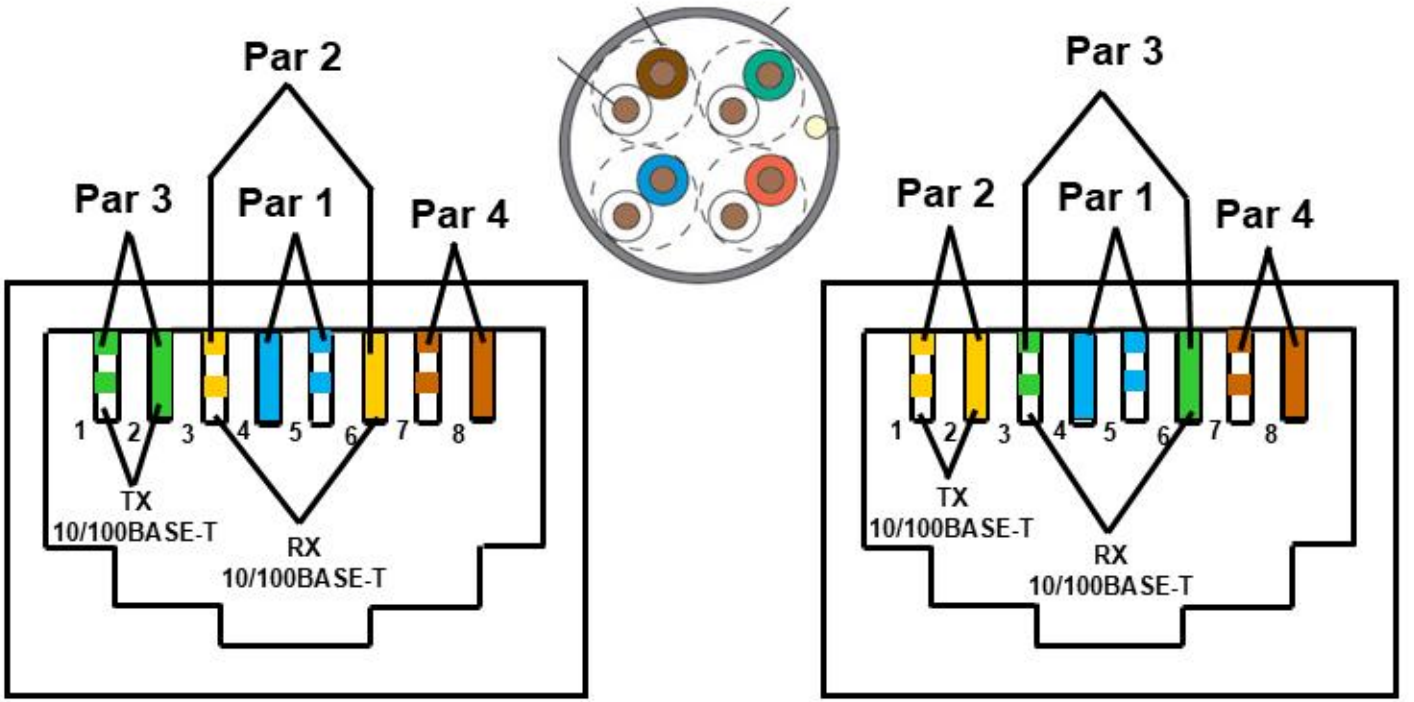


Conector Ethernet



- El conector utilizado en Ethernet es el 8P8C (8 Position 8 Contact), mal llamado RJ45 (Registered Jack 45) ya que esta denominación corresponde a un estándar de telefonía donde el conector tiene unas señales concretas, y no debería utilizarse en otras aplicaciones.
- Otros conectores parecidos (aunque no utilizados en LAN) son:
  - 4P4C (RJ9, RJ10 y RJ22)
  - 6P2C (RJ11, usado en ADSL), 6P4C (RJ14), 6P6C (RJ25)
  - 10P10C (RJ50)

Cableado de pares de un conector RJ45

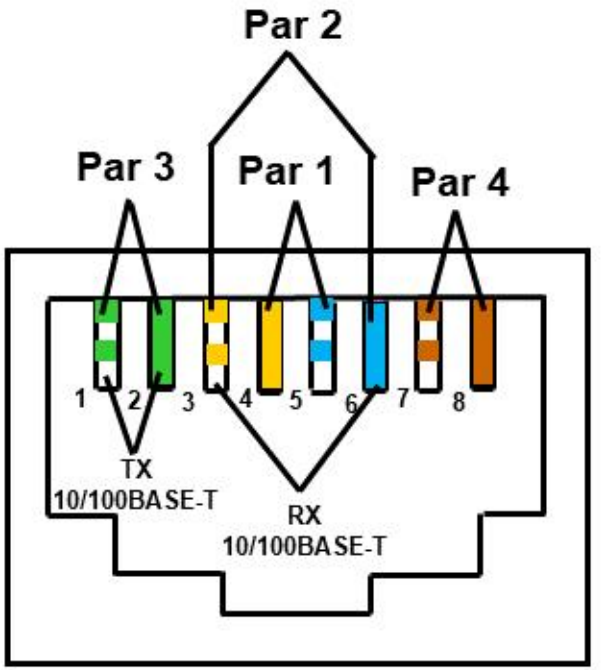


Forma 'normal' (T568A)

Forma 'alternativa' (T568B)

Ambas formas son válidas, pero al hacer una instalación se ha de seguir una u otra.

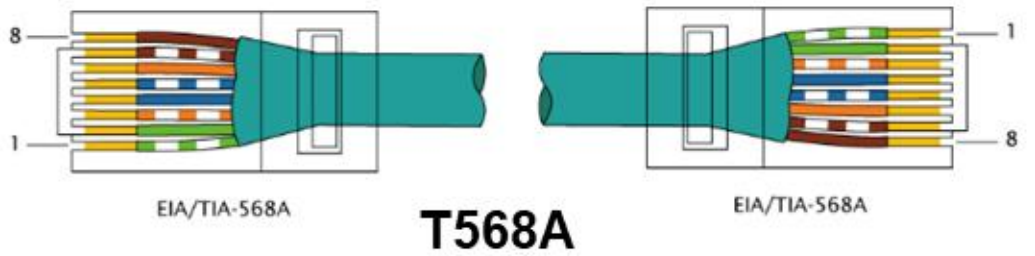
Problema de ‘pares divididos’ (Split pair)

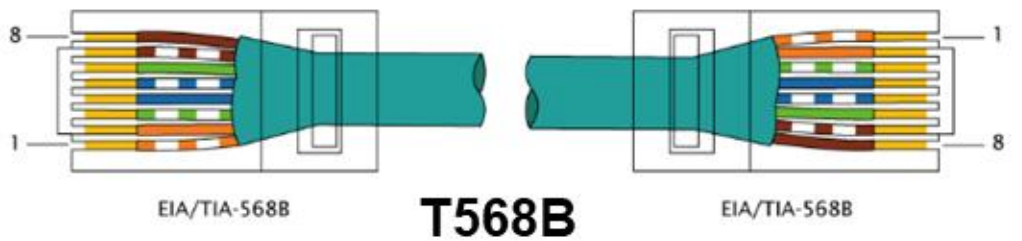


Este conector está mal cableado. Aunque los ocho cables están conectados el par 2 (pines 3 y 6) está usando cables de diferente pareja, que no están trenzados entre sí. Al enviar señales de alta frecuencia sufrirá una diafonía excesiva y el enlace fallará, incluso a 100 Mb/s

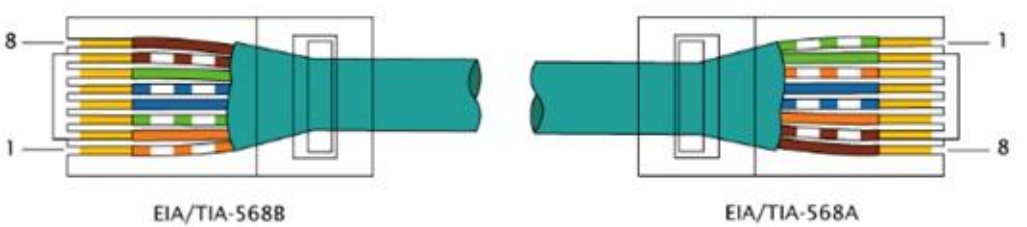
Tipos de Cables Ethernet

Paralelo:





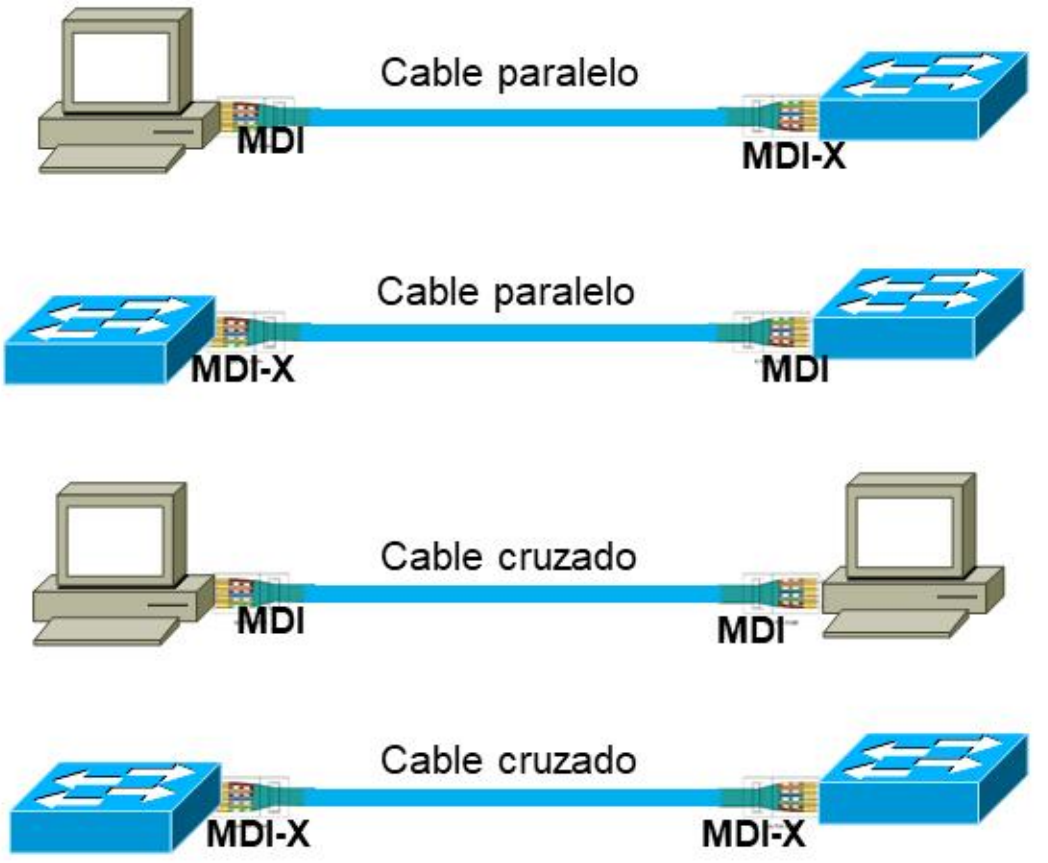
Cruzado:



Interfaces MDI y MDI-X

- Una interfaz 100BASE-T puede ser:
  - 'Normal' o MDI (Media Dependent Interface): TX usa el par 1-2 y RX el 3-6
  - Cruzada o MDI-X (MDI Crossover): TX usa el par 3-6 y RX el 1-2
- Para que dos equipos se comuniquen se ha de cruzar el TX y el RX. Por tanto:
- MDI con MDI ha de usar un cable cruzado.
- MDI-X con MDI-X ha de usar un cable cruzado
- MDI con MDI-X ha de usar un cable paralelo
- Las interfaces de hosts y routers son MDI; las de conmutadores son normalmente MDI-X, pero algunas pueden ser MDI
- Las interfaces actuales casi siempre negocian el modo MDI/MDI-X al conectarse, por lo que ya no hay que preocuparse del tipo de cable

Uso de cables en Ethernet

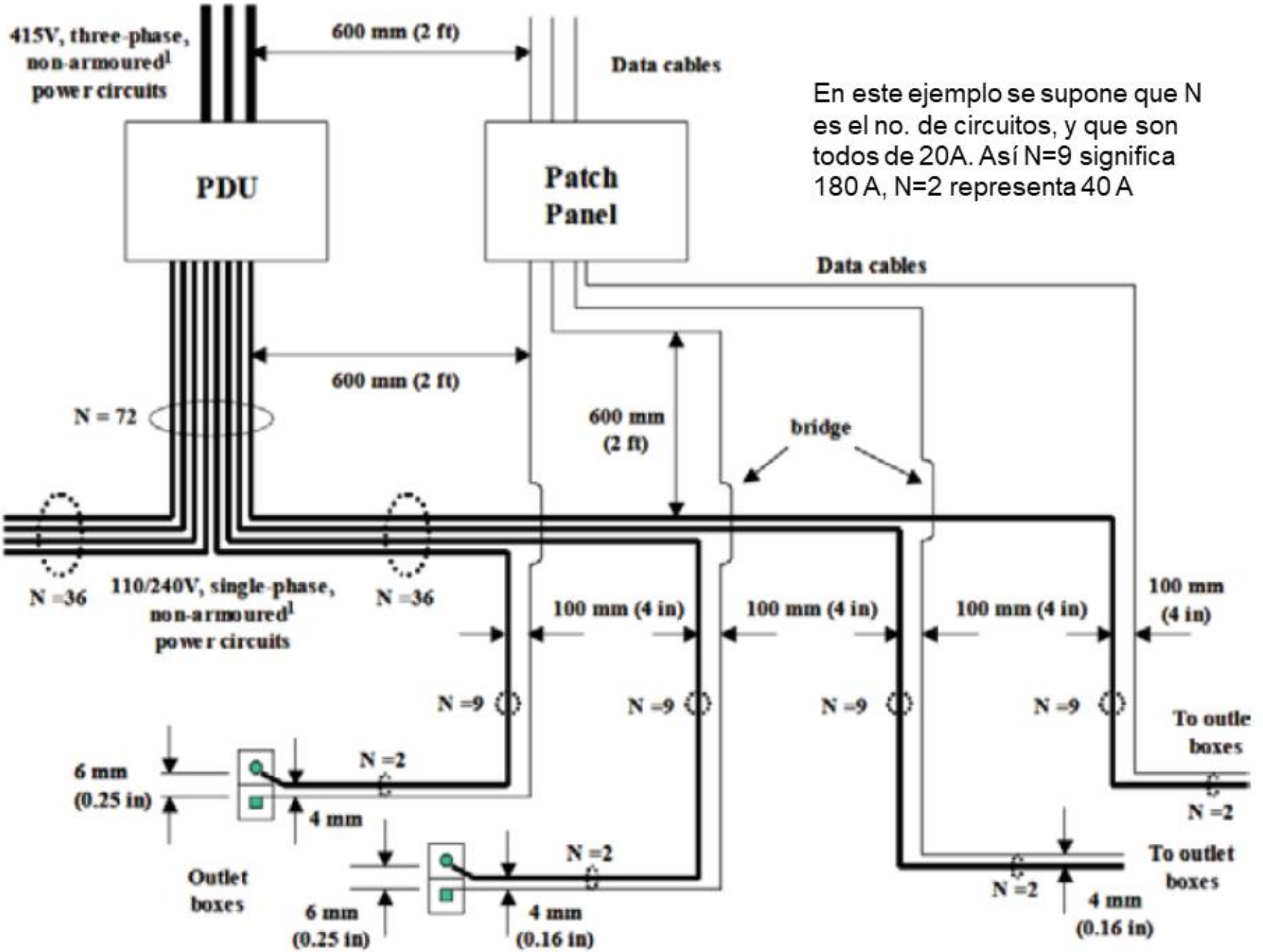


PoE (Power over Ethernet)

- Se puede alimentar equipos por el cable Ethernet, usando los pares libres y también los mismos que transportan los datos
- Los datos van en corrientes alternas de alta frecuencia, la alimentación es CC de 48 V, por tanto no hay conflicto
- En 100 m se pierde hasta un 15% de la potencia en el cable:
  - IEEE 802.3af: salen 15,4 W, llegan 12,95 W máx.
  - IEEE 802.3at : salen 30 W, llegan 25,5 W máx.
  - IEEE 802.3bt (propuesto): llegan 96W máx.
- Los 2-4 W que se pierden por el camino calientan el cable (hasta 10ºC). Por ello conviene limitar los mazos a 100 máximo (la temperatura máxima operativa de los cables es 60 ºC)

Interferencias externas

- Aparte de la interferencia propia de los cables de datos (diafonía) tenemos las fuentes externas
- En entornos de oficina la interferencia externa no suele ser un problema importante. Basta evitar que los cables de datos y los de corriente discurran paralelos, o si no puede evitarse poner blindaje.
- Los posibles problemas aumentan con la velocidad
- Para una guía de buenas prácticas consultar 'Power Separation Guidelines for SYSTIMAX installations' : www.commscope.com/Docs/Power_Separation_Guidelines_II.pdf


415V, three-phase, non-armoured[1] power circuits
600 mm (2 ft)
Data cables
PDU
Patch Panel
En este ejemplo se supone que N es el no. de circuitos, y que son todos de 20A. Así N=9 significa 180 A, N=2 representa 40 A
Data cables
600 mm (2 ft)
N = 72
600 mm (2 ft)
bridge
N =36
110/240V, single-phase, non-armoured[1] power circuits
N =36
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
N =9
N =9
N =9
N =9
To outle boxes
6 mm (0.25 in)
N =2
4 mm
N =2
Outlet boxes
To outlet boxes
N =2
6 mm (0.25 in)
4 mm (0.16 in)
4 mm (0.16 in)

Consejos anti-EMI

- No pasar nunca cables de datos a menos de 13 cm de tubos fluorescentes
- Procurar que los cables de corriente no discurran paralelos cerca de los de datos. Si no puede evitarse usar separadores metálicos, sobre todo si se trata de circuitos principales.
- Cuando los cables de datos tengan que cruzar cables de corriente hacerlo en ángulo recto
- Los tres cables de corriente que correspondan a un mismo circuito (fase, neutro y tierra) deben discurrir siempre juntos
- Procurar que todos los equipos estén conectados a tierra

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Modelos utilizados para describir el comportamiento de la luz

- El **modelo geométrico** describe la luz como un haz de partículas (fotones) que se propaga por diversos materiales (vacío, aire, agua, etc.). Se utiliza para describir el funcionamiento de las fibras multimodo
- El **modelo ondulatorio** describe la luz como una onda electromagnética que se propaga por diversos medios materiales. Se utiliza para describir el funcionamiento de las fibras monomodo
- Existen otros modelos que no vamos a utilizar.

Índice de refracción

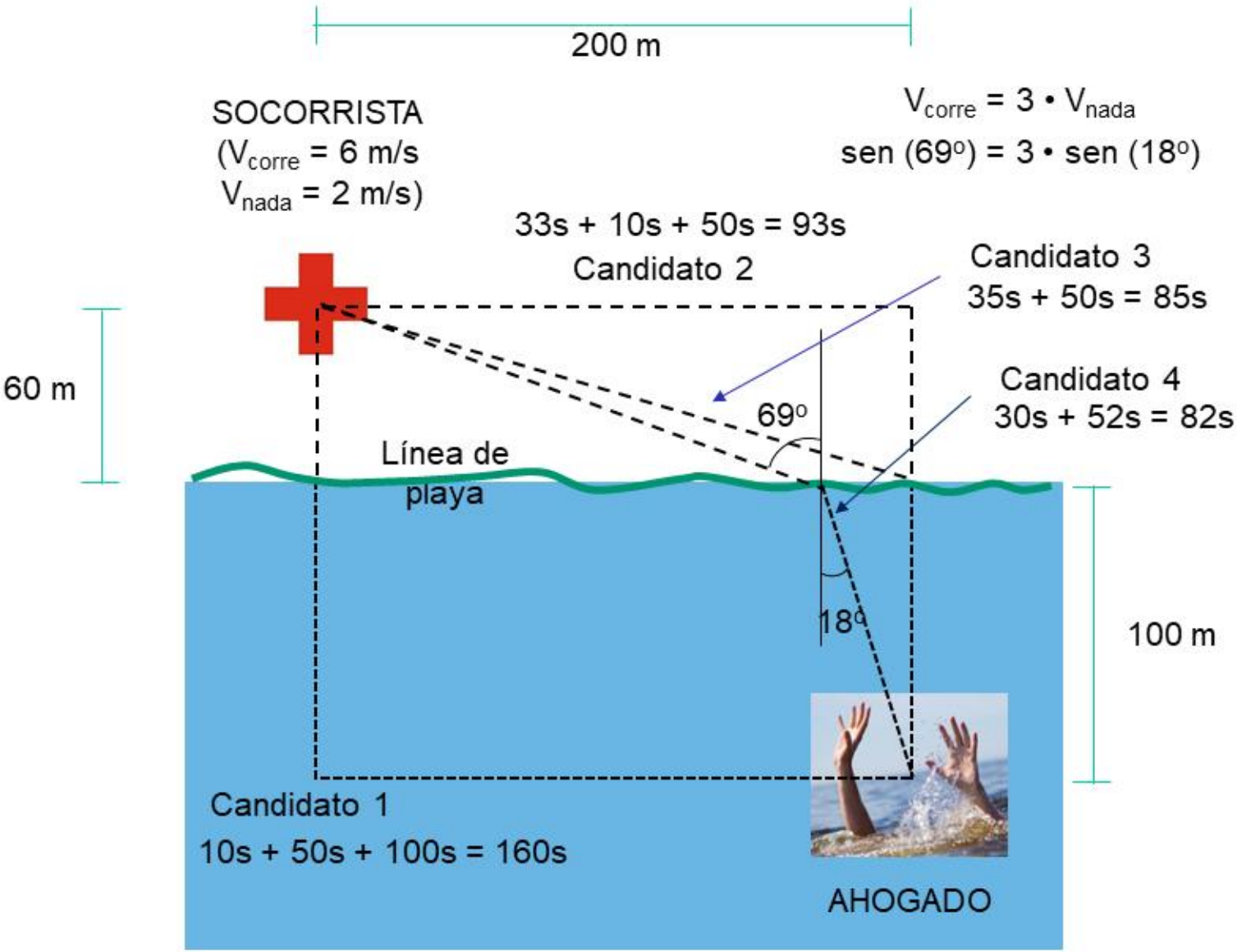
- **El índice de refracción** (n) de un material es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (299.792 km/s, constante universal *c*) y la velocidad en ese material. No tiene unidades y siempre es igual o mayor que 1.

Material	Velocidad (km/s)	n
Vacío	299.792	1
Aire	299.700	1,0003
Agua	225.400	1,33
Vidrio	205.000 (aprox.)	1,46
Diamante	123.800	2,42

Principio de Fermat (óptica geométrica). No confundir con el teorema de Fermat

"Cuando la luz se propaga de un punto a otro lo hace siguiendo la trayectoria más rápida (que no siempre es la más corta)"

Prueba de acceso para socorristas



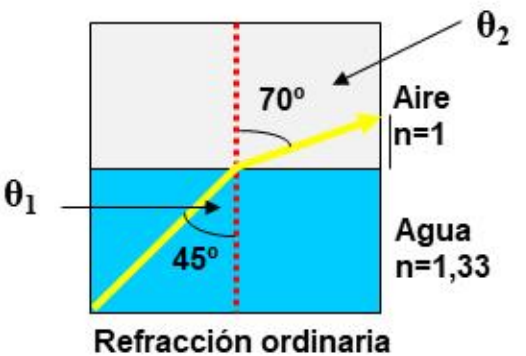
Refracción de la luz (I)

- Cuando un haz de luz pasa de un material a otro de distinto índice de refracción el haz se 'dobla'. El ángulo de desviación depende de la relación entre el índice de refracción de ambos materiales (Ley de Snell):

$$n_1 \cdot \text{sen}(\theta_1) = n_2 \cdot \text{sen}(\theta_2)$$

θ_1: ángulo incidente
θ_2: ángulo refractado

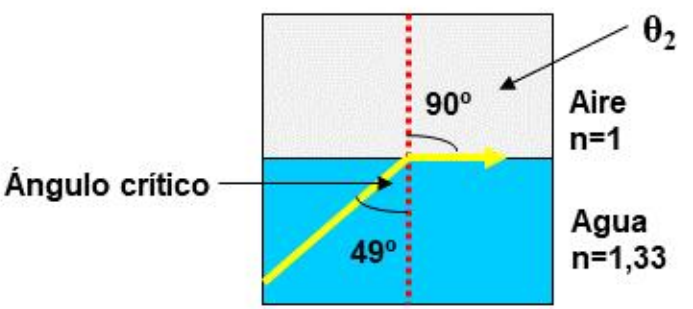
$$1{,}33 \cdot \text{sen}(45^\circ) = 1 \cdot \text{sen}(70^\circ)$$



Refracción de la luz (II) ángulo crítico

- Para un determinado valor del ángulo incidente (θ_1) el ángulo refractado (θ_2) es de 90º. A ese valor de θ_1 se le denomina ángulo crítico, y depende del valor de n en ambos materiales:

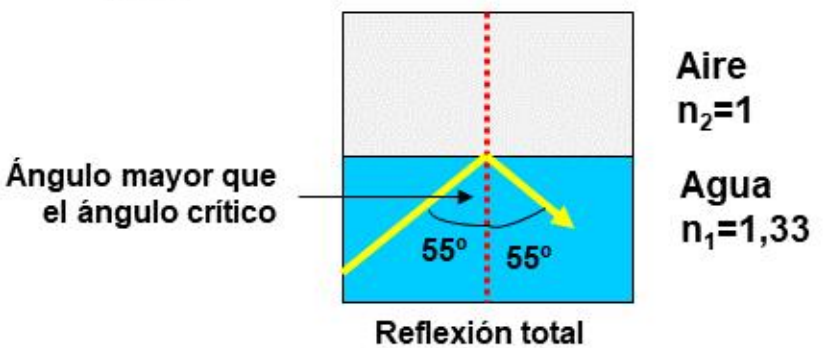
$$1{,}33 \bullet \text{sen}\,(49^\circ) = 1 \bullet \text{sen}\,(90^\circ) = 1$$



Refracción de la luz (III) reflexión total

- Para valores de θ_1 superiores al ángulo crítico el haz rebota y se queda atrapado dentro del primer medio. Es lo que se conoce como reflexión total:

$$\underbrace{1{,}33 \cdot \text{sen}\,(55^\circ)}_{1{,}09} > 1 \cdot \text{sen}\,(\theta_2) \text{ para cualquier } \theta_2$$



La reflexión total sólo puede darse cuando $n_1 > n_2$

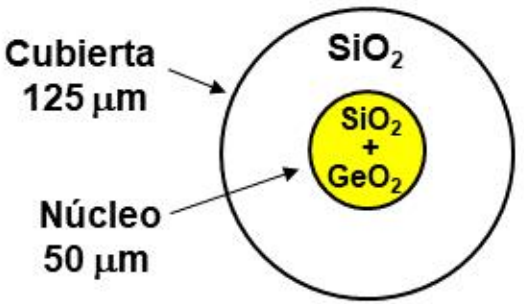
Índice de refracción del vidrio

- Las fibras ópticas utilizan vidrio. El vidrio puro es SiO_2, pero puede estar dopado con otros compuestos que varían su índice de refracción (n).
- Añadiendo GeO_2 o P_2O_5 se aumenta n
- Añadiendo F o B_2O_3 se reduce n
- La variación que se maneja es pequeña (1,46 - 1,47)

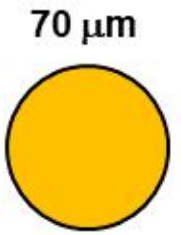
Hitos de la fibra óptica

- **1950s: LASER**. Fundamental para conseguir gran alcance y velocidades elevadas
- **1970s: Fibra óptica de baja atenuación**. Imprescindible para conseguir gran alcance
- **1980s: Amplificadores de fibra óptica**. Permite llegar a grandes distancias sin regenerar la señal. Muy útil en WDM
- **1990s: Rejillas de Bragg en fibra**. Facilitan la separación de longitudes de onda, necesario para WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- **2000s: Fibra sin pico de agua**. Útil para CWDM

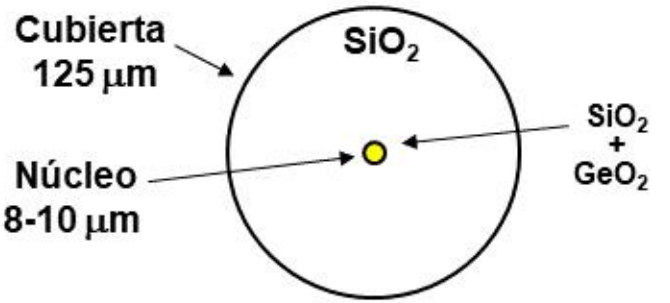
Tipos de fibras ópticas



Fibra Multimodo (MM, MultiMode) LAN (< 2 Km)



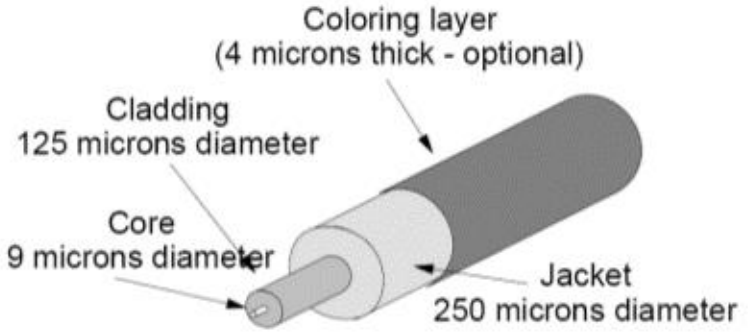
Cabello humano



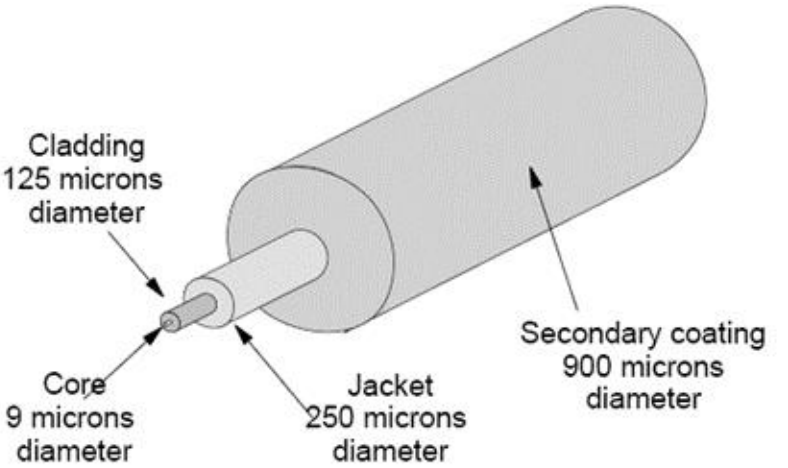
Fibra Monomodo (SM, SingleMode) LAN y en WAN

El vidrio del núcleo está dopado con un 4-10% de GeO_2 para conseguir un índice de refracción ligeramente mayor (0,3-0,5%).

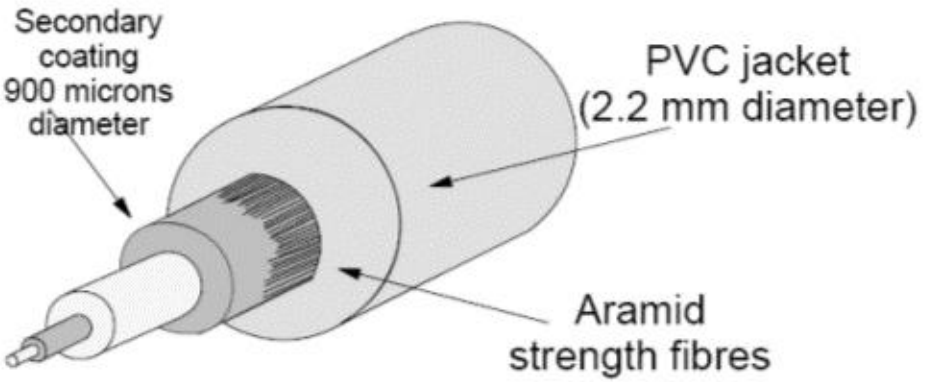
Estructura de un cable de fibra óptica



PCOF (Primary Coated Optical Fibre)



SCOF (Secondary Coated Optical Fibre)

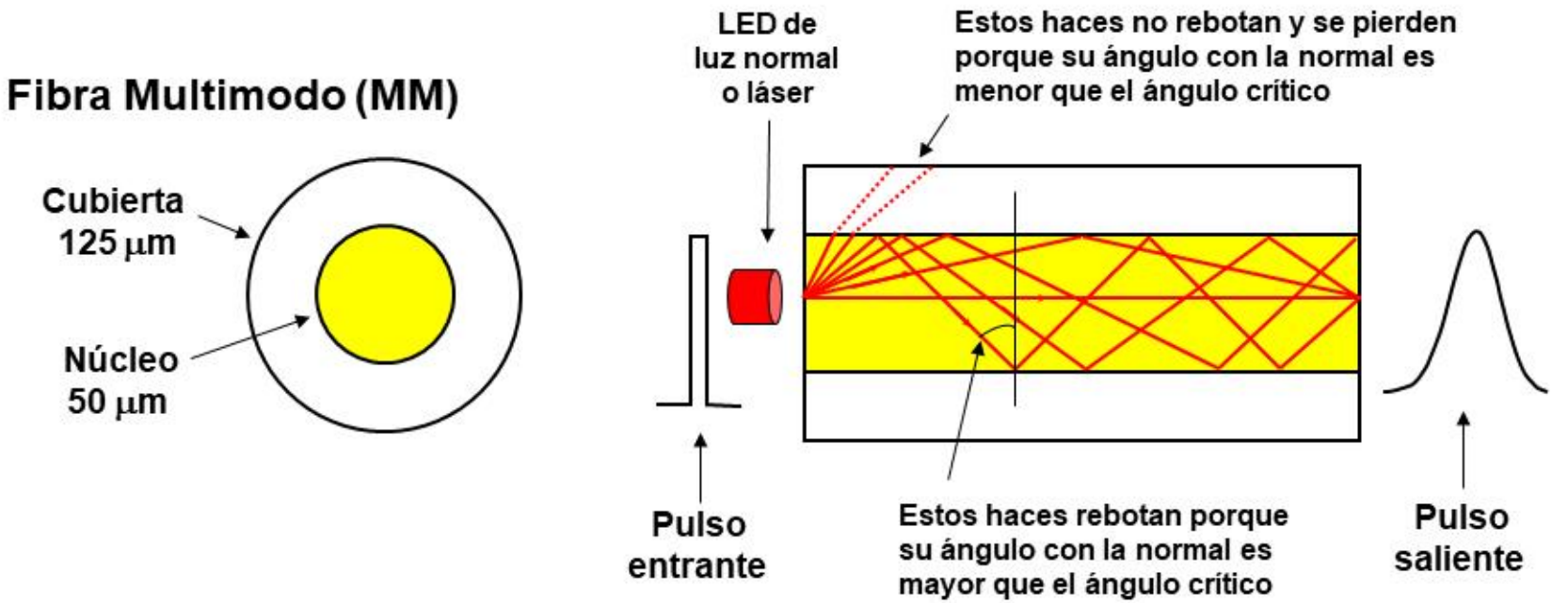


Cable de una sola fibra

Fibra multimodo (MM)

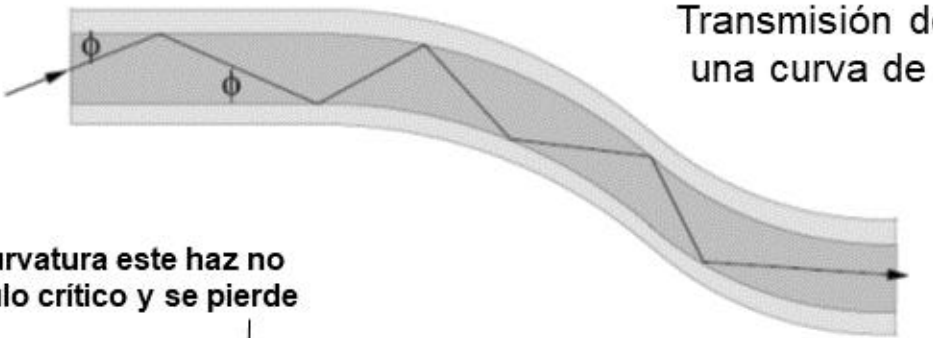
- Sólo se utilizan en LANs, nunca en largas distancias.
- El alcance es de 2 Km, pero a altas velocidades es menor (500 m a 1 Gb/s, 300 m a 10 Gb/s, …)
- Es ligeramente más cara que la SM (monomodo), pero la optoelectrónica (emisores y receptores) es bastante más barata.
- Los estándares en fibra MM los fijan las normas de cableado estructurado (ANSI/EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801)

Transmisión en fibra multimodo



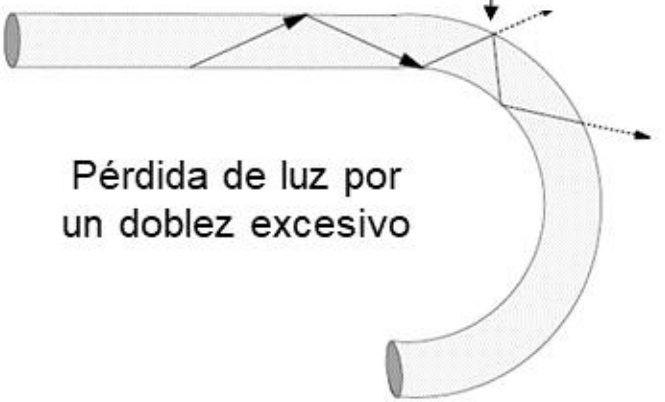
Podemos imaginar el haz de luz que viaja por la fibra multimodo como disparar pelotas de tenis con una pistola por un tubo de 50 cm de diámetro. Las pelotas avanzarán rebotando por las paredes y siguiendo la trayectoria del tubo, aunque no sea recta.

Transmisión en fibra multimodo



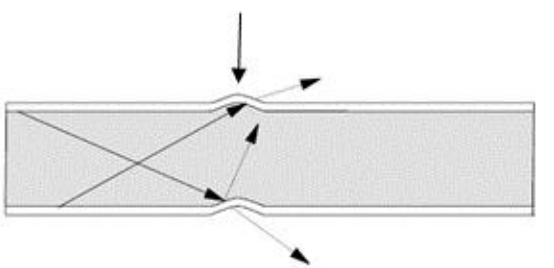
Transmisión de luz en una curva de la fibra

Debido a la curvatura este haz no supera el ángulo crítico y se pierde



Pérdida de luz por un doblez excesivo

Debido a la deformación este haz no supera el ángulo crítico y se pierde



Pérdida de luz por una muesca en la fibra

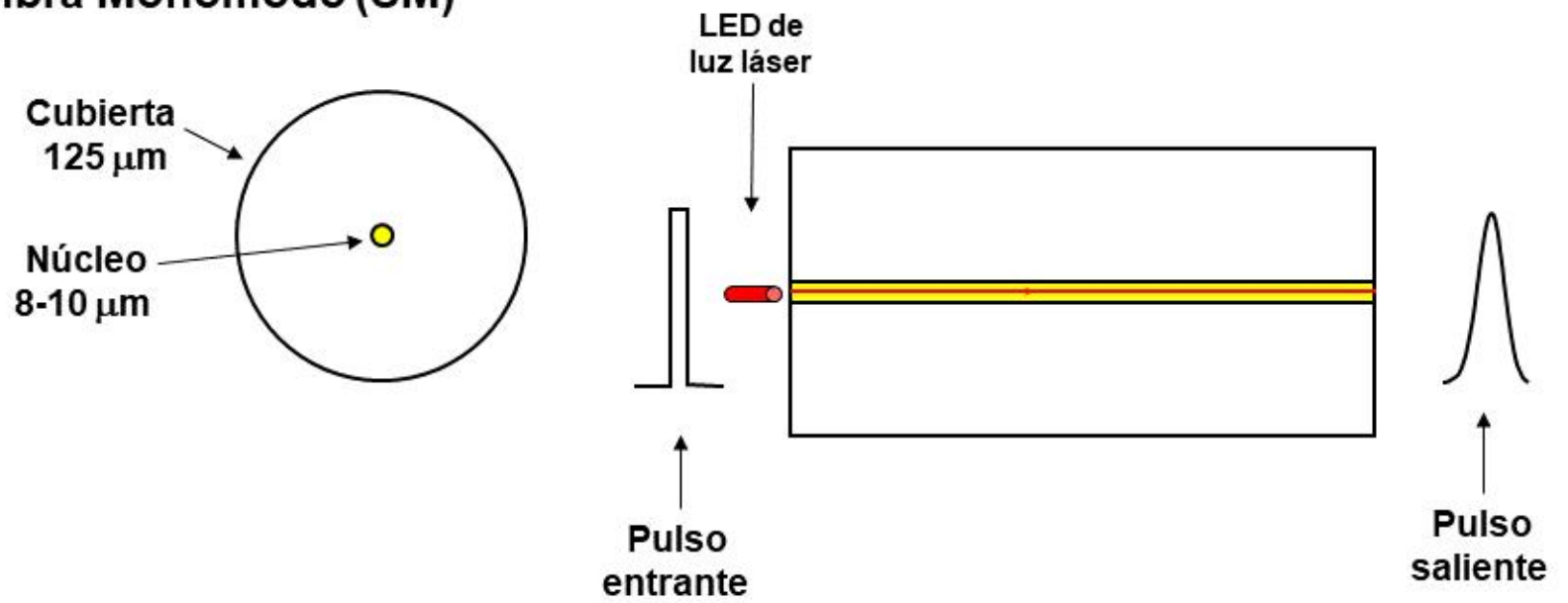
Cuando se quiere espiar el tráfico en una fibra se suelen aprovechar las curvas (la fibra no se puede 'pinchar')

Fibra monomodo (SM, SingleMode)

- Se utiliza en todas las comunicaciones WAN (más de 2 km) y también en LAN para velocidades de 1 Gb en adelante si la distancia es de más de 100-500 m
- Es ligeramente más barata que la MM, pero la optoelectrónica (emisores y receptores) es bastante más cara.
- El núcleo tiene un diámetro de 8 μm, que es unas 5-6 veces la longitud de onda de la luz que se envía por ella (λ). Esto hace que no se aplique el modelo geométrico de la luz, sino el ondulatorio y la forma de transmisión sea diferente
- Casi todos los estándares en fibra SM los fija la ITU-T

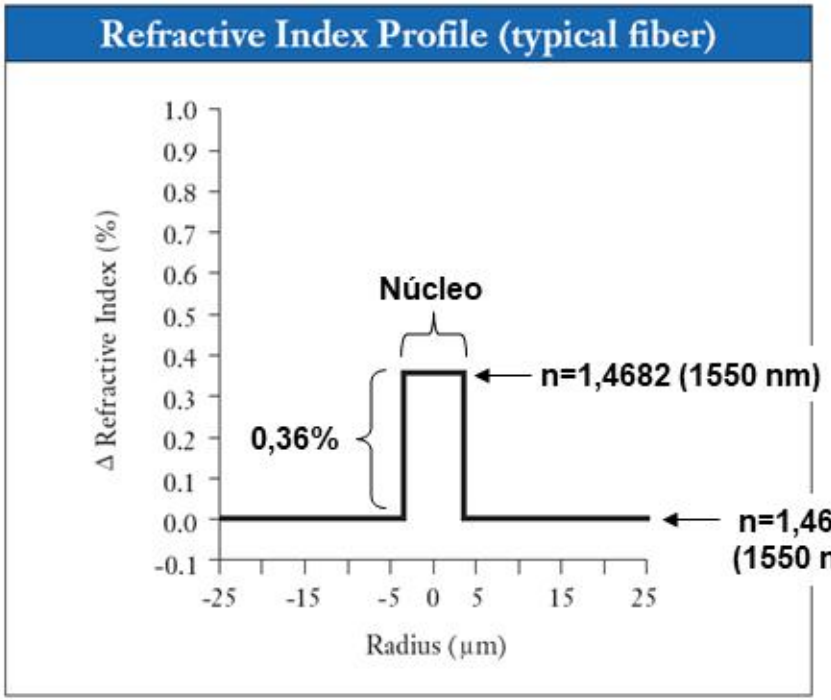
Transmisión en fibra monomodo

Fibra Monomodo (SM)



En este caso es como si el tubo por el que se dispara la pelota de tenis tuviera un diámetro similar al de la pelota (7 cm) de modo que ésta avanzará como si fuera un émbolo, sin rebotar por las paredes.

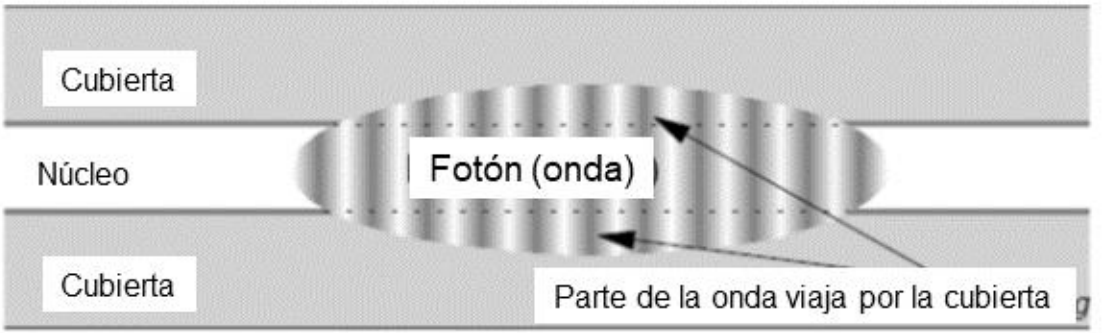
Estructura de la fibra monomodo



Índice de refracción de la fibra monomodo Corning SMF-28

En la fibra monomodo los índices de refracción del núcleo y la cubierta son muy parecidos.

Transmisión en fibra monomodo



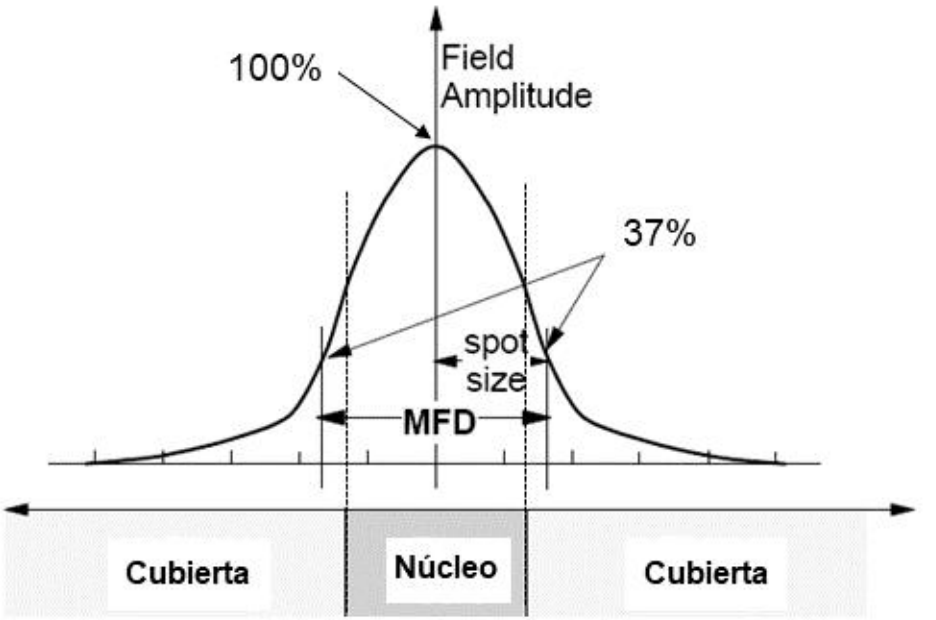
La transmisión de luz en la fibra monomodo se explica mediante el modelo ondulatorio. La fibra se comporta como una 'guía de ondas', la luz viaja ocupando toda la fibra, sin rebotar en las paredes. Además, una parte viaja por la cubierta

MFD de la fibra monomodo

Si medimos en un corte transversal la intensidad de la luz en una fibra monomodo vemos que se reparte en forma de campana de Gauss, con un máximo en el centro y abarcando parte de la cubierta.
Para medir la anchura del haz luminoso se utiliza el parámetro MFD (Mode Field Diameter). El MFD es el punto donde la intensidad de la luz baja al 37% de su valor máximo. El MFD depende de la fibra y de la longitud de onda (λ)

Fibra Corning SMF-28e+:

- ø núcleo: 8,2 µm
- MFD a λ 1310 nm: 9,2 µm
- MFD a λ 1550 nm: 10,4 µm



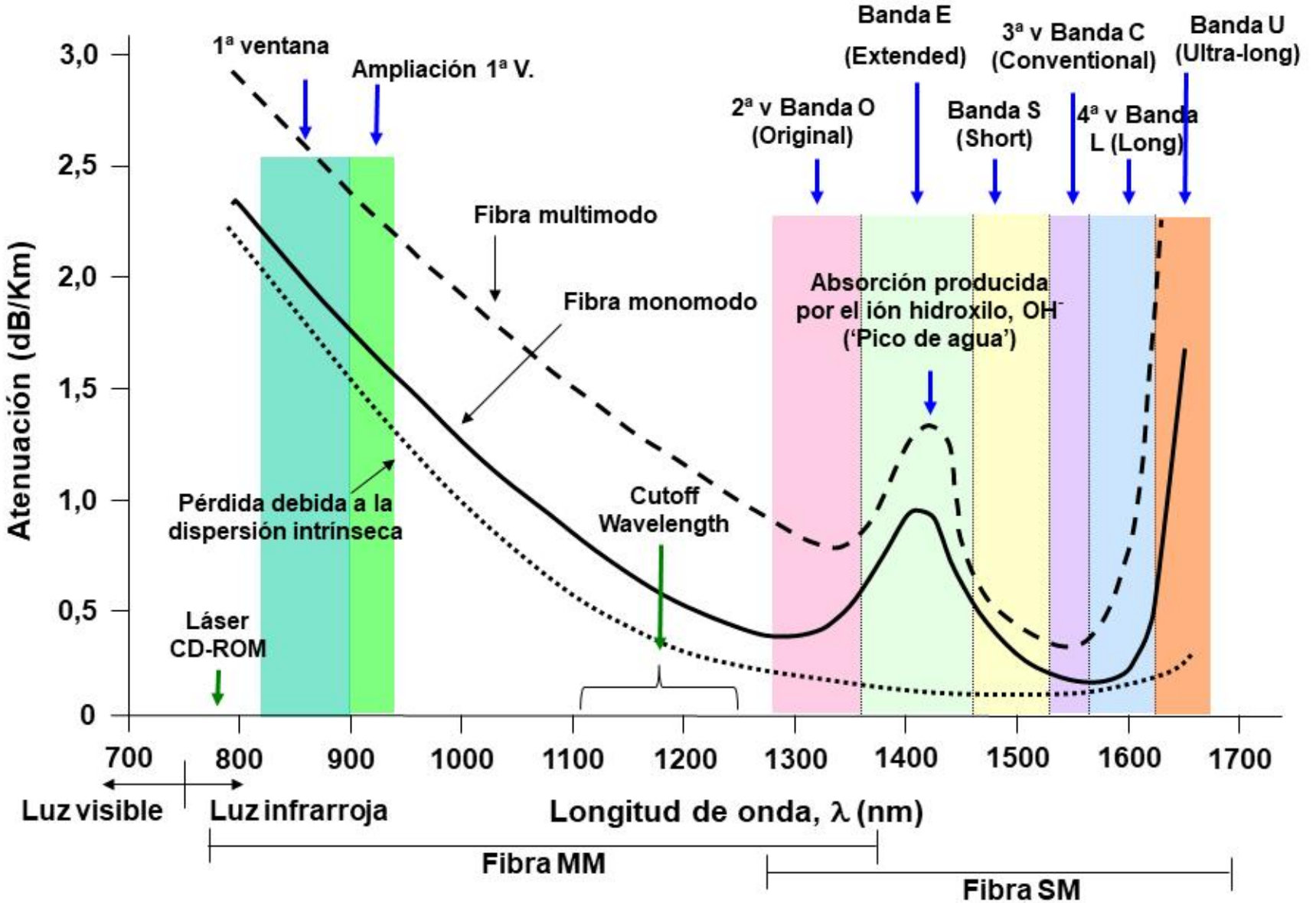
Longitud de onda límite ('cutoff wavelength', λ_c)

- El comportamiento como guía de ondas de la fibra SM se debe a que el diámetro del núcleo es no más de 5-6 veces la λ de la luz transmitida.
- Si, dada una fibra, reducimos gradualmente la λ de la luz transmitida, llega un momento en que esa fibra pasa a comportarse como multimodo. Esa λ se denomina longitud de onda límite o 'cutoff wavelength' y se representa como λ_c. Su valor suele estar entre 1100 y 1260 nm (1,1 - 1,26 μm)

Atenuación de la F. O.

- Como ocurre con los cables de cobre la señal que se transmite por la F.O. pierde potencia con la distancia.
- En este caso la atenuación se debe a la absorción y la dispersión de la luz en el vidrio.
- La atenuación varía mucho con la λ (el vidrio no es igual de transparente a todos los colores). En comunicaciones siempre se utiliza la zona del infrarrojo cercano
- El efecto es proporcional a la distancia y se mide en dB/km. Una fibra con atenuación de 0,3 dB/km disminuirá a la mitad la potencia de la señal al cabo de 10 km

Atenuación típica de la fibra óptica



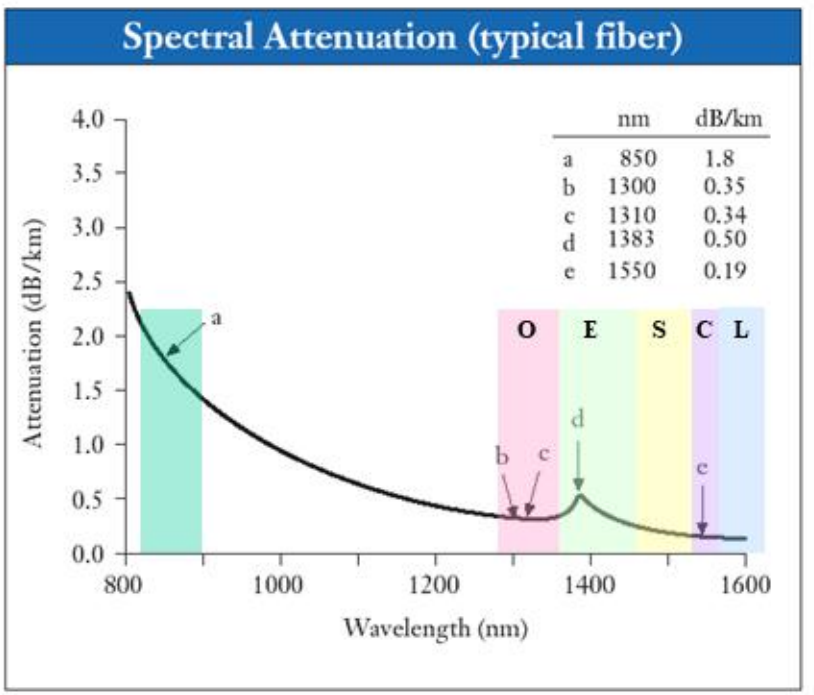
Ventanas/bandas de la Fibra Óptica

Ventana	Banda	λ (nm)	Atenuac. (dB/Km)	Alcance (Km)	Coste	Tipo fibra	Aplicaciones
1ª (años 70)		820-900	2,5	2	Bajo	MM	Eth
2ª (años 80)	O	1260-1360	0,34	40-100	Medio	MM y SM	Eth, CWDM, SONET/SDH
(años 00)	E	1360-1460	0,31 (LWP)	100	Alto	SM	CWDM
(años 00)	S	1460-1530	0,25	100	Alto	SM	CWDM
3ª (años 90)	C	1530-1565	0,2	160	Alto	SM	Eth, C/DWDM
4ª (años 00)	L	1565-1625	0,22	160	Alto	SM	C/DWDM
(años 00)	U	1625-1675	0,25			SM	

Fibras sin pico de agua

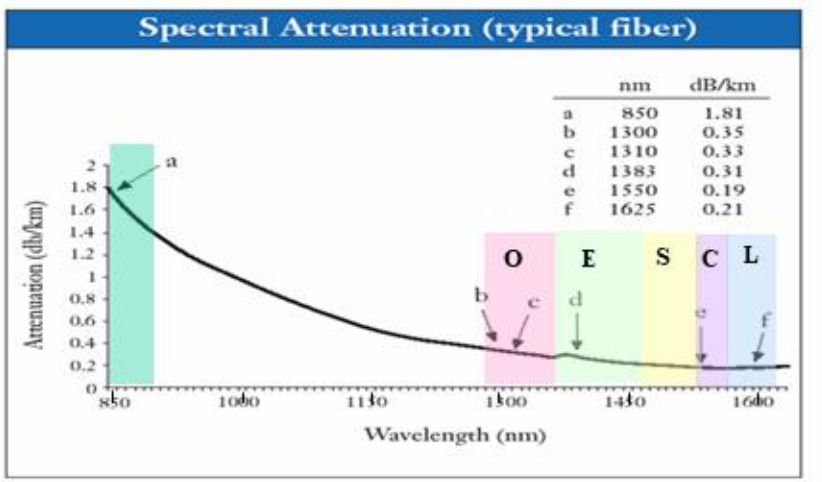
Al mejorar la fabricación de la fibra el 'pico de agua' a 1383 nm casi ha desaparecido en los últimos años. Actualmente se fabrican fibras LWP (Low Water Peak) e incluso ZWPF (Zero Water Peak Fiber).

Fibra monomodo normal



Corning SMF-28

Fibra monomodo LWP



Corning SMF-28e (enhanced)

Atenuación

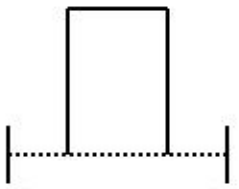
- La F.O. moderna tiene una atenuación muy baja, de unos 0,15 dB/Km en 3ª vent. Esto significa que la potencia baja a la mitad cada 20 Km (0,15 • 20 = 3 dB).
- Cuando la señal que llega al receptor es muy débil éste no detecta correctamente los bits y la tasa de errores aumenta
- Para aumentar la potencia de la señal se pueden instalar amplificadores intermedios (uno cada 80-200 Km dependiendo del tipo de fibra y la señal transmitida)
- Pero los amplificadores también amplifican el ruido; después de varias amplificaciones la relación señal/ruido es excesiva y se hace preciso regenerar la señal; para ello hay que instalar un repetidor

Amplificadores y Repetidores

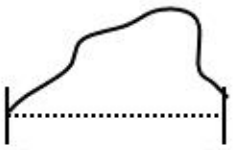
- Los amplificadores realizan la función **Restore**, es decir aumentan la intensidad de la señal, pero no suprimen el ruido ni corrigen los defectos. Decimos que son dispositivos 1R (R= Restore)
- Cada amplificador distorsiona un poco la señal. Si ésta pasa por muchos amplificadores llega a ser indescifrable. Para evitarlo hay que poner de vez en cuando un Repetidor, que es un dispositivo 3R:
  - **Restore**: restaura la intensidad inicial
  - **Reshape**: corrige las distorsiones en la forma
  - **Resynchronize**: corrige las desviaciones de reloj (sincronismo)
- Dependiendo del tipo de señal hay que colocar un repetidor cada 5-20 amplificadores

Diferencia entre repetidor y amplificador

Proceso '1R' de un Amplificador:



Pulso original

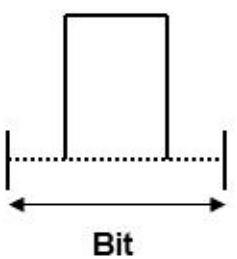


Pulso llegado al amplificador

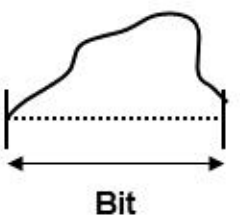
1R: Restore. El ruido se acumula

El repetidor tiene que saber la velocidad de la señal que recibe, para regenerar pulsos de la misma duración. El amplificador no, porque sólo maneja la señal a nivel analógico.

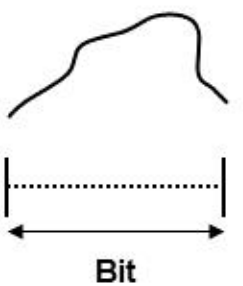
Proceso '3R' de un Repetidor:



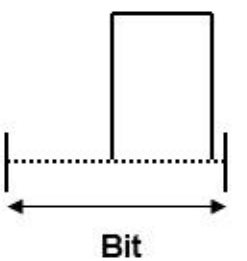
Pulso original



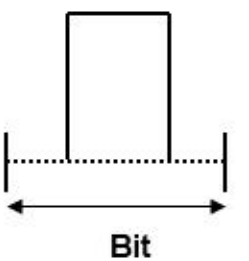
Pulso llegado al repetidor



1R: Restore

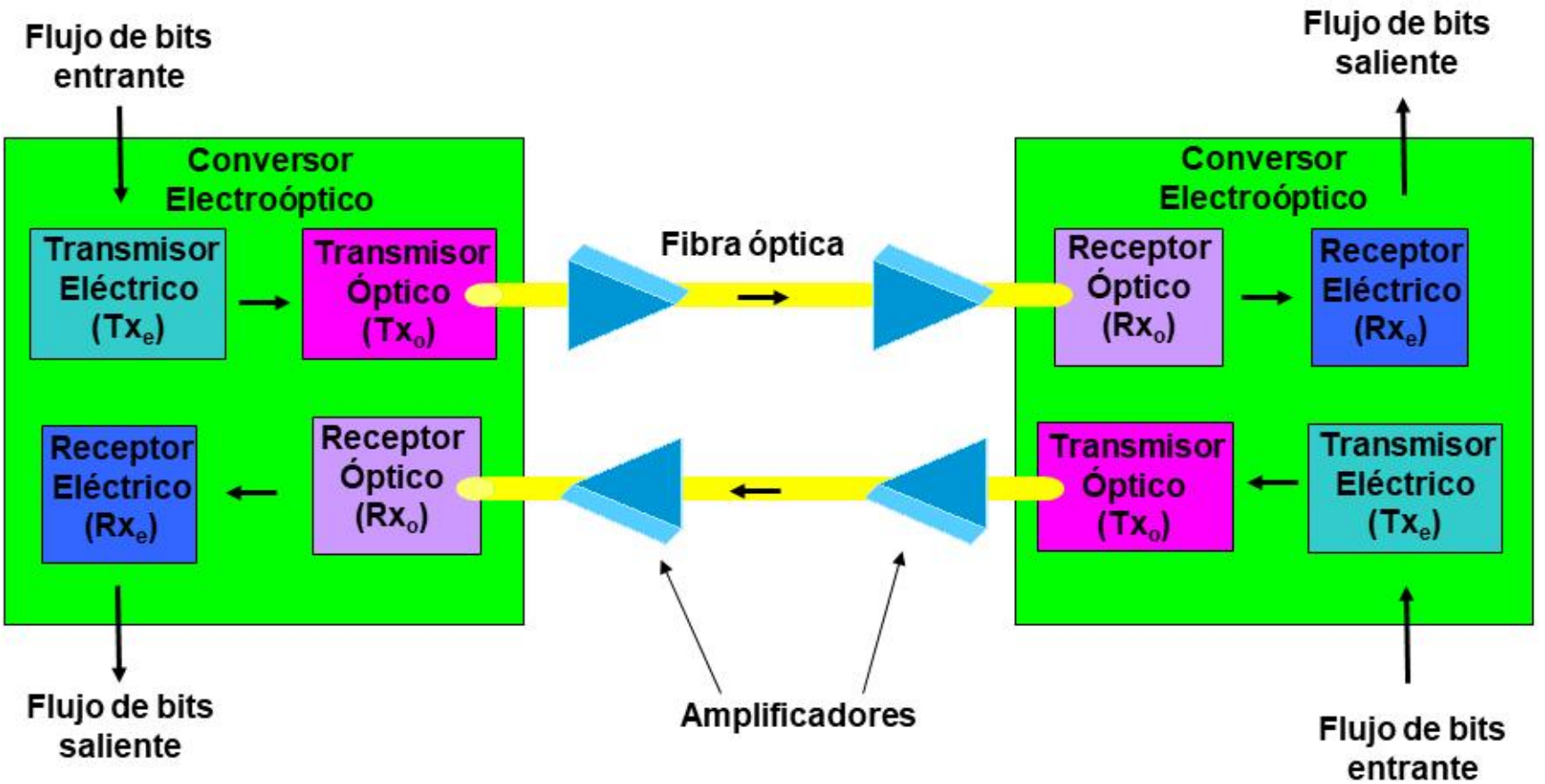


2R: Reshape

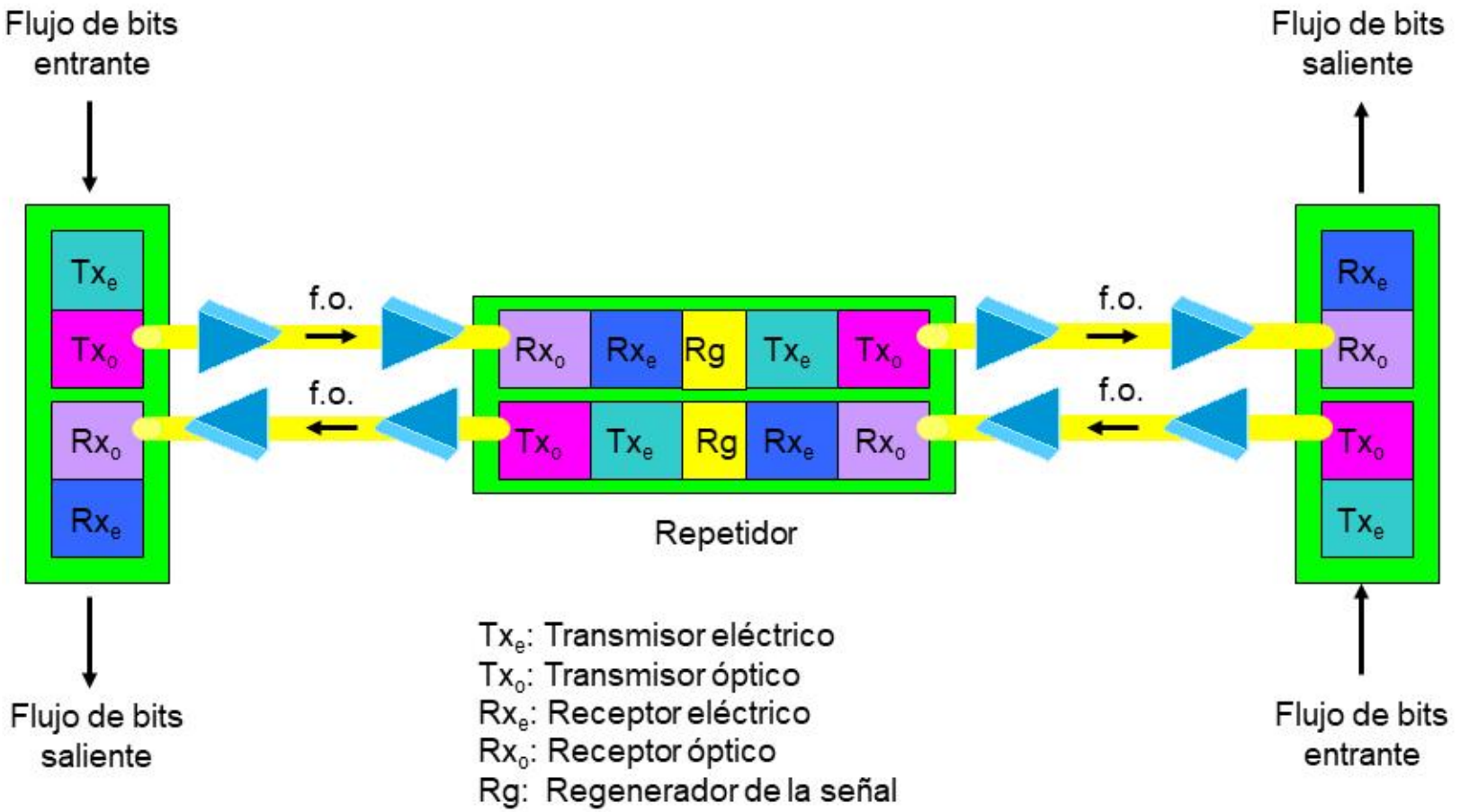


3R: Resynchronize. Pulso enviado por el repetidor

Enlace de fibra con amplificadores

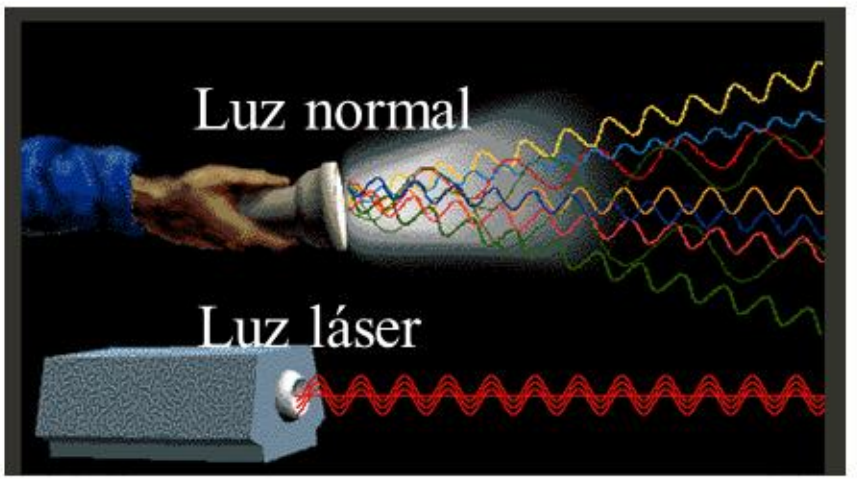


Enlace de fibra óptica con repetidor y amplificadores



Emisores (fuentes de luz)

- Se utilizan siempre LEDs (Light Emitting Diode) por su rápida respuesta, bajo consumo y baja temperatura. Los LEDs pueden ser:
  - De luz 'normal' (luz no coherente). Se utilizan en corto alcance y baja velocidad (hasta 622 Mb/s). Muy baratos, sólo se emplean en fibra multimodo.
  - De luz láser (luz coherente). Más caros pero permiten alcances y velocidades mucho mayores. Se emplean en multimodo y monomodo.



Tipo de emisor	LED normal	LED Láser
Ancho de banda espectral	50-100 nm	0,5 – 5 nm
Potencia	0,1 mW	20 – 3200 mW
Velocidad máx.	622 Mb/s	100 Gb/s
Tipo de fibra	MM	MM y SM
Ventanas	1ª y 2ª	1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Banda E y S
Alcance	2 Km	160 Km (SM)

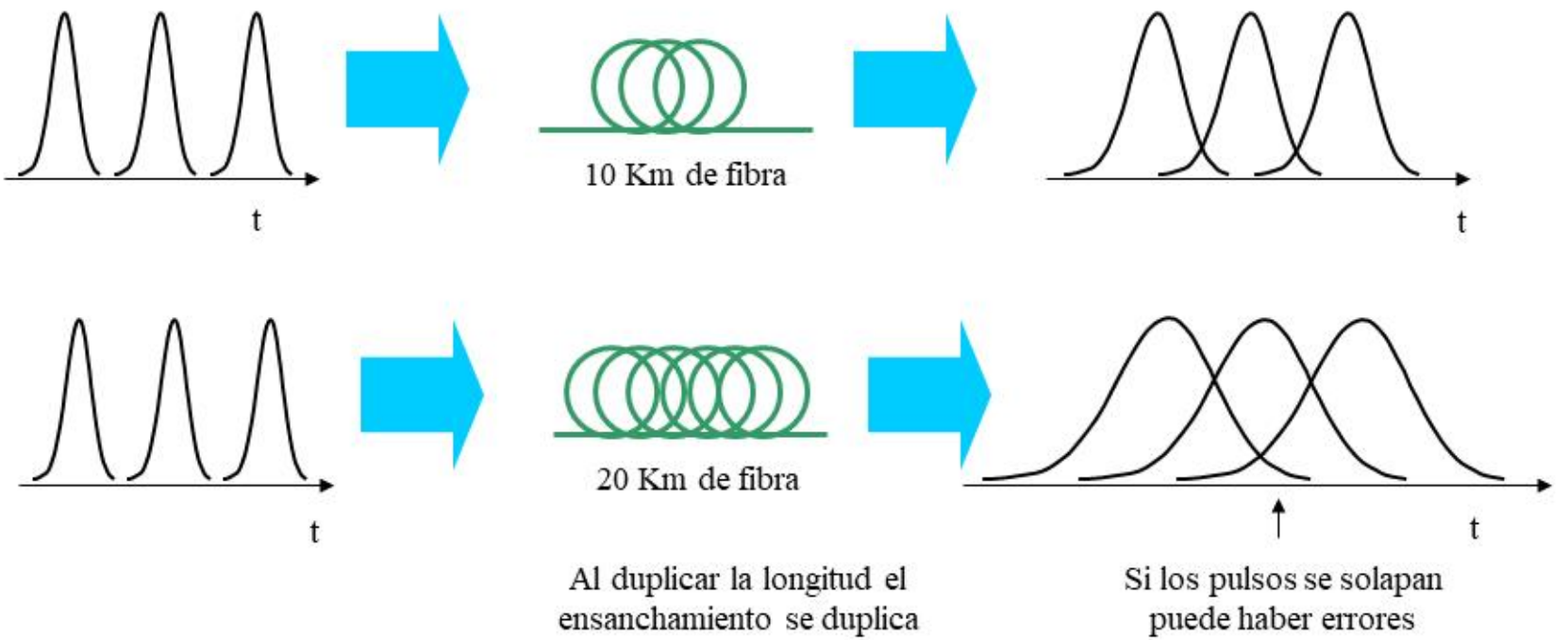
Combinaciones habituales de emisores y tipos de fibra

Fibra	Emisor	1ª ventana 850 nm	2ª ventana 1310 nm	3ª ventana 1550 nm
MM	LED normal	10 Mb 2 km Bajo	100 Mb 2 km Medio	No se utiliza
MM	LED Laser	1/10/25 Gb 2/0,4/0,1 km Bajo	1/10 Gb 0,5/0,2 km Medio	No se utiliza
SM	LED Laser	No se utiliza	25 Gb 40 km Alto	10 Gb 80 km Muy Alto

Velocidad
Alcance
Coste

Dispersión

- Cuando un pulso de luz se transmite por fibra se ensancha. A este efecto lo llamamos dispersión. La dispersión es proporcional a:
  - La longitud de la fibra, y a
  - La frecuencia de los pulsos de luz, es decir el caudal en bits/s

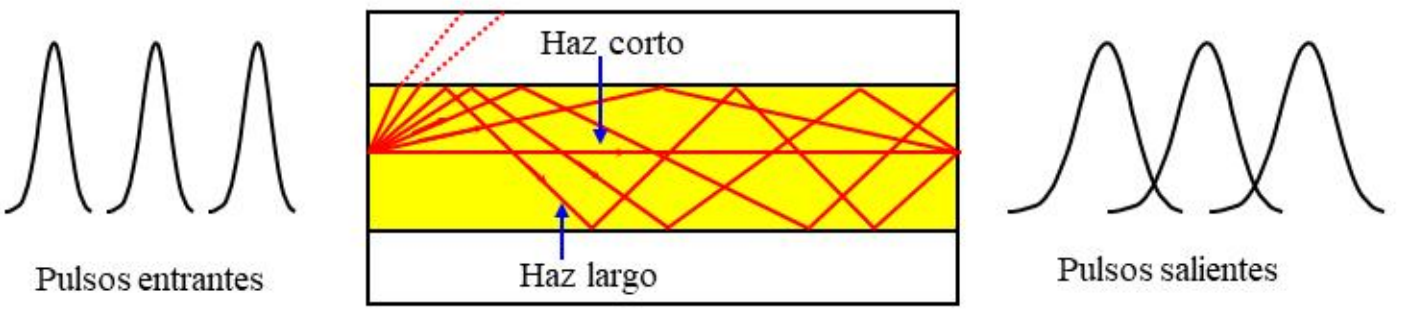


Dispersión

- Si el ensanchamiento es excesivo los pulsos consecutivos se solapan, pudiendo llegar a producirse errores en el receptor.
- La dispersión aumenta con la distancia y con la velocidad de transmisión (a más velocidad los pulsos son más cortos)
- Actualmente la dispersión suele ser el factor limitante de la capacidad de la fibra óptica
- Hay diversos tipos de dispersión. Los más importantes son:
  - En fibra multimodo: la **dispersión modal**
  - En fibra monomodo la **dispersión cromática** y la **dispersión de modo de polarización**

Dispersión modal

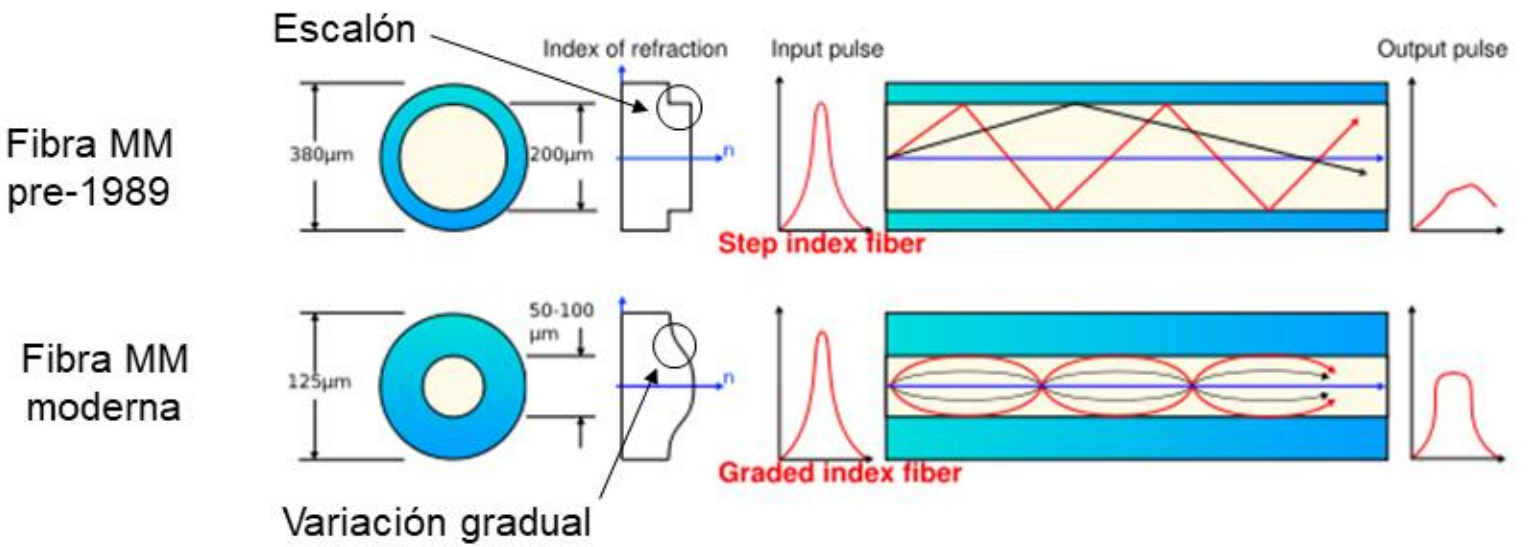
- Se debe a que los haces de luz (los 'modos') no recorren todos exactamente la misma distancia
- Sólo se da en la fibra multimodo, ya que en la monomodo sólo hay un haz (un 'modo') que va por el centro, sin rebotar

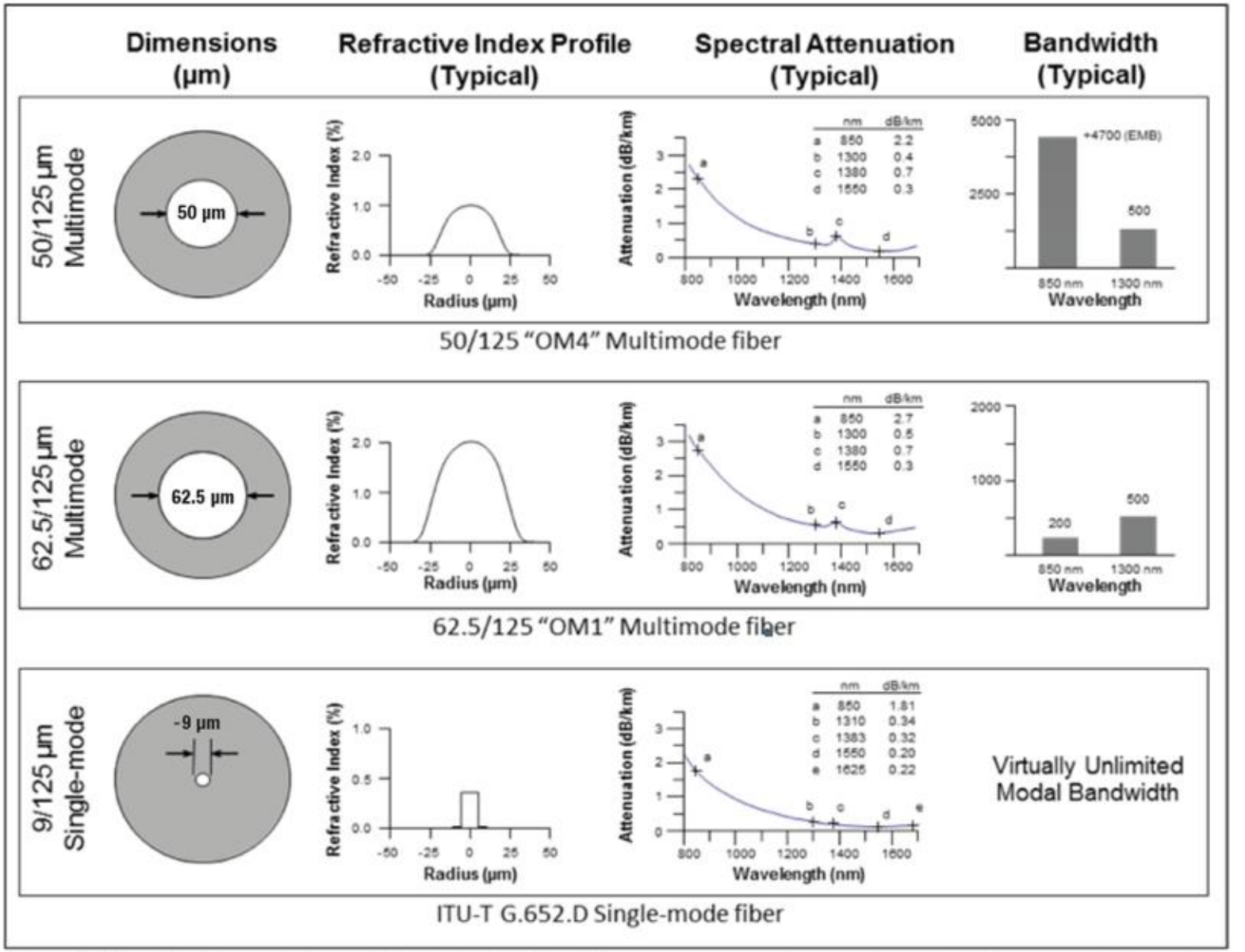


- El ensanchamiento es directamente proporcional a la distancia y a la velocidad. Podemos mantener la dispersión constante si aumentamos una reduciendo la otra. Se produce la misma dispersión en un enlace de 2 Km a 100 Mb/s que en uno de 200 m a 1 Gb/s

Fibra multimodo de índice gradual

- La dispersión modal en la fibra multimodo puede reducirse haciendo que el índice de refracción cambie de forma gradual al pasar del núcleo a la cubierta. Así los haces siguen un camino oblicuo y los que siguen una ruta más larga van más deprisa (n es menor) y compensan en parte la mayor distancia.
- Pero para ello hay que controlar mucho los procesos de fabricación (fibras más caras)





Notes: 50/125 "OM4" featured for illustration, refer to Table 3 & 4 for all fiber type details, standards and application link lengths.

Table 1. Fundamental Optical Properties of Single-mode and Multimode Fiber Types

Ancho de banda modal

- Para medir el comportamiento de una fibra ante la dispersión modal se utiliza el *ancho de banda modal* (*modal bandwidth)* que se expresa en MHz*Km. Un valor mayor es mejor.
- Aunque cuando se envían datos la frecuencia de las señales en MHz no coincide con su velocidad en Mb/s, para cálculos aproximados las podemos considerar equivalentes.
- Así una fibra con ancho de banda modal de 500 MHz*Km nos permitirá transmitir (aproximadamente):
  - 250 Mb/s a 2 Km, ó
  - 500 Mb/s a 1 Km, ó
  - 1 Gb/s a 500 m

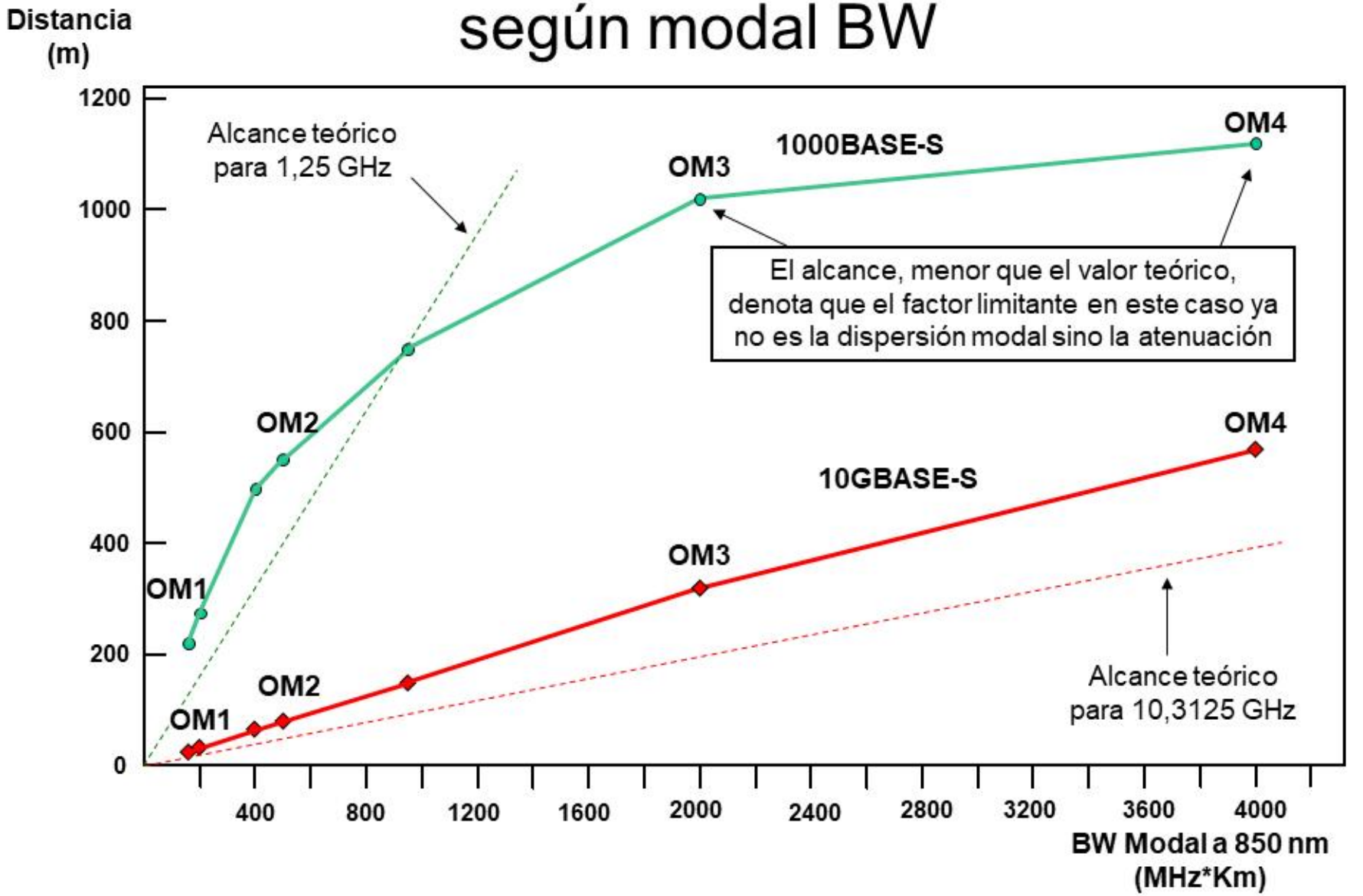
Propiedades fibras MM estándar

Núcleo (µm)	Tipo fibra	Año	Ancho de banda modal (MHz*km)					Atenuación (dB/km)		
			LED			Laser				
			850 nm	953 nm	1300 nm	850 nm	953 nm	850 nm	953 nm	1300 nm
62,5	FDDI	1989	160							
	OM1	1990s	200	--	500	--	--	3,5	--	1,5
50	OM2	1998	500	--	500	--	--	3,5	--	1,5
	OM3	2002	1500	--	500	2000	--	3,0	--	1,5
	OM4	2009	3500	--	500	4700	--	3,0	--	1,5
	OM5	2016	3500	1850	500	4700	2470	3,0	2,3	1,5

Alcance fibra MM en función modal BW GE/10G/40G/50G/100G/200G/400G

Núcleo (µm)	Tipo fibra	Modal BW (MHz*km)	1000-SR	10G-SR	40G-SR4 & 100G-SR10	100G-SR4 & 400G-SR16	50G-SR & 200G-SR4
62,5	FDDI	160	220m	26m	-	-	-
	OM1	200	275m	33m	-	-	-
50	OM2	500	550m	82m	-	-	-
	OM3	1500	1000m	300m	240m	70m	70m
	OM4	3500	1100m	400m	350m	100m	100m
	OM5	3500		400m	440m	100m	100m

Alcance fibra MM GE y 10G según modal BW



Fibra MM y altas velocidades

- El factor limitante a altas velocidades es el ancho de banda modal, por eso se han desarrollado las OM3 y OM4. A bajas velocidades prevalece la atenuación.
- El ancho de banda no se puede medir con equipos de campo, lo ha de dar el fabricante. El dato debería figurar en el libro de red.
- Las fibras normalmente superan las especificaciones de su categoría, por lo que el alcance real suele ser mayor. La prueba definitiva es hacer la conexión y probar.
- Pero si estamos cerca del límite hay que monitorizar, ya que podemos estar teniendo errores de CRC y no saberlo.
- A veces un enlace al límite deja de funcionar cuando se cambia algún elemento del enlace (aunque sea por otro del mismo modelo)

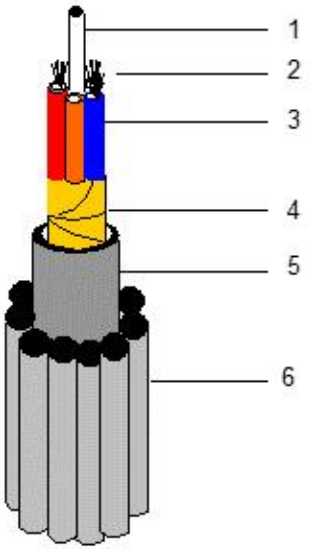
Fibras SM (Single Mode)

- En WAN es la única que se utiliza. También se usa en LAN para altas velocidades (1 Gb/s en adelante).
- Se utiliza a partir de 1310 nm (2ª ventana)
- Sus estándares los fija principalmente la ITU-T (porque históricamente son para redes WAN).
- En cableado estructurado (ISO/IEC 11801) se distinguen dos tipos de fibra monomodo: OS1 y OS2. Pero en este caso el tipo no distingue la calidad de la fibra, sino el tipo de estructura:
  - OS1 es para interior, cables de estructura ajustada. Atenuación < 1,0 dB/km a 1300 y 1550 nm
  - OS2 es para exterior, cables de estructura holgada. Atenuación <0,5 dB/Km a 1300 y 1550 nm

Estructura holgada vs ajustada

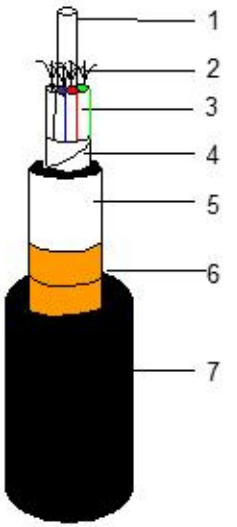
- Estas denominaciones se refieren a la forma como se ha construido el cable, no a las propiedades de la fibra en sí misma
- La estructura holgada permite a la fibra moverse en el interior de la cubierta. De este modo no se la somete a tensiones debido a grandes cambios de temperatura. Por ello es adecuada para exterior y grandes distancias
- La estructura ajustada sujeta la fibra a la cubierta protectora. Esto hace que se someta a tensiones y en caso de variaciones grandes de temperatura se puede romper debido al diferente coeficiente de dilatación de la fibra y la cubierta

Mangueras de fibra de estructura holgada



Cable de fibra para tendidos eléctricos
Usado como cable de tierra

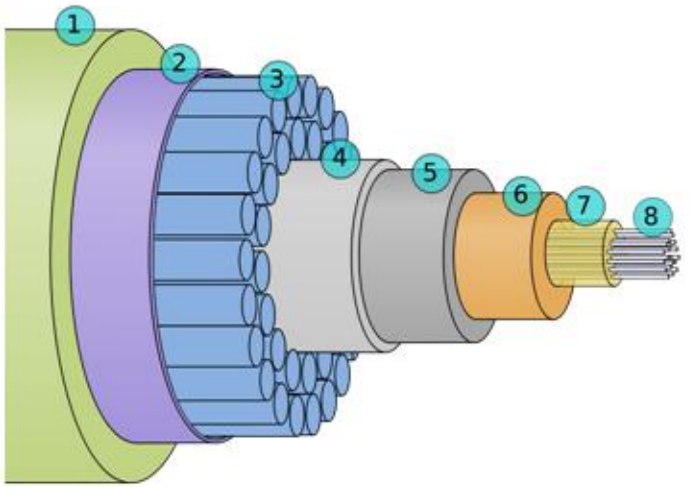
1. Soporte central dieléctrico
2. Fibras ópticas (de 32 hasta 224)
3. Tubos de protección **holgada** de las fibras taponados con gel antihumedad
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico
5. Tubo de aluminio estanco
6. Armadura de hilos de acero-aluminio

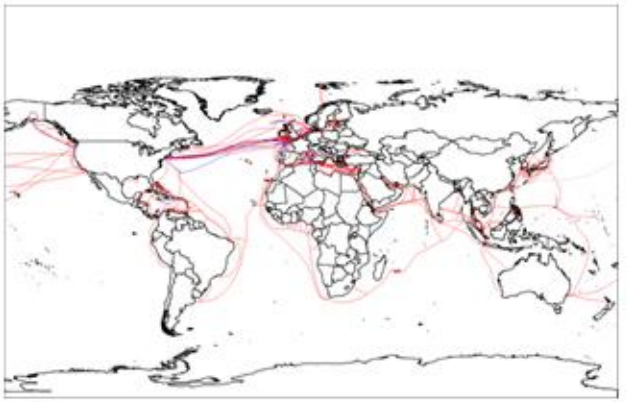


Cable de fibra aéreo
Resiste disparos de cazadores a 20m

1. Soporte central dieléctrico
2. Fibras ópticas (de 32 hasta 224)
3. Protección **holgada** taponada con gel antihumedad
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico
5. Cubierta termoplástica interior
6. Refuerzo compuesto por hilados de aramida
7. Cubierta termoplástica exterior

Fibra óptica submarina





Fibras submarinas en el mundo

SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CABLE SUBMARINO

1. Polietileno
2. Cinta "Mylar"
3. Cables de acero multihilo
4. Barrera de aluminio protectora del agua
5. Policarbonato
6. Tubo de cobre o de aluminio
7. **Gelatina de petróleo**
8. Fibras ópticas

Barco utilizado para tender cable submarino

Factores que limitan el rendimiento de la fibra SM

- **Atenuación:** pérdida de intensidad de la señal con la distancia. El uso de amplificadores reduce el problema pero los amplificadores también amplifican el ruido. Se mide en dB/Km.
- **Dispersión cromática:** se produce por las diferencias en la velocidad de propagación de la luz a distintas longitudes de onda.
- **Dispersión del modo de polarización (PMD, Polarization Mode Dispersion):** se debe a que el núcleo no es perfectamente cilíndrico. No la veremos en detalle.
- No hay dispersión modal (no hay 'modos')

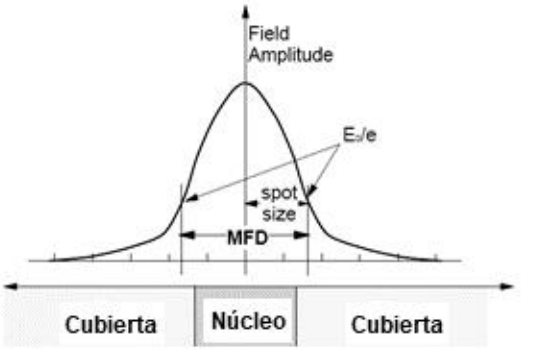
Ancho de banda espectral y dispersión cromática

- La luz en la fibra monomodo, incluso siendo de un láser, no tiene toda exactamente la misma λ (longitud de onda). El **ancho de banda espectral** está entre 0,5 y 5 nm (depende del emisor)
- Distintas λ viajan a distinta velocidad. Esto ensancha el pulso en el receptor, es decir provoca dispersión
- Puesto que el efecto se debe a la variación en λ, se la denomina **dispersión cromática** (es decir, debida al color)
- La dispersión cromática tiene dos componentes:
  - **Dispersión material**
  - **Dispersión por guía de ondas**

Dispersión material

- Se denomina así porque se debe a las propiedades intrínsecas del vidrio (el 'material' que constituye la fibra).
- El índice de refracción del vidrio no es el mismo a todas las λ. A mayor λ mayor índice, por lo que las λ mayores viajan más despacio.
- La variación es muy pequeña (en torno al 0,0001 % por cada nm de aumento en λ) pero apreciable si tenemos alta velocidad y grandes distancias
- **Consecuencia de la dispersión material:** Conforme aumenta la λ la luz va más despacio.

Dispersión por guía de ondas

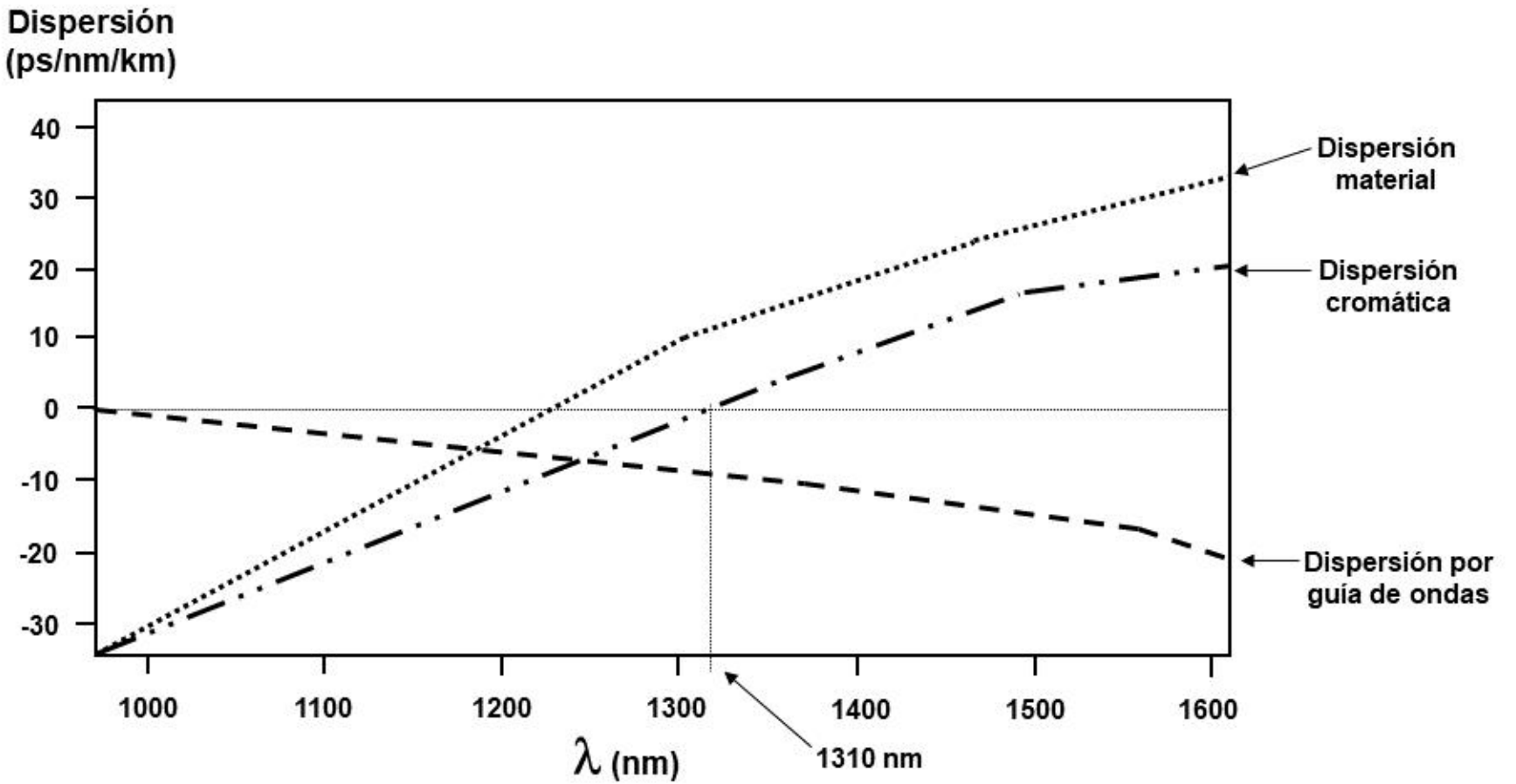


- Cuando la luz viaja por la fibra monomodo una parte de ella lo hace por la cubierta (es lo que mide el MFD, Mode Field Diameter). Esto es una consecuencia de la 'guía de ondas'
- El MFD aumenta con la λ (unos 0,05 μm por nm), es decir a mayor λ más parte de luz viaja por la cubierta
- Pero la cubierta tiene un menor índice de refracción, por lo que la luz por allí va más deprisa
- **Consecuencia de la dispersión por guía de ondas:** Conforme aumenta la λ la luz va más deprisa.

Compensación de la dispersión cromática

- Las dos componentes de la dispersión cromática actúan en sentidos contrarios:
  - La dispersión material ralentiza las λ mayores
  - La dispersión por guía de ondas acelera las λ mayores
- En toda fibra hay una λ determinada a la que ambas componentes se neutralizan, con lo que en esa λ la dispersión cromática es nula
- Ajustando las características en el diseño y fabricación de la fibra se puede elegir donde estará el punto de dispersión cero. En la fibra monomodo estándar se ubica en los 1310 nm (2ª vent.)

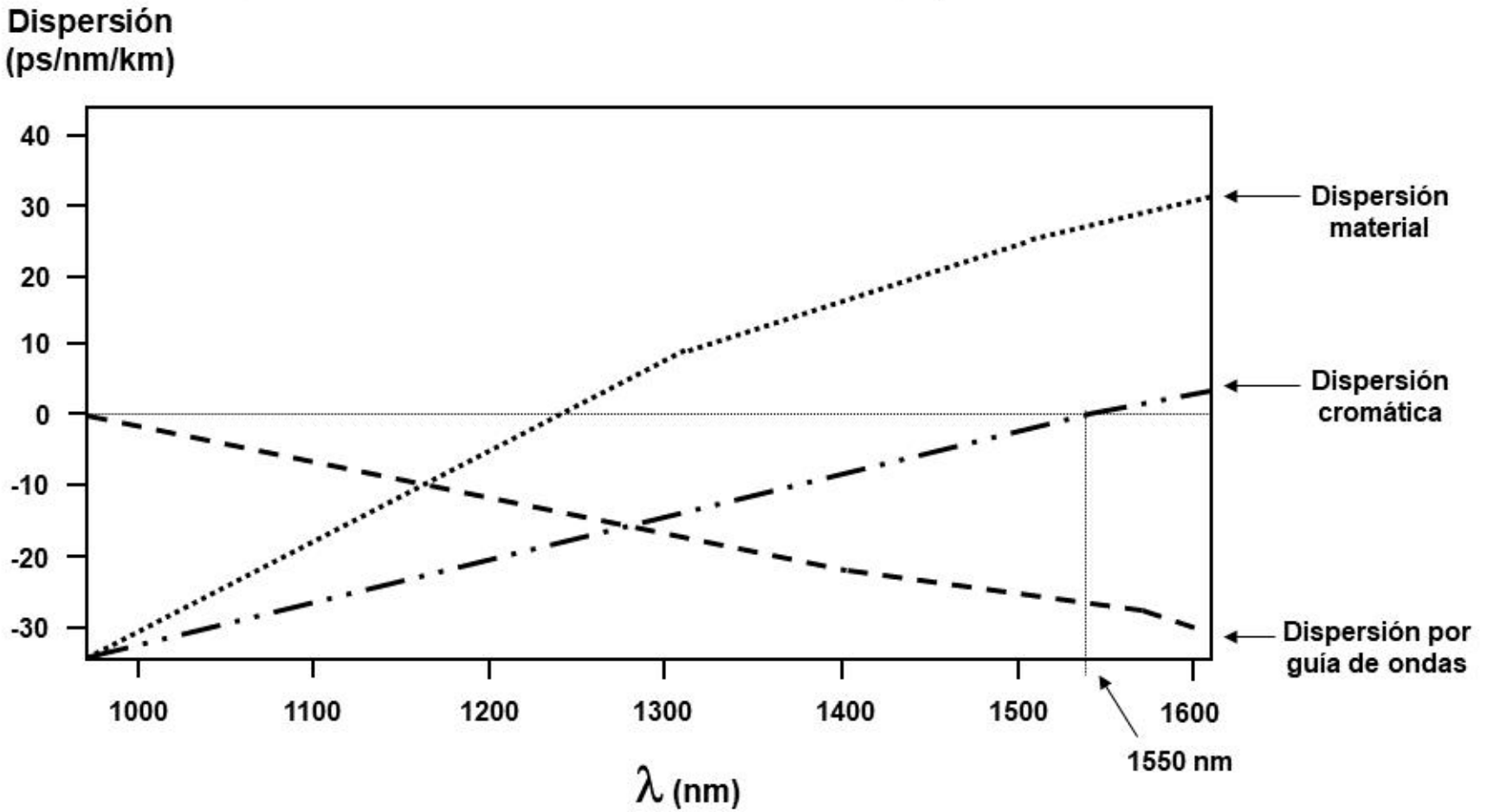
Dispersión en fibra SM estándar, G.652 o NDSF (Non Dispersion Shifted Fiber)



Fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber)

- La fibra NDSF fue diseñada para 1310 nm (2ª ventana).
- La 3ª ventana tiene menor atenuación y permite mayores distancias, pero la fibra NDSF tiene mucha dispersión en esa ventana, lo cual limita su alcance a grandes velocidades.
- Para evitarlo se ha diseñado fibra con el punto de dispersión 0 desplazado a la 3ª vent. (1550 nm). Esta se denomina fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber) o G.653 y se introdujo a mediados de los 80 para mejorar las condiciones de transmisión en 3ª ventana
- La fibra DSF se consigue aumentando la dispersión por guía de ondas.

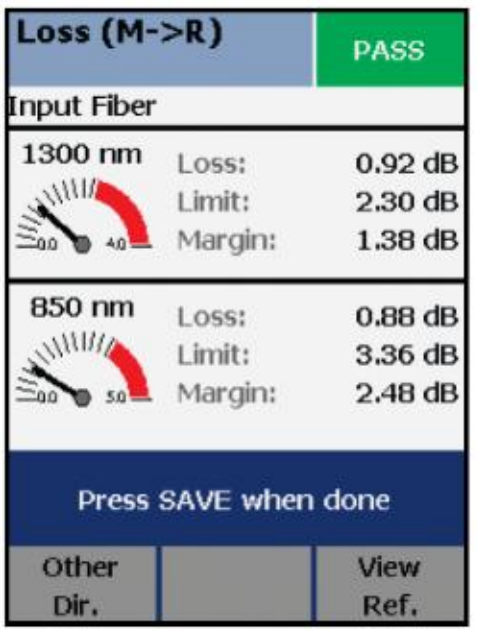
Dispersión en fibra G.653 o DSF (Dispersion Shifted Fiber) para 3ª vent.



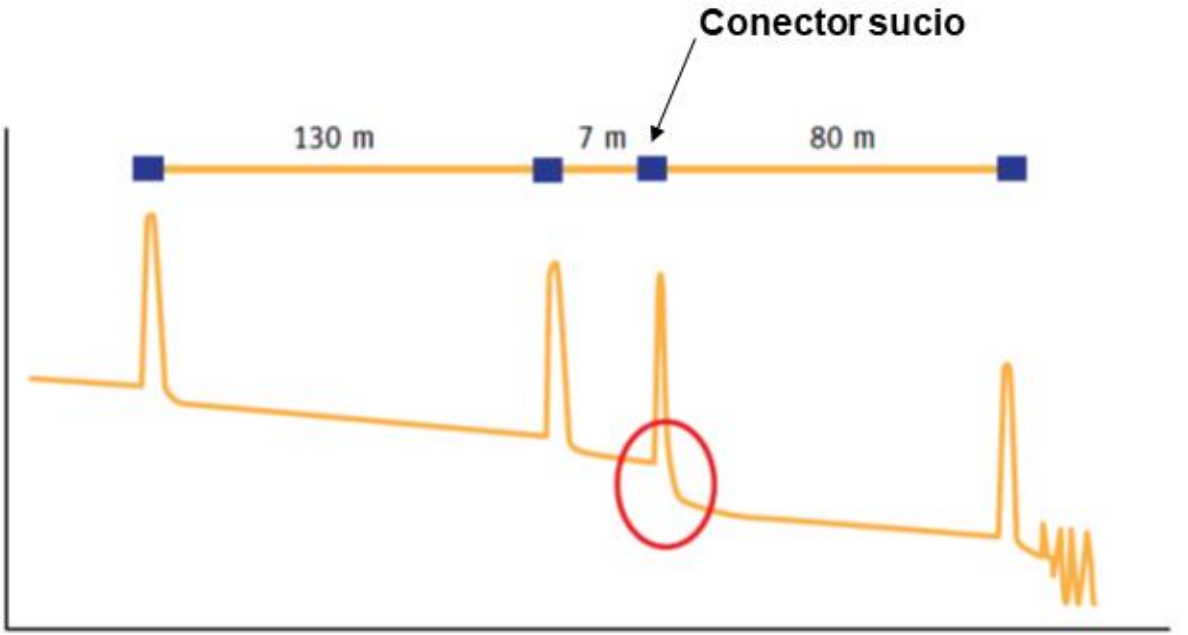
Certificación de fibras

- En fibra lo único que se mide sobre el terreno es la longitud y la atenuación (a 850 y 1300 nm). Para medir la atenuación hay que utilizar una fuente de luz y establecer un patrón de referencia.
- La medida se puede hacer a dos niveles, dependiendo del equipo:
  - Nivel 1: con un certificador se puede medir la atenuación total entre la unidad principal y el remoto inteligente. Los equipos suelen ser los mismos que certifican cables TP
  - Nivel 2: con un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) es posible medir como crece la atenuación a lo largo del enlace. Esto permite detectar conectores sucios, fusiones defectuosas, etc.

Medida de atenuación en F. O.



Nivel 1 (Certificador)



Nivel 2 (OTDR)

En este caso, aunque la atenuación total está dentro de los límites permitidos, se detecta una atenuación excesiva a 137 m del origen

Código de color latiguillos

Color	Tipo de fibra
Naranja	MM (OM1 u OM2)
Aqua	MM (OM3 u OM4)
Violeta	MM OM4 (algunos fabricantes)
Gris	MM (obsoleto)
Amarillo	SM (monomodo)
Azul	Fibra que mantiene la polarización (aplicaciones especiales)
Negro	Fibra exterior de cualquier tipo (protección radiación UV)

Conectores habituales de F. O.

FC (1980, SM)
Ferrule Connector
Fiber Channel
Fixed Connector
Atenuación: 0,5-1,0 dB

ST/BFOC (1980, SM y MM)
Straight Tip/
Bayonet Fibre Optic Connector
Atenuación: 0,4-0,5 dB

SC (1990, SM y MM)
Subscriber Connector
Square Connector
Standard Connector
Atenuación: 0,20-0,45 dB

LC (2000, SM y MM)
Lucent Connector
Little Connector
Local Connector
Atenuación: 0,10-0,15 dB

Interconexión de fibras de diferente diámetro

- La interconexión MM-SM (cuando el conector es el mismo) es mecánicamente posible, pero no funciona debido a la gran diferencia de diámetro del núcleo.
- La interconexión MM(50) - MM(62,5) funciona, pero está desaconsejada ya que introduce una pérdida (adicional) de unos 2 dB (log (50 / 62,5)^2). Además la fibra de 62,5 difícilmente soporta conexiones 10G
- Se debería documentar siempre en el libro de red y en los patch panel el tipo de fibra utilizado en los enlaces permanentes indicando si es SM o MM, y en este caso si es OM1, OM2, OM3, etc.

Interconexión de fibras de diferente OM

- La interconexión de fibras de diferente OM (p. ej. OM2-OM3) puede hacerse y funciona. El alcance del enlace es la media ponderada del alcance de cada una de las fibras utilizadas (según la longitud de cada una). Ejemplo:

  Si en un enlace OM3 se usan latiguillos OM2, cada metro de OM2 se debería computar equivalente a 3,7 m de OM3

  Alcance OM2 en 10G Eth.: 82m

  Alcance OM3 en 10G Eth.: 300 m

  300/82 = 3,7

Mantenimiento de la F. O.

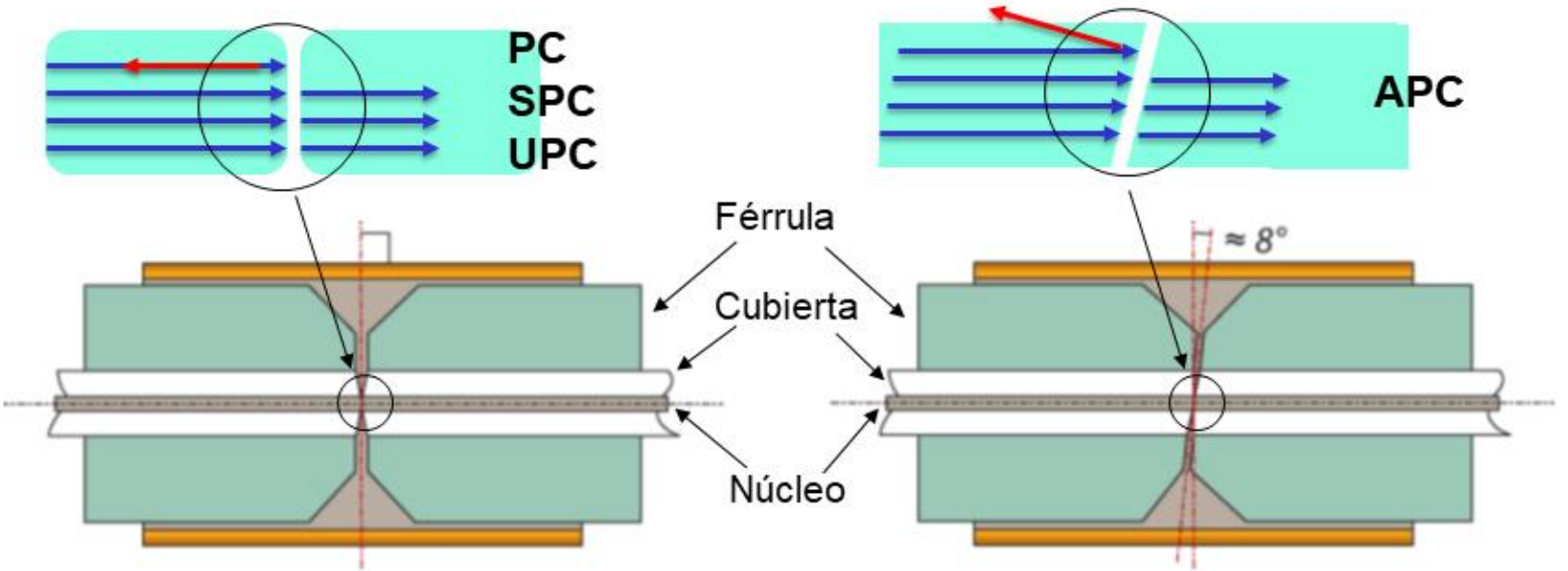
- La F. O. se debe tratar con cierto cuidado, y respetar los radios mínimos de curvatura especificados por el fabricante (para que no se escape la luz).
- Los latiguillos se deben tratar con mucho cuidado y respetar un radio de curvatura mínimo de 4 cm (ojo en las puertas de los racks).
- No apretar las bridas más de lo estrictamente necesario
- Mantener tapados todos los conectores y latiguillos.
- Cuidar de no conectar fibras sucias a conectores o equipos.
- En caso de duda utilizar un microscopio y un kit de limpieza:

  https://www.youtube.com/watch?v=htzRWiSV5d4

Pulido de conectores de FO

- En la interconexión de conectores se intenta minimizar:
  - La pérdida de luz: para ello se intenta conseguir un contacto lo mas íntimo posible entre los núcleos de ambas fibras puliendo las superficies de contacto. Existen tres niveles de pulido: normal (PC, Physical Contact), súper (SPC) y ultra (UPC) todos en ángulo recto y cada uno con una pérdida menor que el anterior
  - La cantidad de luz que vuelve hacia el emisor: esto se debe a que a veces la luz emitida es tan intensa que la retornada puede afectar o estropear al emisor. Para ello se recurre al pulido oblicuo (APC, Angled PC)

Pulido recto y en ángulo



Con el pulido recto la luz rebotada se propaga hacia el emisor

Con el pulido en ángulo la luz rebotada incide fuera del ángulo crítico y no llega al emisor.

SC - UPC

SC - APC

Tipos de pulido

Tipo de pulido	Ángulo	Pérdida de retorno	Tipo de fibra	Color de conector/funda
PC (Physical Contact)	0º	< -20 dB	MM	Gris/Beige, Negro, Acqua
PC (Physical Contact)	0º	< -30 dB	SM	No utilizado
SPC (Super Physical Contact)	0º	< -40 dB	SM	Blanco (poco utilizado)
UPC (Ultra Physical Contact)	0º	< -50 dB	SM	Azul
APC (Angled Physical Contact)	8º	< -60 dB	SM	Verde

Todos los pulidos son compatibles entre sí excepto el APC, que es incompatible con todos los demás.

Interconexión conectores

- Todos los tipos de pulido son compatibles entre sí salvo el APC, que sólo es compatible consigo mismo
- La interconexión de un conector APC con uno de otro tipo es mecánicamente posible, pero introduce una importante pérdida de inserción y se pueden estropear ambos conectores.
- Salvo que el fabricante diga expresamente lo contrario las interfaces ópticas de los equipos vienen normalmente preparadas para pulido recto (PC en MM y UPC en SM).
- El pulido APC se utiliza en algunos equipos de operadoras que transmiten a λ de 1500 nm o mayores.
- Hay latiguillos adaptadores con un extremo recto y el otro en ángulo (por ejemplo LC/UPC - SC/APC)

Código de color conectores/fundas (boots)

Color	Pulido	Tipo de fibra (orientativo)
Gris/Beige	PC	MM OM1
Negro	PC	MM OM2 Antiguamente: lado Rx
Aqua	PC	MM OM3 u OM4
Blanco	SPC	SM
Azul	UPC	SM.
Verde	APC	SM
Rojo	PC	Alta potencia (aplicaciones especiales) Antiguamente: lado Tx

Tx, Rx

En caso de duda mirar la funda (el 'boot' o 'strain')

PC, OM1

UPC, SM

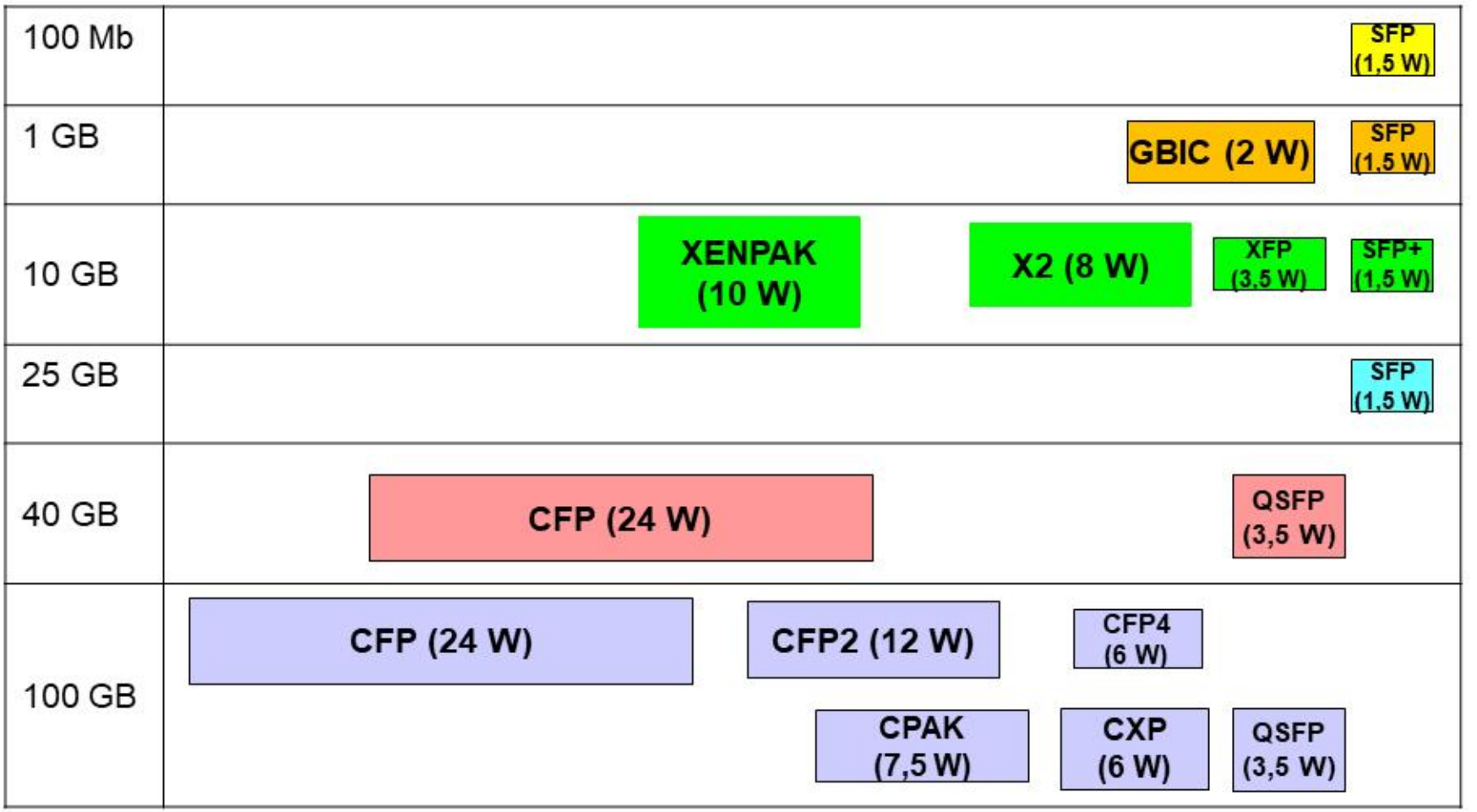
APC, SM

PC, OM2

SPC, SM

Transceptores ópticos 'hot-swappables'

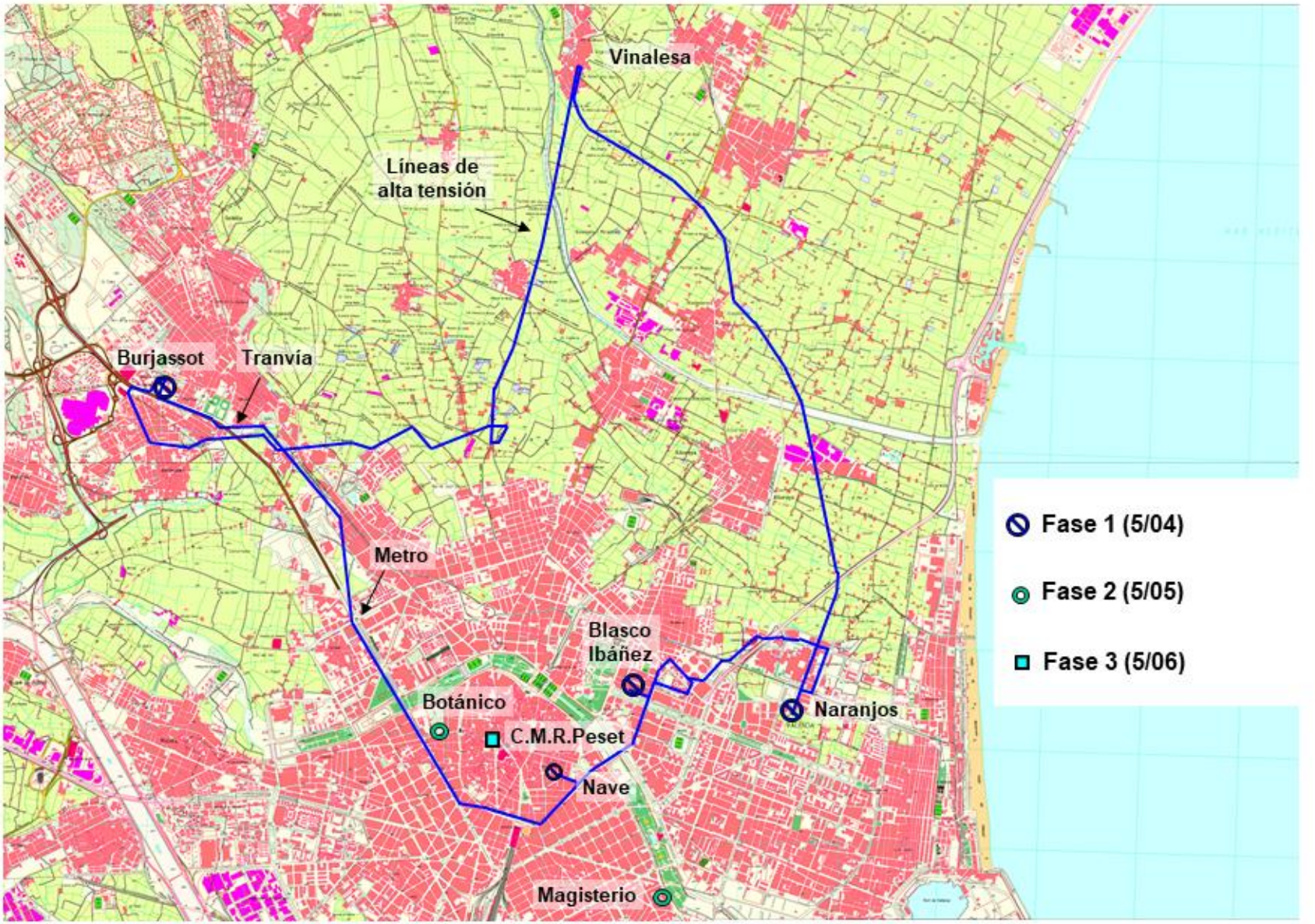
(a escala)



Alcance de 10G Ethernet

Tipo	CX4	SR	LRM	LX4	LR	ER	ZR
λ (nm)		850	1310	1310	1310	1550	1550
Form factor	XENPAK X2	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+
Cobre	15 m						
FDDI		26 m	220 m	300 m			
OM1		33 m	220 m	300 m			
400		66 m	100 m	240 m			
OM2		82 m	220 m	300 m			
OM3		300 m	220 m	300 m			
OM4		550 m	220 m	300 m			
OS1			300 m	2 Km	2 Km	2 Km	2 Km
OS2			300 m	10 Km	10 Km	40 Km	80 Km

Red de fibra oscura de la UV



Envejecimiento de la fibra optica

- No se conocen casos de fibra que haya tenido que reemplazarse por antigüedad. Hay fibras instaladas hace 30 y 40 años que siguen en uso sin variación apreciable en sus prestaciones
- Se estima que la atenuación de la fibra puede aumentar por envejecimiento en torno a 0,005 dB/km cada 25 años
- La durabilidad del cobre es menor debido a corrosión, chispas, descargas, etc.

Fibra vs cobre

- Se recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
  - Se conectan edificios diferentes (el cobre da problemas por las tormentas y la posible diferencia de potencial entre tierras)
  - Se prevé utilizar velocidades elevadas (superiores a 1 Gb/s)
  - Se quiere cubrir distancias de más de 100 m
  - Se requiere máxima seguridad frente a intrusos (la fibra es más segura)
  - Se atraviesan atmósferas corrosivas
  - Se corre el riesgo de tener fuerte interferencia electromagnética
- Si no se da ninguna de estas es preferible utilizar cobre, ya que las interfaces son más baratas

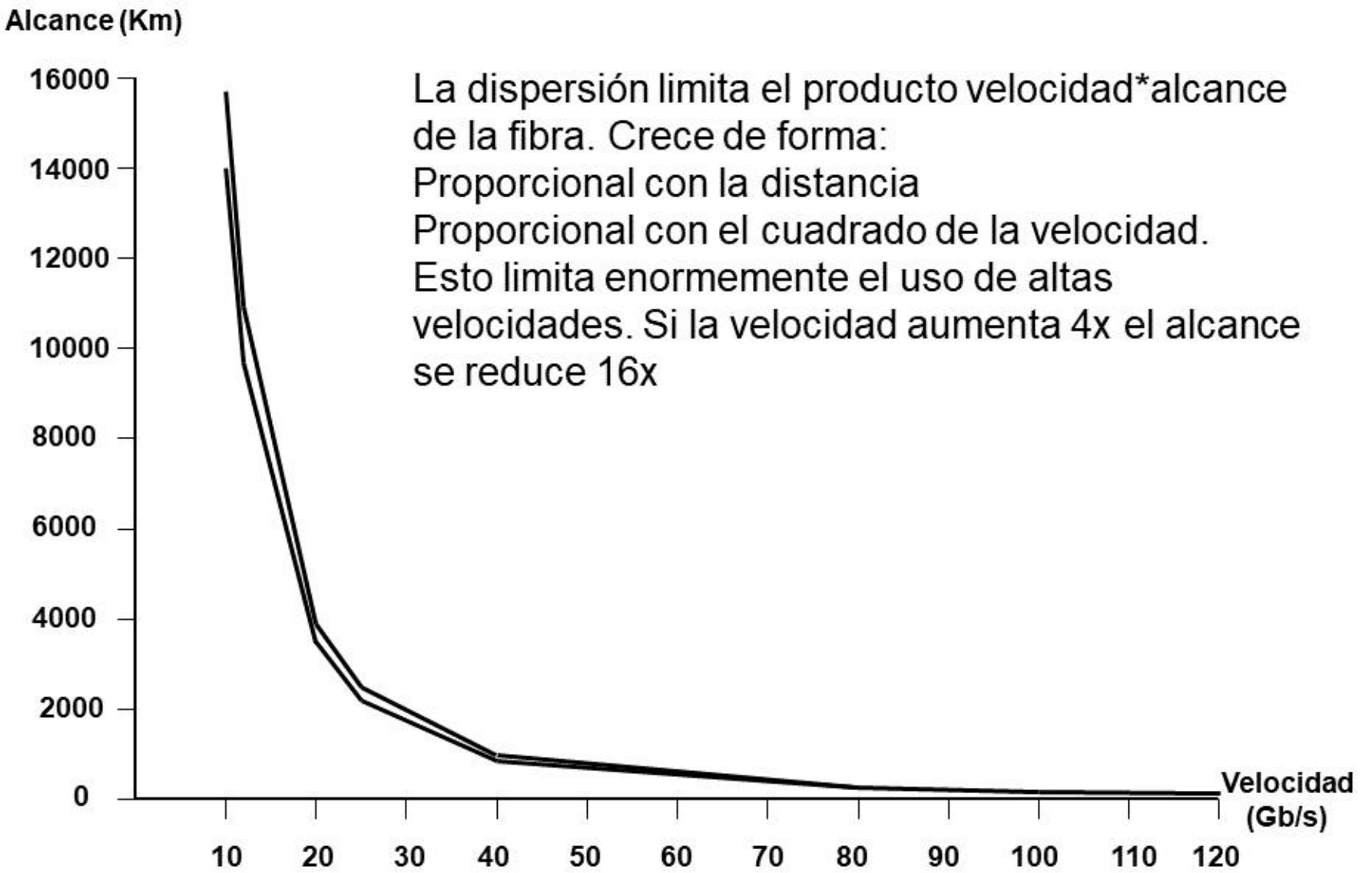
Limitaciones alcance•capacidad en fibra y cables metálicos

Limitación		Cables metálicos	Fibra óptica
Atenuación	Por pérdida de energía hacia el exterior	Energía electromagnética radiada al ambiente	Dispersión intrínseca (pérdida de luz hacia la cubierta)
	Pérdida por absorción	Resistencia eléctrica del cobre	Absorción de la luz al atravesar el vidrio
Pérdida de retorno (conectores)		Se evita buscando máxima compatibilidad	Se evita utilizando conectores con pulido APC (SM)
Limitación debida a otros factores		Diafonía: • NEXT • FEXT • A-NEXT • A-FEXT	Dispersión: • Modal (MM) • Material (SM) • De guía de ondas (SM) • De modo de polarización (SM)

Sumario

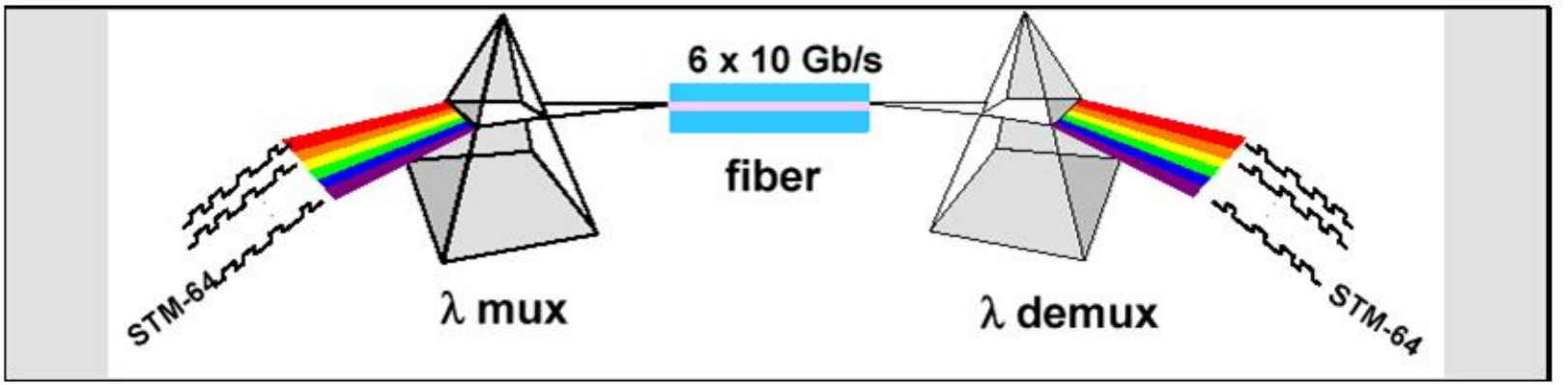
- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Relación velocidad-alcance en la fibra



La dispersión limita el producto velocidad*alcance de la fibra. Crece de forma:
Proporcional con la distancia
Proporcional con el cuadrado de la velocidad.
Esto limita enormemente el uso de altas velocidades. Si la velocidad aumenta 4x el alcance se reduce 16x

La solución: WDM

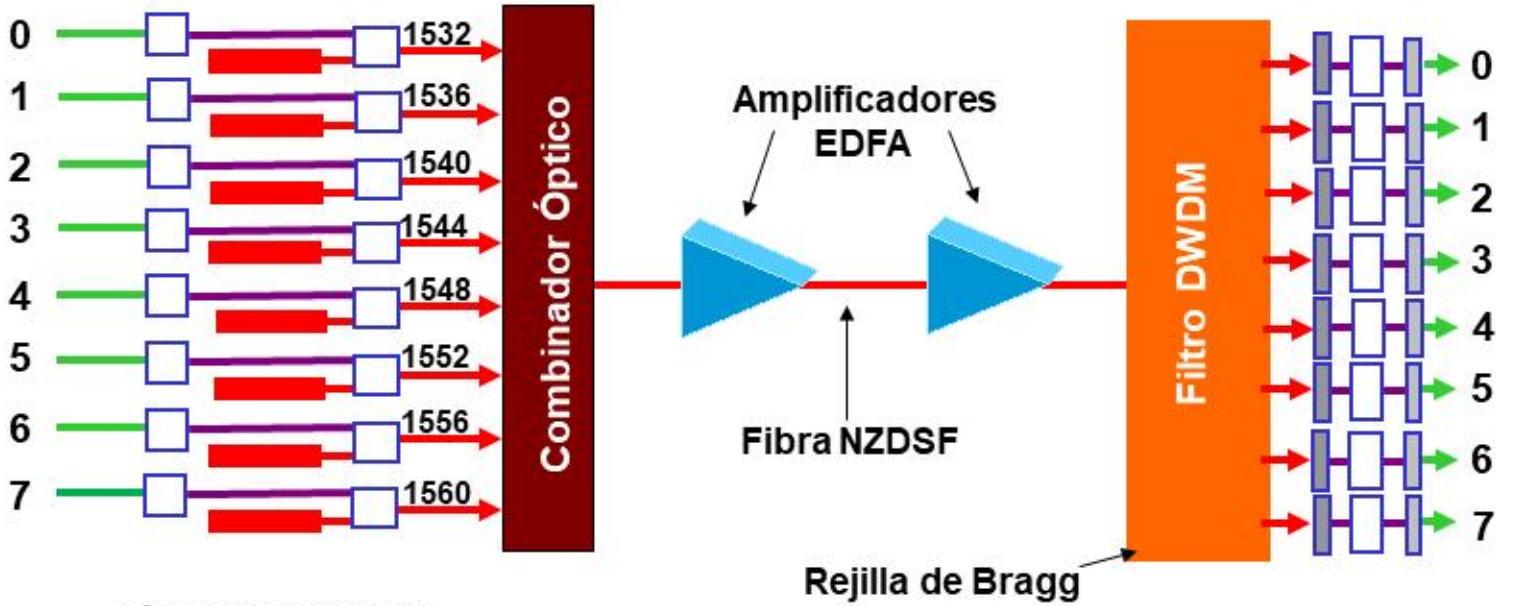


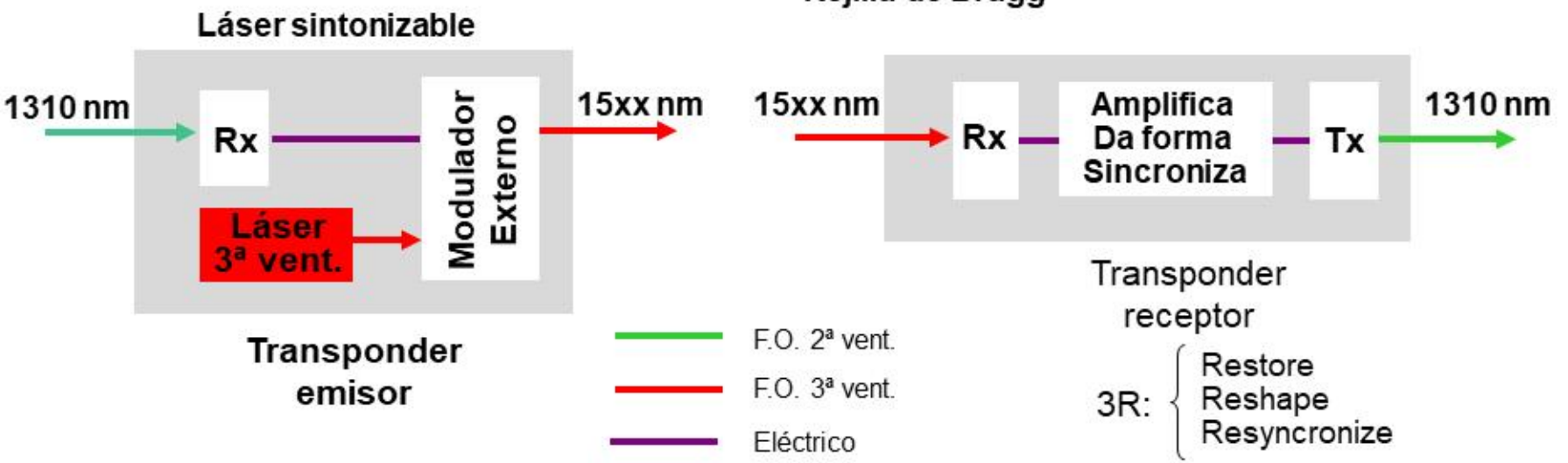
- WDM (Wavelength Division Multiplexing, multiplexación por división en longitudes de onda) consiste en **enviar varias señales a diferentes λ por una misma fibra** (luz de varios 'colores')
- Es como convertir una fibra en varias
- La WDM también se conoce como 'colorear la fibra'
- Hay tres tipos: DWDM, CWDM, SWDM

Facilitadores de DWDM (Dense WDM)

- Los principales avances tecnológicos que han permitido el desarrollo de DWDM son:
  - Los emisores láser sintonizables (la λ se puede ajustar según interese)
  - Las rejillas de Bragg, integradas en la fibra, para separar las λ en el receptor
  - Los amplificadores EDFA, integrados en la fibra. Amplifican una señal con varias λ sin separarlas
  - Las fibras con 'pico de agua bajo' (LWP) y las fibras con dispersión desplazada (NZDSF). Permiten aprovechar la fibra en un rango amplio de λ

Funcionamiento de DWDM

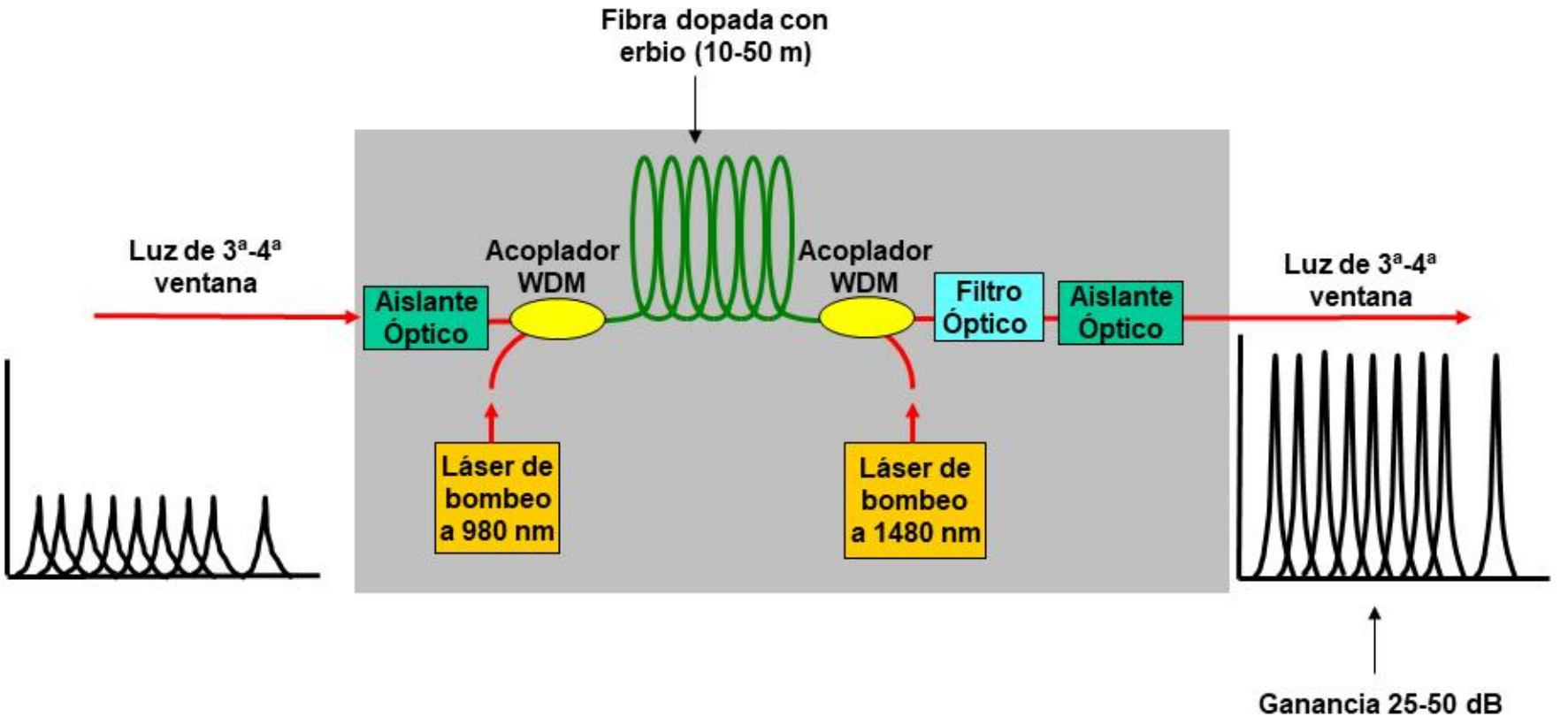




Amplificadores EDFA y DWDM

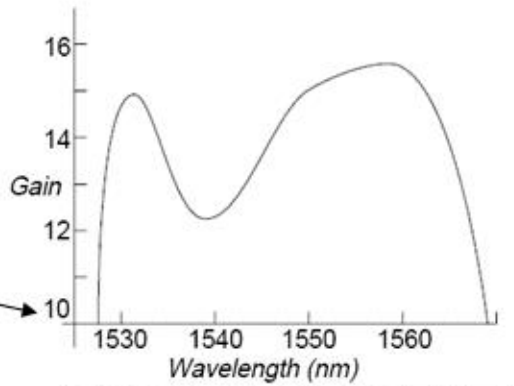
- Los amplificadores EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) actúan sobre la luz con una ganancia sensiblemente lineal en todo el rango de λ de 3ª y 4ª ventana
- Esto es una gran ventaja para DWDM ya que permite poner más amplificadores en cadena antes de tener que poner un repetidor
- Además los EDFA reducen mucho el costo, ya que se puede cambiar el número de λ de una fibra sin modificarlos. Pero su acción se limita a la 3ª y 4ª ventanas
- El erbio (metal usado en algunas aleaciones) se utiliza como dopante en la fibra que constituye el amplificador

Esquema de un EDFA

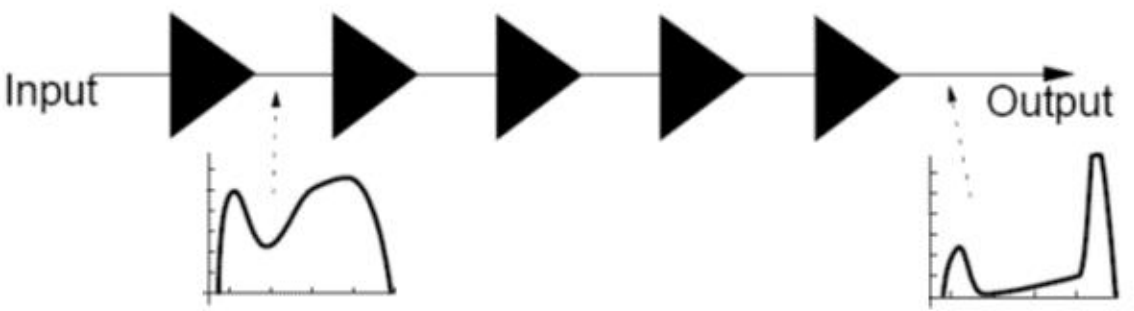


Ganancia de un EDFA y de una cadena de EDFAs

Ojo, la escala no empieza en cero



Ganancia de un EDFA



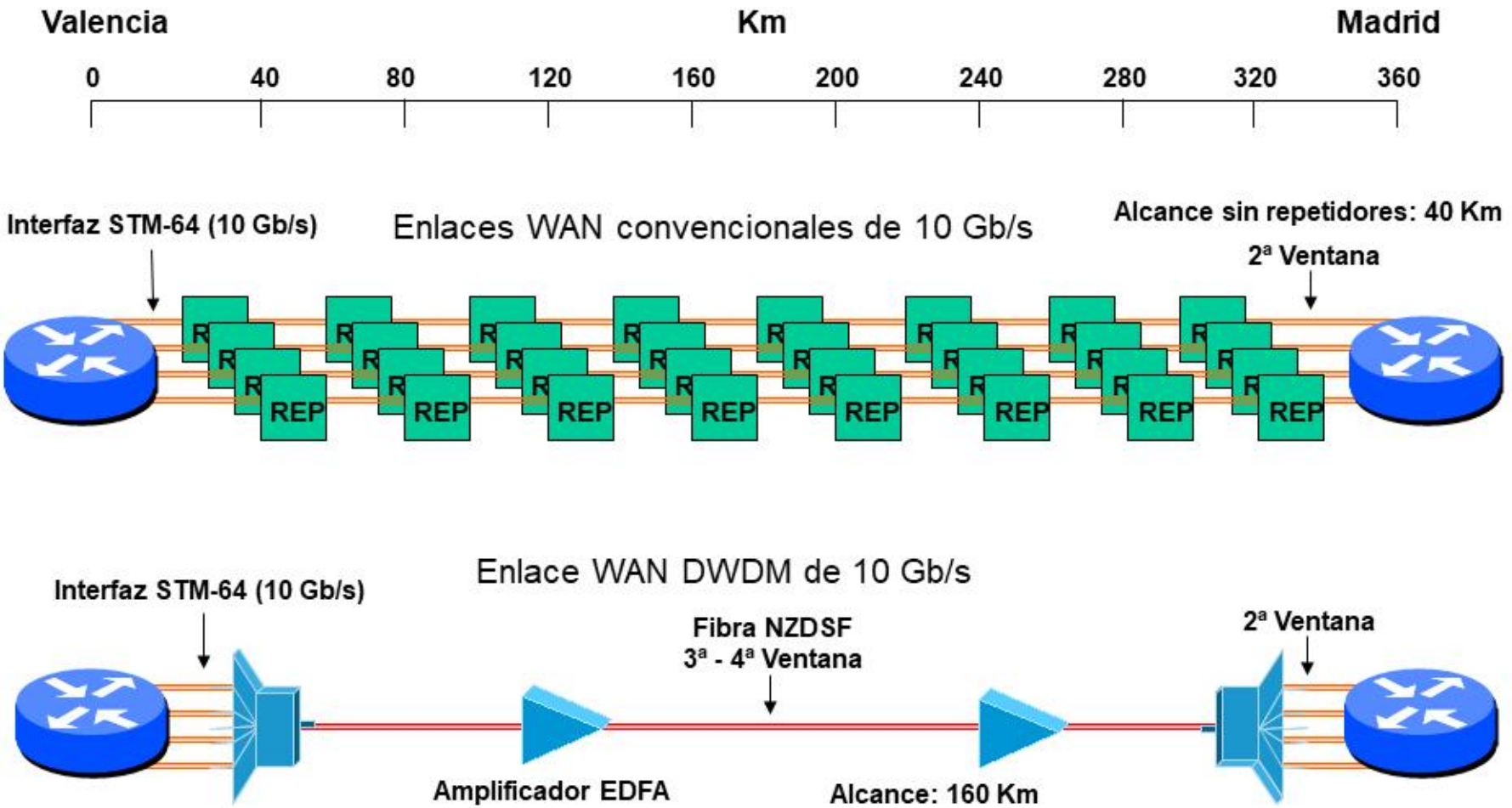
Ganancia después de pasar por un EDFA

Ganancia después de pasar por una cadena de EDFAs

Uso de amplificadores *vs* repetidores en DWDM

- Los amplificadores ópticos tratan señal sin tener que interpretarla ni convertirla al dominio eléctrico. Al desempeñar su función de forma analógica son independientes del número de λ transmitidas por la fibra, y de la velocidad de la señal transportada en cada λ.
- Los repetidores requieren separar cada λ para regenerar la señal, y tiene que haber uno por cada λ. Además, para resincronizarla han de saber su velocidad, por lo que si se cambia ésta hay que cambiar el repetidor.

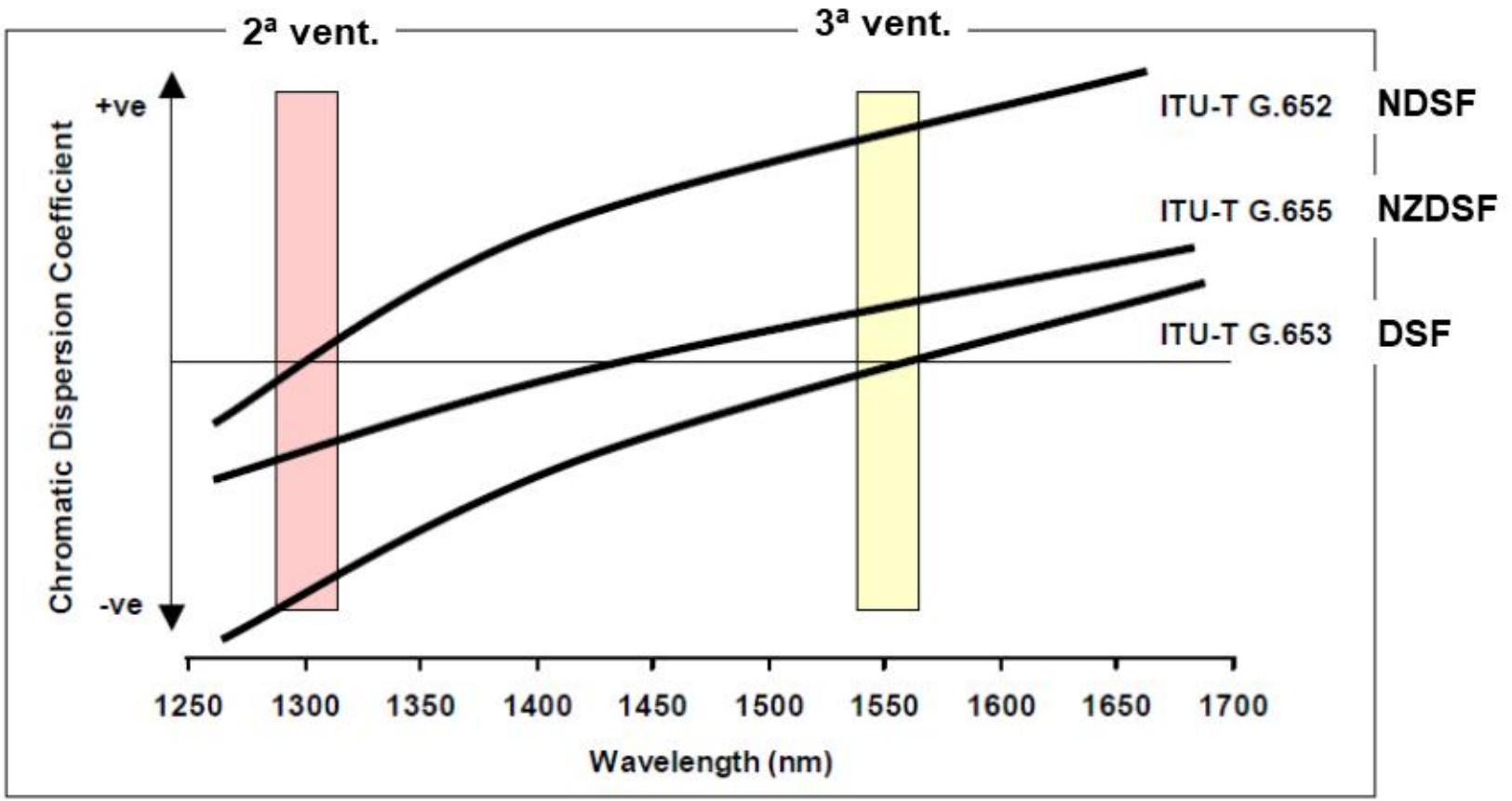
Ventaja de DWDM con EDFAs



Fibra NZDSF

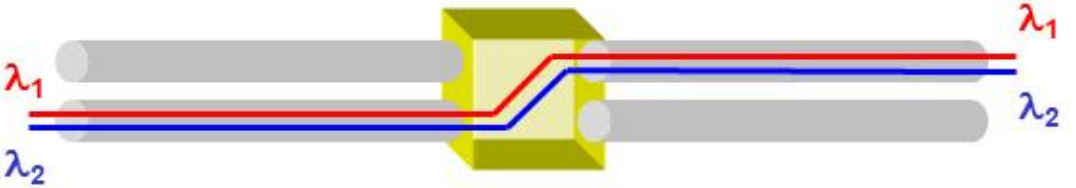
- La fibra DSF se diseñó pensando en transmitir una sola λ en 3ª ventana con una dispersión lo más pequeña posible. Cuando se utiliza WDM la dispersión tan baja provoca efectos no lineales a ciertas λ e introduce interferencias, por lo que no es adecuada para este tipo de aplicaciones
- A mediados de los 90 se desarrolló una fibra nueva, la G.655 o NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) que, adrede, tienen dispersión no nula en 3ª y 4ª ventana.
- Esta fibra es la más utilizada actualmente en larga distancia. Ha reemplazado a la DSF.

Dispersión comática comparada de fibras NDSF, DSF y NZDSF

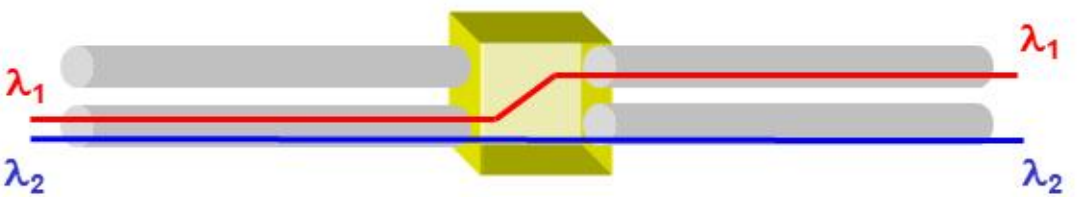


Tipos de OXC (Optical Cross Connect)

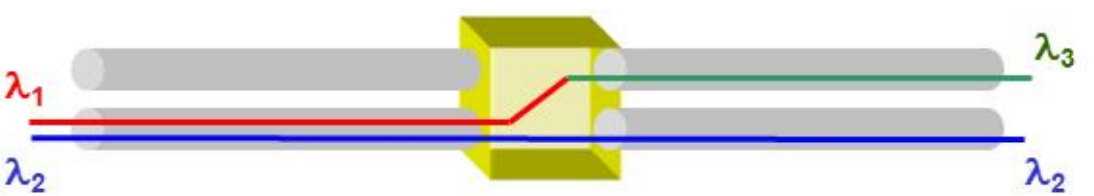
F-OXC
Fibra a fibra



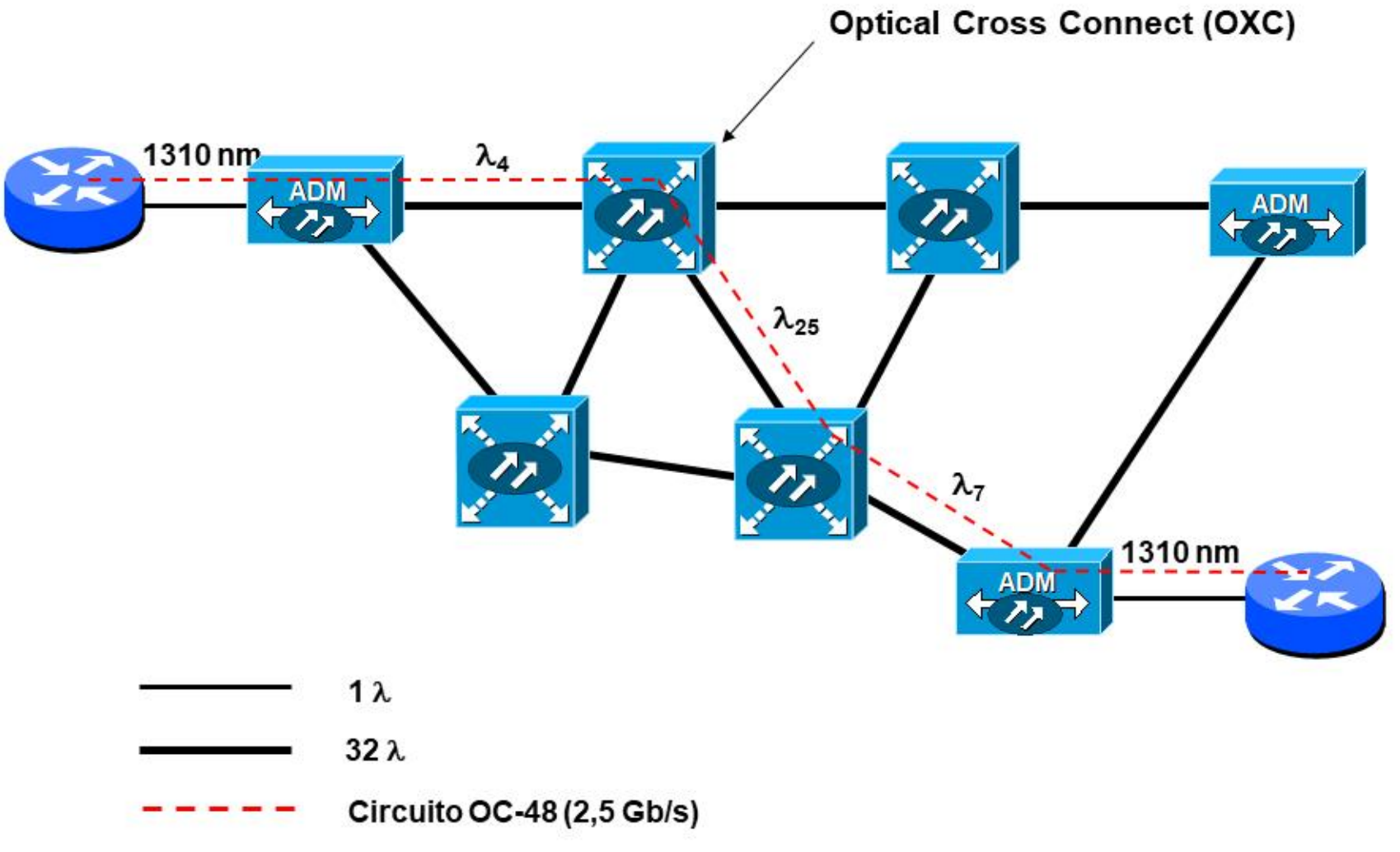
WR-OXC
Wavelength Routing



WT-OXC
Wavelength Translating

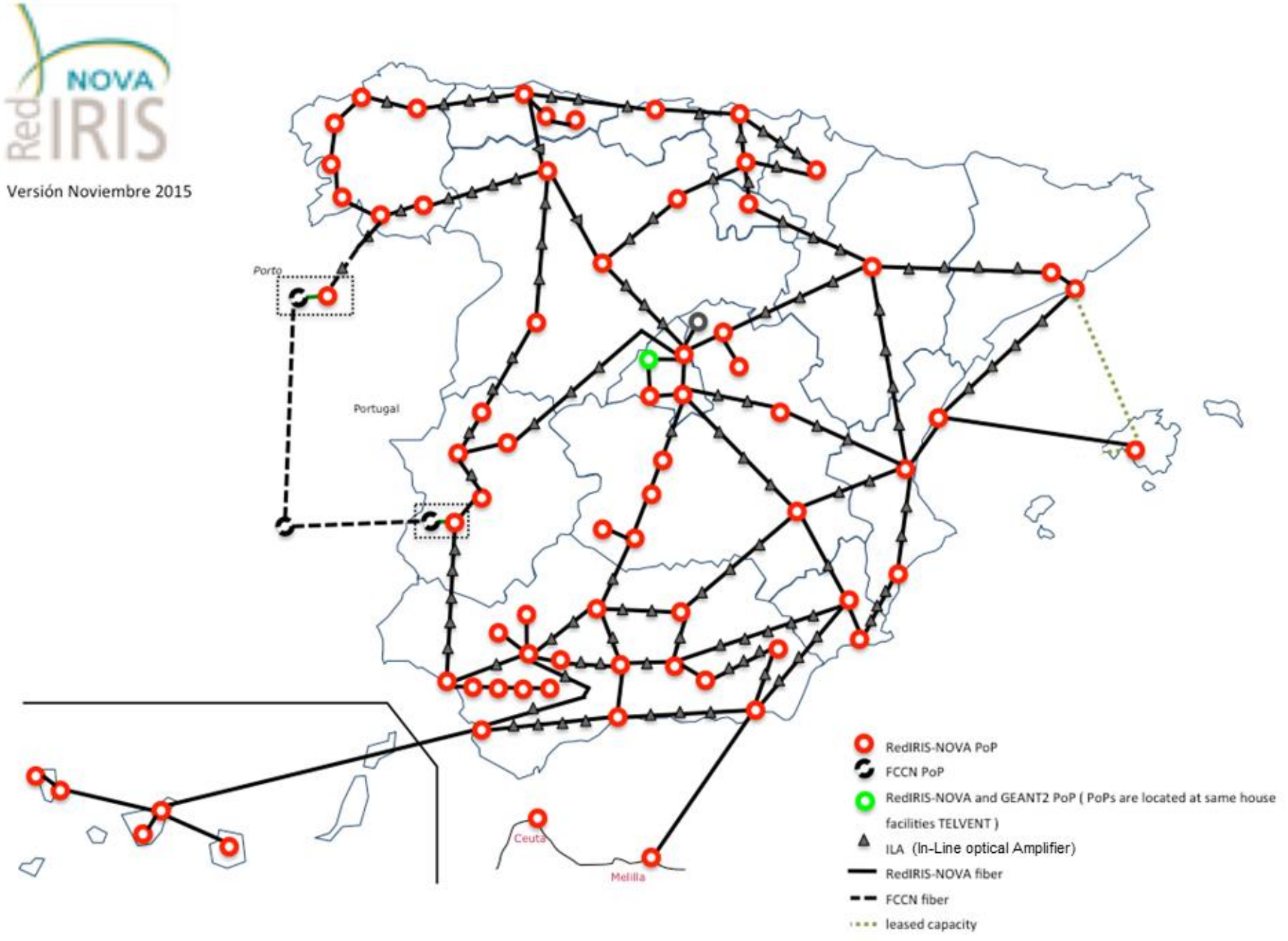


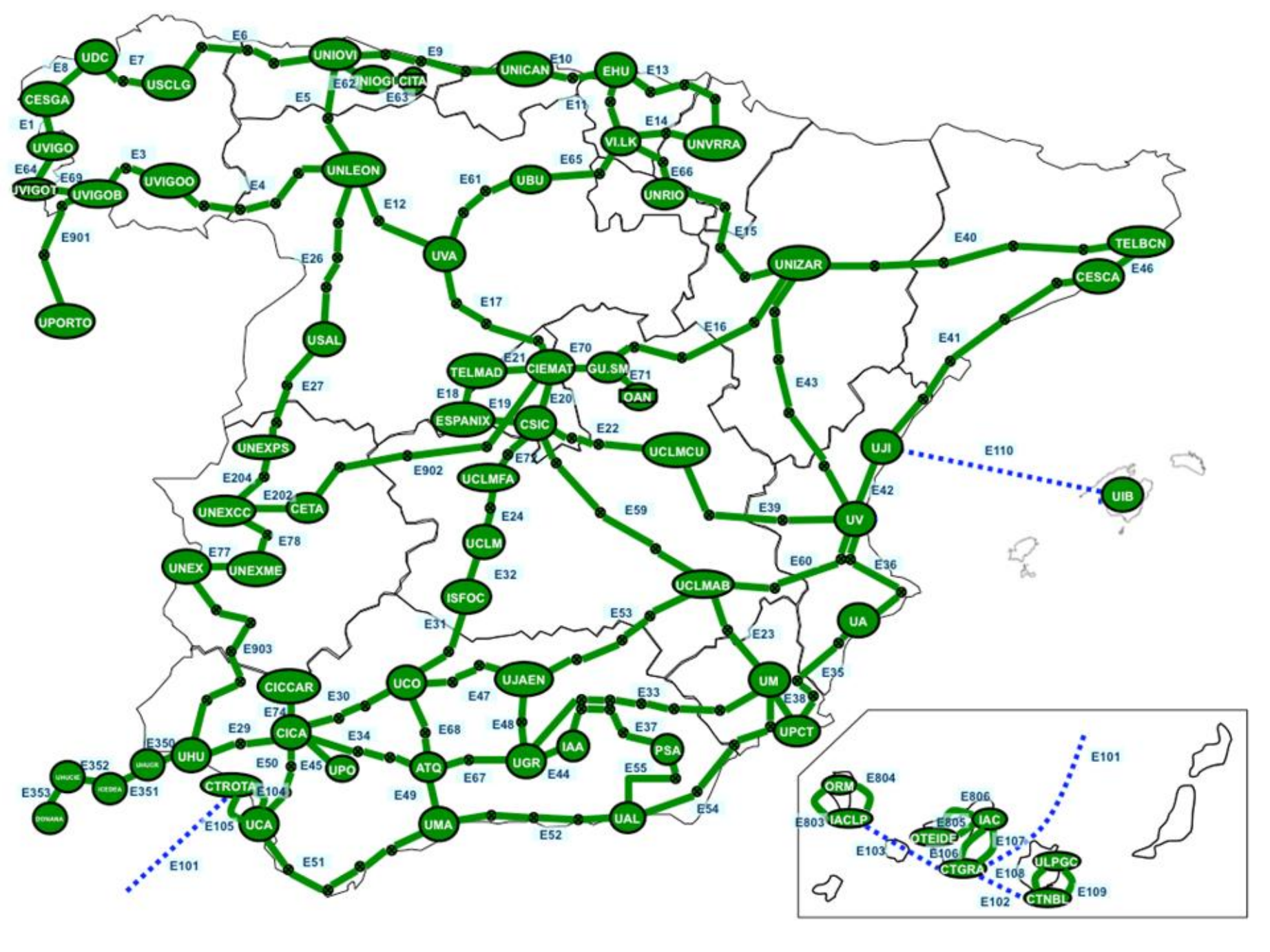
Topologías malladas con cross-connects

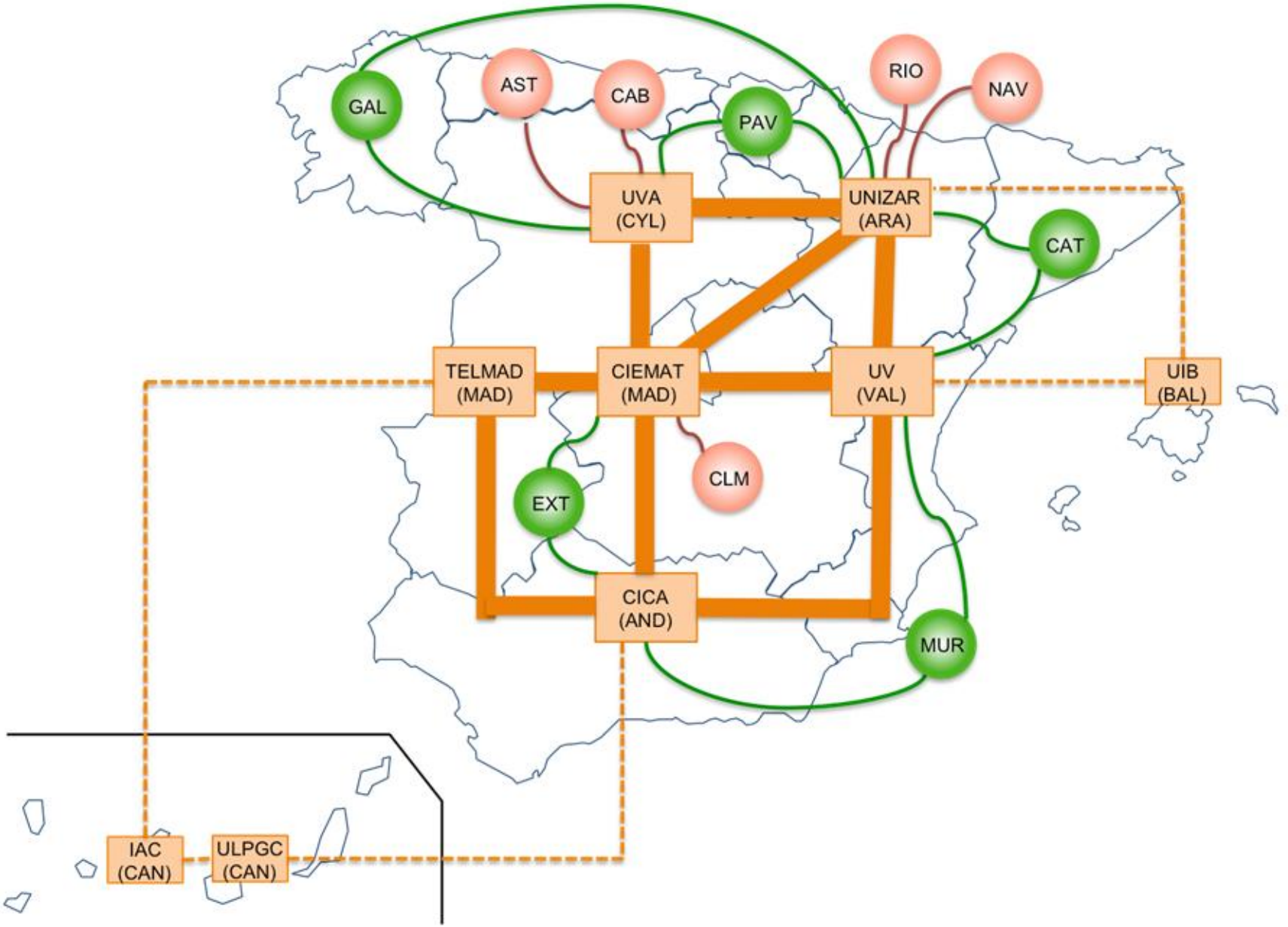


Ejemplo de red óptica DWDM: RedIRIS NOVA

- Montada en 2010 sobre infraestructura propia
- 11.500 km de fibra G.652-D
- 2.000 km de fibra óptica G.655 (submarina)
- 53 PdP (Puntos de Presencia) y 121 ILA (In-Line optical Amplifier)
- 86 enlaces terrestres y 3 submarinos
- Equipos ópticos: Alcatel-Lucent 1626 LM (Light Manager). Capacidad: 96 canales a 10 Gb/s, 80 canales a 40 Gb/s
- Alcance sin regenerar señal: 3.500 km a 10 Gb/s, 1.600 Km a 40 Gb/s


Red NOVA IRIS
Versión Noviembre 2015
Porto
Portugal
Ceuta
Melilla
RedIRIS-NOVA PoP
FCCN PoP
RedIRIS-NOVA and GEANT2 PoP (PoPs are located at same house facilities TELVENT)
ILA (In-Line optical Amplifier)
RedIRIS-NOVA fiber
FCCN fiber
leased capacity


UDC
USCLG
CESGA
UVIGO
UVIGOT
UVIGOB
UVIGOO
UPORTO
UNIOVI
NIOG
CITA
UNICAN
EHU
VI.LK
UNVRRA
UNRIO
UNLEON
UBU
UVA
USAL
UNEXPS
UNEXCC
CETA
UNEX
UNEXME
TELMAD
CIEMAT
GU.SM
OAN
ESPANIX
CSIC
UCLMCU
UCLMFA
UCLM
ISFOC
UCLMAB
UNIZAR
TELBCN
CESCA
UJI
UIB
UV
UA
UM
UPCT
CICCAR
UCO
UJAEN
CICA
UHU
UPO
ATQ
UGR
IAA
PSA
CTROTA
UCA
UMA
UAL
ORM
IACLP
IAC
OTEIDP
CTGRA
ULPGC
CTNBL
E1
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E26
E27
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E74
E77
E78
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
E202
E204
E350
E351
E352
E353
E803
E804
E805
E806
E901
E902
E903

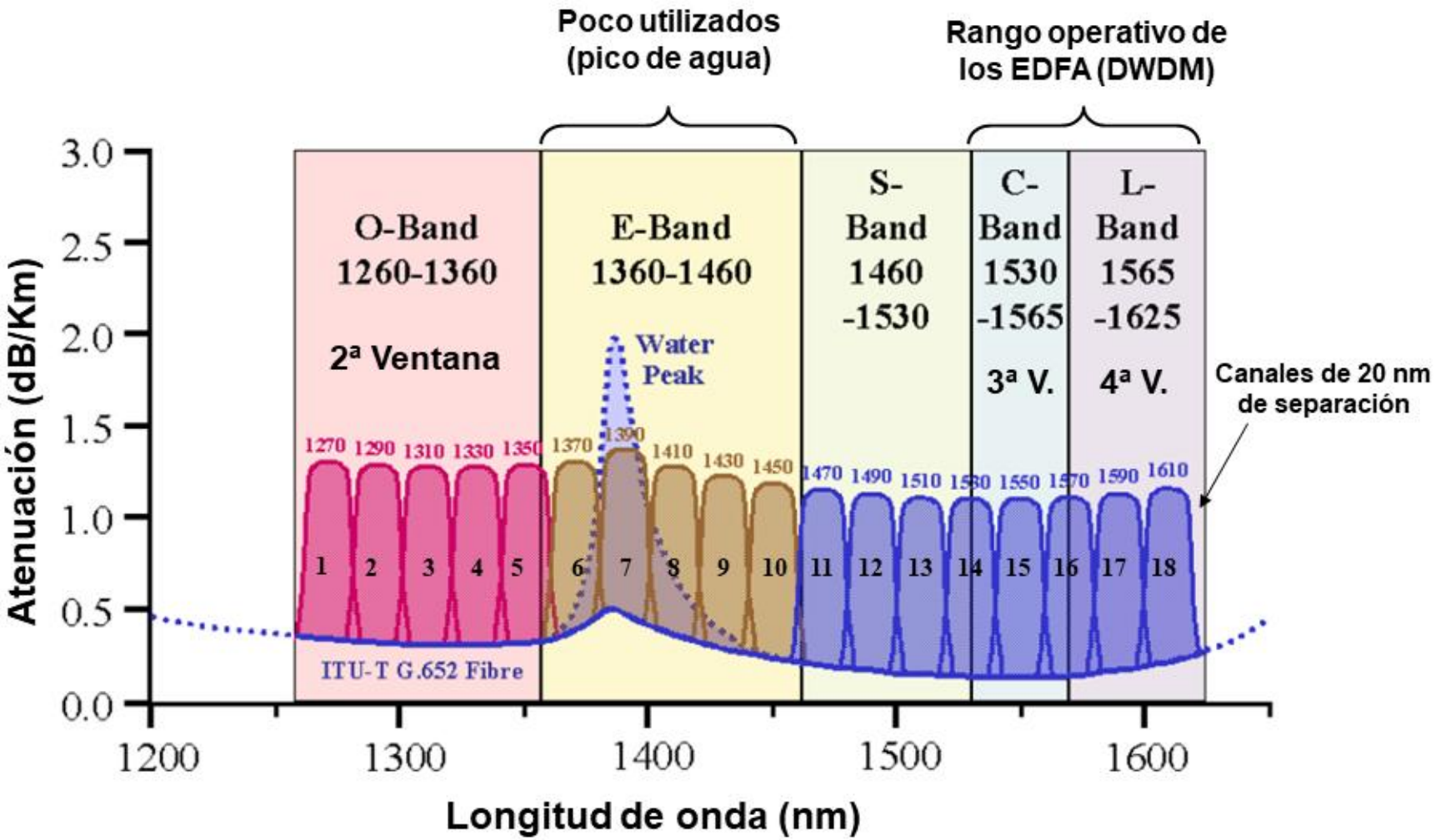

GAL
AST
CAB
PAV
RIO
NAV
UVA
(CYL)
UNIZAR
(ARA)
CAT
TELMAD
(MAD)
CIEMAT
(MAD)
UV
(VAL)
UIB
(BAL)
CLM
EXT
CICA
(AND)
MUR
IAC
(CAN)
ULPGC
(CAN)

Alcatel-Lucent
1626LM
FLEXPACK

CWDM (Coarse WDM)

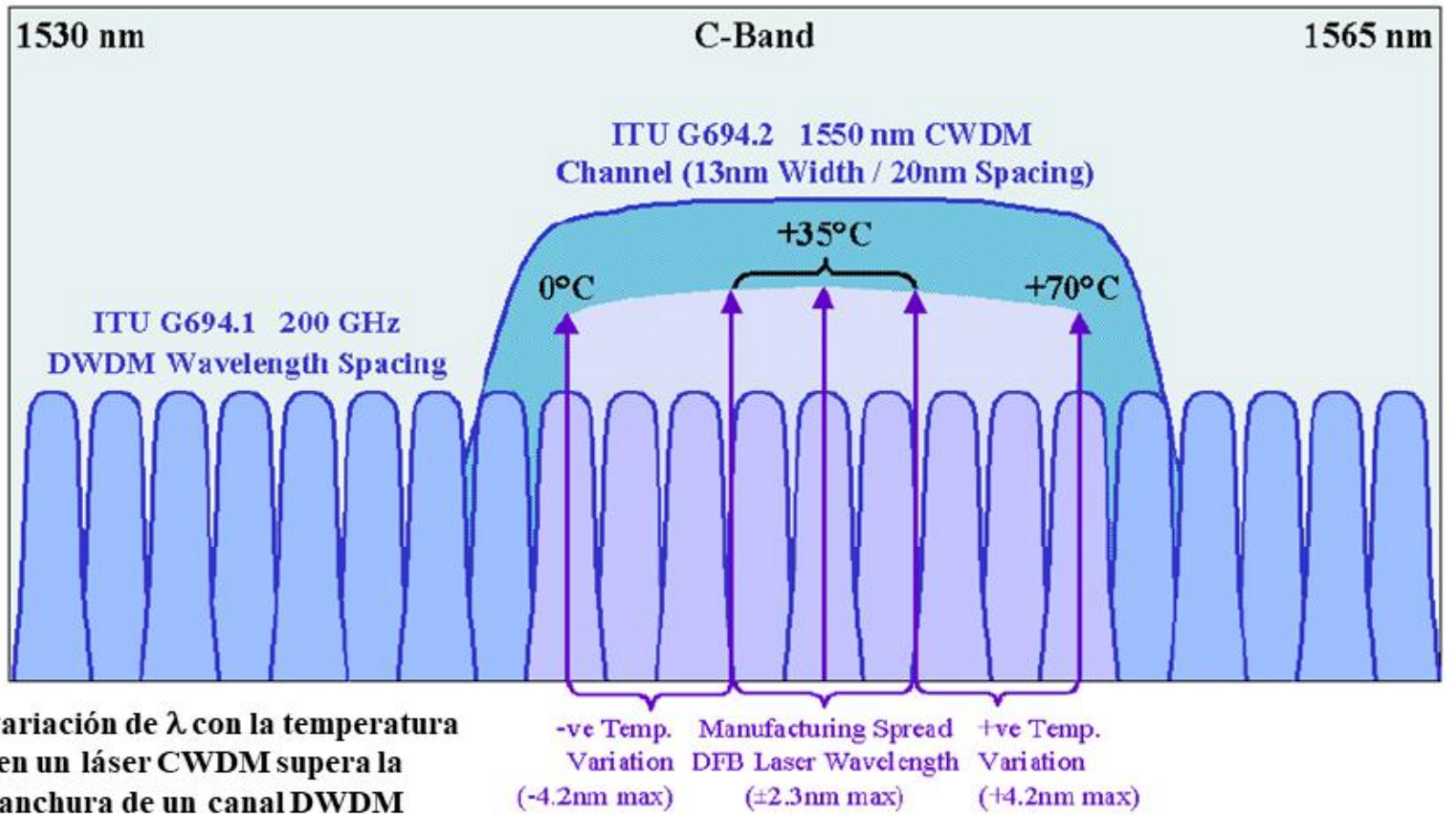
- DWDM es caro. Se utiliza en enlaces de largo alcance porque es donde sale más rentable. En distancias medias o cortas el ahorro en fibras generalmente no compensa el coste de los equipos.
- CWDM (Coarse WDM) es la WDM de los pobres. Es 4-5 veces más barato, se puede utilizar hasta 100 Km, y en ese entorno es más rentable que DWDM. Diferencias:
  - Utiliza canales más anchos (20 nm frente a 0,1-0,8 nm)
  - Emplea un rango de λ mucho más amplio. Se pueden llegar a usar todo el rango desde la 2ª hasta la 4ª ventana, gracias a las fibras LWP (Low Water Peak)
  - No utiliza amplificadores

Canales estandarizados para CWDM



Rejilla ITU-T G.694.2 para redes MAN con CWDM

Tolerancias de CWDM y DWDM

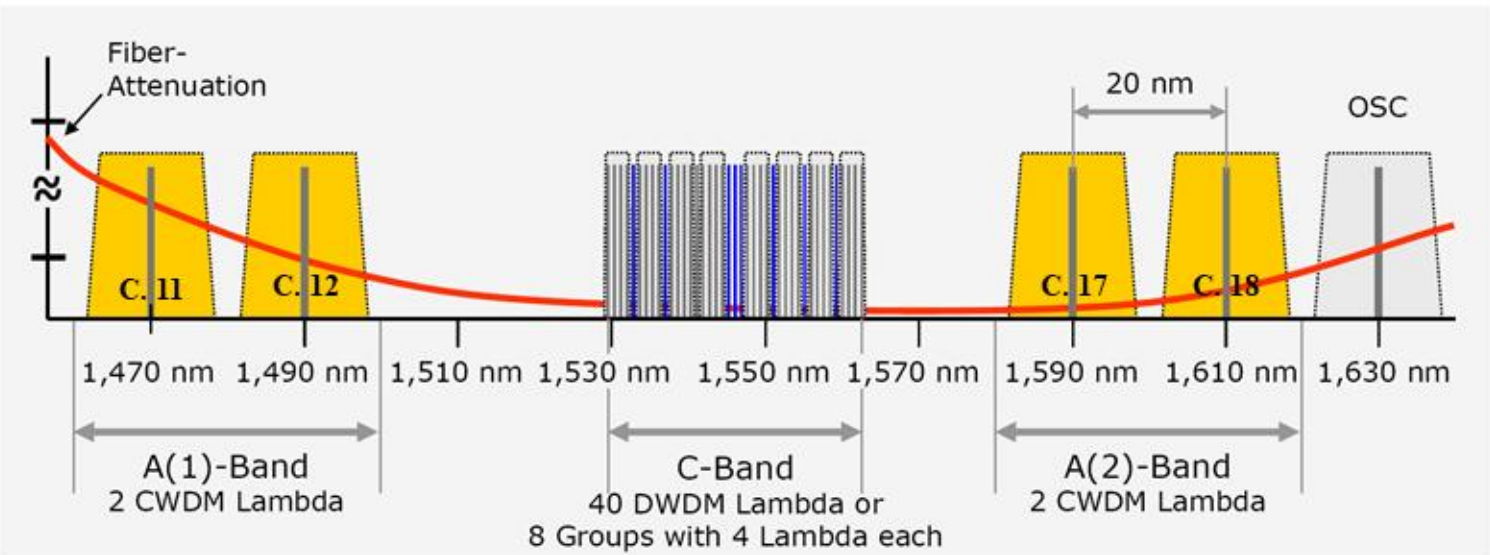


La variación de λ con la temperatura en un láser CWDM supera la anchura de un canal DWDM

Tolerancias de fabricación y temperatura de CWDM vs DWDM

Sistemas híbridos C/DWDM

- Algunos fabricantes ofrecen sistemas que utilizan DWDM y CWDM sobre la misma fibra. Esto permite un crecimiento 'escalable'



Tipos de fibras monomodo

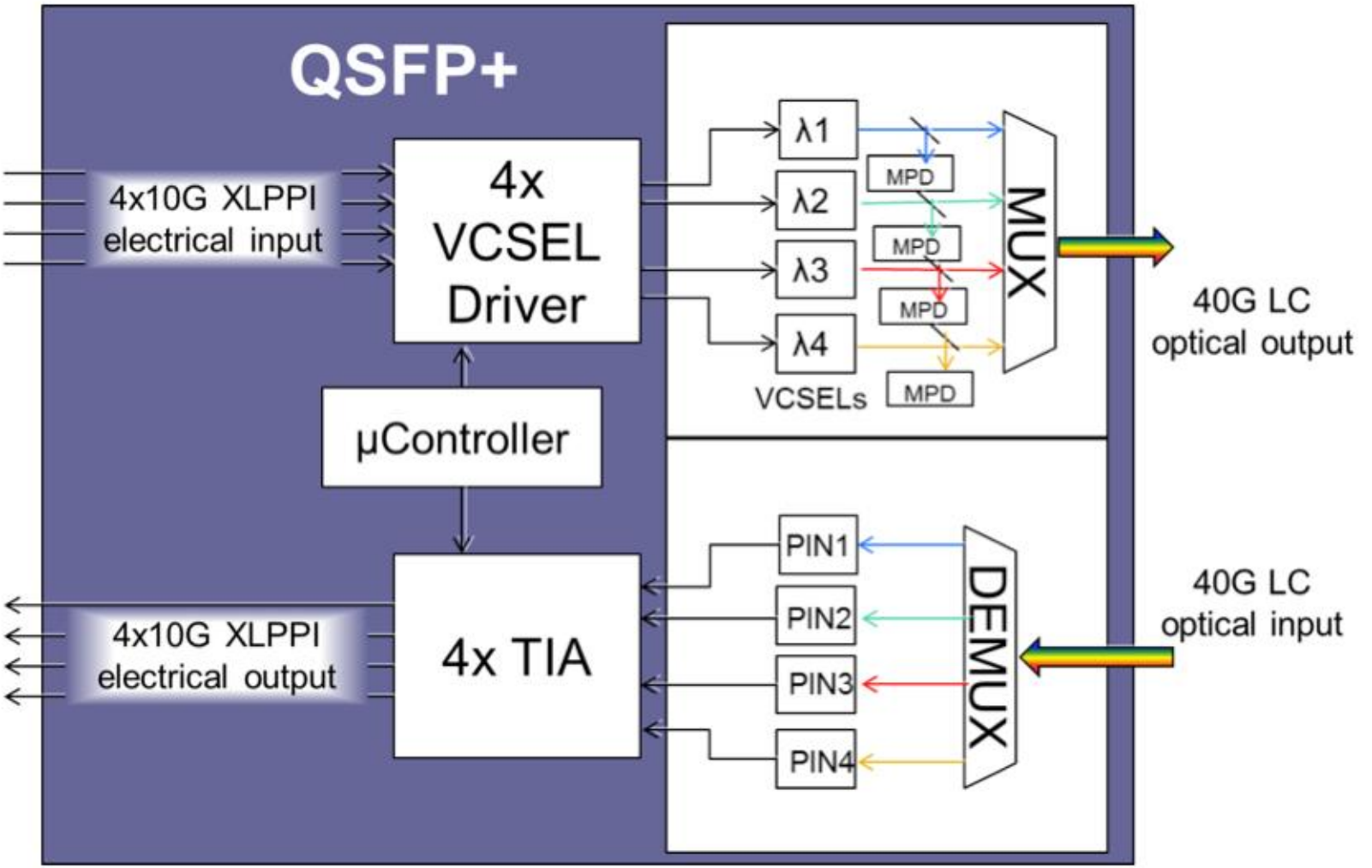
Nombre común	Fecha especif.	Aplicación	ITU-T	IEC	Bandas
NDSF (Non Disp. Shifted F.)	1984	La 'clásica', diseñada para 2ª vent. Hoy sustituida por G.652.C y D.	G.652.A, B	B1.1	O,C,L
DSF (Disp. Shifted F.)	1988	Diseñada para 3ª v. No apta para DWDM. Hoy poco utilizada	G.653.A, B	B2	C,L
CSF (Cut-off Shifted F.)	1988	Para grandes distancias, mínima atenuac. en 3ª v. Elevado costo.	G.654.A, B,C,D	B1.2	C
NZDSF (Non-Zero Disp. Shifted F.)	1996	Ha reemplazado a la DSF en DWDM	G.655.C, D,E	B4	C,L
NDSF LWP (Low Water Peak)	2000	La mas habitual hoy en dìa. Apta para CWDM, no para DWDM.	G.652.C, D	B1.3	O,E,S,C,L
W-NZDSF (Wide-band Non-Zero Disp. Shifted F.)	2004	La mejor actualmente. Conjuga las virtudes de G.652.C/D y G.655. Apta para C/DWDM	G.656	B5	O,E,S,C,L
Bending loss insensitive F.	2006	Como G.652.D (LWP) con baja pérdida por curvas	G.657.A	B6_a	O,E,S,C,L
		Como G.652.C con muy baja pérdida por curvas	G.657.B	B6_b	O,C,L

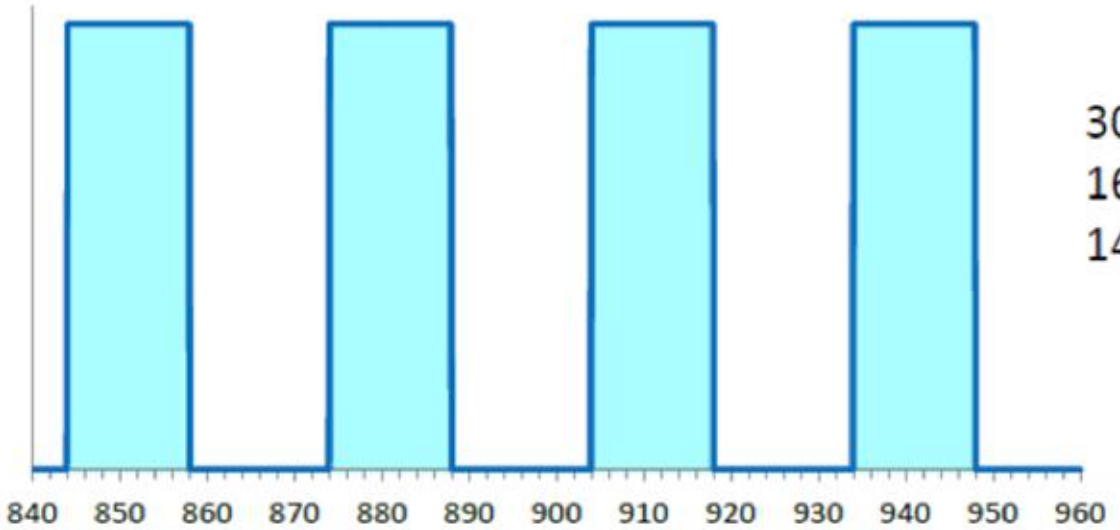
Características fibras monomodo ITU-T

Nombre común	ITU-T	Atenuación a λ nm (dB/Km)						MFD (µm)	PMD_Q max.
		1310	1310-1625	1383 ± 3	1460	1550	1625		
NDSF	G.652.A	0,5				0,4		8,6-9,5	0,5
NDSF	G.652.B	0,4				0,35	0,4	8,6-9,5	0,2
DSF	G.653.A					0,35		7,8-8,5	0,5
DSF	G.653.B					0,35		7,8-8,5	0,2
CSF	G.654.A					0,22		9,5-10,5	0,5
CSF	G.654.B					0,22		9,5-13,0	0,2
CSF	G.654.C					0,22		9,5-10,5	0,2
CSF	G.654.D					0,20		11,5-15,0	0,2
NZDSF	G.655.C,D,E					0,35	0,4	8,0-11,0	0,2
NDSF-LWP	G.652.C		0,4	0,4		0,3		8,6-9,5	0,5
NDSF-LWP	G.652.D		0,4	0,4		0,3		8,6-9,5	0,2
W-NZDSF	G.656				0,4	0,35	0,4	7,0-11,0	0,2
Bend. loss	G.657.A		0,4	0,4				8,6-9,5	0,2
Bend. loss	G.657.B		0,4	0,4				8,6-9,5	0,5

SWDM (Short-wavelength Division Multiplexing)

- Se ha creado recientemente para dar una solución 'barata' a transmisiones de 40-100 Gb en corta distancia (hasta 500m)
- Se basa en usar fibra MM con cuatro canales entre 850 y 950 μm (1ª ventana)
- Los emisores (láser) a estas λ son baratos


QSFP+
4x10G XLPPI
electrical input
4x
VCSEL
Driver
µController
4x TIA
4x10G XLPPI
electrical output
λ1
λ2
λ3
λ4
VCSELs
MPD
MPD
MPD
MPD
MUX
40G LC
optical output
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
DEMUX
40G LC
optical input



30 nm channel spacing
16 nm channel passband,
14 nm guard band

Nominal channel wavelength, nm							
850		880		910		940	
start	stop	start	stop	start	stop	start	stop
844	858	874	888	904	918	934	948

Tipos de WDM

Característica	DWDM (Dense WDM)	CWDM (Coarse WDM)	SWDM (Short-wavelength WDM)
Número de canales	40 – 320	18	4
Longitudes de onda	1530-1625 nm	1270 – 1610 nm	850-940 nm
Separación canales	0,1 - 0,8 nm	20 nm	30 nm
Alcance máx.	1000s de km (con amplificadores)	60 km (aprox)	440 m
Estándar	ITU-T G.694.1	ITU-T G.694.2	TIA 492AAAE
Fibra preferida	SM (ITU-T G.655)	SM (ITU-T G.652)	MM (ISO/IEC OM5)
Aplicación	MAN, WAN	LAN, MAN	LAN
Coste	Alto	Medio	Bajo
Implantación	1990s	2000s	2010s

Referencias sobre fibras ópticas

- Libro disponible en Internet: Harry J. R. Dutton: "Understanding Optical Communications" http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/5475.pdf
- Guía de la ITU-T sobre fibras ópticas: www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/T-HDB-OUT.10-2009-1-PDF-E.pdf

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Espectro radioeléctrico: regulación

- El espectro radioeléctrico abarca desde 3 KHz hasta 300 GHz
- A nivel mundial está regulado por la ITU-R, que decide quién puede emitir en cada banda de frecuencias, y bajo qué condiciones
- La ITU-R divide el mundo en tres regiones:
  - Región 1: EMEA (Europa. Medio Oriente y África) y antigua URSS
  - Región 2: América
  - Región 3: Asia y Oceanía
- Cada región tiene una regulación diferente. Además algunos países imponen restricciones adicionales propias.
- Con algunas excepciones en necesaria autorización (licencia) para emitir en la mayoría de las bandas del espectro

Bandas sin licencia

- **Bandas ISM** (Industrial-Scientific-Medical): son un conjunto de 12 bandas repartidas entre los 7 MHz y los 245 Ghz. La primera fue la de 2,4-2,5 GHz que se estableció en 1947 para comercializar los hornos de microondas. En 1985 se aprobó el uso del espectro disperso en esta banda.
- **Bandas U-NII** (Unlicensed-National Information Infrastructure): son cuatro bandas entre 5,15 y 5,85 GHz que se asignaron en 1997 para potenciar las comunicaciones de banda ancha inalámbricas sin licencia
- **Bandas UPCS** (Unlicensed Personal Communication Services): bandas utilizadas por los teléfonos DECT (inalámbricos domésticos). En Europa entre 1,88 y 1,90 GHz

WLANs IEEE 802.11 (WiFi)

- Las redes 802.11 utilizan:
  - La banda ISM 2,4-2,5 de GHz, que también utilizan:
    - Hornos de microondas
    - Equipos Bluetooth
    - Mandos a distancia
    - Aparatos inalámbricos de audio o vídeo
    - Etiquetas RFID
  - Las bandas U-NII (5,15-5,85 GHz)

Espectro disperso

- Debido a su carácter no regulado las bandas ISM son un medio 'hostil'. Normalmente tiene un nivel de ruido elevado (sobre todo la de 2,4 GHz)
- Además, para evitar el caos la ITU-R limita mucho la potencia de emisión
- Para superar esos inconvenientes cuando se envían datos se utilizan técnicas de **espectro disperso** (Spread Spectrum, SS) que pueden ser de dos tipos:
  - Por salto de frecuencia (Frequency Hopping, FHSS). Se emplea en Bluetooth, teléfonos DECT y en las primeras redes 802.11.
  - Por secuencia directa (Direct Sequence, DSSS). Se emplea en todas las redes 802.11 actuales

Espectro disperso por salto de frecuencia (FHSS)

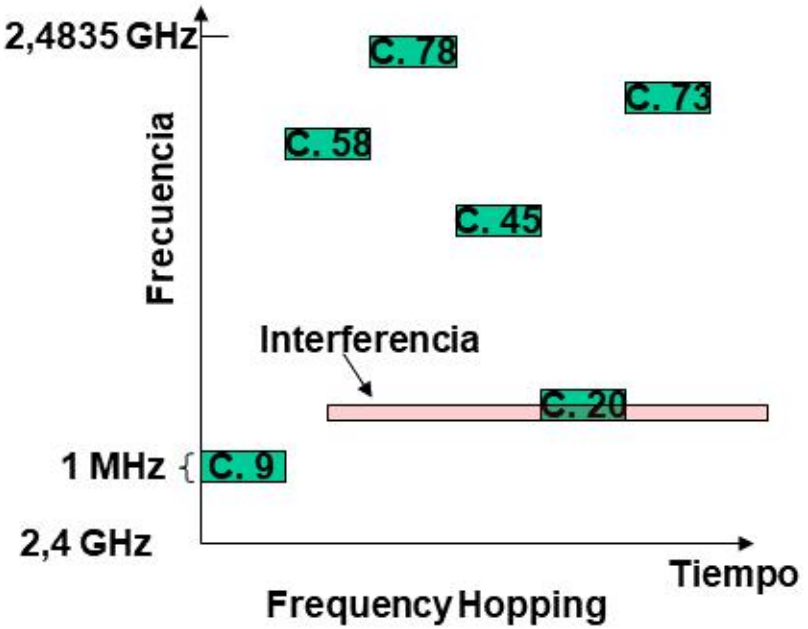
Hedy Lamarr
(1914-2000)

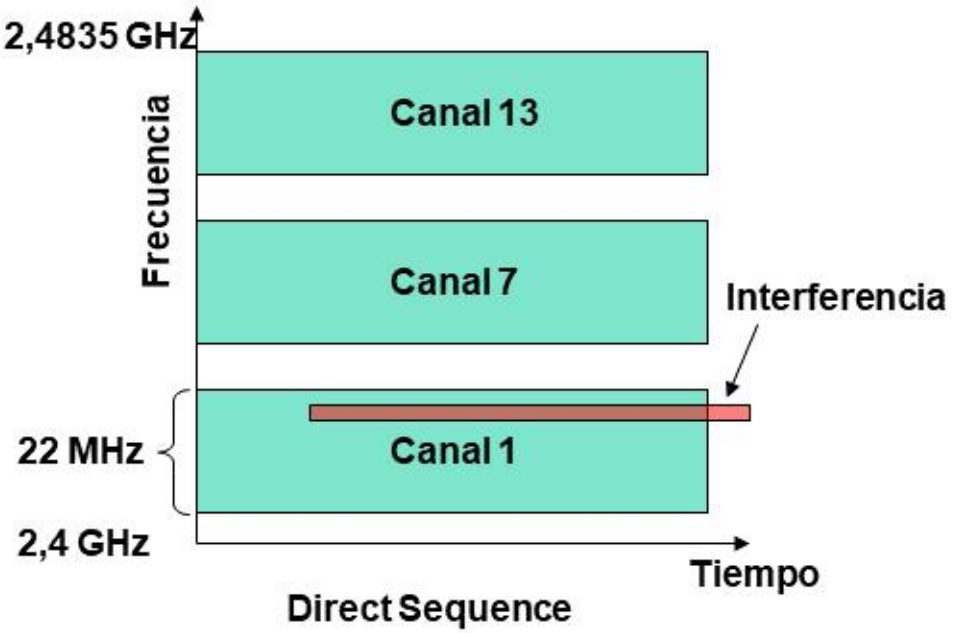
- Fue inventado por la actriz austríaca (e ingeniero en telecomunicaciones) Hedy Lamarr en 1941, como sistema de radio para guiar los torpedos de los aliados contra Hitler
- Emisor y receptor van cambiando continuamente de frecuencia, según una secuencia previamente acordada
- Para emitir se emplea un canal estrecho (1 MHz) en el que se concentra toda la energía. Hay 79 canales y se cambia varias veces por segundo
- Puede haber diferentes emisores simultáneos usando distintas secuencias, o usando la misma secuencia, pero de forma no sincronizada

Espectro disperso por secuencia directa (DSSS)

- El emisor utiliza un canal ancho (20-22 MHz) y envía la información usando una codificación redundante que la hace muy resistente al ruido. La frecuencia no cambia con el tiempo.
- Se confía en que el receptor sea capaz de descifrar la información, aun en el caso de que se produzca interferencia en algunas frecuencias
- Puede haber diferentes emisores simultáneos usando canales no solapados

Frequency Hopping *vs* Direct Sequence





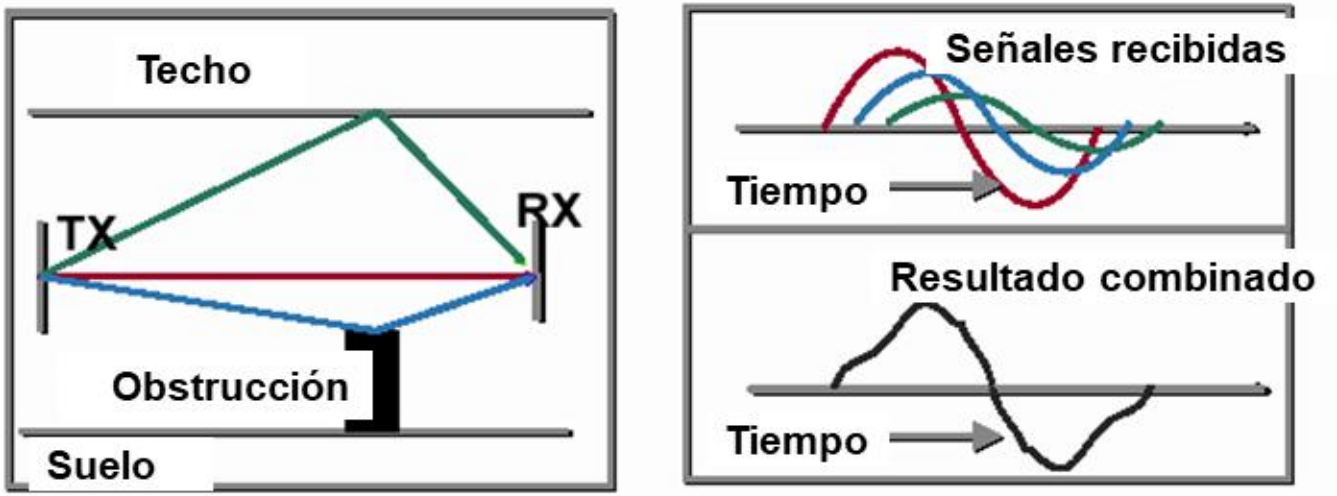
- El emisor cambia de canal continuamente
- Si el canal coincide con la interferencia se detecta error, la trama se retransmite en el siguiente salto

- El canal es muy ancho; la señal contiene mucha redundancia
- Aunque haya interferencia el receptor podrá extraer los datos (y si no se retransmiten)

Frequency Hopping vs Direct Sequence

- Frequency Hopping permite mayor número de emisores simultáneos y soporta mejor la interferencia por multitrayectoria (rebotes)
- Direct Sequence permite mayor capacidad. La interferencia multitrayectoria se evita usando antenas diversidad
- Desde 1999 802.11 solo utiliza DS

Interferencia por multitrayectoria



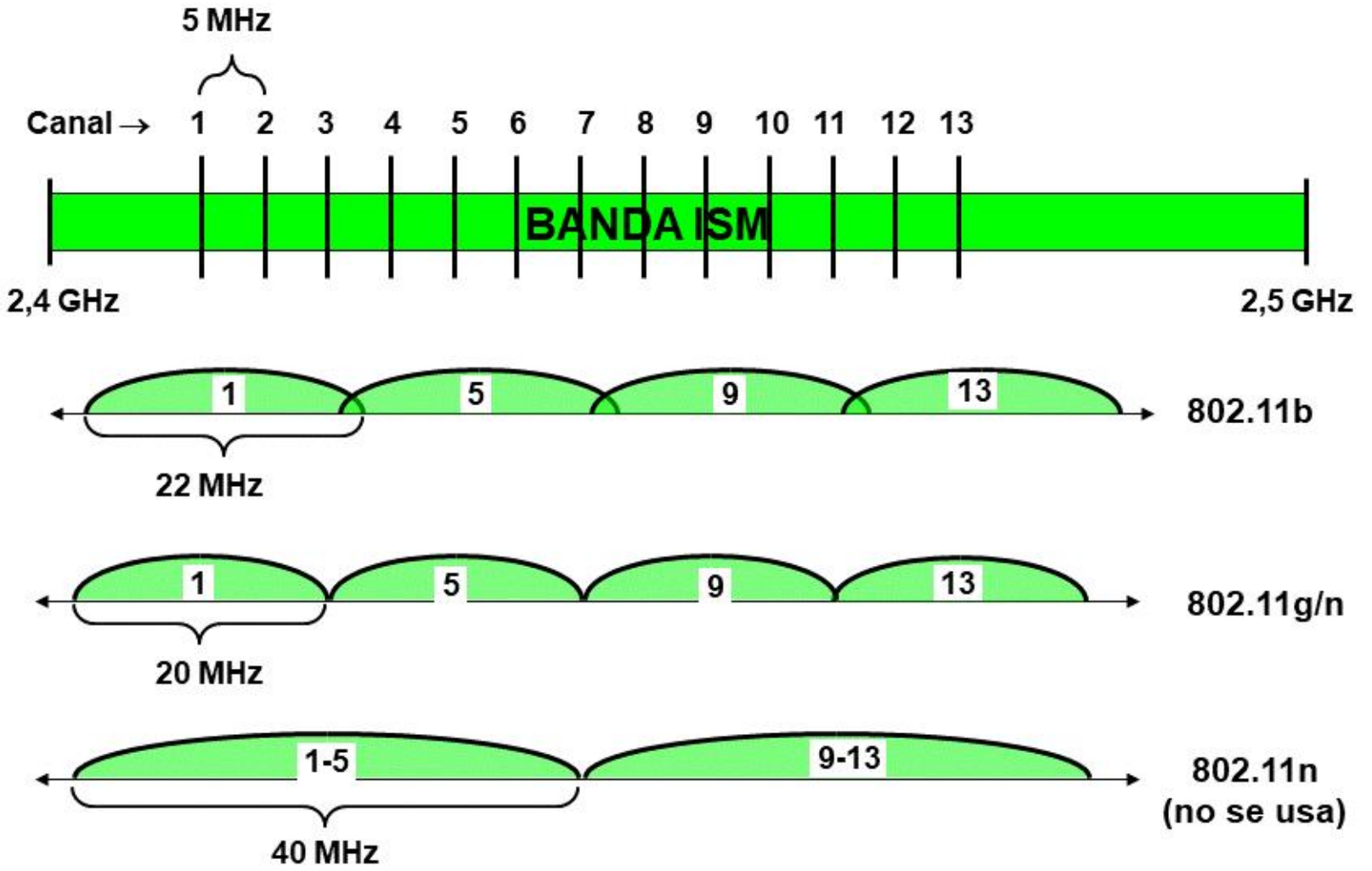
- Se debe al desfase entre la señal que llega en línea recta y la que llega reflejada por paredes, obstáculos, etc.
- La señal puede llegar a cancelarse si la diferencia de fase coincide con media longitud de onda. En ese caso un leve movimiento de la antena hace una gran diferencia.

Antenas diversidad

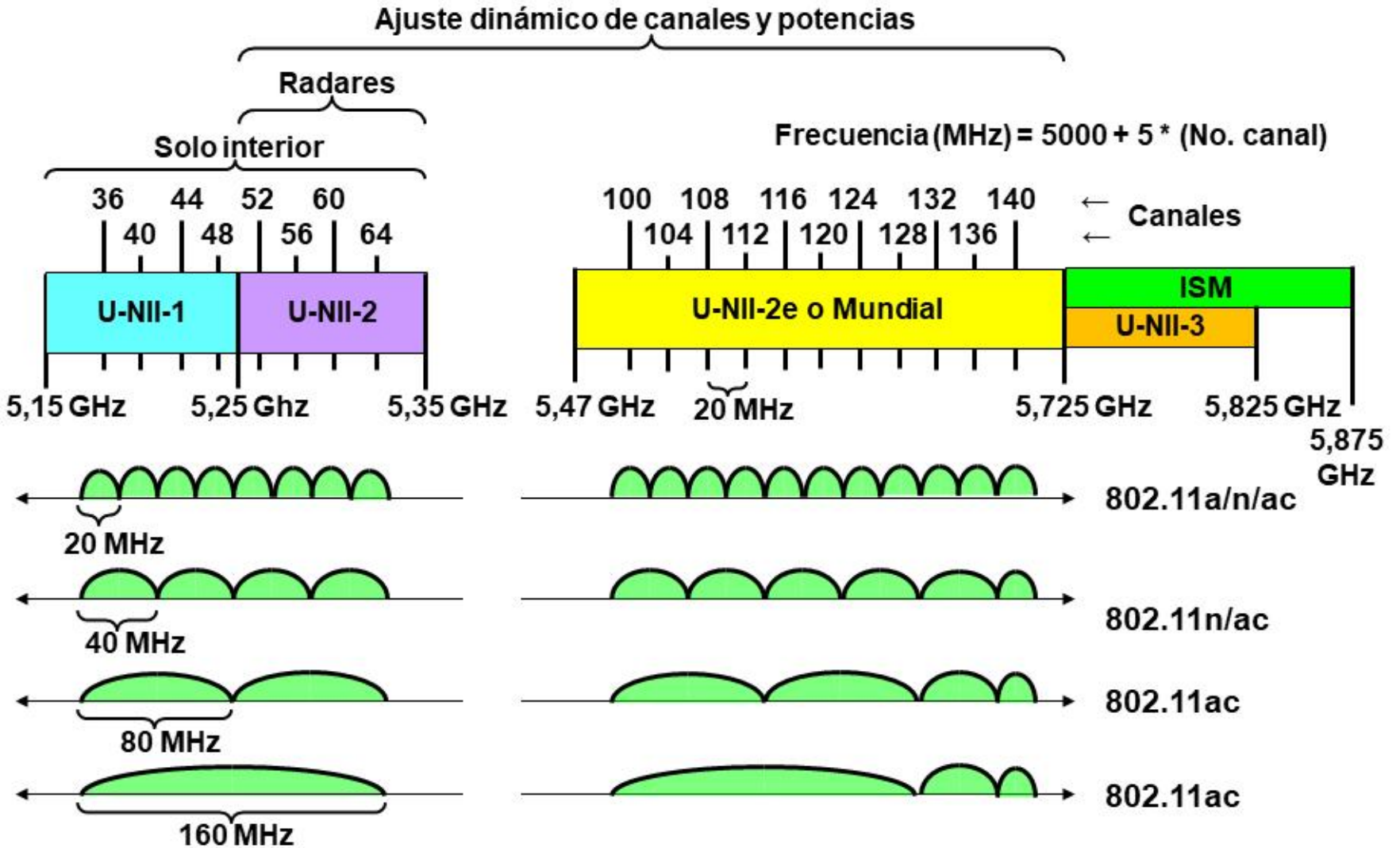
Longitud de onda:
12,1 - 12,4 cm (2,4 GHz)
5,3 - 5,8 cm (5 Ghz)

- Consiste en dotar los puntos de acceso (APs) de dos antenas para minimizar la interferencia multitrayectoria. El proceso es el siguiente:
  - El AP recibe la señal por las dos antenas y compara. Elige la que le da mayor calidad de señal. El proceso se realiza independientemente para cada trama recibida utilizando el preámbulo.
  - Para emitir a una estación se usa la antena que dio mejor señal la última vez que se recibió algo de ella
  - Si la emisión falla cambia a la otra antena y reintenta
- Las dos antenas cubren la misma zona, pero para cada envío/recepción solo se utiliza una u otra.

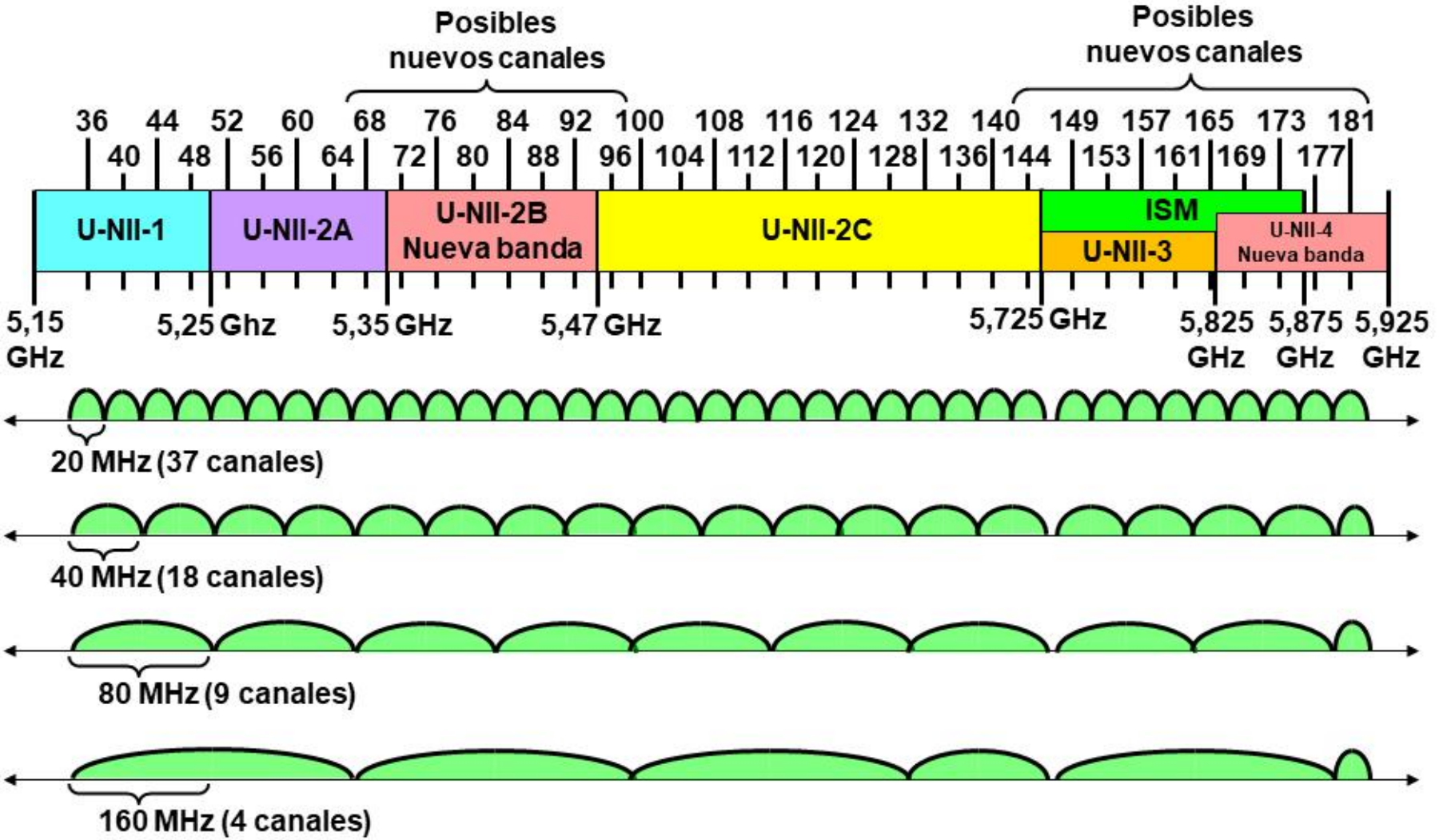
Banda ISM 2,4 GHz EMEA (80 MHz)



Bandas U-NII 5 GHz EMEA (380 MHz)

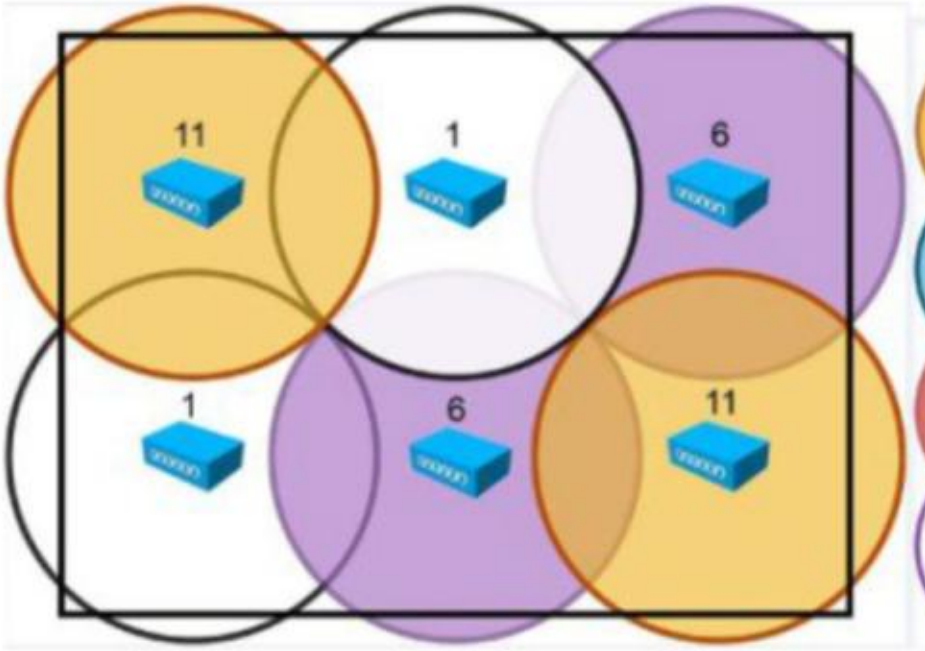


Bandas U-NII 5 GHz futura (740 MHz)

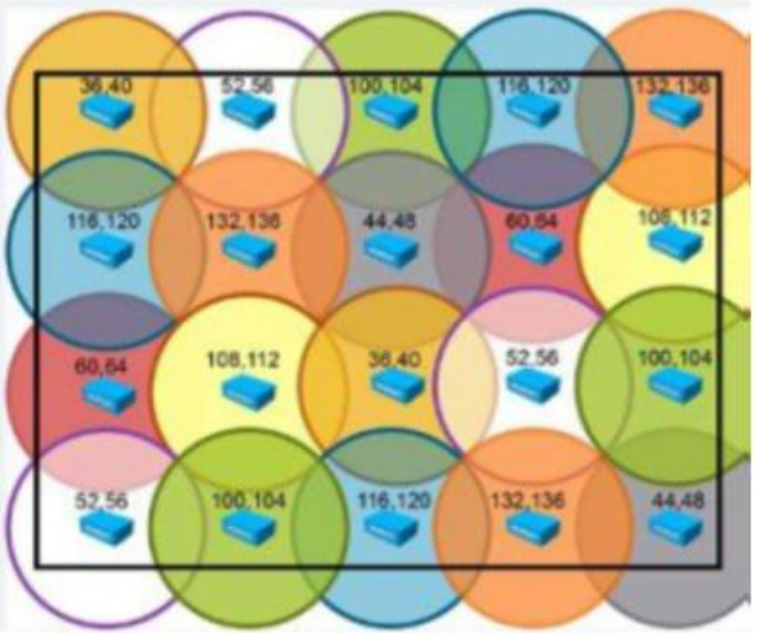


Cobertura 2,4 *vs* 5 GHz

Conforme aumenta la frecuencia la atenuación es mayor y la penetración de paredes menor. A 5 GHz es necesario prever un número considerablemente mayor de APs que a 2,4 GHz, debido al menor alcance.

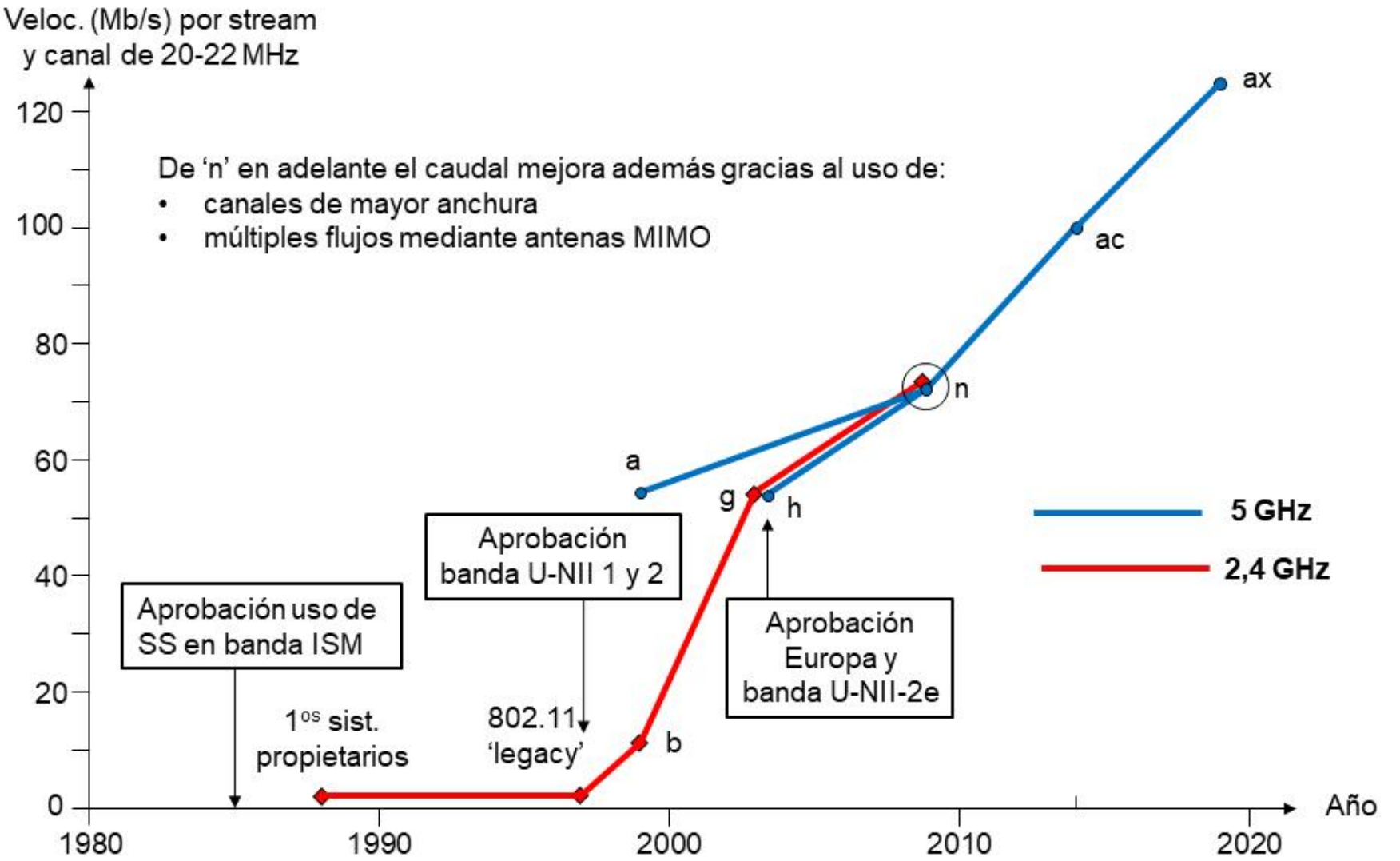


Cobertura a 2,4 GHz (6 APs)
(3 canales de 20 MHz)



Cobertura a 5 GHz (20 APs)
(9 canales de 40 MHz)

Evolución estándares 802.11



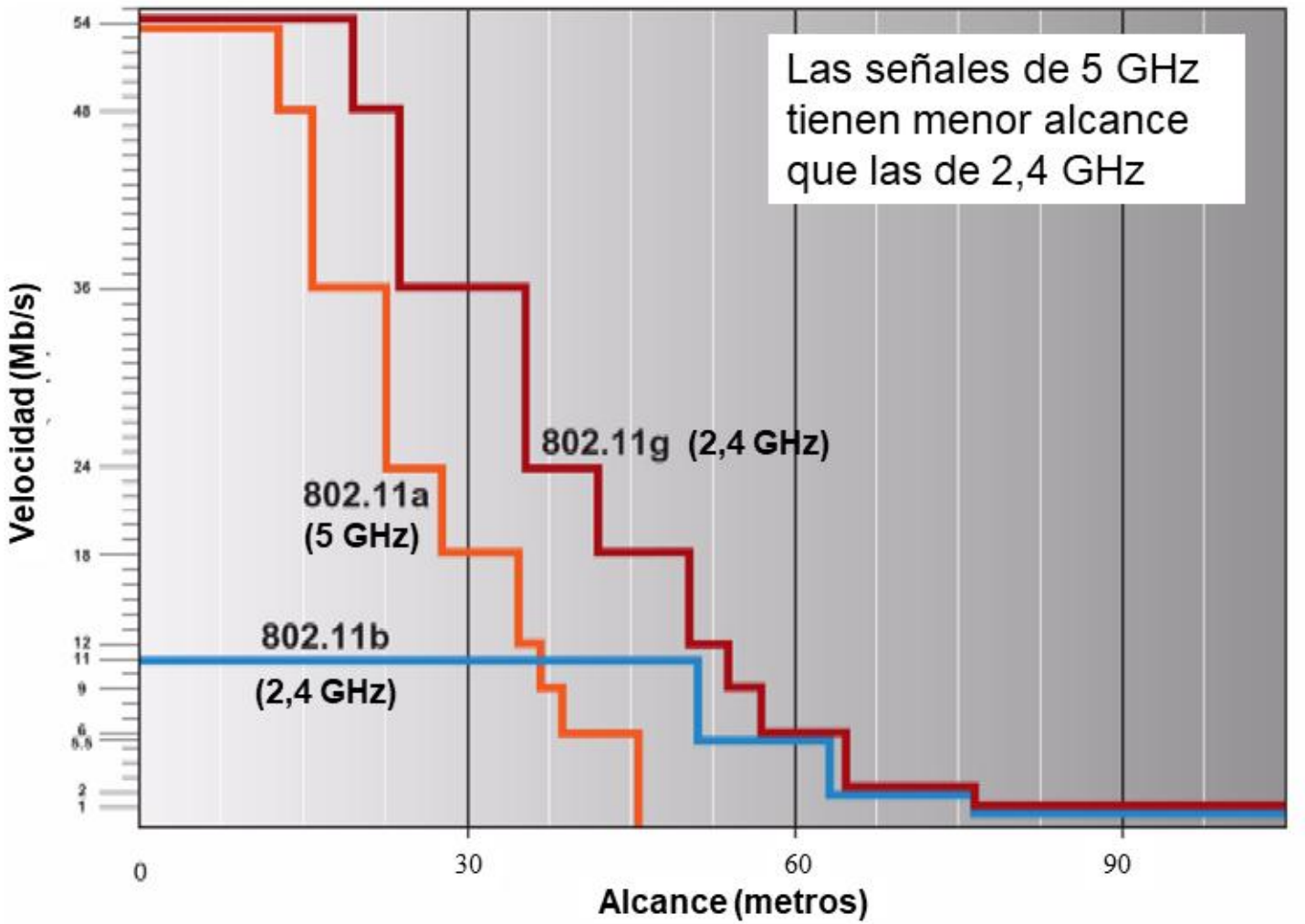
Pros/contras de 5 *vs* 2,4 GHz

- Pros de 5 GHz:
  - Menos interferencia
  - Más canales no solapados (en Europa 19 frente a 4). Posibilidad de configurar canales de anchura 2x, 4x u 8x (obteniendo 9, 4 o 2 canales, respectivamente)
  - Menor longitud de onda, antenas más pequeñas (más posibilidad de colocar antenas en pequeños terminales)
- Contras de 5 Ghz:
  - Menor penetración de paredes, menor alcance (necesidad de poner más APs)
  - Menor disponibilidad de equipos

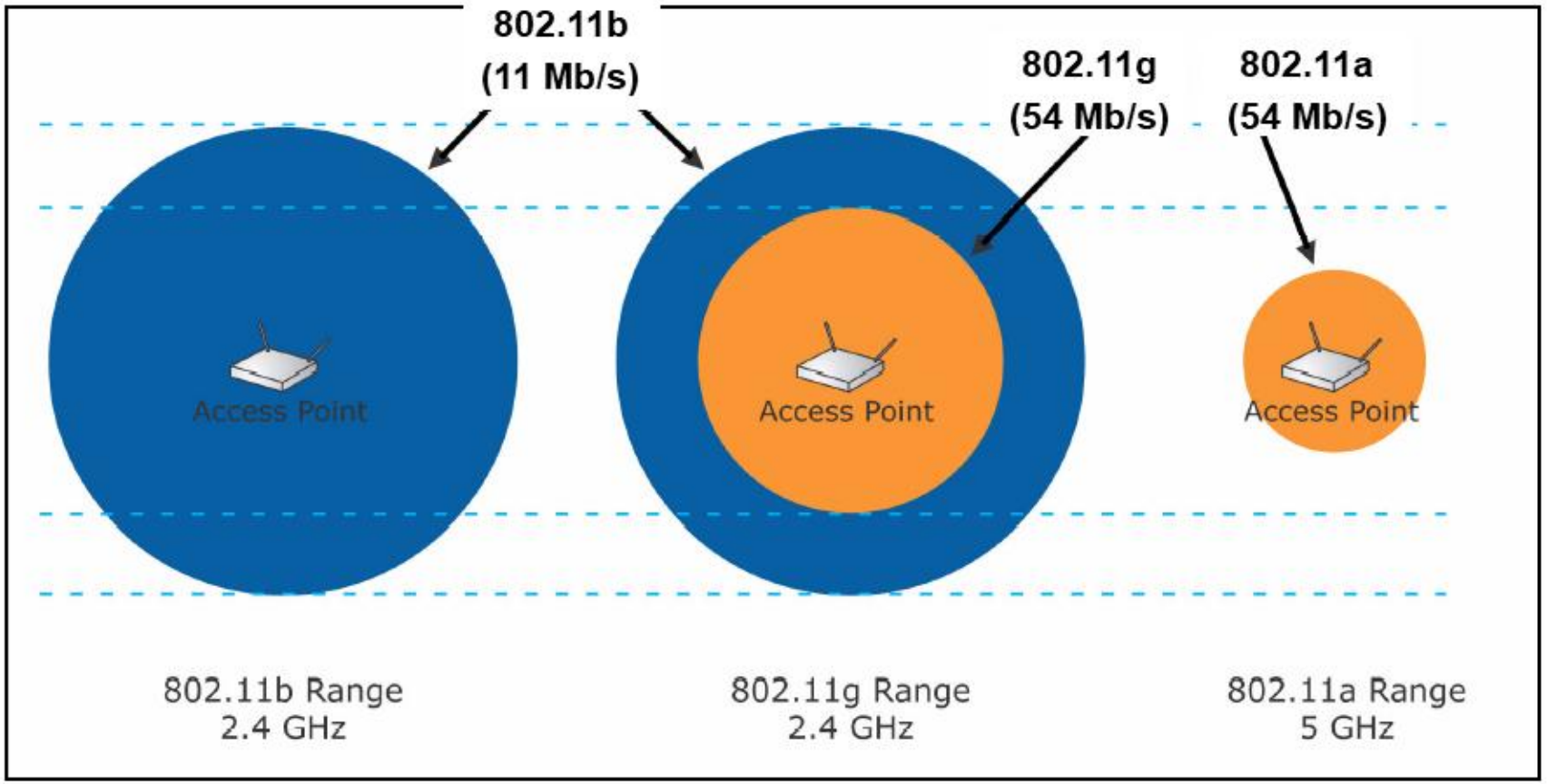
Negociación de la velocidad

- Cuando un cliente se conecta a un AP negocia la velocidad de conexión. La gama de posibilidades depende de la configuración y de los estándares soportados por ambos dispositivos (‘a’, ’b’, ‘g’, ‘n’, ‘ac’, etc.)
- Cada velocidad tiene unos requisitos de potencia y calidad. Si los valores no llegan al requisito de la velocidad más baja la conexión no se establece. Esa velocidad mínima es lo que llamamos sensibilidad del receptor.
- La potencia y calidad de la señal recibida pueden variar, porque se mueva el cliente, porque aparezcan interferencias nuevas, etc. Por ello la velocidad se renegocia continuamente, y puede variar a lo largo de la vida de la conexión.

Relación velocidad/alcance



Alcance relativo de 802.11a, b y g



A 5 GHz se necesitan mas APs para cubrir la misma área

Potencia de la señal

- Muchas herramientas de monitorización de redes WiFi reportan la potencia de la señal recibida, medida en dBm.
- La potencia en dBm se calcula a partir de la potencia en mW (milivatios):

$$P_{dBm} = 10 \log (P_{mW})$$

- A diferencia de los dB los dBm son una medida absoluta. Por ejemplo, una señal de -30 dBm corresponde a una potencia de $10^{-3} = 0{,}001$ mW (1 μW), mientras que una de -70 dBm corresponde a $10^{-7} = 0{,}0000001$ mW (0,1 nW)

Potencia recibida

Potencia de señal		Nivel cualitativo	Descripción
-30 dBm	1000 nW	Impresionante	Máximo valor obtenible, poco frecuente en la práctica. El cliente está a muy pocos centímetros del AP, con visión directa y sin obstáculos.
-67 dBm	0,2 nW	Bueno	Señal mínima viable para aplicaciones que requieren envío de paquetes fiable y sin retardo (VoIP, video streaming)
-70 dBm	0,1 nW	Aceptable	Señal mínima para que haya una entrega fiable de paquetes
-80 dBm	0,01 nW	Malo	Señal límite para tener conectividad. La entrega de paquetes normalmente no será fiable
-90 dBm	0,001 nW	Inservible	La señal se confunde con el ruido de fondo. No será posible establecer conexión.

$1\ nW = 10^{-9}\ W$

inSSIDer has starred the network you are connected to. To optimize a different one, star it in the Networks list below

FILTERS + - SSID or Vendor | Channel | > < Signal | Security | 802.11

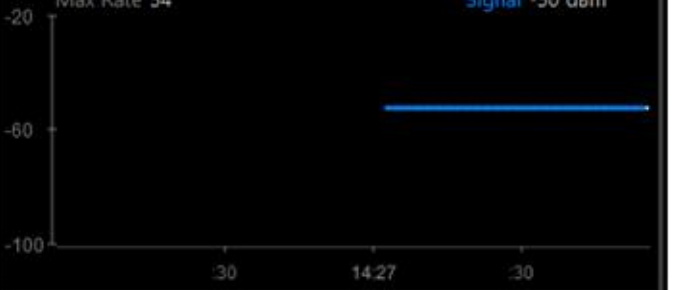
SSID	SIGNAL	CHANNEL	SECURITY	MAC ADDRESS	802.11
eduroam	-47	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:81	n, ac
	-47	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:80	n
★ eduroam	-50	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:91	n, ac
	-55	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:90	n, ac
eduroam-ipv6only	-55	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:92	n, ac
eduroam-ipv6only	-57	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:82	n, ac
	-60	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:80	n, ac
eduroam	-61	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:81	n, ac
eduroam-ipv6only	-63	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:82	n, ac
eduroam-ipv6only	-64	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:92	n, ac
eduroam	-64	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:91	n, ac
	-65	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:90	n, ac
	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:20	n, ac
eduroam	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:21	n, ac
eduroam-ipv6only	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:22	n, ac
eduroam	-84	9	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AF:61	n, ac
eduroam-ipv6only	-86	9	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AF:62	n
eduroam-ipv6only	-87	13	WPA2-Enterprise	84:D4:7E:29:41:C2	n, ac
eduroam-ipv6only	-87	1	WPA2-Enterprise	24:DE:C6:AE:63:72	n

★ eduroam_DF:58:91

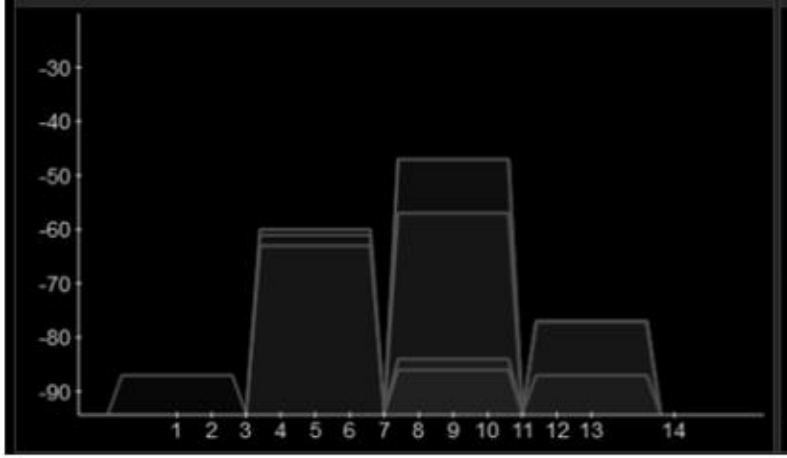
52 Channel 100 Link Score

MAC AC:A3:1E:DF:58:91
Security WPA2-Enterprise
802.11 n, ac
Max Rate 54

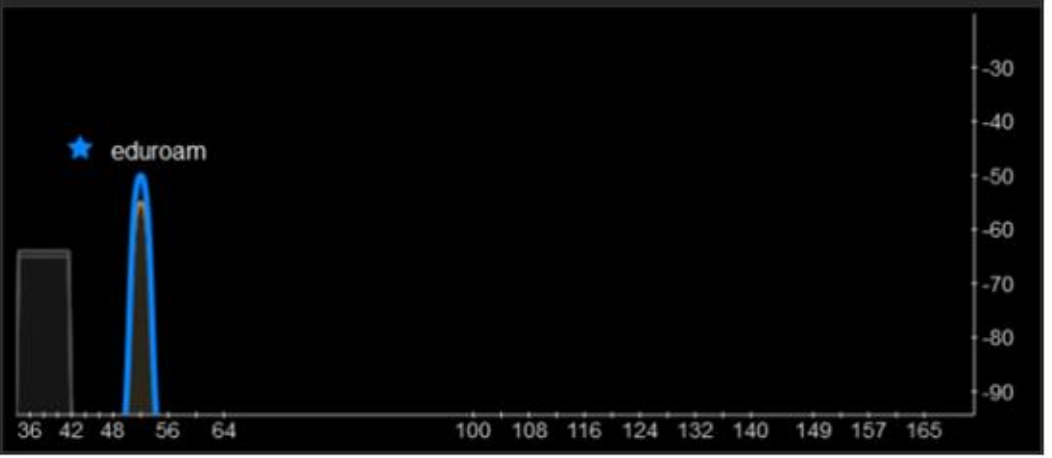
Co-Channel 0
Overlapping 0
Signal -50 dBm

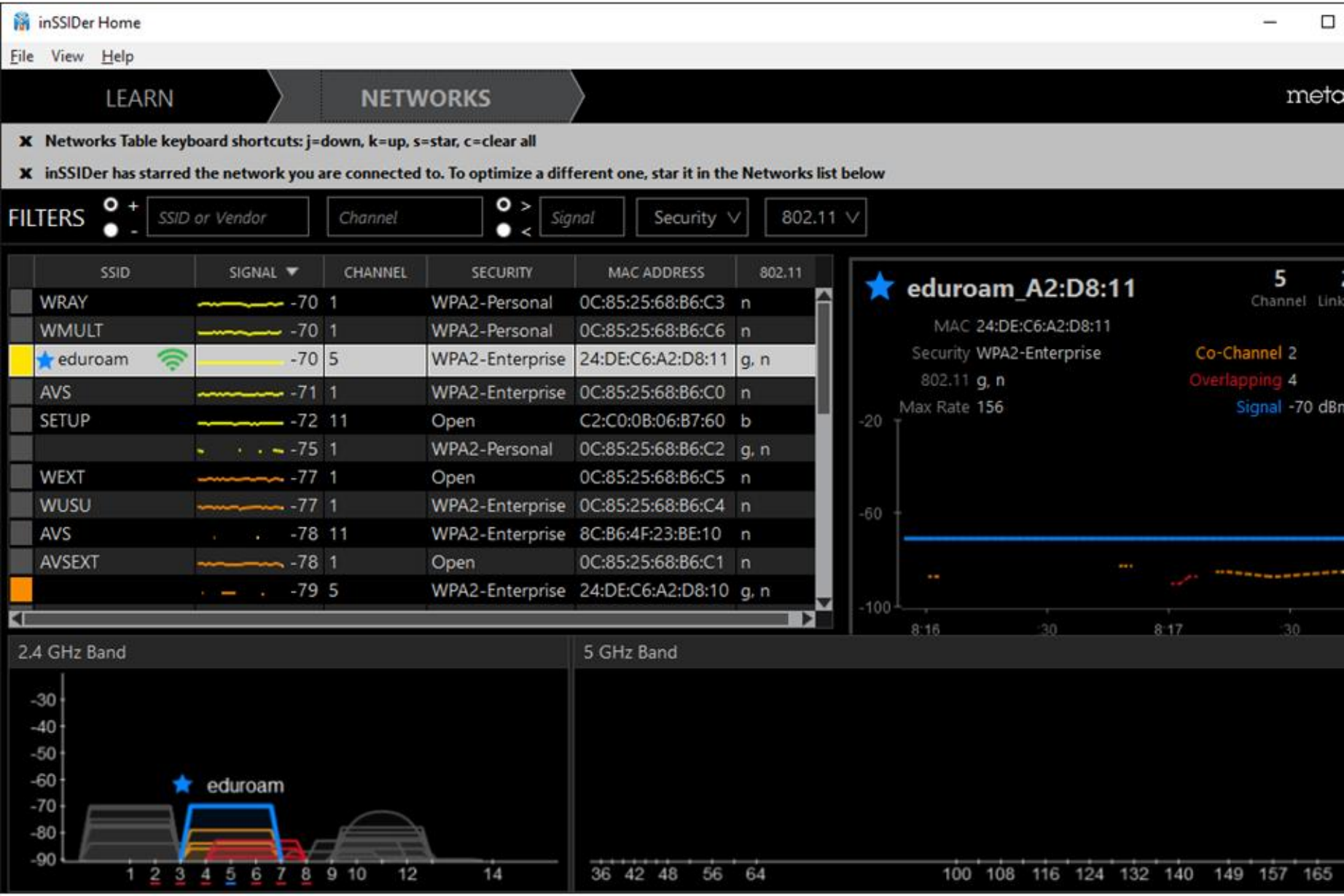


2.4 GHz Band



5 GHz Band



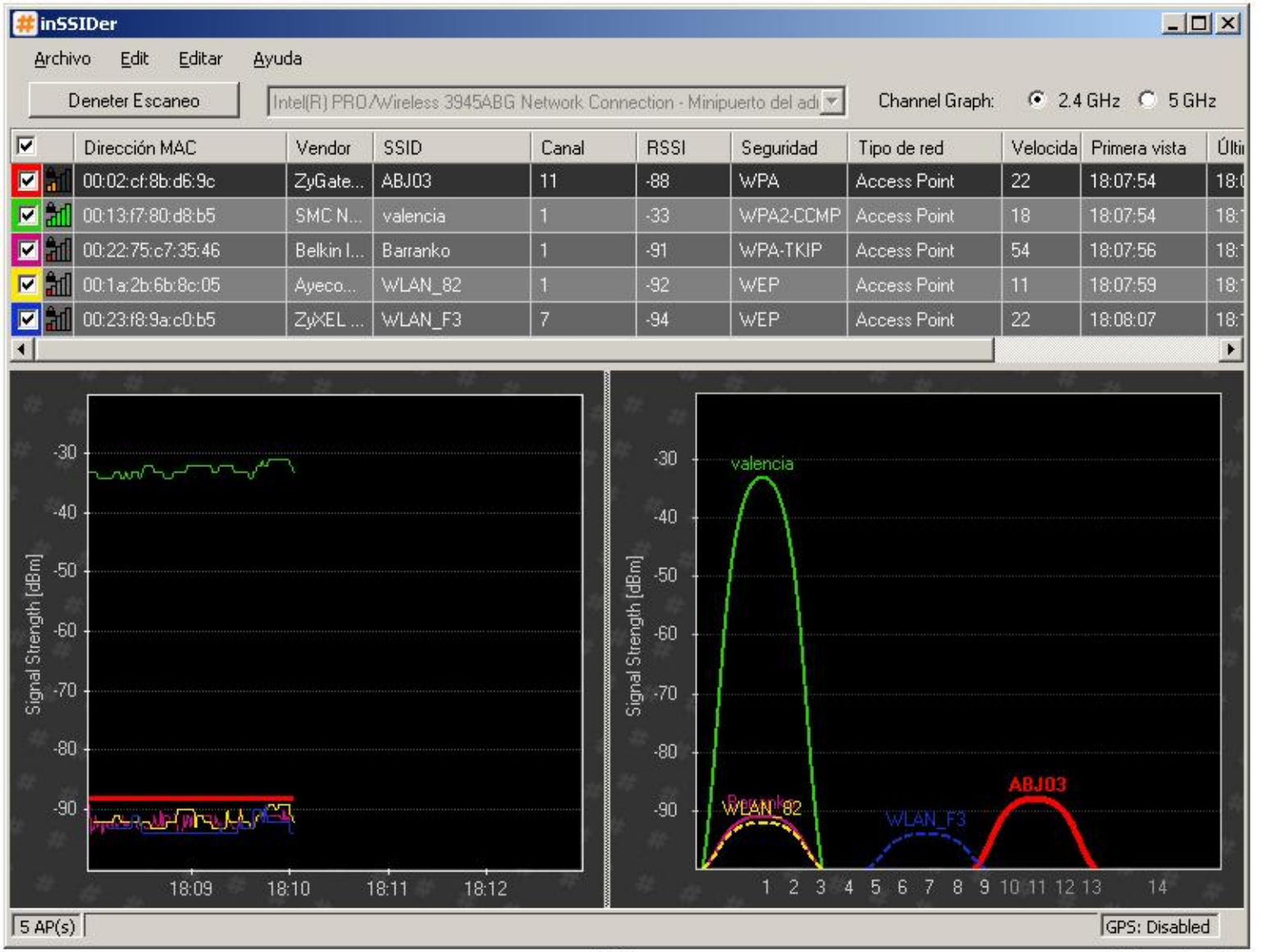

inSSIDer Home
File View Help
LEARN
NETWORKS
Networks Table keyboard shortcuts: j=down, k=up, s=star, c=clear all
inSSIDer has starred the network you are connected to. To optimize a different one, star it in the Networks list below
FILTERS
SSID or Vendor
Channel
Signal
Security
802.11
SSID SIGNAL CHANNEL SECURITY MAC ADDRESS 802.11
WRAY -70 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C3 n
WMULT -70 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C6 n
eduroam -70 5 WPA2-Enterprise 24:DE:C6:A2:D8:11 g, n
AVS -71 1 WPA2-Enterprise 0C:85:25:68:B6:C0 n
SETUP -72 11 Open C2:C0:0B:06:B7:60 b
-75 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C2 g, n
WEXT -77 1 Open 0C:85:25:68:B6:C5 n
WUSU -77 1 WPA2-Enterprise 0C:85:25:68:B6:C4 n
AVS -78 11 WPA2-Enterprise 8C:B6:4F:23:BE:10 n
AVSEXT -78 1 Open 0C:85:25:68:B6:C1 n
-79 5 WPA2-Enterprise 24:DE:C6:A2:D8:10 g, n
eduroam_A2:D8:11
5
Channel
MAC 24:DE:C6:A2:D8:11
Security WPA2-Enterprise
802.11 g, n
Max Rate 156
Co-Channel 2
Overlapping 4
Signal -70 dBm
-20
-60
-100
8:16
:30
8:17
:30
2.4 GHz Band
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
eduroam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
5 GHz Band
36 42 48 56 64 100 108 116 124 132 140 149 157 165

RSSI

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) es un parámetro definido en 802.11 que mide la potencia de la señal recibida.
- Su valor está entre 0 (ausencia de señal) y 'RSSI_Max'. Cada fabricante elige su 'RSSI_Max' (siempre menor que 256), Cisco utiliza 100 y Atheros usa 60 (muchos APs llevan chips Atheros). No sirve para comparar equipos de diferentes fabricantes
- RSSI no tiene unidades, es siempre positivo y un valor mayor es mejor (señal más potente).
- A menudo a la potencia en dBm se la llama RSSI, lo cual crea confusión. Hay dos pistas que nos pueden ayudar a saberlo:
  - Si el valor que nos dan es negativo, o
  - Si el número lleva unidades de dBm

  Si se da alguna de estas se trata de potencia, no de RSSI

Programa Inssider (www.metageek.net/products/inssider)



RCPI

- Recientemente se ha añadido en 802.11 un nuevo parámetro, RCPI (Received Channel Power Indicator) que utiliza una escala proporcional a la potencia de la señal recibida en dBm, lo cual permite comparar equipos de diversos fabricantes. La escala abarca valores entre 0 y -110 dBm:

P_{mW}	P_{dBm}	RCPI
1	0	220
0,1	-10	200
0,01	-20	180
0,001	-30	160
0,0001	-40	140
0,00001	-50	120

P_{mW}	P_{dBm}	RCPI
0,000001	-60	100
0,0000001	-70	80
0,00000001	-80	60
0,000000001	-90	40
0,0000000001	-100	20
0,00000000001	-110	0

Atenuación de la señal

- La atenuación de la señal se debe a dos motivos:
  - La distancia
  - La absorción debida a paredes u otros obstáculos

Atenuación por la distancia

- La atenuación por la distancia o FSPL (Free Space Path Loss) se puede calcular:
  - Mediante la fórmula:

$$FSPL = 20*\log10(f) + 20*\log10(d) - 27{,}55$$

    (f = frecuencia en MHz, d = distancia en metros)
  - Usando alguna de las 'FSPL calculator' disponibles en Internet.
  - Aplicando la 'regla de los 6 dB': cada vez que la distancia se duplica la señal se atenúa en 6 dB

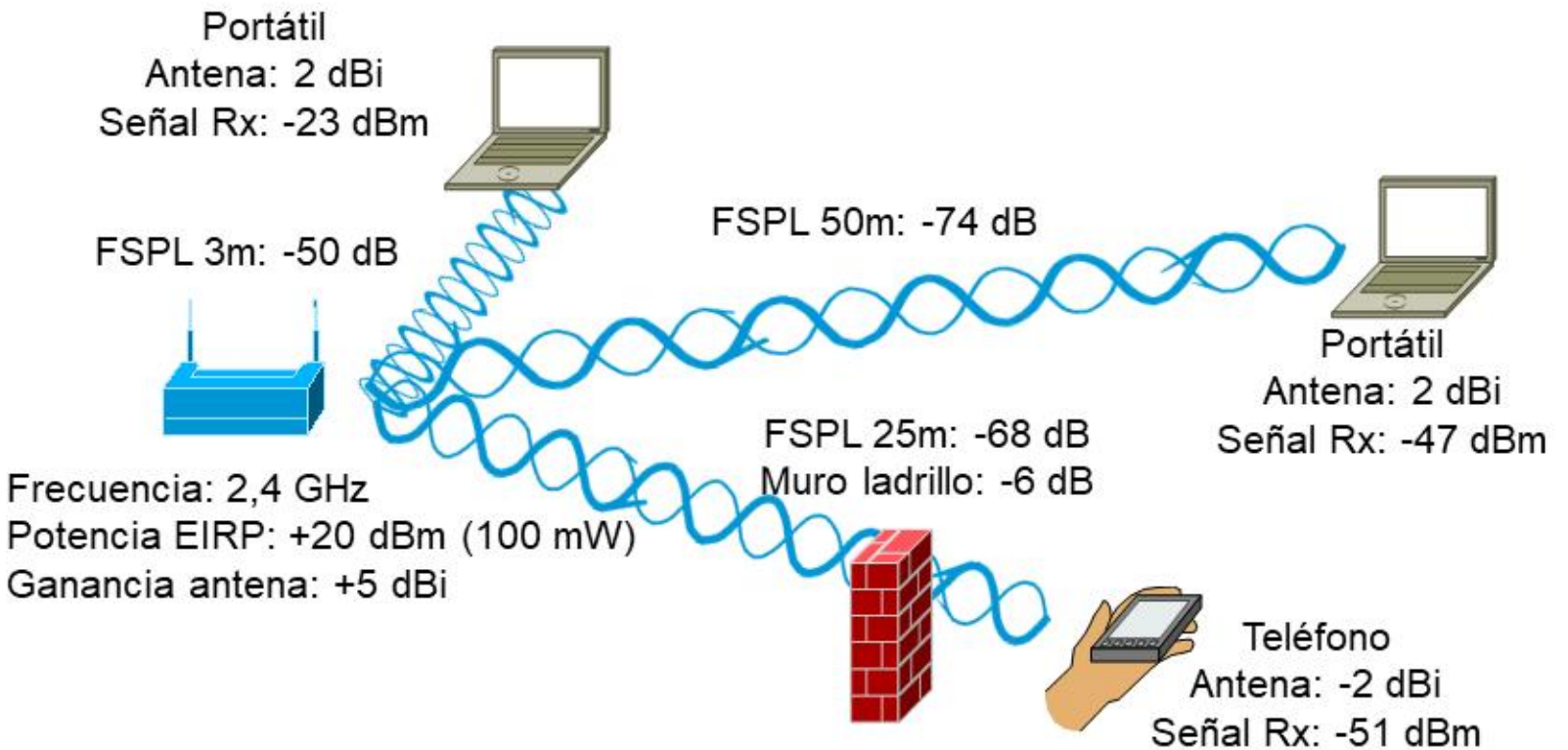
Atenuación de RF de algunos materiales

Material	2,4 GHz	5 GHz
Puerta de madera maciza 4 cm	6 dB	10 dB
Puerta de madera hueca 4 cm	4 dB	7 dB
Puerta acristalada de interior 4/1 cm	4 dB	6 dB
Puerta de emergencia o de acero 4 cm	13 dB	25 dB
Puerta de emergencia o de acero 6 cm	19 dB	32 dB
Persiana de acero 4 cm	11 dB	19 dB
Muro de ladrillo 9 cm	6 dB	10 dB
Muro de hormigón 45 cm	18 dB	30 dB
Mamparas de cubículos 6 cm	18 dB	30 dB
Muro interior macizo 12 cm	14 dB	16 dB
Mármol 5 cm	6 dB	10 dB
Cristal blindado 2,5 cm	10 dB	20 dB
Cristal tintado exterior doble 2,5 cm	13 dB	20 dB
Ventana interior oficina 2,5 cm	3 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 2,5 cm	13 dB	18 dB
Muro de hormigón exterior 70 cm	53 dB	45 dB
Separación acristalada 1 cm	12 dB	8 dB
Muro interior hueco 10 cm	5 dB	3 dB
Muro interior hueco 15 cm	9 dB	4 dB
Cristal sencillo exterior 1 cm	7 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 0,6 cm	3 dB	2 dB

Atenuación de RF de algunos materiales

Material	0,57 GHz	1 GHz	2 GHz	5,7 GHz
Ladrillo 9 cm	-1,5	-3,5	-5,4	-15
Ladrillo 27 cm	-4,8	-7	-10,5	-38
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 10 cm	-12	-14	-18	-42
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 20 cm	-21,5	-25	-33	-71,5
Muro albañilería 20 cm	-9,5	-11,5	-11	-12,75
Muro albañilería 61 cm	-26,5	-27,5	-30	-46,5
Cristal 6 mm	-0.4	-0,8	-1,4	-1,1
Cristal 2 cm	-2,5	-3,1	-3,9	-0,4
Contrachapado 6 mm	-0,15	-0,49	-0,9	-0,1
Contrachapado 3 cm	-0,85	-1,4	-2	-0,9
Hormigón reforzado 20 cm / 1 % acero	-23,5	-27,5	-31	-56,5
Hormigón reforzado 20 cm / 2% acero	-27,5	-30	-36,5	-60

Cálculo de atenuación



A igualdad de condiciones la diferencia de señal entre un ordenador y un teléfono puede ser de 5 dB debido a la antena

Interferencias y SNR

- La velocidad de una conexión depende no solo de la potencia de la señal, también de su calidad, o sea de la cantidad de ruido (interferencias)
- Aunque tengamos una señal potente, si hay mucho ruido no podremos conectarnos
- La relación señal/ruido, S/R, S/N o SNR (Signal to Noise Ratio) es el cociente entre la potencia de la señal y la del ruido. Es una medida de la calidad de la señal.
- Si S y R se expresan en dBm el cociente S/R es una simple resta. Ej.: con una señal de -60 dBm y un ruido de -70 dBm la S/R será -60 – (-70) = 10 dB.
- La S/R es relativa, por eso se expresa en dB, no en dBm

Relación velocidad-sensibilidad-SNR para 802.11n (canal de 40 MHz, 1 flujo y GI 400 ns)

Velocidad (Mb/s)	Sensibilidad (dBm)		SNR min. (dB)
	2,4 GHz	5 GHz	
15	-82	-79	2
30	-79	-76	5
45	-77	-74	9
60	-74	-71	11
90	-70	-67	15
120	-66	-63	18
135	-65	-62	20
150	-64	-61	25

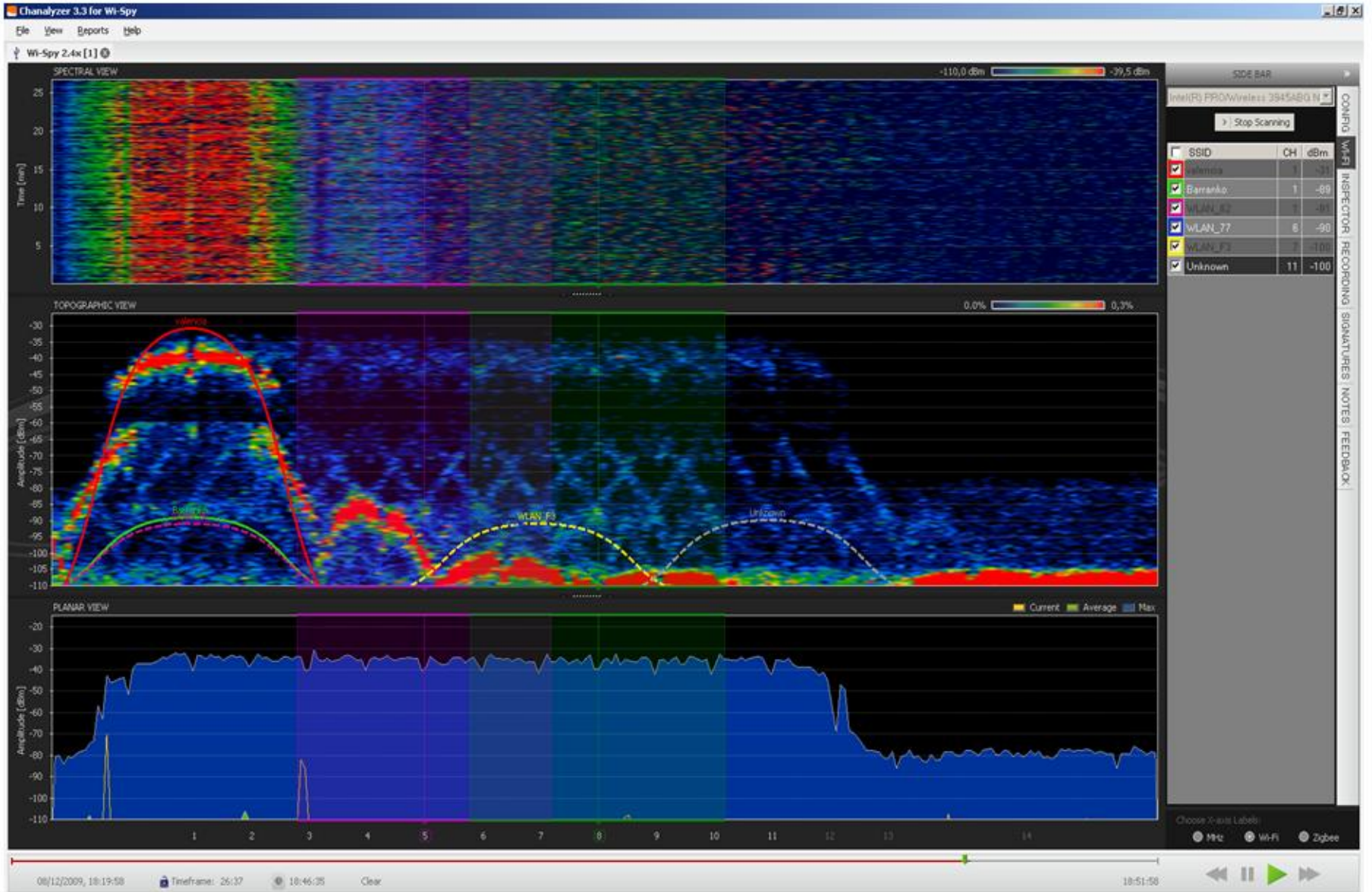
Una SNR de 25 dB se considera buena
Una SNR de 10 dB se considera mala
El ruido de fondo en un ambiente 'limpio' puede ser de -100 dB

Detección de ruido (o interferencias)

Normalmente las interfaces wifi de los equipos no son capaces de discriminar y medir el ruido. Para ello es necesario utilizar un analizador de espectro, por ejemplo Wi-Spy:

Pack básico: $·850
Pack avanzado: $1.150

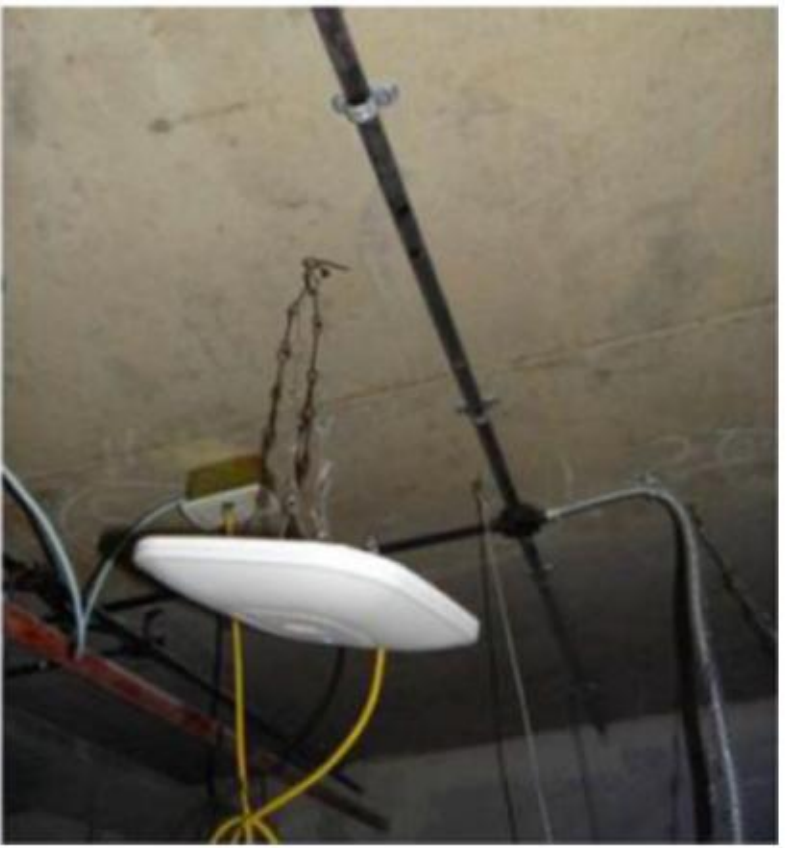
Wi-Spy 2.4x de metageek (www.metageek.net)



Consejos para instalar APs

- La mayoría de los AP actuales están diseñados para ponerse horizontalmente en el techo, o en posición elevada
- En la medida de lo posible no ocultarlos en falsos techos, rincones, etc. Ponerlos bien visibles y cerca de los usuarios
- Buscar ubicaciones estables (que no se muevan)
- Alejarse de estructuras y superficies metálicas. En caso necesario buscar un soporte que lo aleje de ellas
- Poner al menos un AP cada 500 m^2 para datos, uno cada 250 m^2 para voz

Como no poner un AP (I)



Este AP no está horizontal, y además se balancea.
La radiación fluctuará y su cobertura será inestable

Como no poner un AP (II)

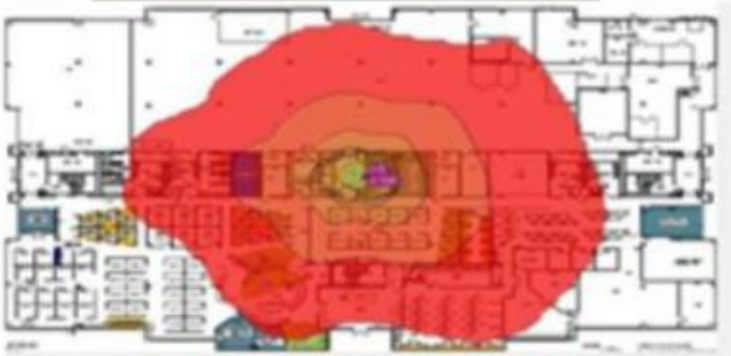
El AP es como una bombilla, no conviene esconderlo en el techo. La señal se atenúa todavía más si hay estructuras o instalaciones metálicas de por medio.

Como sí poner un AP (III)

Los APs deben ponerse elevados y en sentido horizontal
(mirando hacia abajo, no de cabeza)
Las antenas integradas radian en el plano del AP, unos 30º hacia abajo
Las antenas dipolo radian en sentido perpendicular a su eje

Como sí/no poner un AP (IV)

Dipoles pointing UP or Down
are in vertical polarity



Dipoles pointing sideways
are in horizontal polarity.

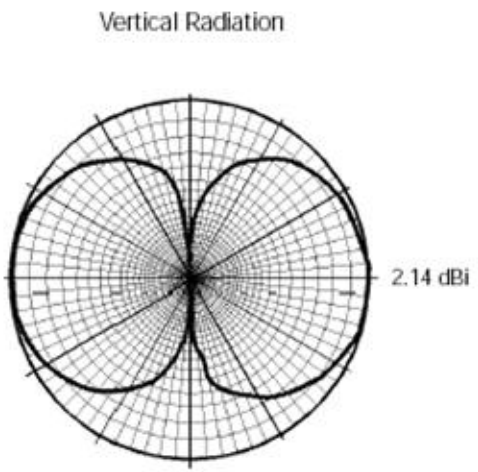
COVERAGE IS REDUCED

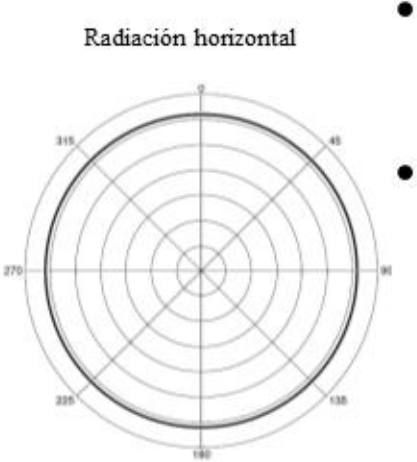
Antenas y ganancias

- Una antena que emite su señal en todas direcciones por igual es una antena **isotrópica**. Su diagrama de radiación es una esfera perfecta. Por convenio decimos que tiene una ganancia de 0 dBi (dBi = decibelios isotrópicos).
- Las antenas reales nunca son isotrópicas, siempre envían más señal en una dirección que en otra. Para calcular su ganancia medimos la potencia a una distancia dada en la dirección de máxima señal y la comparamos con la que daría una antena isotrópica a esa misma distancia. Esa relación es la ganancia de la antena en dBi
- Una antena con una ganancia de 3 dBi emite en la dirección de máxima señal el doble de la potencia que tendría una antena isotrópica conectada al mismo emisor.

Antenas omnidireccionales

Antena dipolo
omnidireccional
Ganancia: 2,14 dBi



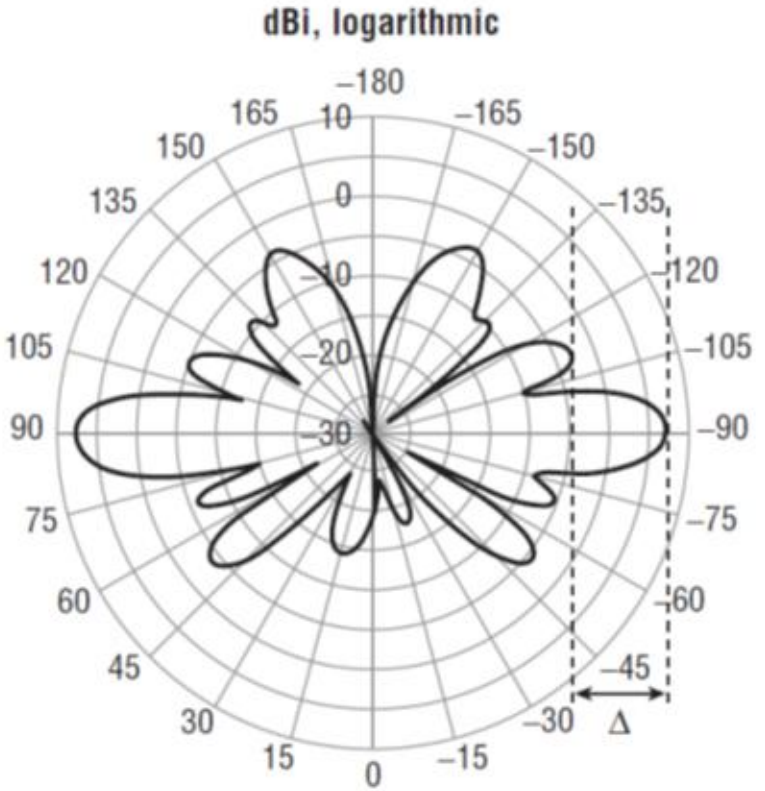


- Estas antenas envían su señal en todas direcciones en el plano horizontal. En sentido vertical favorecen a los que están a su misma altura, los que están justo arriba o debajo reciben muy poca señal.
- Su espectro de radiación tiene forma toroidal (es un donut).
- Con un dipolo más largo el donut se achata y la ganancia puede llegar a 6-9 dBi

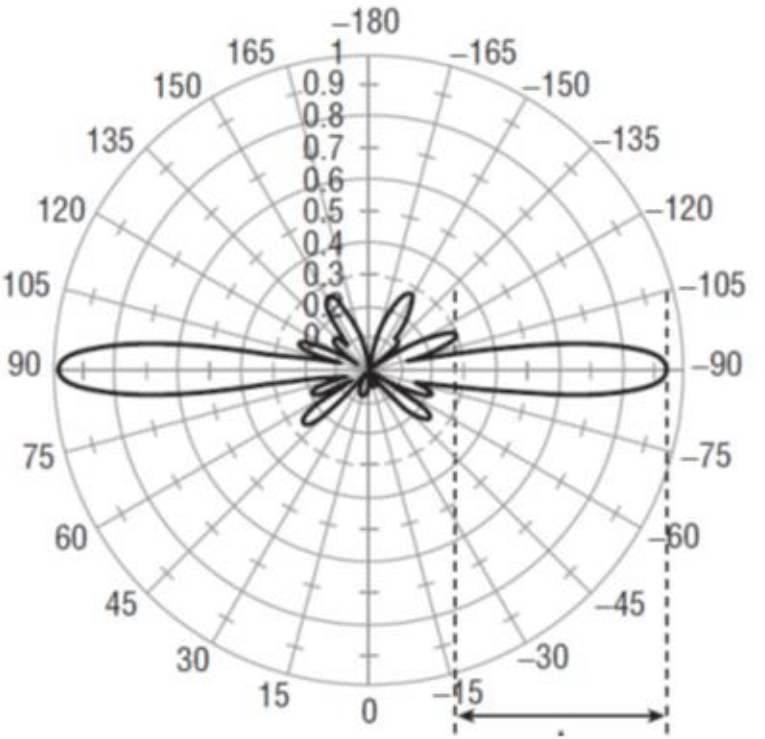
Antena omnidireccional de alta ganancia

Ganancia: 6 dBi

Diagrama de radiación en el plano vertical



El mismo diagrama en escala lineal (no logarítmica)

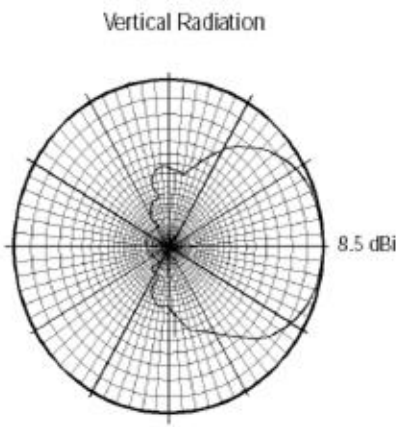


Antenas de alta ganancia

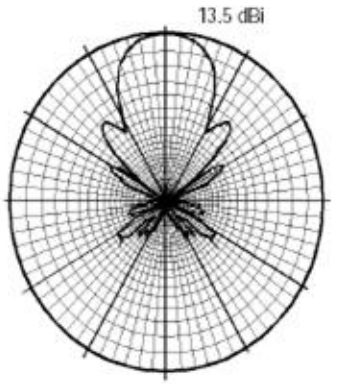
- Además de las dipolo, las antenas más habituales son:
  - Antenas de parche (6 - 13 dBi)
  - Antenas Yagi (13 - 15 dBi)
  - Antenas sectoriales (10 dBi)
  - Antenas parabólicas (20 - 25 dBi)
- Cuanto mayor es la ganancia más concentran el haz y más importante es la correcta orientación de la antena
- Concentrando el haz se pueden tener antenas de muy alta ganancia, y muy direccionales. La energía total es la misma, lo que se gana en unas direcciones se pierde en otras.

Antenas de alta ganancia

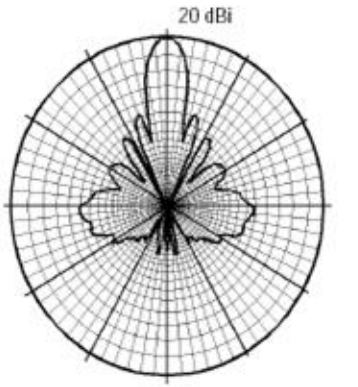
Antena de parche (8,5 dBi)



Antena Yagi (13,5 dBi)



Antena Parabólica (20 dBi)



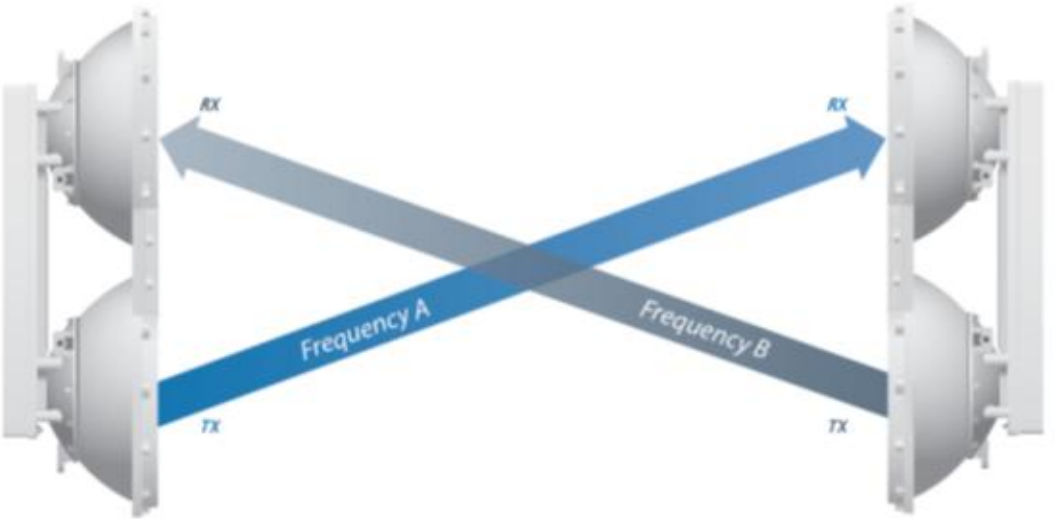
Puentes inalámbricos entre LANs

- Los sistemas de transmisión vía radio de las WLANs pueden aprovecharse para unir LANs entre sí
- Esto permite en ocasiones un ahorro considerable de costes frente a lo que supondría alquilar circuitos telefónicos
- Los dispositivos que se utilizan se denominan puentes inalámbricos, son parecidos a los puntos de acceso
- Como en este caso los puntos a unir no son móviles se pueden usar antenas muy direccionales, con lo que el alcance puede ser considerable. Pero con antenas muy direccionales hay que tener puntería y se puede perder la conexión por culpa del viento.

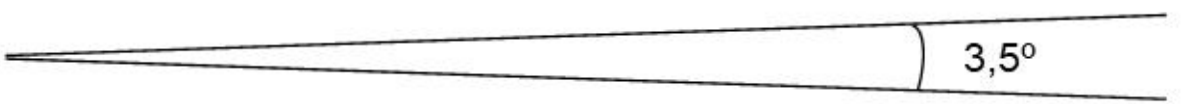
Puente inalámbrico: Mikrotik

Equipo 802.11ac (866 Mbps)
Alcance: 14 Km
Ganancia: 25 dBi
Anchura del haz: 8º

Puente inalámbrico: Ubiquity



Equipo propietario
Banda ISM 24 GHz (24,05-24,245 GHz)
2 canales de 100 MHz
2 Gbps full dúplex
Alcance: 20 Km
Ganancia: Tx: 33 dBi, Rx: 40 dBi
Anchura del haz: 3,5º

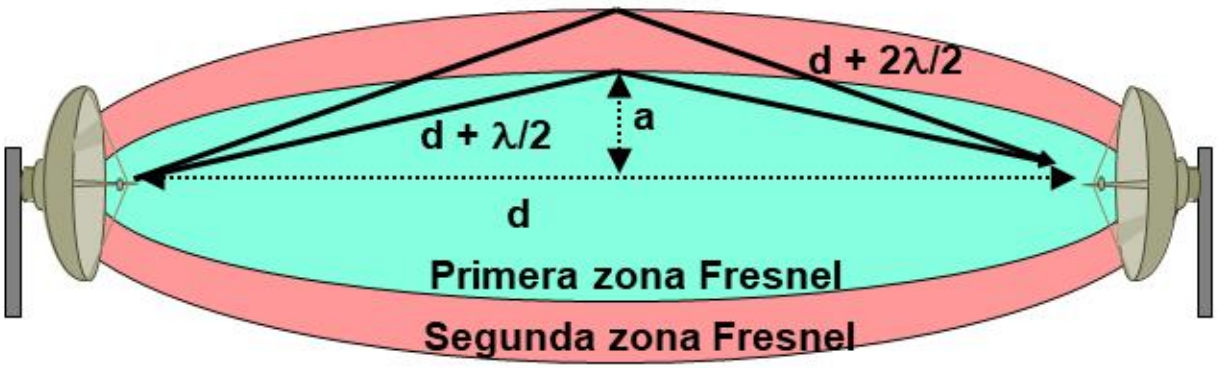


THE YOGUI ANTENNA...
OVER 37 dB GAIN
(c) GUIFI RESEARCH 2005

La antena del radiotelescopio de Arecibo (en Puerto Rico) tiene un diámetro de 305 m. Emite a 2,4 GHz con una potencia de 63 dBm (1 MW) y tiene una ganancia de 73,3 dBi.

¿Qué se entiende por visión directa?

- No basta con ver la otra antena, es preciso tener una visión 'holgada'
- Se requiere una elipse libre de obstáculos entre antenas. Esto se debe a la difracción de la señal de radio en los objetos próximos
- La vegetación puede crecer y obstaculizar la visión en alguna época del año



Anchura zona Fresnel (a)

Distancia (a)	Frecuencia	100 m	500 m	2 Km	10 Km
1ª Zona Fresnel	2,4 GHz	3,5 m	8 m	16 m	35 m
	5 GHz	2,4 m	5 m	10 m	24 m
2ª Zona Fresnel	2,4 GHz	5,0 m	11 m	22 m	50 m
	5 GHz	3,3 m	7 m	15 m	33 m

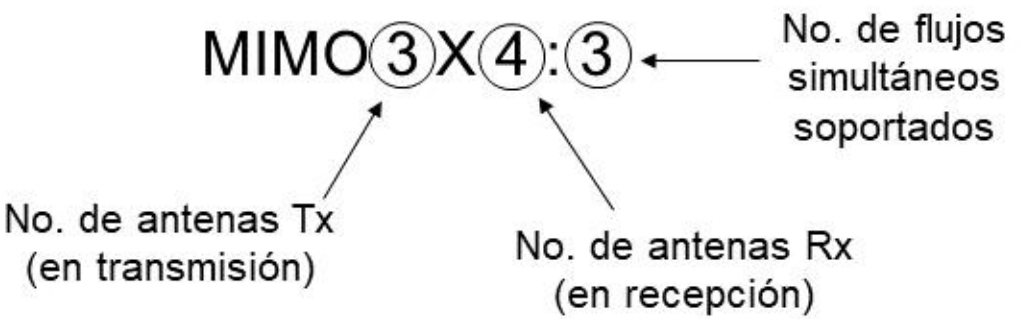
Cálculo de un puente inalámbrico

- Datos para determinar la viabilidad de un enlace:
  - Distancia entre los puntos a unir
  - Altura del mástil necesario para conseguir visión directa
  - Potencia de emisión
  - Ganancia de las antenas
  - Velocidad (caudal) que se pretende conseguir
- Para el cálculo conviene utilizar la 'outdoor bridge calculation utility' de cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml

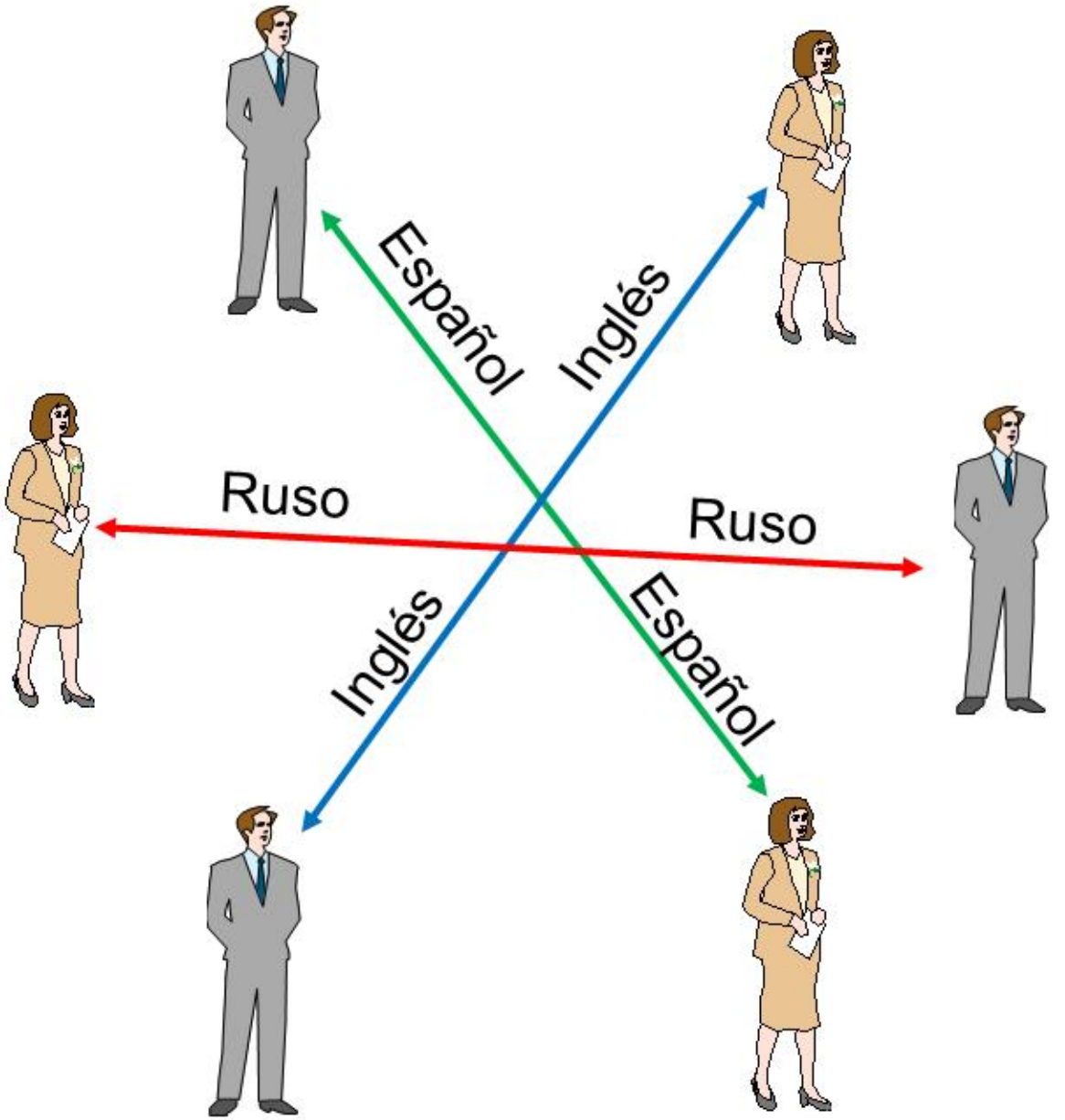
MIMO

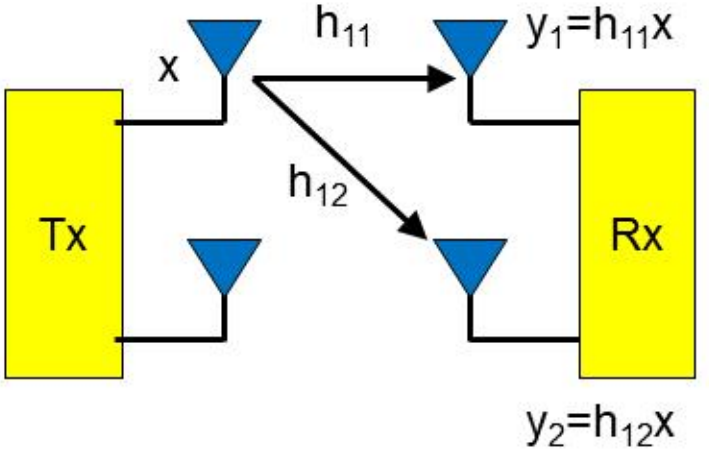
- A partir de 802.11n la redes WiFi utilizan la técnica MIMO (Multiple Input Multiple Output), que realiza multiplexado espacial para enviar y recibir varios flujos (streams) en paralelo por un mismo canal. Para ello se han de utilizar varias antenas en transmisión y en recepción (al menos tantas como flujos).
- La notación utilizada para indicar las prestaciones MIMO de los equipos es la siguiente:



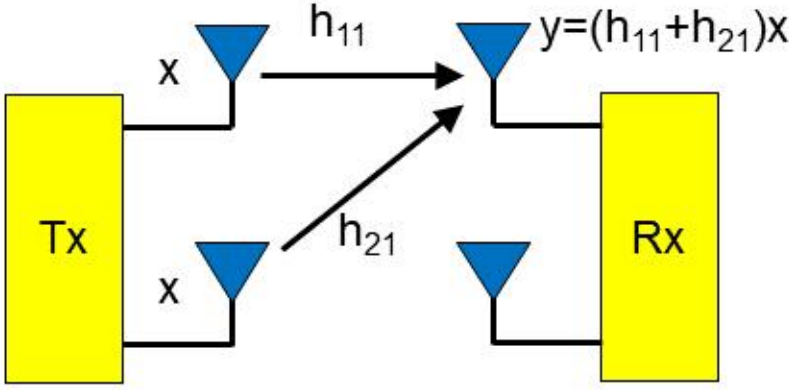
¿Cómo funciona MIMO?

- Con MIMO las reflexiones no son un inconveniente, son una ayuda.
- Con antenas diversidad los equipos elegían una señal y descartaban la otra. MIMO intenta compensar las diferencias de tiempo y aprovecharlas todas en la medida de lo posible. Esto mejora la ganancia y por tanto la relación señal/ruido
- Además se establecen varias conversaciones simultáneas (flujos) entre emisor y receptor, todas por el mismo canal. La separación física entre las antenas (en emisor y receptor) combinada con los rebotes de la señal genera diferencias de tiempo en la recepción, que se aprovechan para separar los flujos y extraer la información. Es como si en una sala hubiera varios diálogos simultáneos entre personas que hablan distintos idiomas

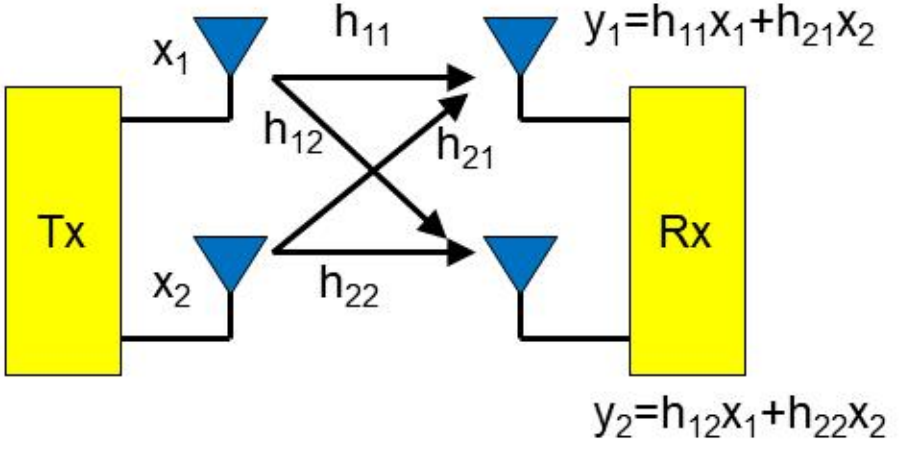

Español
Inglés
Ruso
Ruso
Inglés
Español



Diversidad en recepción



Diversidad en transmisión

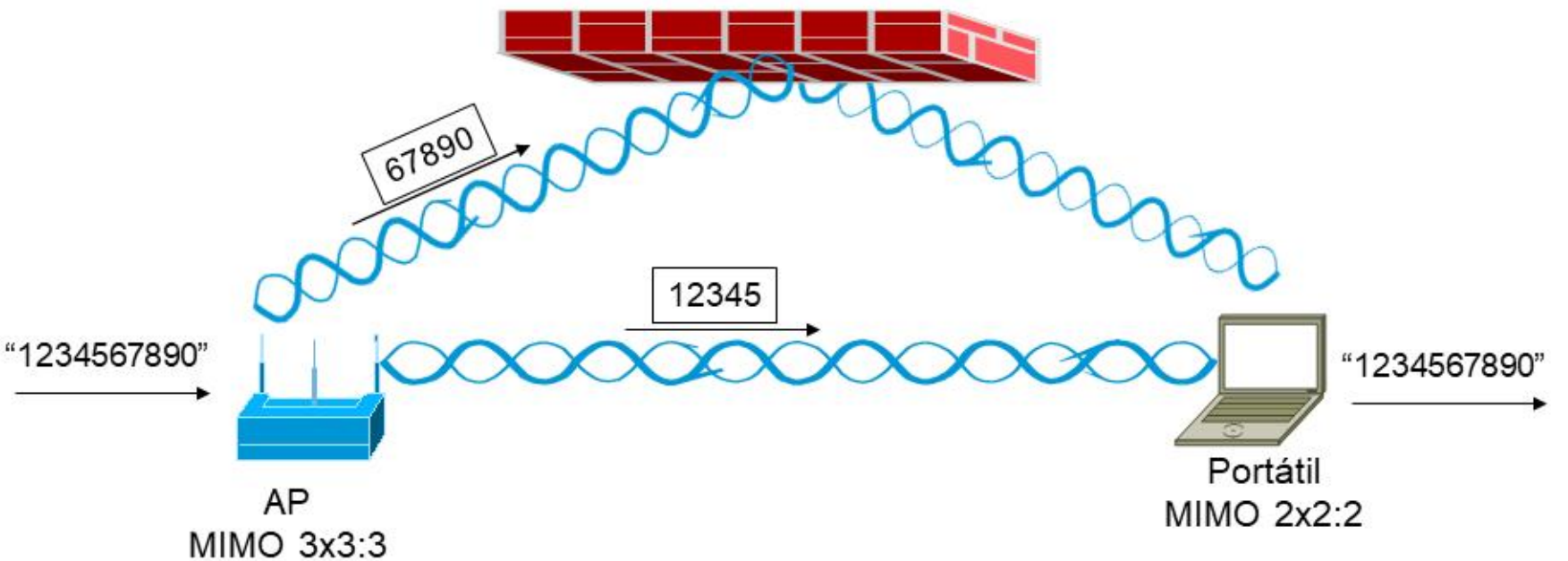


Multiplexación espacial (sistema MIMO 2x2:2)

MIMO

- La separación entre las antenas del equipo es crucial y debe ser de al menos ½ longitud de onda (6/3 cm en 2,4/5 GHz). La ubicación y orientación de las antenas también es fundamental.
- Cada flujo requiere un emisor y un receptor de radio independientes, cada uno con su caudal de datos a transmitir, amplificador, etc. Más flujos significa más complejidad y mayor consumo
- 802.11n permite hasta 4 flujos, y 802.11ac hasta 8. En la práctica 802.11n llega a 3 y 802.11ac a 4
- Los APs suelen ser 2x2:2 o 3x3:3. Los Smartphones y las tablets suelen ser de 1 flujo, los portátiles de 2 ó 3

Transmisión MIMO 2 streams



Punto de acceso con 4 antenas integradas

Aruba AP205
Punto de acceso de banda dual
802.11a/b/g/n/ac
MIMO 2x2:2
2 antenas de 2,4 GHz, ganancia 4,0 dBi
2 antenas de 5 Ghz, ganancia 6,0 dBi

WiGig (802.11ad)

- Estándar aprobado en 2012 que permite velocidades de hasta 7 Gb/s
- Utiliza la banda ISM de 60 GHz (57 a 66 GHz en Europa)
- 4 canales no solapados de 2,16 GHz
- Pensado para un alcance de 10m, no atraviesa paredes. En distancias mayores revertirá a 5GHz (802.11ac)
- Pensado para comunicaciones de alta velocidad con fines de entretenimiento (transmisión de flujos TV 4K). Primeros routers en enero de 2016

Router 802.11ad TP-Link Talon AD7200

802.11a/b/g/n/ac/ad
800 Mb/s en 2,4 GHz
1.733 Mb/s en 5 Ghz
4.600 Mb/s en 60 GHz
8 antenas exteriores

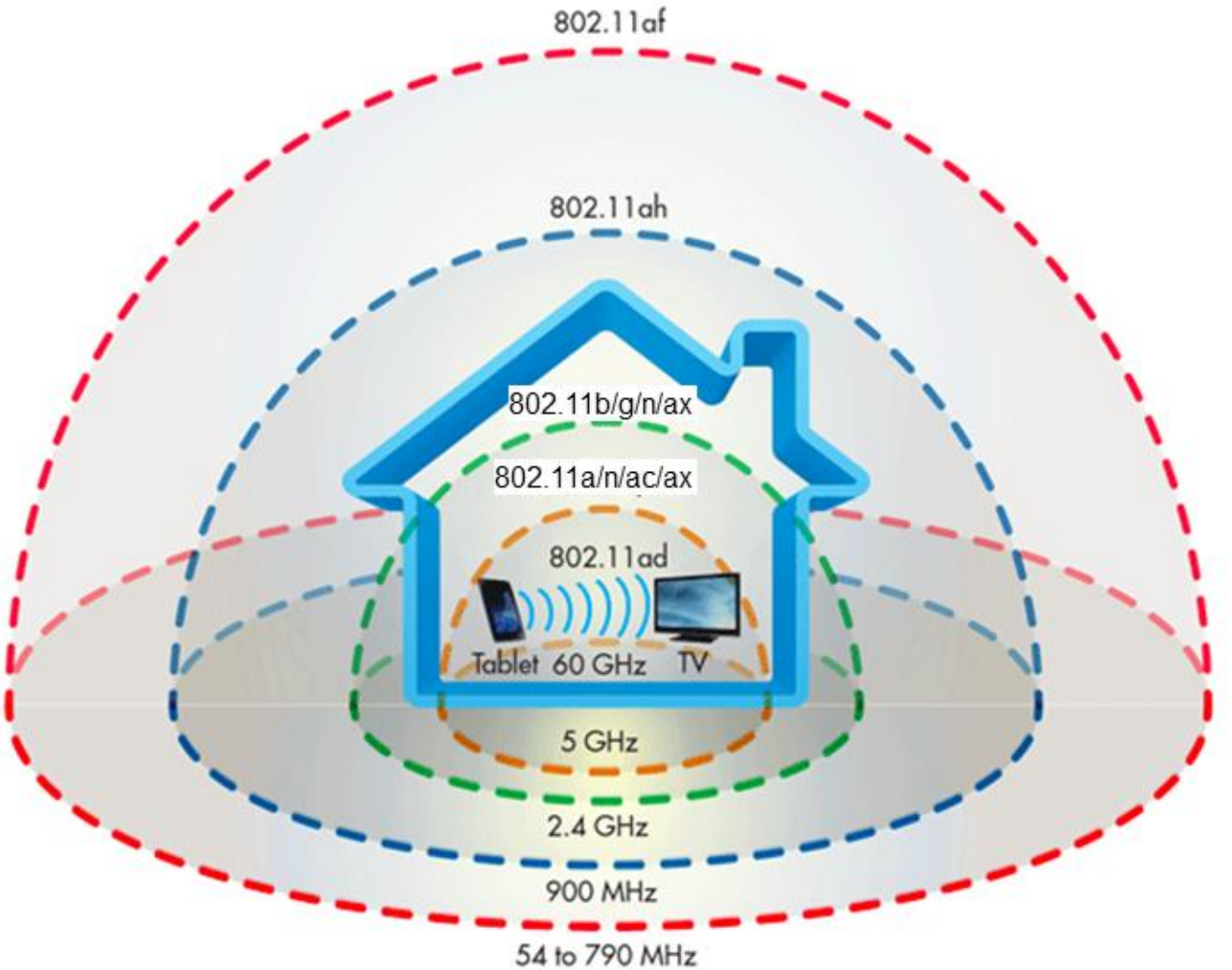
White-Fi (802.11af)

- Estándar aprobado en 2014 que aprovecha el 'espacio en blanco' (parte no utilizada) de la banda de TV comercial de UHF (de 490 a 790 MHz en Europa)
- Los equipos conocen su posición por GPS. Antes de transmitir consultan por Internet una base de datos de geolocalización con la información de canales disponibles en esa zona en ese momento. La respuesta indica los canales disponibles y la potencia permitida.
- La consulta tiene que renovarse cada 2 horas o cada vez que la estación se mueve 50m. Si se reciben órdenes de abandonar el canal el equipo ha de obedecer en 5 seg.

White-Fi (802.11af)

- Canales de 8 MHz (en Europa).
- Se pueden agrupar hasta 4 canales, y utilizar MIMO con hasta 4 streams. Funcionamiento muy parecido a 802.11ac
- Caudales de hasta 570 Mb/s
- La menor frecuencia de radio permite un mayor alcance y mas capacidad de atravesar obstáculos.
- El objetivo es conseguir un alcance de 1 Km
- El IEEE 802.22 está desarrollando una WRAN (Wireless Regional Area Network) que pretende utilizar las mismas frecuencias, pero con alcances de hasta 100 Km

Alcance de las diferentes versiones de 802.11



Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Algunos conceptos básicos

- Señal digital *vs* señal analógica
  - Una señal digital emplea valores discretos, prefijados
  - Una señal analógica utiliza una magnitud que varía de forma continua. Cualquier valor es posible (dentro de un rango)
- Banda base *vs* banda pasante
  - Banda base: los bits se traducen directamente en corrientes eléctricas o pulsos luminosos.
  - Banda pasante: los bits se envían modulados en una onda portadora, utilizando un canal de un ancho de banda predefinido

Pero… ¿Es digital o analógico?

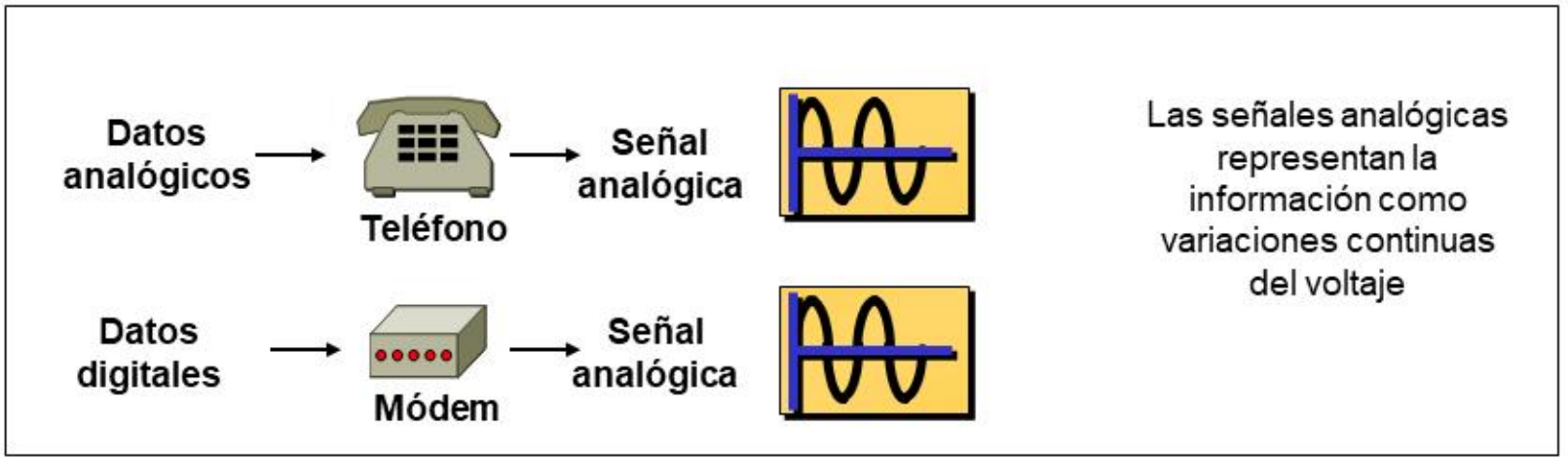
Transmisión digital	**Transmisión analógica**

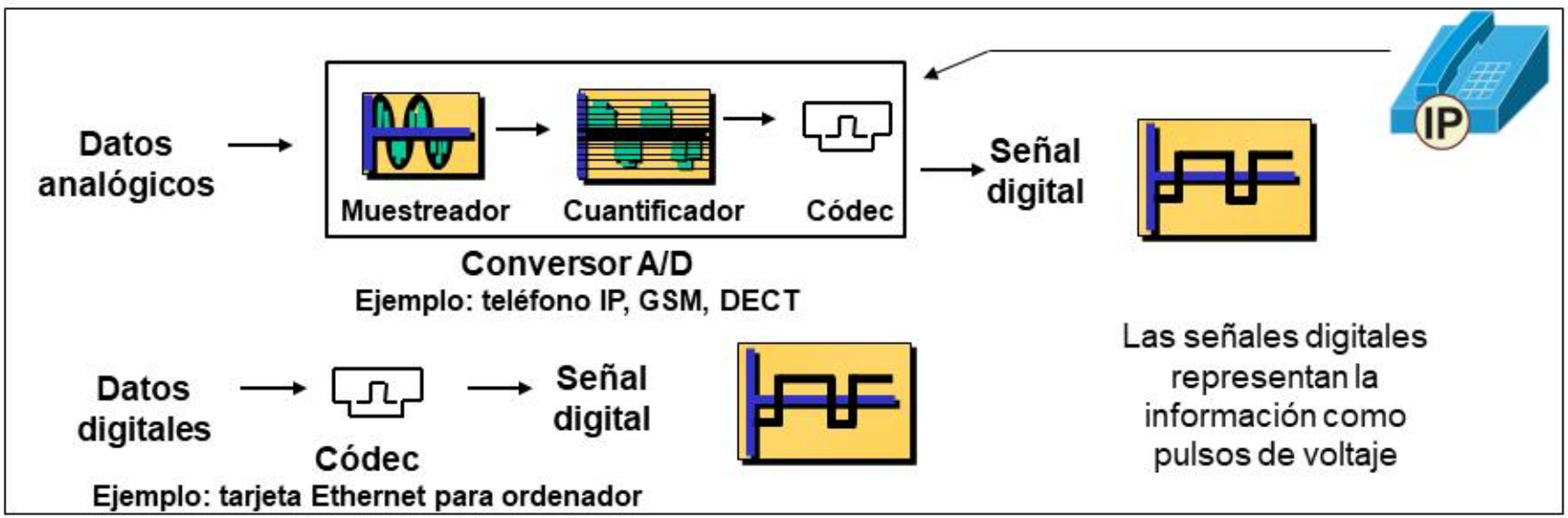
• Redes locales cableadas (todas)
• Fibra óptica (todas)
	• Redes CATV
	• Redes ADSL
	• Módems telefónicos
	• Medios inalámbricos (todos):
	  • WiFi
	  • Bluetooth
	  • GSM, …
	  • Satélite
	  • Microondas terrestres

Conversor A/D *vs* Modem

- Conversor A/D (Analógico/Digital): dispositivo que convierte una señal analógica en digital y viceversa. La conversión A→D se hace en tres pasos:
    - Muestreo (muestreador)
    - Cuantificación (cuantificador)
    - Codificación (códec)
- Módem (MOdulador-DEModulador): dispositivo que convierte una señal digital en analógica y viceversa

Datos analógicos y digitales, señales analógicas y digitales





Proceso de conversión A/D

Señal analógica original

↓

Muestreo

(Mide la amplitud de la onda n veces por segundo)

↓

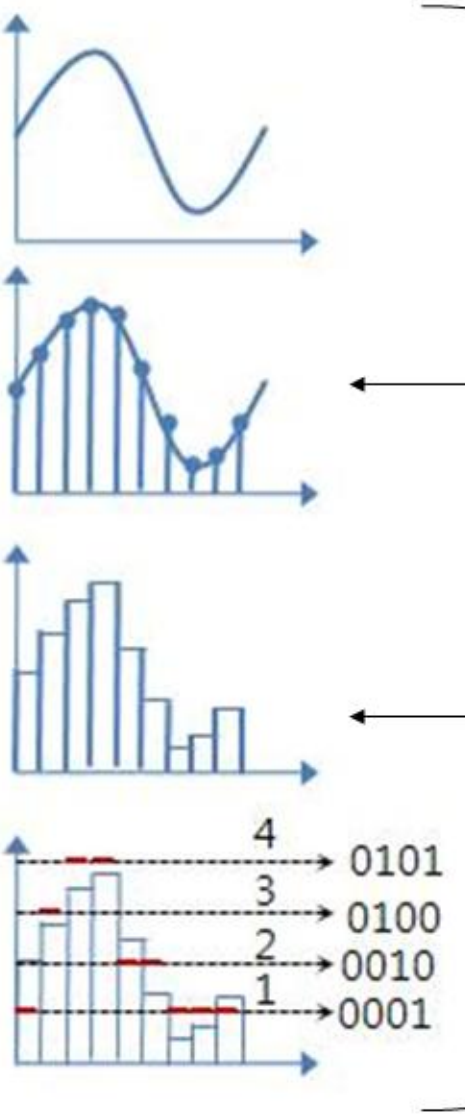
Cuantificación

(Ajusta la amplitud de cada muestra al más próximo de una serie de valores prefijados)

↓

Codificación

(Traduce a bits el valor de cada muestra)



8000 muestras por segundo

256 valores diferentes

8 bits por muestra

Teorema de muestreo de Nyquist (1924)

Harry Nyquist (1889-1976)

- La digitalización de una señal analógica ha de hacerse muestreando al menos al doble de la frecuencia máxima que se pretende capturar.

- Ejemplos:
  - Canal telefónico: 3,3 KHz → Muestreo 8 KHz
  - Audio CD: 20 KHz → Muestreo 44,1 KHz

Símbolo

- Para transmitir información por un canal o medio físico (normalmente en forma de señales eléctricas u ópticas) se adopta un convenio de forma que determinadas señales representen los bits. Cada una de esas señales posibles es lo que llamamos un **símbolo**.
- Por ejemplo, si utilizamos dos posibles voltajes (+1V y -1V) podemos convenir que +1V represente un bit a 1 y -1V sea un bit a 0. En ese caso estamos usando **dos símbolos**
- Si utilizamos **cuatro símbolos** (p. ej. +1V, +0,5V, -0,5V y -1V) podemos enviar **dos bits** en cada uno y mejorar el rendimiento (pero tenemos que ser capaces de distinguir los cuatro)
- Los símbolos son como las letras del alfabeto; cuantos más tengamos más información se transmite en cada uno

Baudios

- Un baudio es la transmisión de un símbolo por segundo.
- Decir 9,6 Kbaudios o 9,6 Ksímbolos/s es lo mismo. Pero es incorrecto decir 9,6 Kbaudios/s.
- 9,6 Ksímbolos/s equivale a:
  - 9,6 Kbits/s con un alfabeto de 2 símbolos (1 bit por símbolo)
  - 19,2 Kbits/s con alfabeto de 4 símbolos (2 bits por símbolo)
  - 28,8 Kbits/s con alfabeto de 8 símbolos (3 bits por símbolo)
  - 76,8 Kbits/s con alfabeto de 256 símbolos (8 bits por símb.)
  - …

Símbolos y rendimiento

- A veces se quiere aumentar la capacidad de un enlace, y ya no es posible aumentar el caudal en baudios (o en símbolos/s). En esos casos la solución es recurrir a alfabetos con más símbolos:

Tecnología	Símbolos	Bits/símbolo
RDSI	4	2
1000BASE-T	5	2
10GBASE-T	16	3,925
ADSL	Hasta 65536	16

- Para usar más símbolos se requiere un canal de más calidad (mayor relación señal/ruido)

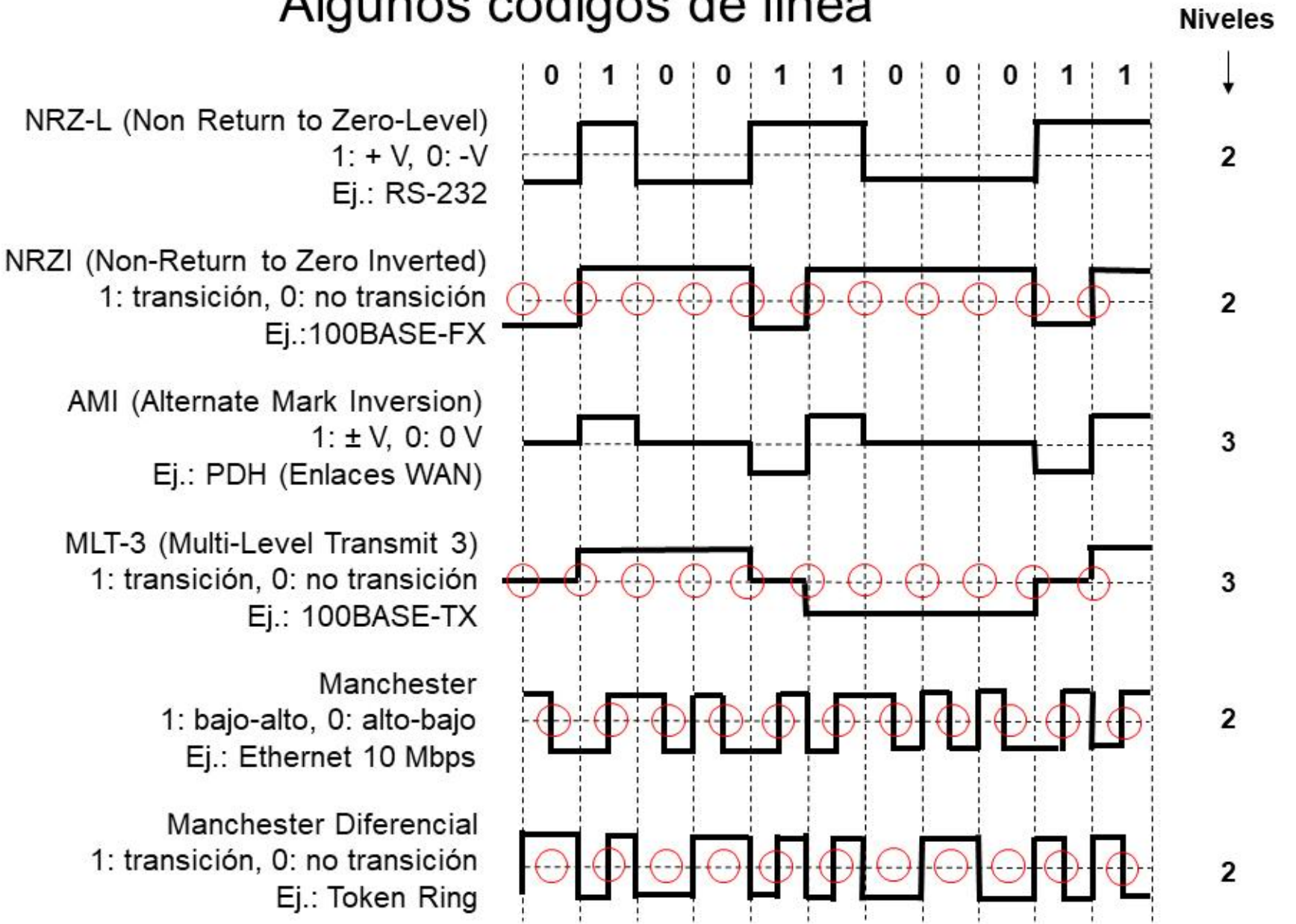
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

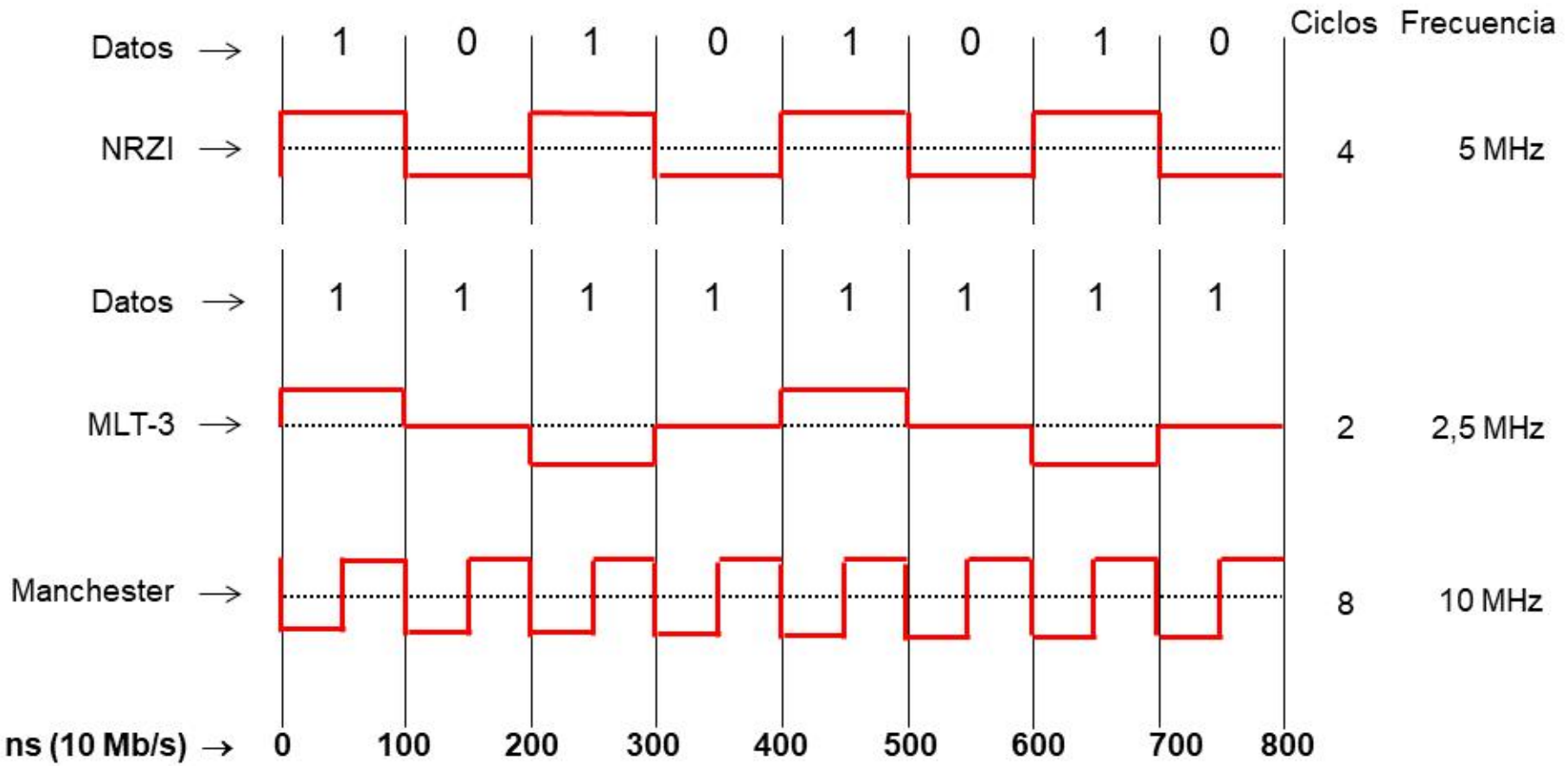
Códigos de línea

- Llamamos código de línea a la forma como se representan los datos para su transmisión de forma digital por un medio físico, casi siempre en forma de señales eléctricas u ópticas.
- Los códigos de línea tienen cuatro características fundamentales:
  - Frecuencia de reloj
  - Frecuencia máxima de la señal generada
  - Sincronismo: esto es lo que permite mantener al receptor sincronizado con el emisor.
  - Componente de CC (corriente continua) Solo en el caso de señales eléctricas. Si no hay CC decimos que el código es **balanceado**

Algunos códigos de línea



Frecuencia máxima (para 10 Mb/s)



Características de los códigos de línea

Código	Frecuencia reloj (Hz)*	Frecuencia cable (Hz)*	Sincronismo	Balanceado
NRZ-L	N	N/2	No	No
NRZI	N	N/2	No	No
AMI	N	N/2	No	Sí
MLT-3	N	N/4	No	No
Manchester	2N	N	Sí	Sí
Manchester diferencial	2N	N	Sí	Sí

*N representa el caudal o tasa de bits

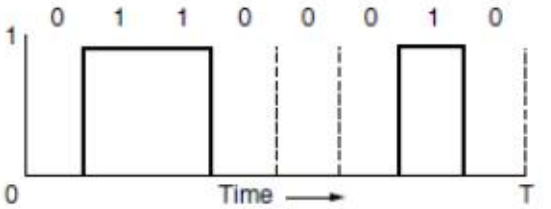
Codificación Ethernet

- La Ethernet original (10 Mbps) utilizaba codificación Manchester (en cobre y fibra).
- Esto aseguraba transiciones continuas, lo cual permitía mantener fácilmente el sincronismo emisor-receptor.
- Manchester genera frecuencias elevadas. Para transmitir a 10 Mb/s el reloj ha de funcionar a 20 MHz. Y la onda generada en el cable es de 10 MHz. Esto no es problema en cable coaxial o en UTP cat. 3 (16 MHz)
- En Fast Ethernet (100 Mb/s) Manchester habría requerido un reloj de 200 MHz y frecuencias en el cable de 100 MHz. Además de encarecer los equipos esto no podía funcionar en cat. 5, por lo que había que buscar una alternativa.

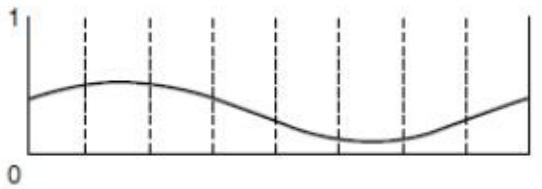
Relación entre MHz y Mbps

- La señal que se genera al enviar datos digitales por un cable de cobre, al ser cuadrada, necesita enviar componentes de alta frecuencia.
- Podemos descomponer cualquier onda mediante series de Fourier en la frecuencia fundamental y sus armónicos, 2º, 3º, etc.
- Es preciso que al menos los primeros armónicos lleguen al receptor para que este sea capaz de interpretar correctamente los datos recibidos

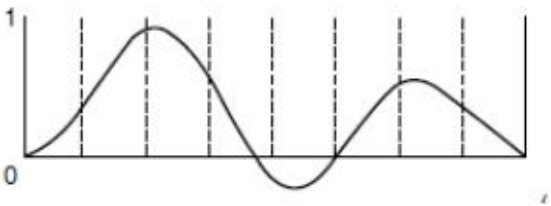
Aproximaciones a una onda cuadrada mediante desarrollo en series de fourier



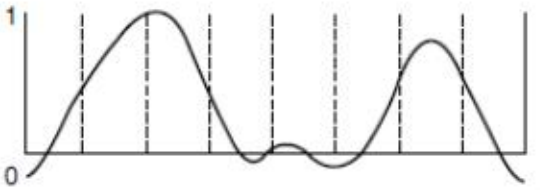
Señal original



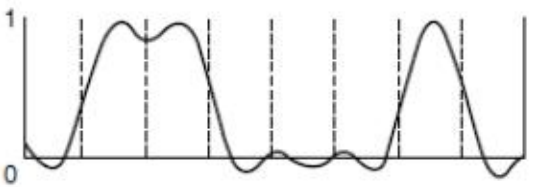
Frecuencia fundamental (1er armónico)



Fundamental y 2º armónico



Fundamental, 2º, 3º y 4º armónicos



Armónicos del 1º al 8º

Codificación/frecuencia LANs en cable UTP

LAN	Caudal	Pares	Codificación	Símbolos transmit.	Frec. Máx.	Categoría Mínima Cable (MHz)
Ethernet	10 Mb/s	1	Manchester	20 Msym/s	10 MHz	3 (16)
Token Ring	16 Mb/s	1	Manchester diferencial	32 Msym/s	16 MHz	4 (20)
Ethernet	100 Mb/s	1	4B/5B + MLT-3	125 Msym/s	31,25 MHz	5 (100)
Ethernet	1 Gb/s	4	PAM-5	125 Msym/s	62,5 MHz	5e (100)
Ethernet	10 Gb/s	4	PAM-16	833 Msym/s	416,5 MHz	6a (500)

Codificación de Fast Ethernet (100 Mb/s)

- En 1986 se aprobó FDDI, la primera LAN de 100 Mb/s. Fast Ethernet se estandarizó en 1995. Para no reinventar la rueda todo el nivel físico se tomó 'prestado' de FDDI
- Fast Ethernet utiliza los códigos de línea:
  - NRZI en 100BASE-FX (Fibra óptica)
  - MLT-3 en 100BASE-TX (UTP cat. 5)
- A diferencia de Manchester estos códigos no incorporan sincronismo (según los datos enviados es posible que la señal se mantenga inalterada durante mucho tiempo). Para resolver este problema en ambos casos se utiliza, por encima del código de línea, el código de bloque 4B/5B.

Códigos de bloque

- Los códigos de bloque son una transformación que se aplica a los datos a transmitir antes de aplicarles el código de línea. A veces se les llama también código de línea extendidos.
- Se utilizan cuando el código de línea no garantiza el sincronismo; esto ocurre prácticamente con todos excepto los Manchester.
- Su objeto es asegurar que, cualquiera que sea el contenido de los datos a enviar, se producirán transiciones en la señal cada pocos bits, garantizando de este modo el sincronismo entre emisor y receptor.

Funcionamiento del Código 4B/5B

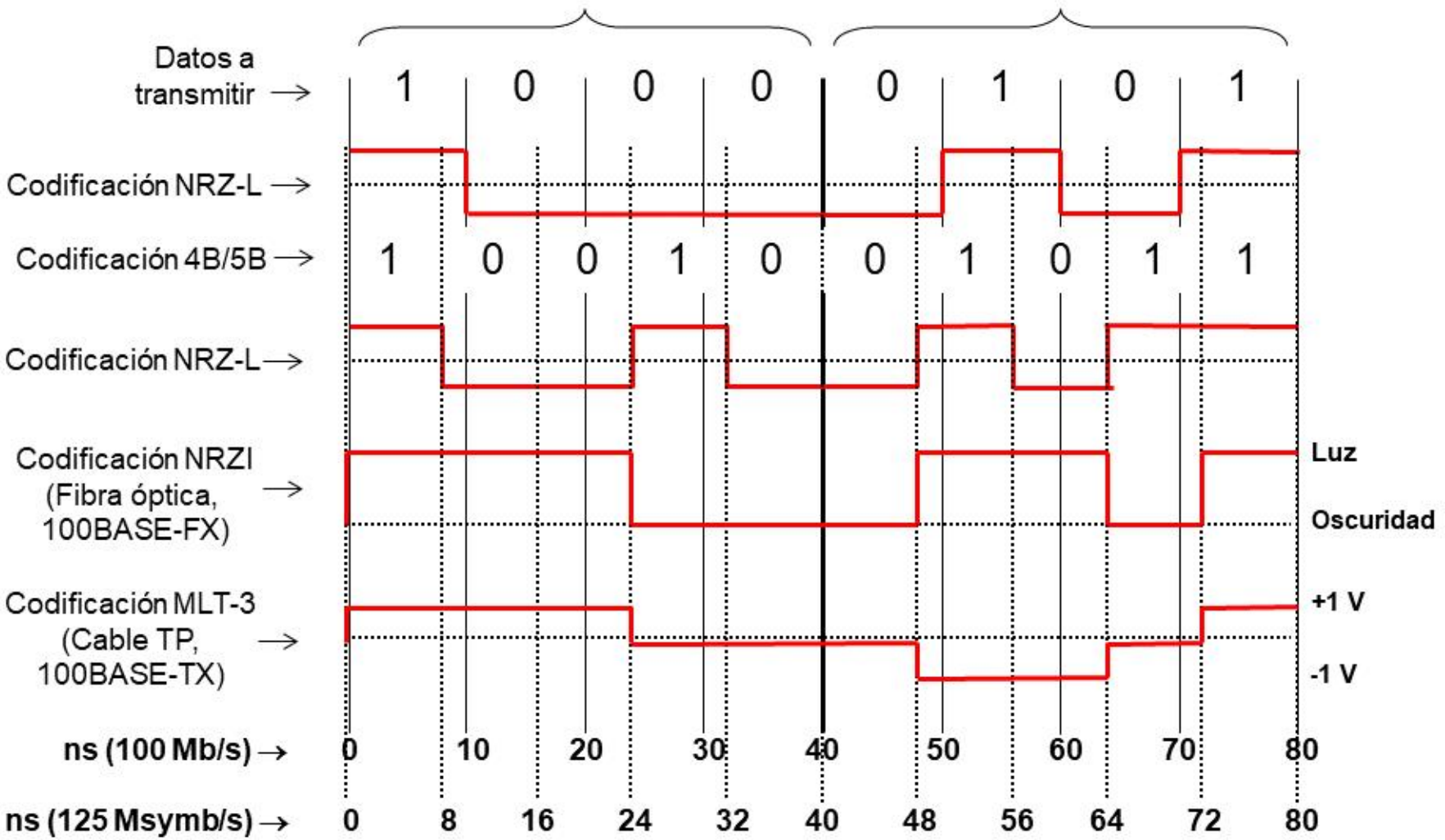
- Se hacen dos listas, una con bits agrupados de 5 en 5 de todas las formas posibles ($2^5 = 32$ grupos) y otra con grupos de 4 bits de todas las formas posibles ($2^4 = 16$ grupos)
- De los 32 grupos de 5 bits se eligen 16 que se hacen corresponder con los grupos de 4 bits. Se evitan, entre otros, los grupos '00000', '11111', '00001', '10000' y algunos más.
- Los bits a transmitir se agrupan de 4 en 4 y cada grupo se 'traduce' en el correspondiente grupo de 5 bits, según la tabla
- Al resultado así obtenido se le aplica luego el código de línea correspondiente al medio físico (NRZI o MLT-3) y se envía.

Código 4B/5B

Grupos utilizados	
Grupo 4 bits	**Grupo 5 bits**
0000	**11110**
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	**01111**
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

Grupos especiales	
Grupo 4 bits	**Grupo 5 bits**
IDLE	11111
J	11000
K	10001
T	01101
R	00111
S	11001
QUIET	00000
HALT	00100
No usado	00110
No usado	01000
No usado	01100
No usado	10000
No usado	00001
No usado	00010
No usado	00011
No usado	00101

Codificación Fast Ethernet



Codificación Fast Ethernet

- Ventajas del código 4B/5B:
  - Sincronismo: nunca hay más de 3 ceros seguidos, ni más de 8 unos seguidos (¿Por qué los unos dan menos miedo?)
  - Eficiencia: 4 bits en 5 símbolos, 4/5 = 0,8. El reloj sólo ha de funcionar a 125 MHz (con Manchester tendría que ir a 200 MHz)
- Con MLT-3 las señales que se transmiten por el cable UTP son de menor frecuencia (31,25 Mhz). Se puede usar un cable Cat. 5, esto no habría podido ser con Manchester (100 MHz).

Códigos GE y 10GE sobre fibra óptica

- Código de línea: NRZI, igual que en FE
- Código de bloque:
  - GE: 8B/10B. Misma eficiencia que 4B/5B (20% overhead) pero más robusto (25% de utilización en vez de 50%). Frecuencia pulsos: (10/8)*1 GHz = 1,25 Ghz
  - 10GE: 64B/66B. Mayor eficiencia que 8B/10B (3% overhead) misma robustez (25% de utilización). Frecuencia pulsos: (66/64)*10 GHz = 10,3125 GHz

Códigos de bloque habituales

Código	Símbolos útiles/ Símbolos totales	Utilización	Overhead	Utilizado en:
4B/5B	16 / 32	50%	20%	FDDI, Fast Ethernet
8B/10B	256 / 1024	25%	20%	Fiber Channel, Gigabit Ethernet
64B/66B	18×10^{18}/ 73×10^{18}	25%	3,125%	10/40/100 Gb Ethernet Fibre Channel 10 Gb Infiniband
128B/130B	$3,4 \times 10^{38}$/ $13,6 \times 10^{38}$	25%	1,56%	PCIe 3.0
128B/132B	$3,4 \times 10^{38}$/ $54,4 \times 10^{38}$	12,5%	3,125%	USB 3.1

Códigos multinivel

- Llamamos códigos multinivel a los que contemplan más de dos valores de la magnitud física
- En fibra no se usan nunca, sólo hay dos niveles posibles (luz-oscuridad)
- AMI y MLT-3 son ejemplos de código multinivel (3 voltajes). Sin embargo cada símbolo sólo contiene un bit
- En cobre últimamente se recure a códigos multinivel con más de un bit por símbolo para aumentar el caudal sin aumentar la frecuencia (aumentar el alfabeto). Ejemplos:
  - 1000BASE-T utiliza PAM-5 (5 niveles). El objetivo es enviar 250 Mb/s con 125 Msym/s (como 100BASE-TX)
  - 10GBASE-T utiliza PAM-16 (16 niveles)

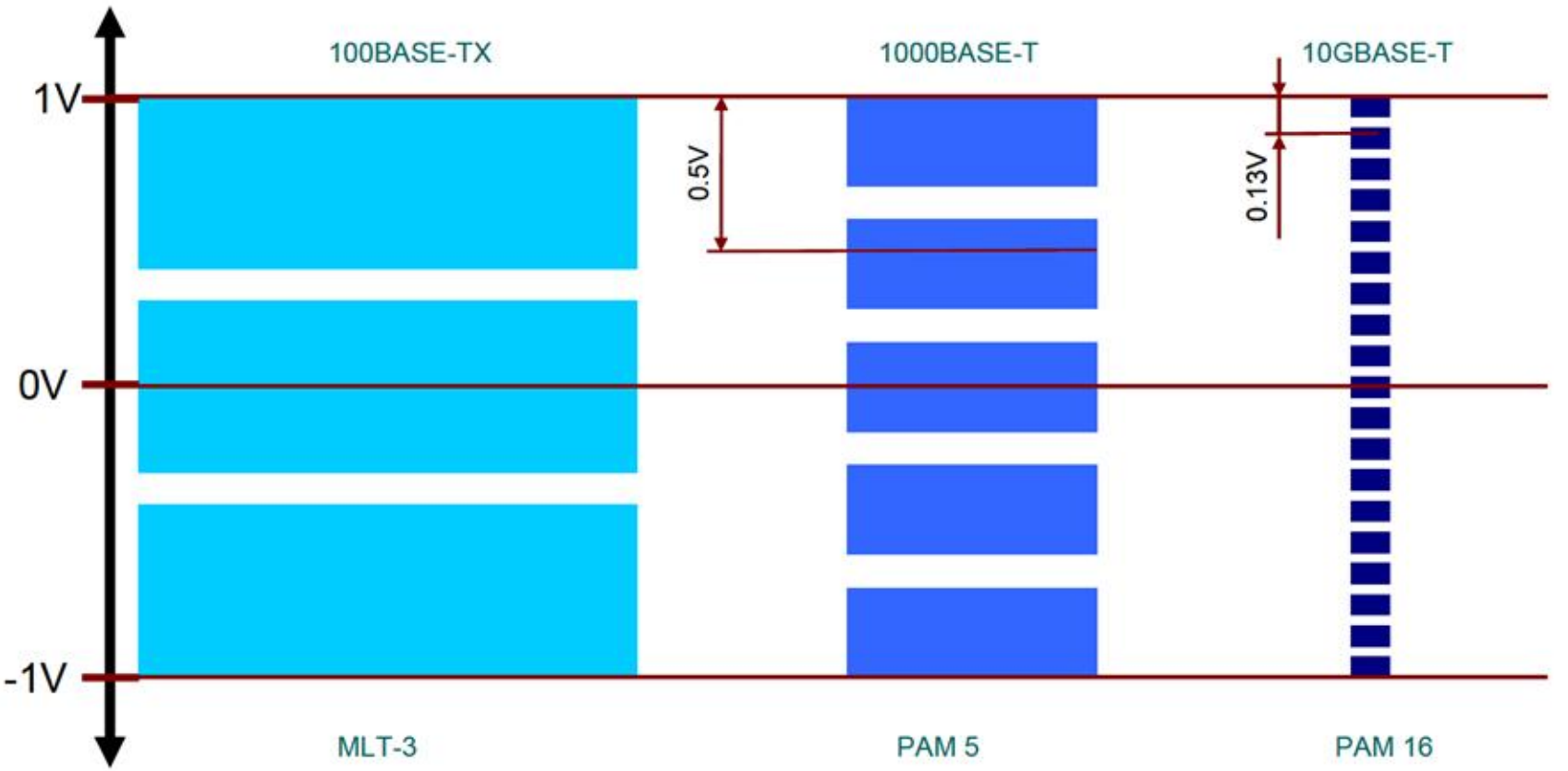
Funcionamiento de PAM-5

- PAM-5 maneja 5 niveles: +1V, +0,5 V, 0 V, -0,5 V y -1 V
- La codificación se lleva a cabo agrupando los bits de ocho en ocho (256 posibilidades) y se hace corresponder a cada grupo una combinación de cuatro símbolos, que con 5 niveles da $5^4 = 625$ combinaciones posibles
- Como se usan 256 de entre 625 posibles se eligen las más interesantes, es decir las que son balanceadas y tienen transiciones
- Como se codifican 8 bits en 4 símbolos para enviar 250 Mb/s hay que mandar 125 Mbaudios (lo mismo que se enviaba en 100BASE-TX)

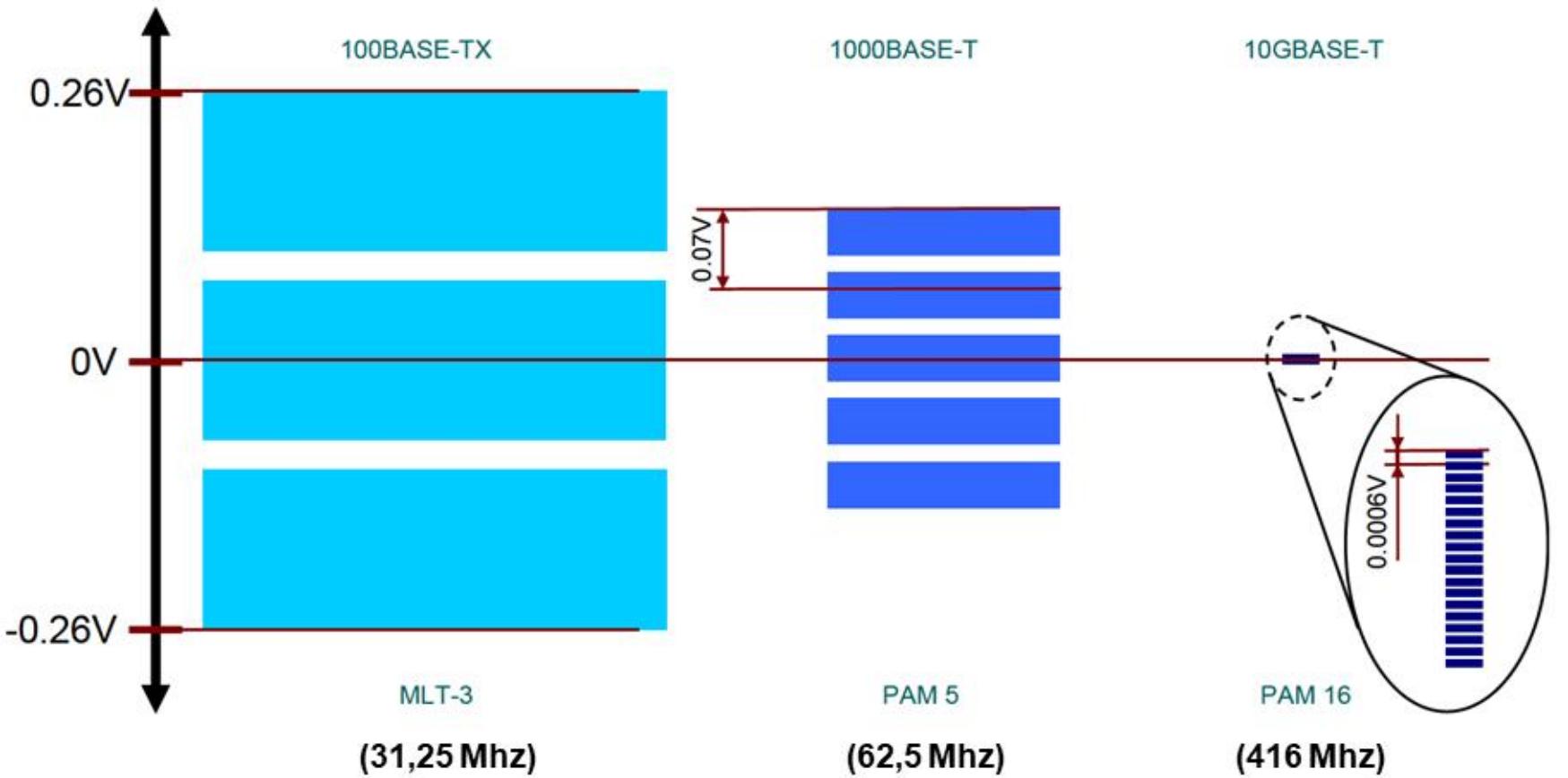
Codificaciones en Ethernet

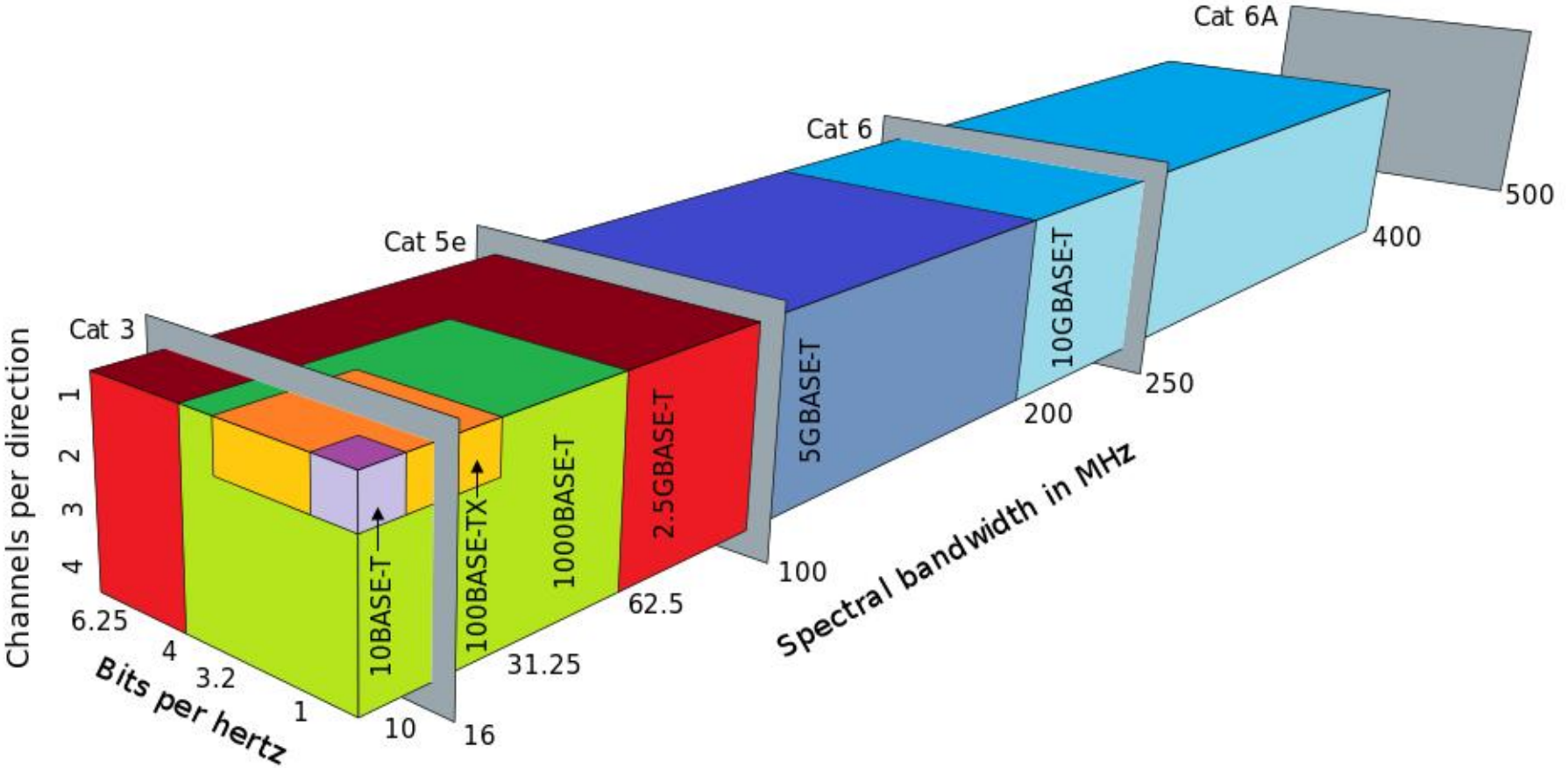
Medio	Veloc./ canal	Codificación	Canales	Msym/s por canal	Eficiencia	Cable
10BASE-T	10	Manchester	1	20	50%	Cat. 3
100BASE-X	100	4B/5B + MLT-3	1	125	80%	Cat. 5
1000BASE-TX	250	PAM-5	4	125	200%	Cat. 5e
10GBASE-T	2500	PAM-16	4	833	300%	Cat. 6a
1000BASE-X	1000	8B/10B	1	1.250	80%	F.O.
10GBASE-R	10000	64B/66B	1	10.312	97%	F.O.
40GBASE-R4	10000	64B/66B	4	10.312	97%	F.O.
100GBASE-R4	25000	64B/66B	4	25.781	97%	F.O.

Niveles en 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T (lado emisor)



Niveles en 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T (lado receptor)




Cat 6A
Cat 6
Cat 5e
Cat 3
500
400
250
200
100
62.5
31.25
16
10
1
3.2
4
6.25
Channels per direction
1
2
3
4
Bits per hertz
Spectral bandwidth in MHz
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
2.5GBASE-T
5GBASE-T
10GBASE-T

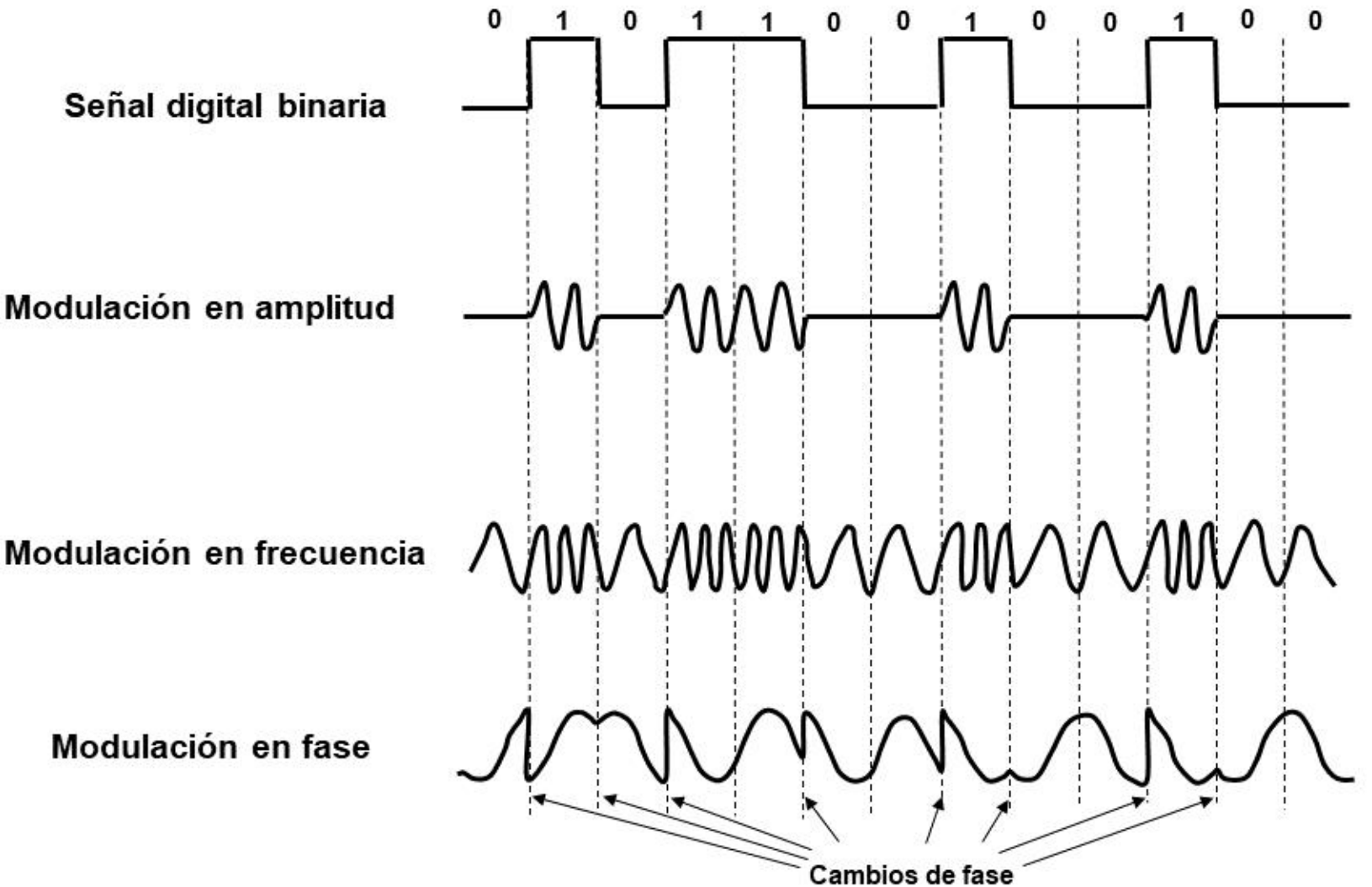
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Modulación de información digital

- La información digital se transmite mediante una onda que actúa como **portadora analógica** (por ejemplo un canal telefónico), cuyas propiedades se alteran (modulan) en función del contenido de dicha información. Las propiedades a modificar pueden ser:
  - La amplitud
  - La frecuencia
  - La fase
- Generalmente se utiliza una combinación de amplitud y fase, porque es lo que mejor resiste las interferencias. La frecuencia no suele utilizarse

Modulación de una señal digital



Teorema de Nyquist (1924)

- El número de **baudios** transmitidos por un canal nunca puede ser mayor que el doble de su ancho de banda (dos baudios por hertzio). Ej:
  - Canal telefónico: 3 KHz $\rightarrow$ 6 Kbaudios
  - Canal TV PAL: 8 MHz $\rightarrow$ 16 Mbaudios
- En la práctica en señales moduladas el número de baudios ha de ser siempre menor que la anchura del canal, o sea la mitad de lo que establece el teorema de Nyquist (máximo 1 baudio por hertzio).

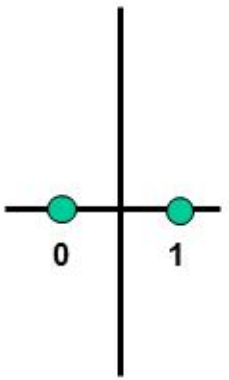
Ancho de banda vs caudal de algunos medios

Tecnología	Ancho de banda (KHz)	Caudal (Kbaudios)	Aprovechamiento
RTC (V.32, V.32bis)	3,3	2,4	73 %
RTC (V.34)	3,3	3,2	97 %
ADSL	4,3125	4	93 %
CATV Asc.	200	160	80 %
	400	320	80 %
	800	640	80 %
	1.600	1.280	80 %
	3.200	2.560	80 %
	6.400	5.120	80 %
CATV Desc. USA	6.000	5.057	84 %
		5.361	89 %
CATV Desc. Europa	8.000	6.952	87 %
802.11n (WiFi)	20.000	14.400	72 %
	40.000	30.000	75 %
802.11ac (WiFi)	80.000	65.000	81 %
	160.000	130.000	81 %

Constelaciones

- En señales moduladas la posibilidad de combinar amplitud y fase permite disponer de un número de símbolos generalmente elevado (en comparación con señales codificadas).
- Esta es la forma de aumentar el rendimiento, ya que la anchura del canal limita el número de baudios (teorema de Nyquist).
- Los símbolos que comprende una modulación se suelen representar en un plano cartesiano con la fase en el eje de abscisas y la amplitud en el de ordenadas. Estas gráficas se denominan constelaciones.

Constelaciones de algunas modulaciones habituales

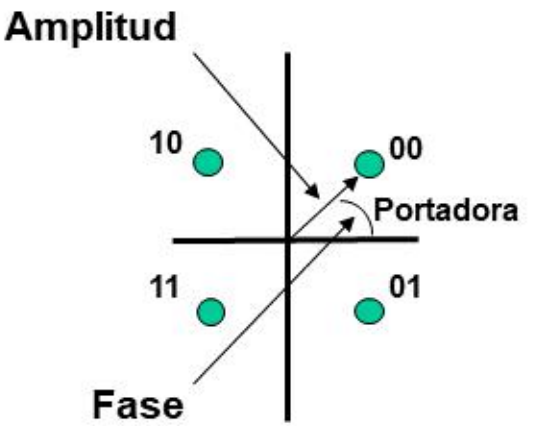


BPSK

(Binary Phase Shift Keying)

2 símbolos

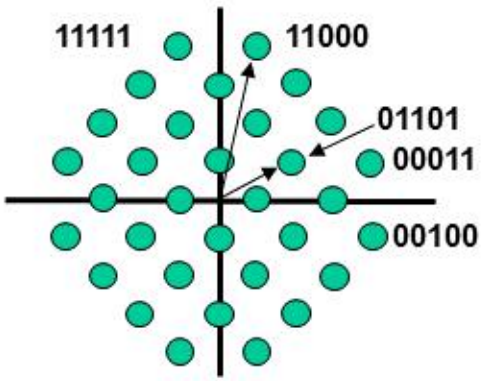
1 bit/símb.



QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

4 símbolos

2 bits/símb.



32-QAM

(Quadrature Amplitude Modulation)

32 símbolos

5 bits/símbolo

Usado en V.32 (Módems de 9,6 Kb/s)

Modulaciones utilizadas en diferentes medios

Modulación	Símb.	Bits/ símb	DVB-C* (CATV)	DVB-T* (TDT)	DVB-S* (Sat.)	RTC	ADSL	WiFi
BPSK	2	1				X		X
QPSK	4	2	X (A)	X (D)	X (D)	X	X	X
8-QAM	8	3	X (A)		X (D)		X	
16-QAM	16	4	X (A)	X (D)		X	X	X
32-QAM	32	5	X (A)			X	X	
64-QAM	64	6	X (D)	X (D)		X	X	X
128-QAM	128	7	X (A)			X	X	
256-QAM	256	8	X (D)	X** (D)		X	X	X**
512-QAM	512	9				X	X	
1024-QAM	1024	10				X	X	X**
2048-QAM	2048	11				X	X	
4096-QAM	4096	12	X (D)**			X	X	
8192-QAM	8192	13				X	X	
16384-QAM	16384	14				X	X	
32768-QAM	32768	15					X	

* A: Ascendente , B: Descendente

** Disponible en el nuevo estándar

Limitaciones en el número de bits por símbolo

- Para enviar 8 bits por símbolo hay que poder distinguir entre 256 símbolos posibles.
- El uso de un número de símbolos elevado requiere disponer de canales de gran calidad, o sea con una elevada relación señal/ruido (SR)
- En 1948 Shannon expresó una ley que relaciona la capacidad de un canal con su ancho de banda y su SR

Ley de Shannon (1948)

Claude Shannon (1916-2001)

- La capacidad máxima de un canal analógico (en bits/s) viene determinada por su ancho de banda (BW) y por su SR (relación señal/ruido):

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_2 (1 + SR)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / \log_{10}(2)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

Ley de Shannon: Ejemplos

- Canal telefónico: BW = 3,3 KHz y SR = 36 dB

  Capacidad = 3,3 KHz • $\log_{10}(1 + 10^{3,6}) / 0,301$

  = 3,3 KHz • $\log_{10}(3982) / 0,301$ = **39,4 Kb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 39,4 Kb/s / 3,3 KHz = 12 bits/Hz

- Canal TV PAL: BW = 8 MHz y SR = 46 dB

  Capacidad = 8 MHz • $\log_{10}(1 + 10^{4,6}) / 0,301$

  = 8 MHz • $\log_{10}(39812) / 0,301$ = **122,2 Mb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 122,2 Mb/s / 8 MHz = 15,3 bits/Hz

Cálculo aproximado de la Ley de Shannon

- Para los valores de SR habituales podemos despreciar el 1 sumando, y si expresamos SR en dB (SR_{dB}) obtenemos:

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot \log_{10}(SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot SR_{dB} / 3$$

De lo que se deduce que:

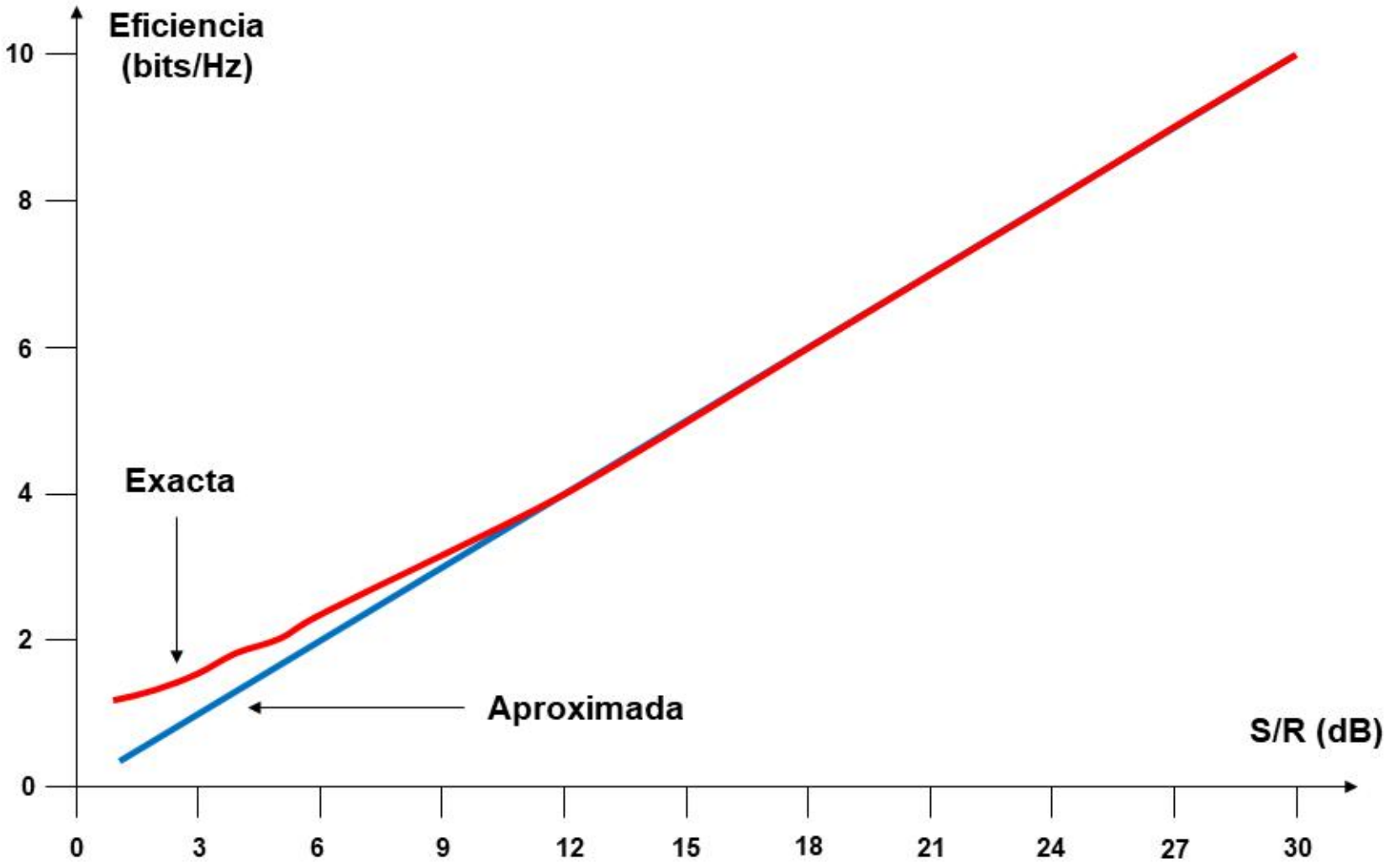
$$\text{Eficiencia (bits/Hz)} = \text{Capacidad} / BW \approx SR_{dB} / 3$$

Regla aproximada: la eficiencia máxima (en bits/Hz) de un canal analógico es un tercio de su relación señal/ruido en dB

También podemos decir:

Por cada 3 dB de mejora en SR podemos añadir un bit por símbolo a la modulación utilizada

Ley de Shannon exacta vs aproximada

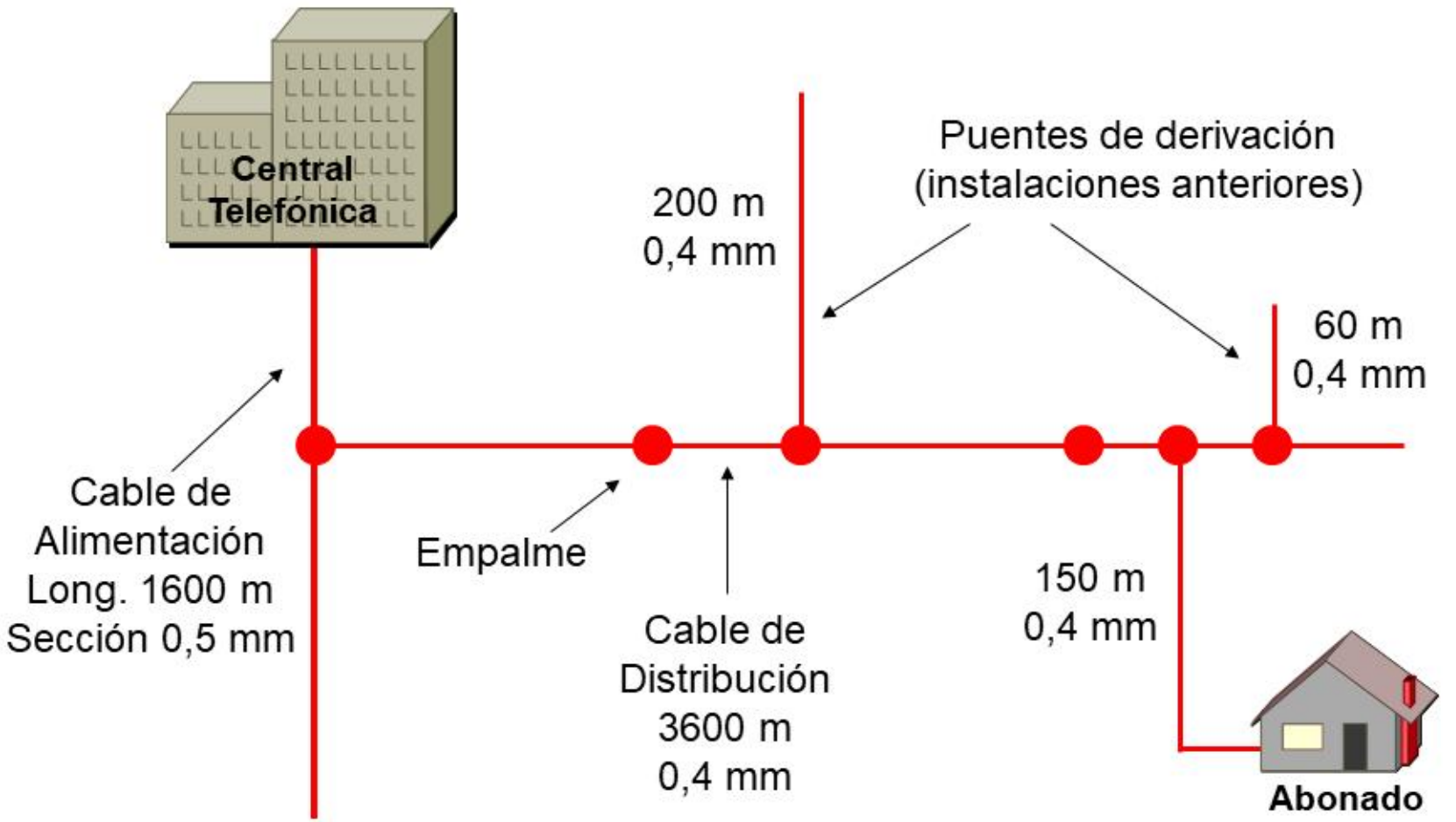


Relación modulación – S/R en redes WiFi (802.11n y 802.11ac)

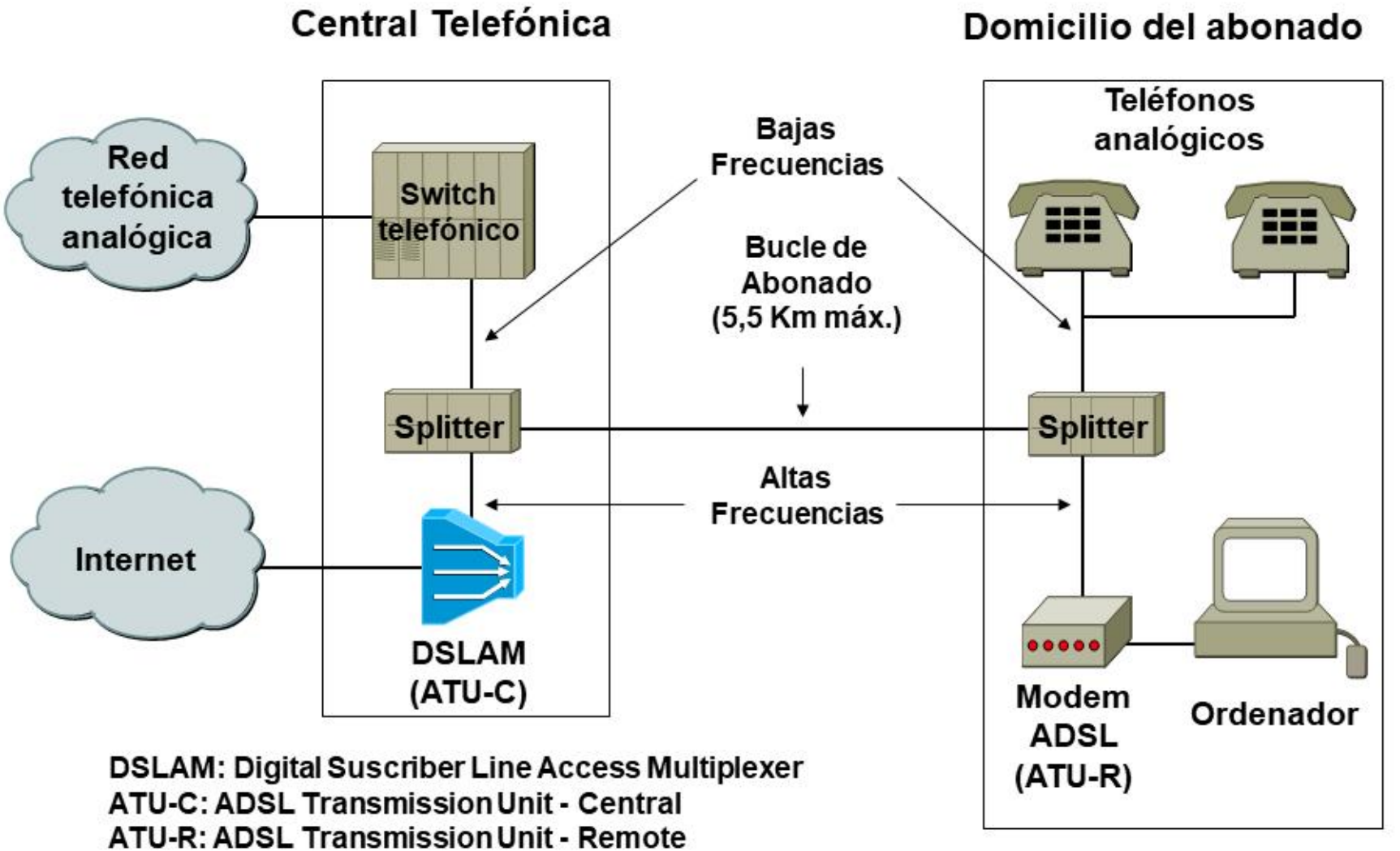
Modulación	Bits/Símbolo	S/R mínima requerida en la práctica (dB)
BPSK	1	2
QPSK	2	5
16-QAM	4	11
64-QAM	6	18
256-QAM	8	29

Ejemplo de transmisión analógica: ADSL

Bucle de abonado típico

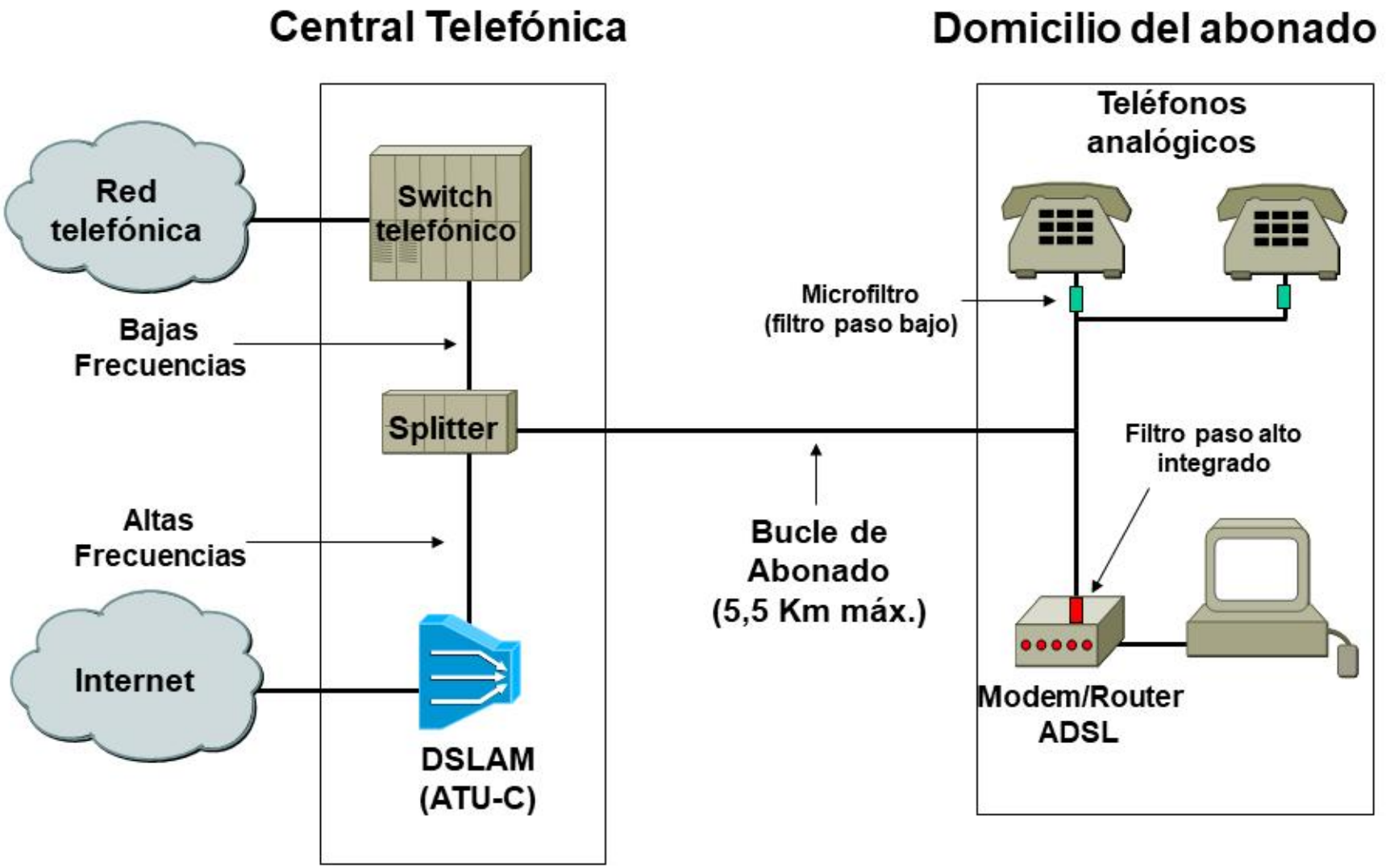


Configuración de ADSL con splitter

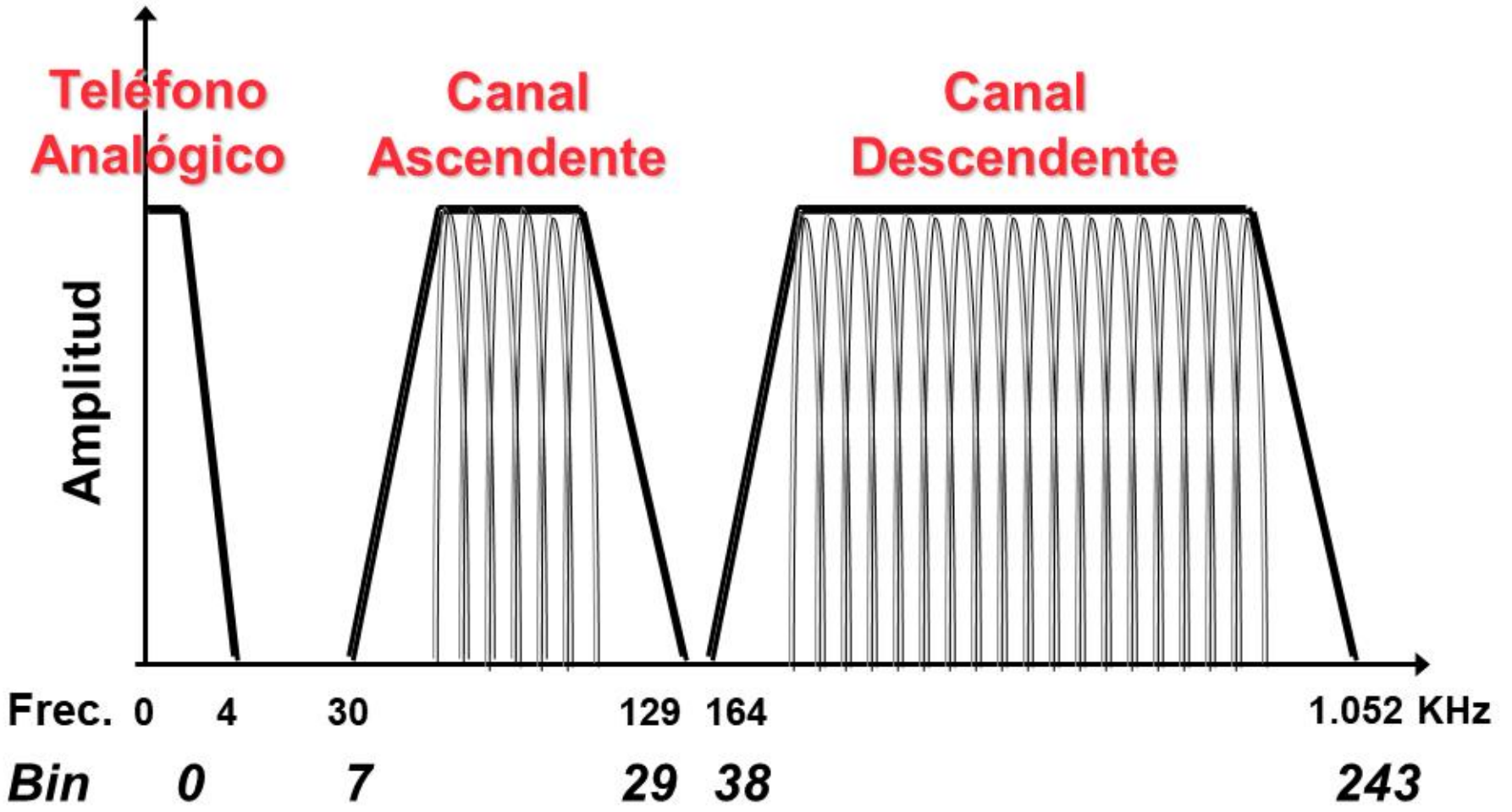


DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote

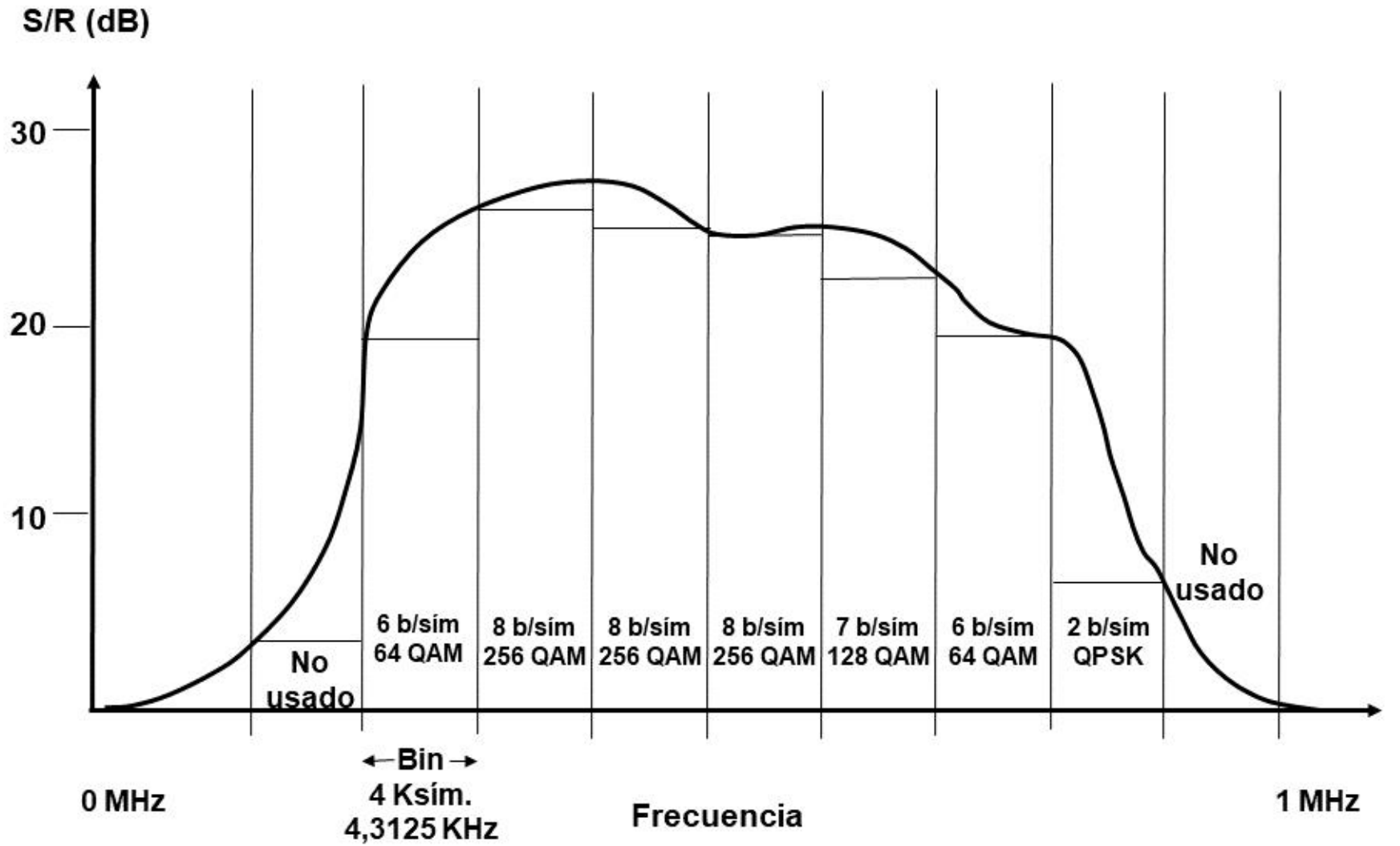
Configuración de ADSL sin splitter



ADSL DMT (ITU G.992.1)

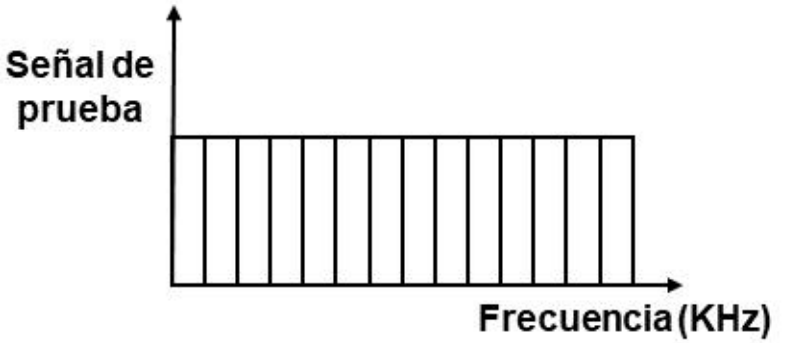


Modulaciones en ADSL

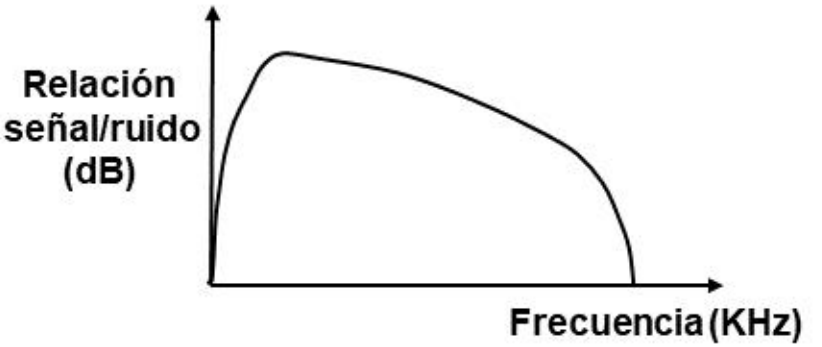


Proceso de negociación de ADSL

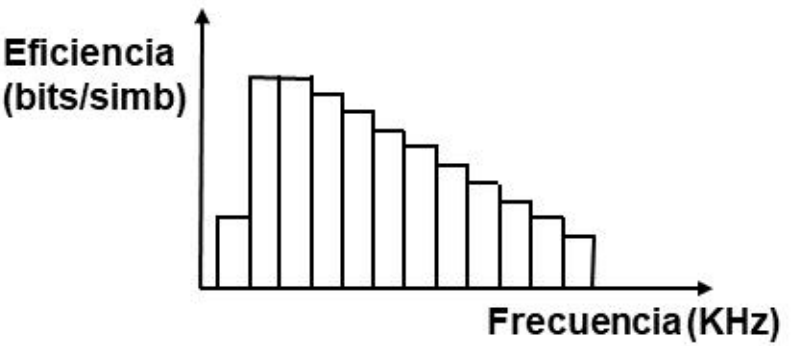
1: Cada equipo envía señales de prueba en todo el rango de frecuencias que se va a utilizar en cada sentido



2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido de cada bin



3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno

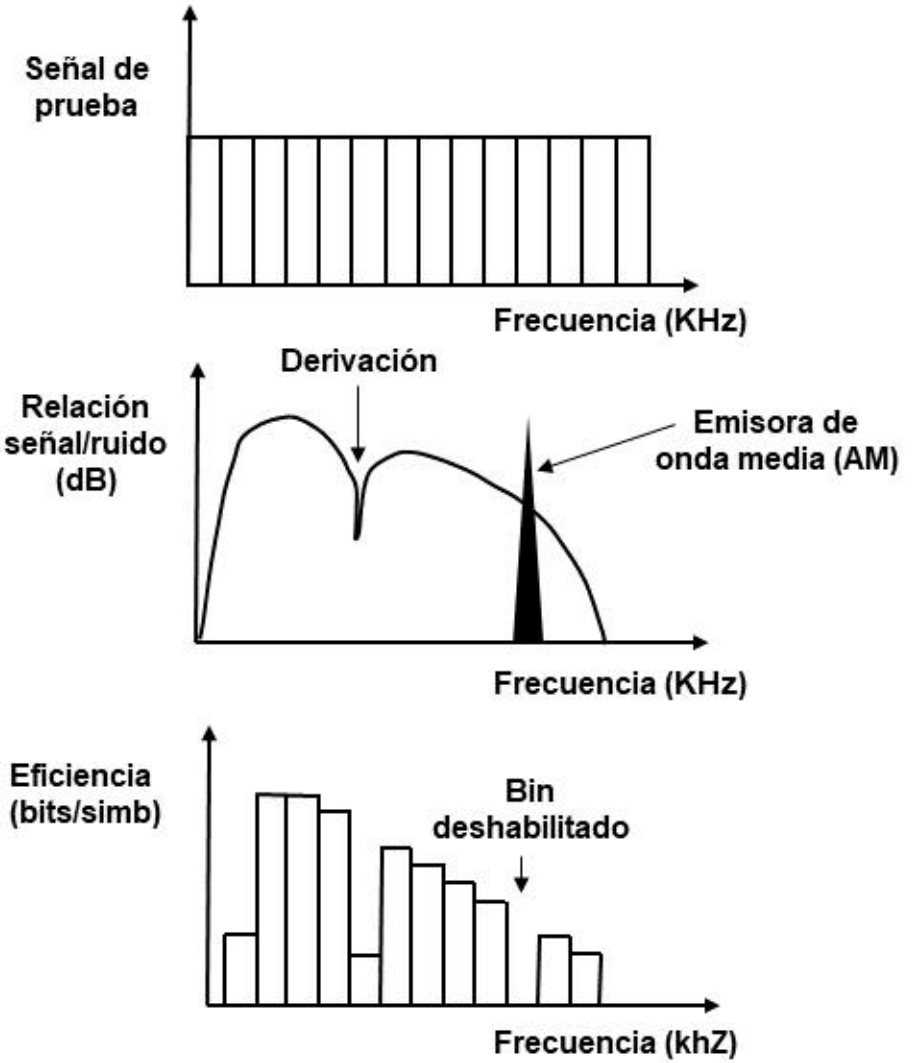


Interferencias externas en ADSL

1: Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la relación señal/ruido de cada bin

2: En este ejemplo tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay interferencia de una emisora de onda media

3: Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media



Parámetros físicos de router ADSL a 4000/512 Kbps

```
reglaro#Show dsl int atm0
                          DownStream                    UpStream
                     ATU-R (DS)                    ATU-C (US)
Modem Status:        Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:                     ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:         0x01                          0x01
Vendor ID:           'ALCB'                        'GSPN'
Vendor Specific:     0x0000                        0x0007
Vendor Country:      0x00                          0x00
Capacity Used:       59%  <- Max. 6780 Kb/s        68%  <- Max. 753 Kb/s
Noise Margin:        20.5 dB                        5.0 dB
Output Power:        20.0 dBm                       0.5 dBm
Attenuation:         30.5 dB                       18.0 dB
Defect Status:       None                           None
Last Fail Code:      Message error
Selftest Result:     0x00
Subfunction:         0x02
Interrupts:          673 (1 spurious)
Activations:         5
Init FW:             embedded
Operartion FW:       embedded
SW Version:          3.9.19
FW Version:          0x1A04
```

Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)

```
reglaro#Show dsl int atm0
                                ATU-R (DS)                ATU-C (US)
                     Interleave          Fast      Interleave      Fast
Speed (kbps):              4000             0             512         0
Reed-Solomon EC:            774             0               3         0
CRC Errors:                   6             0               1         0
Header Errors:                4             0               0         0
Bit Errors:                   0             0
BER Valid sec:                0             0
BER Invalid sec:              0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
```

DownStream

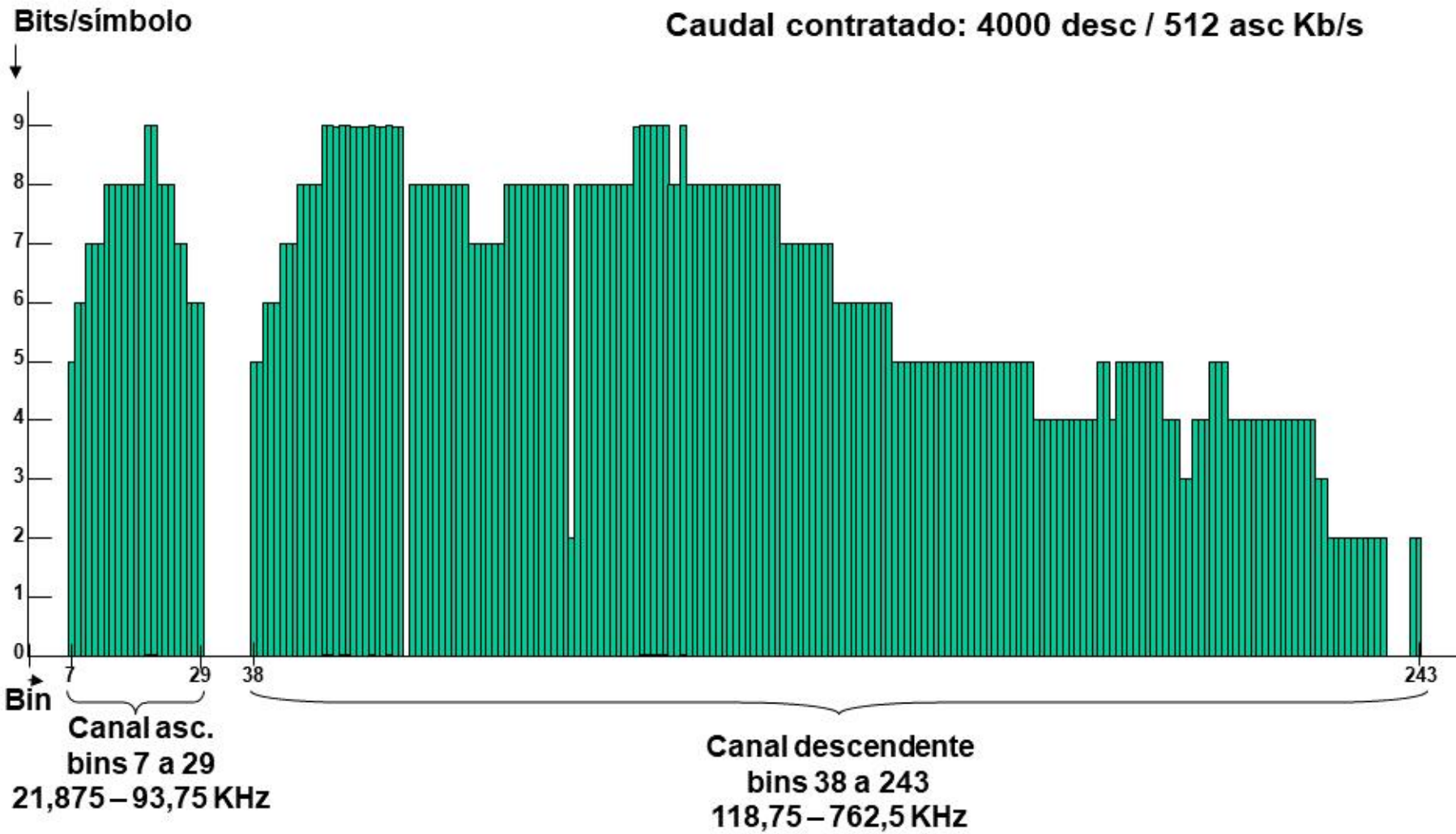
UpStream

Bins ascendentes (7 a 29):
168 bits/símb. = 672 Kb/s

Bin 40(dec 64) no utilizado

Bins descendentes (38 a 243):
1241 bits/símb. = 4964 Kb/s

Utilización de bins en router ADSL 4000/512



Mismo router ADSL aumentado a 8000/640 Kbps

```
reglaro#show dsl int atm0
                    ATU-R (DS)                          ATU-C (US)

. . .
Capacity Used:      98%  <- Max. 6694 Kb/s               86%  <- Max. 744 Kb/s
Noise Margin:       10.5 dB                             15.0 dB
Output Power:       20.0 dBm                            12.0 dBm
Attenuation:        30.0 dB                             18.0 dB
. . . .
                    Interleave          Fast            Interleave          Fast
Speed (kbps):             6560             0                  640             0
Reed-Solomon EC:          8349             0                    3             1
CRC Errors:                 39  <- Errores 0                    3             0
Header Errors:              35             0                    1             1
Bit Errors:                  0             0
BER Valid sec:               0             0
BER Invalid sec:             0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Asc. (7-29) 800 Kb/s

Desc. (38-244) 7564 Kb/s